



UIT DE DIERENWERELD VAN HET WATER

DOOR DR. A. J. C. SNIJDERS



ALMELO

W. HILARIUS WZN

ANDRÉ
VLAANDEREN

UIT DE
DIERENWERELD
VAN HET WATER

DOOR DR. A. J. C. SNIJDERS



ALMELO

W. HILARIUS WZN

ANDRÉ
VLAANDEREN

The Project Gutenberg eBook of Uit de dierenwereld van het water

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Uit de dierenwereld van het water

Author: A. J. C. Snijders

Release date: June 14, 2022 [eBook #68311]

Language: Dutch

Original publication: Netherlands: W. Hilarius Wzn, 1916

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/68311

Credits: Frank van Drogen, Harry Lamé and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net>

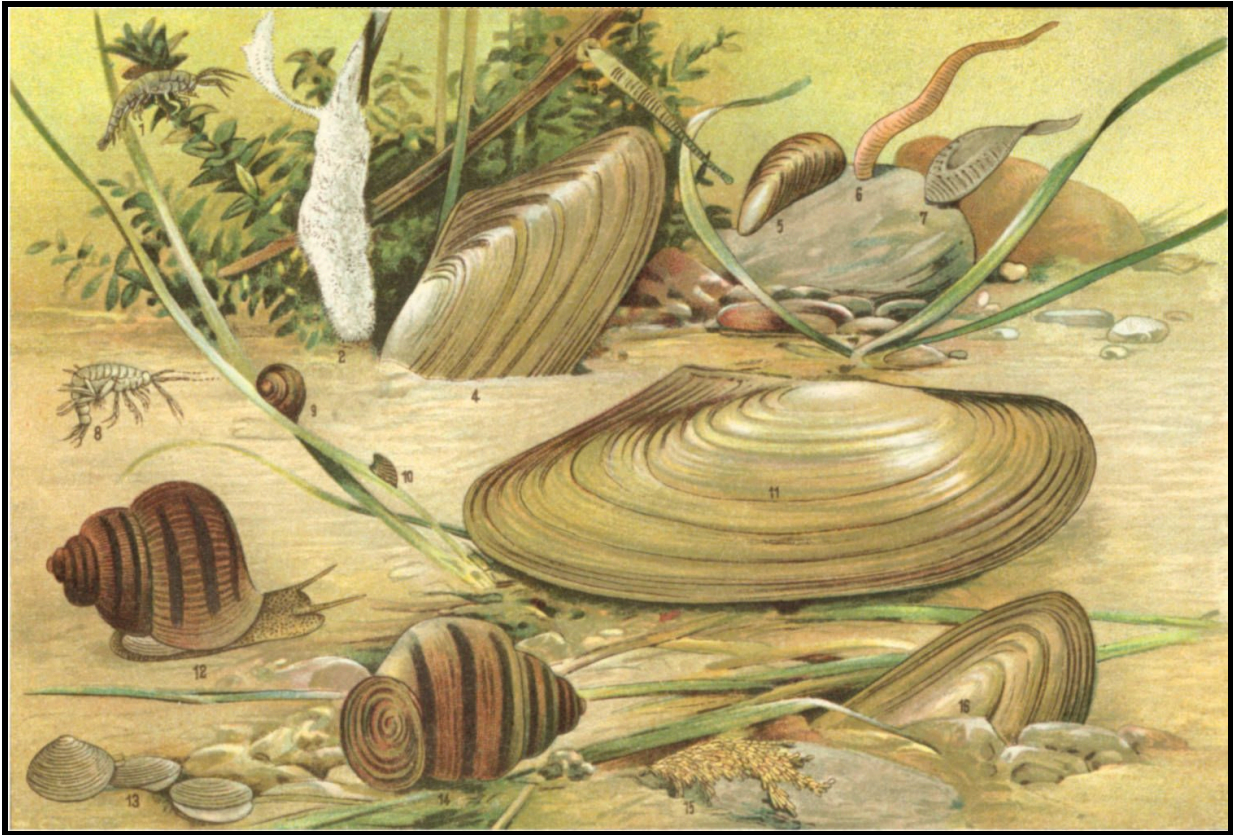
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK UIT DE
DIERENWERELD VAN HET WATER ***

Zie de [Opmerkingen](#) aan het einde van

deze e-tekst.

Uit de Dierenwereld van het Water

I.



Dr. A. J. C SNIJDERS

UIT DE DIERENWERELD

:-: VAN HET WATER :-:

SCHETSEN IN WOORD EN BEELD VAN
HET LEVEN DER LAGERE DIERSOORTEN

TWEEDE GOEDKOOPE DRUK



UITGEGEVEN EN GEDRUKT DOOR W. HILARIUS Wzn.
TE ALMELO (IN HET JAAR 1916.)

INHOUD.

	VOLGORDE DER PLATEN.	BLADZIJDEN.
INLEIDING		<u>1</u>
<u>I.</u>	EENIGE ZOETWATERBEWONERS	<u>3</u>
<u>II.</u>	HET LEVEN IN SLOOTEN EN BEEKJES	<u>20</u>
<u>III.</u>	IN DEN STILLEN WATERPLAS	<u>35</u>
<u>IV.</u>	LEVEN EN BEDRIJF IN VIJVERS EN ZACHT VLIETENDE WATEREN	<u>43</u>
<u>V.</u>	EEN MERKWAARDIG DRIEMANSCHAP VAN DEN ZEEBODEM	<u>53</u>
<u>VI.</u>	DE GEPANTSERDE ROOFRIDDERS DER ZEE	<u>59</u>
<u>VII.</u>	EEN EXCENTRIEK GEZELSCHAP	<u>68</u>
<u>VIII.</u>	KRABBELENDE STRANDVONDERS EN HUPPELENDE GYMNASTEN	<u>73</u>
<u>IX.</u>	KLEURENWEELDE IN DEN OCEAAN	<u>85</u>
<u>X.</u>	HET SPROOKJE VAN DEN KRAKEN	<u>101</u>
<u>XI.</u>	ALLERLEI MERKWAARDIGE ZEESLAKKEN	<u>109</u>
<u>XII.</u>	EEN BONTE VERZAMELING	<u>119</u>
<u>XIII.</u>	UIT HET RIJK DER SCHELPDIEREN	<u>131</u>
<u>XIV.</u>	EEN STEKELIGE FAMILIE	<u>149</u>
<u>XV.</u>	DE STERRENWERELD VAN DEN ZEEBODEM	<u>160</u>
<u>XVI.</u>	DRIJVENDE WONDEREN DER ZEE	<u>165</u>

<u>XVII.</u>	EEN ONDERZEESCHE BLOEMENTUIN	<u>173</u>
<u>XVIII.</u>	SIERLIJKE ZEEBEWONERS	<u>183</u>
<u>XIX.</u>	DE KLEINE BOUWMEESTERS VAN DEN OCEAAN	<u>189</u>
<u>XX.</u>	SPONSEN	<u>197</u>

ALFABETISCH REGISTER

DER NEDERLANDSCHE EN LATIJNSCHE NAMEN.

	Bladz.
Achtarm, gewone	107
Achterkieuwigen	109 , 112
Actinia equina	176
Actiniën	176
Actinoloba dianthus	176
Adamsia palliata	178
Adamsia Rondeletti	178
Aeolis	114
Aequorea forscalea	183
Alciope	92
Alcyonium digitatum	193
Alcyonium palmatum	193
Alikruik	120
Amber-horenslak	40
Ancylus fluviatilis	17
Anemonia sulcata	175
Antedon rosacea	158
Antipathes larix	194
Aphrodite aculeata	89
Aplysia depilans	112
Aporrhaïs	122
Apus productus	39
Arca barbata	139
Arenia, broze	92
Arenia, fragilis	92
Arenicola piscatorum	90
Argonauta argo	108

Argyroneta aquatica	<u>45</u>
Arkschelpen	<u>139</u>
Armpoliep, bruine	<u>23</u>
Armpoliep, groene	<u>23</u>
Armpootige weekdieren	<u>99</u>
Ascidiën	<u>96</u>
Asellus aquaticus	<u>44</u>
Astacus fluviatilis	<u>27</u>
Astarta	<u>137</u>
Asterias glacialis	<u>162</u>
Asterias rubens	<u>162</u>
Astraea radians	<u>195</u>
Astroïdes calycularis	<u>195</u>
Astropecten aurantiacus	<u>162</u>
Aulacostomum gulo	<u>37</u>
Avicula	<u>135</u>
Badspoons, gewone	<u>199</u>
Balanus tintinnabulum	<u>55</u>
Bandtongigen	<u>120</u>
Barnsteenslak	<u>40</u>
Bekerkwal	<u>171</u>
Bekropoliep	<u>171</u>
Berenkreeft	<u>67</u>
Beroë Forskalii	<u>170</u>
Bisschopsmuts	<u>127</u>
Blaasdrager, in 't water zwevende	<u>180</u>
Blaashorenslak	<u>42</u>
Blaaskwallen	<u>180</u>
Blaasslak, gespikkelde	<u>113</u>
Bladkreeften	<u>64</u>
Bladpootigen	<u>39</u>
Blauwslak	<u>125</u>
Bloedegel, gewone	<u>9</u>
Bloedkoraal	<u>192</u>

Bloedzuiger, medicinale	48 , 58
Bloedzuiger, zwarte	37
Bloempoliepen	171 , 173 , 189
Bonellia viridis	94
Boogkrabben	75
Boomblad, vertakte	188
Boorpissebed	82
Boorschelpen	144
Boorspons	200
Boorworm	145
Borstelwormen	39 , 85
Botryllus violaceus	97
Branchipus	43
Bron-blaashoren	42
Bryozoa	7
Buccinum	128
Buikpootigen	19
Buiskwallen	180
Buispoliepen	186
Bulla ampulla	113
Bythinia tentaculata	52
Calappa granulata	68
Callianira bialata	170
Callianira, tweevleugelige	170
Cancer pagurus	75 , 76
Carcinas moenas	75
Cardium edule	141
Cararina hastata	184
Cassis testiculum	124
Cerianthus membranaceus	176
Cerithium	122
Cestum Veneris	171
Charybdea grandis	169
Chiton elegans	111

Cidaris papillata	<u>151</u>
Ciona intestinalis	<u>97</u>
Clavellina lepadiformis	<u>97</u>
Clepsine bioculata	<u>10</u>
Clione borealis	<u>116</u>
Columbella mercatoria	<u>128</u>
Comatula rosacea	<u>158</u>
Conus marmoratus	<u>128</u>
Corallium rubrum	<u>192</u>
Cordylophora lacustris	<u>184</u>
Crangon vulgaris	<u>64</u>
Crania anomala	<u>100</u>
Crinoïeden	<u>157</u>
Cucumaria doliolum	<u>156</u>
Cyclas rivicola	<u>32</u>
Cynthia microcosmos	<u>97</u>
Cypraea mauritiana	<u>123</u>
Cypraea moneta	<u>123</u>
Cypraea tigris	<u>123</u>
Cytherea dione	<u>143</u>
Dadelslak	<u>127</u>
Darmholtedieren	<u>20</u> , <u>165</u> , <u>183</u>
Dendrophyllia ramea	<u>188</u>
Dentalium elephantinum	<u>117</u>
Diepslak	<u>52</u>
Doliolum tritonis	<u>99</u>
Dolium galea	<u>124</u>
Dolium perdix	<u>124</u>
Doodshoofdschelp, ongelijke	<u>100</u>
Doômansduim	<u>193</u>
Dorippe lanata	<u>69</u>
Doris tuberculata	<u>114</u>
Draadslak	<u>114</u>
Draadwormen	<u>49</u>

Dreissena polymorpha	<u>15</u>
Driehoekkrabben	<u>77</u>
Dromia vulgaris	<u>70</u>
Duifje	<u>128</u>
Dunschaal	<u>142</u>
Echinocardium cordatum	<u>153</u>
Echinus esculentus	<u>152</u>
Edelkoraal, roode	<u>192</u>
Edelkoraal, zwarte	<u>194</u>
Eendenmossel	<u>53</u>
Eenspierigen	<u>133</u>
Elysia viridis	<u>115</u>
Emarginula	<u>130</u>
Ephydatia fluviatilis	<u>26</u>
Eremietkreeft	<u>177</u>
Erwtenschelp	<u>15</u>
Euplectella aspergillum	<u>201</u>
Euspongia officinalis	<u>199</u>
Fissurella graeca	<u>129</u>
Flustra foliacea	<u>99</u>
Fluweelslak, groene	<u>115</u>
Fuikhorenslak	<u>127</u>
Fungia patella	<u>195</u>
Galatea strigosa	<u>72</u>
Gammarus pulex	<u>3</u>
Gaper, stompe	<u>143</u>
Gaperschelpen	<u>143</u>
Garnaal	<u>64</u>
Gatschelp	<u>100</u>
Geleikorst, stervormige	<u>97</u>
Geleikorst, vioolblauwe	<u>97</u>
Geodia gigas	<u>201</u>

Geweikoraal	<u>194</u>
Glasbuispons	<u>201</u>
Glassponsen	<u>199</u> , <u>201</u>
Glasspons van Siebold	<u>202</u>
Gordius aquaticus	<u>49</u>
Gorgonia verrusca	<u>192</u>
Goudkam	<u>88</u>
Haarster, rozeroode	<u>158</u>
Haarsterren	<u>157</u>
Haliotis tuberculata	<u>111</u>
Hamerschelpen	<u>134</u>
Hartschelpen	<u>141</u>
Heliactis bellis	<u>177</u>
Helmslak	<u>124</u>
Hermione hystrix	<u>89</u>
Hermione, stekelvarken	<u>89</u>
Hippopodius luteus	<u>182</u>
Hirudo medicinalis	<u>48</u>
Holothuria tubulosa	<u>154</u>
Holothuriën	<u>153</u>
Holtedieren	<u>20</u> , <u>165</u> , <u>183</u>
Homarus vulgaris	<u>59</u>
Hoornkoraal, lariksvormig	<u>194</u>
Hoornkoraal, wrattig	<u>192</u>
Hoornslakken	<u>122</u>
Hoornsponsen	<u>199</u>
Hoornwier, bladerig	<u>99</u>
Hyalea tridentata	<u>117</u>
Hyalonema Sieboldii	<u>202</u>
Hydra fusca	<u>23</u>
Hydra viridis	<u>23</u>
Hydractinia echinata	<u>178</u>
Hydractinia, gestekelde	<u>178</u>

Ilea nucleus	<u>68</u>
Ilea, pitvormige	<u>68</u>
Inachus chiragra	<u>79</u>
Inachus Kämpferi	<u>80</u>
Infusiediertjes	<u>35</u>
Inktvisch, gewone	<u>106</u>
Inktvisschen	<u>101</u> , <u>102</u>
Isocardia	<u>137</u>
Jacobsmantel	<u>135</u>
Janthina communis	<u>125</u>
Kalkkokerwormen	<u>87</u>
Kalksponsen	<u>199</u>
Kamkieuwigen	<u>119</u>
Kamkieuwwormen	<u>88</u>
Kamschelp, gemarmerde	<u>140</u>
Kamschelpen	<u>135</u>
Kamster, oranjekleurige	<u>162</u>
Kaphorenslak	<u>17</u>
Kauri's	<u>123</u>
Kegelslak, gemarmerde	<u>128</u>
Kelk-sterkoraal	<u>195</u>
Keverslak, sierlijke	<u>111</u>
Kielpootigen	<u>115</u>
Kieuwloozen	<u>113</u>
Kieuwpoot	<u>39</u> , <u>43</u>
Kiezelponsen	<u>199</u> , <u>200</u>
Kinkhoren	<u>128</u>
Klapschelp	<u>136</u>
Klitkomkommer, klevende	<u>156</u>
Klokdiertje	<u>36</u>
Kluizenaarskreeft	<u>177</u>
Knotspoliepen	<u>186</u>

Kogelegel, gekorrelde	<u>152</u>
Kokerworm, goudharige	<u>88</u>
Kokerworm, spiraalvormige	<u>86</u>
Kokhanen, Kokkels	<u>141</u>
Koordworm	<u>49</u>
Koppootigen	<u>101</u> , <u>102</u>
Koraaldieren	<u>189</u>
Krabben	<u>73</u>
Kraken, gewone	<u>101</u> , <u>107</u>
Kreeften	<u>3</u> , <u>27</u> , <u>59</u>
Kreeften, kortstaartige	<u>74</u>
Kreeften, tienpootige	<u>59</u>
Kristalslak	<u>117</u>
Kruisdraagster	<u>93</u>
Kuifcelpoliep	<u>5</u>
Kurkspons	<u>200</u>
Kwallen	<u>165</u>
Kwalpoliepen	<u>167</u> , <u>183</u> , <u>184</u>
Lambrus mediterraneus	<u>80</u>
Langoeste	<u>63</u>
Langworm	<u>93</u>
Lans-tulband, wrattige	<u>151</u>
Lazarusklep	<u>136</u>
Lederkoraal	<u>193</u>
Lepas anatifera	<u>53</u>
Limnaea auricularia	<u>51</u>
Limnaea palustris	<u>51</u>
Limnaea peragra	<u>51</u>
Limnaea stagnalis	<u>41</u>
Limnoria terebrans	<u>82</u>
Limulus moluccensis	<u>56</u>
Limulus polyphemus	<u>56</u>
Lineus gesserensis	<u>93</u>
Lineus longissimus	<u>93</u>

Lithodomus dactylus	<u>140</u>
Littorina littorea	<u>120</u>
Loligo vulgaris	<u>107</u>
Lucernaria Leuckarti	<u>171</u>
Lucina jamaicensis	<u>142</u>
Lumbriculus variegatus	<u>38</u>
Mactra solida	<u>142</u>
Madrepora corymbosa	<u>194</u>
Maja squinado	<u>77</u>
Mantel-aktinie	<u>178</u>
Manteldieren	<u>95</u>
Mantelschelpen	<u>135</u>
Medusahoofd	<u>164</u>
Meduse, spiesvormige	<u>184</u>
Medusen	<u>165</u>
Meerknotspoliep	<u>186</u>
Meleagrina margaritifera	<u>135</u>
Meloenkwal	<u>170</u>
Mesheft	<u>144</u>
Messcheede	<u>144</u>
Millepora nodosa	<u>187</u>
Milleporidae	<u>187</u>
Mitra episcopalis	<u>127</u>
Modiola	<u>139</u>
Moerashorenslak, levendbarende	<u>18</u>
Moeraspoelslak	<u>51</u>
Mosdiertjes	<u>5</u> , <u>99</u>
Mossel, gewone	<u>138</u>
Mossels	<u>10</u> , <u>131</u>
Muntslakken	<u>123</u>
Murex brandaris	<u>110</u>
Murex erinaceus	<u>110</u>
Murex tenuispina	<u>110</u>
Muts-meduse	<u>184</u>

Muts, Poolsche	<u>124</u>
Mya arenaria	<u>143</u>
Mya truncata	<u>143</u>
Mytilus edulis	<u>138</u>
Naaktkieuwigen	<u>113</u>
Narrenkap	<u>137</u>
Nassa reticulata	<u>127</u>
Natica	<u>121</u>
Nautilus pompilius	<u>108</u>
Nemertes gracilis	<u>93</u>
Nemertinen	<u>93</u>
Nephelis vulgaris	<u>9</u>
Nephrops	<u>67</u>
Neptunuskrab	<u>80</u>
Neptunus Sayi	<u>80</u>
Nereïs pelagica	<u>90</u>
Neteldieren	<u>27</u> , <u>165</u>
Netelkwallen	<u>168</u>
Netelkoraal, celvormig	<u>99</u>
Nootje	<u>140</u>
Notenslak	<u>127</u>
Nucula rostrata	<u>140</u>
Obliehorens	<u>113</u>
Octopus maximus	<u>107</u>
Octopus vulgaris	<u>107</u>
Oculina diffusa	<u>195</u>
Oerdieren	<u>35</u>
Oester	<u>11</u> , <u>133</u>
Olifantstand	<u>117</u>
Olijfslak	<u>127</u>
Oliva	<u>127</u>
Oogkoraal	<u>195</u>
Ophiotrix fragilis	<u>163</u>

Ophiura albida	<u>163</u>
Orchestia littorea	<u>82</u>
Ossenhart	<u>137</u>
Ostrea edulis	<u>133</u>
Paalworm	<u>145</u>
Paardevoet, gele	<u>182</u>
Paarlemoer-nautilus	<u>108</u>
Paarlemoerneut	<u>140</u>
Paarlemoerschelp	<u>135</u>
Paddestoelkoraal, schotelvormig	<u>195</u>
Pagurus bernhardus	<u>177</u>
Palaemon squilla	<u>66</u>
Palinurus vulgaris	<u>63</u>
Palmipes pentagonaster	<u>162</u>
Paludina vivipara	<u>18</u>
Papiernautilus, gewone	<u>108</u>
Parelmossel	<u>135</u>
Parelschelp	<u>135</u>
Patella vulgata	<u>109</u>
Patrijs	<u>124</u>
Pecten jacobaeus	<u>135</u>
Pecten maximus	<u>136</u>
Pectinaria auricoma	<u>88</u>
Pectunculus glycymeris	<u>140</u>
Pelagia noctiluca	<u>168</u>
Pelgrimsschelp	<u>136</u>
Pelikaansvoet	<u>122</u>
Penaeus	<u>66</u>
Pennatula phosphorea	<u>192</u>
Pentacrinus caput Medusae	<u>164</u>
Peperschelp	<u>142</u>
Perspectieflakken	<u>126</u>
Phallusia, bultige	<u>97</u>
Phallusia, doorzichtige	<u>97</u>

Phallusia, mammillata	<u>97</u>
Pholaden	<u>144</u>
Pholas dactylus	<u>144</u>
Phronima sedentaria	<u>83</u>
Phyllosomae	<u>64</u>
Physa fontinalis	<u>42</u>
Physophora hydrostatica	<u>180</u>
Pijlinktvisch	<u>107</u>
Pijltongigen	<u>128</u>
Pinna nobilis	<u>139</u>
Pisa tetraödon	<u>78</u>
Piscicola geometra	<u>9</u>
Pisidium amnicum	<u>15</u>
Pissebed, zoetwater	<u>54</u>
Plaatkieuwigen	<u>15</u>
Planaria gonocephala	<u>33</u>
Planaria torva	<u>33</u>
Planorbis corneum	<u>40</u>
Planorbis vortex	<u>32</u>
Platschelpen	<u>92</u>
Platwormen	<u>8, 33</u>
Plooikwal, zachte	<u>183</u>
Plooi­slak	<u>126</u>
Pluimdrager, vijver	<u>18</u>
Plumatella fungosa	<u>5</u>
Plumatella repens	<u>5</u>
Poelslak, begroeide	<u>51</u>
Poelslak, gewone	<u>41</u>
Poelslak, moeras	<u>51</u>
Poelslak, oorvormige	<u>51</u>
Polia crucigera	<u>93</u>
Polycelis nigra	<u>39</u>
Poolsche muts	<u>124</u>
Poriënkoraal, gelobd	<u>194</u>

Porites furcatus	<u>194</u>
Porseleinslak, getijgerde	<u>123</u>
Posthorentje	<u>41</u>
Pterotrachea coronata	<u>115</u>
Puntkoralen	<u>187</u>
Purperslak	<u>128</u>
Purpura lapillus	<u>128</u>
Pyrosoma atlanticum	<u>83</u> , <u>98</u>
Rankpootigen	<u>54</u>
Retepora cellulosa	<u>99</u>
Reuzenpoliep	<u>107</u>
Reuzenschelp	<u>137</u>
Reuzenschorsspons	<u>201</u>
Rhizostoma pulmo	<u>168</u>
Rhynchonella, papegaai-snavelige	<u>100</u>
Rhynchonella, psittacea	<u>100</u>
Ribkwallen	<u>169</u>
Rijenvoet, koninklijke	<u>155</u>
Rijstkorrel	<u>127</u>
Ringkreeften	<u>81</u>
Ringwormen	<u>8</u> , <u>45</u> , <u>85</u>
Rissoa costata	<u>121</u>
Rissoa, geribde	<u>121</u>
Rivierfijnschaal	<u>15</u>
Rivierhorenschaal	<u>32</u>
Rivierkreeft	<u>27</u>
Riviermossel	<u>15</u>
Rivierparelmossel	<u>31</u>
Rivier-zoetwaterspons	<u>31</u>
Roeislakken	<u>116</u>
Rogkreeft	<u>56</u>
Rondmondslak	<u>130</u>
Roofborstelwormen	<u>89</u>
Rugpootkrabben	<u>69</u>

Sabella gracilis	<u>86</u>
Sabella, sierlijke	<u>86</u>
Salpa maxima	<u>99</u>
Salpe, tonvormige	<u>99</u>
Salpen	<u>95</u> , <u>98</u>
Scalaria preciosa	<u>126</u>
Schaaldieren	<u>3</u> , <u>27</u> , <u>68</u> , <u>73</u>
Schaalhoren, gewone	<u>109</u>
Schaamkrab	<u>68</u>
Scheepsboot	<u>108</u>
Schelpdieren	<u>10</u> , <u>131</u>
Schelpkokerworm	<u>87</u>
Schermkwallen	<u>168</u> , <u>183</u> , <u>184</u>
Schijfhoren, gewone	<u>40</u>
Schijfhorenslak	<u>32</u>
Schijfzwempoliep	<u>182</u>
Schildkrab	<u>70</u>
Schipperkreeft	<u>83</u>
Schorskorallen	<u>191</u>
Schroefslak, gevlekte	<u>129</u>
Scrobicularia piperata	<u>142</u>
Scyllarus latus	<u>67</u>
Sepia officinalis	<u>106</u>
Serpula contortuplicata	<u>86</u>
Serpula, gewrongen	<u>86</u>
Sertularia argentea	<u>185</u>
Sertularia pumila	<u>185</u>
Sint Jacobsmantel	<u>135</u>
Siphonophoren	<u>180</u>
Sipunculus nudus	<u>95</u>
Slakegel, tweeoogige	<u>10</u>
Slakken	<u>16</u>
Slangenkop	<u>123</u>
Slangster, witte	<u>163</u>

Slangsterren	<u>162</u> , <u>163</u>
Sleutelgathoren, Grieksche	<u>129</u>
Slibworm, broze	<u>38</u>
Sluierslak	<u>113</u>
Smaltongigen	<u>126</u>
Snijder	<u>177</u>
Snoerworm, gegroefde	<u>93</u>
Snoerworm, sierlijke	<u>93</u>
Solen ensis	<u>144</u>
Solen vagina	<u>144</u>
Sphaerechinus granularis	<u>152</u>
Spirographis Spalanzaniï	<u>86</u>
Spondylus gaederopus	<u>136</u>
Spongilla lacustris	<u>25</u>
Sponsen	<u>25</u> , <u>197</u>
Sprinkhaankreeft	<u>71</u>
Sputworm, naakte	<u>95</u>
Squilla mantis	<u>71</u>
Steekmossel	<u>139</u>
Steenboorders	<u>144</u>
Steendadel	<u>140</u>
Steenkoralen	<u>191</u> , <u>194</u>
Steensponsen	<u>199</u> , <u>201</u>
Stekelhoren	<u>110</u>
Stekelhuidigen	<u>149</u>
Stekelkrab	<u>77</u>
Stekelpurperslak	<u>110</u>
Stekelslangster, broze	<u>163</u>
Sterkoraal	<u>195</u>
Sterreslak, knobbelige	<u>114</u>
Sterworm, groene	<u>94</u>
Steurkrab	<u>66</u>
Stichopus regalis	<u>155</u>
Stormhoed	<u>124</u>

Strandgaper	<u>143</u>
Strandkrab	<u>75</u>
Strandschelp	<u>142</u>
Strandspringer	<u>82</u>
Strandvloo	<u>82</u>
Strombus gigas	<u>123</u>
Strombus pes pelecani	<u>122</u>
Stroommossel	<u>60</u>
Struikkoraal	<u>194</u>
Suberites massa	<u>200</u>
Succinea	<u>40</u>
Sycones capillosum	<u>199</u>
Sympodium coralloïdes	<u>193</u>
Synapta inhaerens	<u>156</u>
Talitrus locusta	<u>81</u>
Tandhorenkoraal, kleine	<u>185</u>
Tandhorenkoraal, zilverwitte	<u>185</u>
Teerlingkwal	<u>169</u>
Tellina virgata	<u>142</u>
Tepelhoren	<u>121</u>
Terebella nebulosa	<u>87</u>
Terebra maculata	<u>129</u>
Terebratula vitrea	<u>100</u>
Teredo navalis	<u>145</u>
Tethys leporina	<u>113</u>
Tiara pileata	<u>184</u>
Tonslak	<u>111</u> , <u>124</u>
Torenslak, schroefvormige	<u>121</u>
Trekmossel	<u>15</u>
Tridacna gigas	<u>137</u>
Trilworm, bruine	<u>33</u>
Tritonium lotorium	<u>124</u>
Tritonium variegatum	<u>125</u>
Tritonshoren	<u>124</u>

Trompethoren	<u>125</u>
Tubularia larynx	<u>186</u>
Turbo pica	<u>130</u>
Turritella terebra	<u>121</u>
Tweespierigen	<u>138</u>
Uitsnijdingsslak	<u>130</u>
Unio margaritifera	<u>31</u>
Unio pictorum	<u>50</u>
Valvata piscinalis	<u>18</u>
Vedertongigen	<u>125</u>
Veeloog, zwarte	<u>39</u>
Velella spirans	<u>182</u>
Venusgordel	<u>171</u>
Venusschelp, echte	<u>143</u>
Venusschelp, maagdelijke	<u>142</u>
Venus virginea	<u>142</u>
Verfmossel	<u>50</u>
Vermetus gigas	<u>110</u>
Vijvermossel	<u>14</u>
Vingerschelp	<u>144</u>
Vinpootigen	<u>116</u>
Vioa celata	<u>200</u>
Vischegel	<u>9</u>
Vlakpootigen	<u>109</u> , <u>119</u>
Vleugelslakken	<u>122</u>
Vlookreeften	<u>3</u>
Voluta scapha	<u>126</u>
Voorkieuwigen	<u>109</u> , <u>119</u>
Vorticella	<u>36</u>
Vuurkoraal	<u>187</u>
Vuurlijven	<u>83</u> , <u>95</u> , <u>98</u>
Waaierkoraal	<u>192</u>

Waaiertongigen	<u>129</u>
Walvischaas	<u>116</u>
Walvisch-vleugelslak	<u>116</u>
Wasbloem, vliezige	<u>176</u>
Waschspons	<u>199</u>
Waterkanspons	<u>201</u>
Waterspin	<u>45</u>
Wenteltrap	<u>126</u>
Wolkrab	<u>70</u>
Wormslak	<u>110</u>
Wulk	<u>128</u>
Zakpijpen	<u>96</u>
Zandgarnaal	<u>64</u>
Zandschelp, eetbare	<u>141</u>
Zandschelpen	<u>141</u>
Zandspringer	<u>81</u>
Zandworm	<u>90</u>
Zee-anemone, gegroefde	<u>175</u>
Zee-anemonen	<u>173</u>
Zee-anjelier	<u>176</u>
Zeeappel, groote	<u>152</u>
Zee-augurk, klimmende	<u>156</u>
Zee-augurken	<u>153</u>
Zeebeurs	<u>156</u>
Zeebeurzen	<u>153</u>
Zeeduizendpoot	<u>90</u>
Zeeëgel, eetbare	<u>152</u>
Zeeëgels	<u>151</u>
Zeegarnaal	<u>64</u>
Zeehaas	<u>112</u>
Zeeklit, hartvormige	<u>153</u>
Zeekomkommer, buisvormige	<u>154</u>
Zeekomkommers	<u>153</u>
Zeekrab, gewone	<u>75, 76</u>

Zeekreeft	<u>59</u>
Zeekurk	<u>193</u>
Zeekwal, lichtende	<u>168</u>
Zeeleliën	<u>157</u>
Zeelong	<u>168</u>
Zeemuis, fluweelen	<u>89</u>
Zeenerëis	<u>90</u>
Zeeoor, knobbelige	<u>111</u>
Zeepaddestoel	<u>168</u>
Zeepen, lichtende	<u>192</u>
Zeepier	<u>90</u>
Zeepok	<u>55</u>
Zeepoliep	<u>107</u>
Zeeroos, gewone	<u>176</u>
Zeerozen	<u>176</u>
Zeerups	<u>89</u>
Zeeslakken	<u>109</u>
Zeespin, groote	<u>77</u>
Zeester, breedvoetige	<u>162</u>
Zeester, IJzee	<u>162</u>
Zeesterren	<u>161</u>
Zeetand	<u>117</u>
Zeetulp	<u>55</u>
Zeeveder, lichtende	<u>192</u>
Zeevlinders	<u>116</u>
Zeevloot	<u>81</u>
Zee-zwemslakken	<u>115</u>
Zoetwatergarnaal	<u>5</u>
Zoetwater-pissebed	<u>44</u>
Zoetwaterpoliepen	<u>20</u>
Zoetwaterspons, gewone	<u>25</u>
Zoetwaterspons, rivier-	<u>26</u>
Zonne-zee-anemone	<u>177</u>
Zwaardscheede	<u>144</u>

Zwaardstaart	<u>56</u>
Zwamkoraal, schotelvormig	<u>195</u>
Zweepgarnaal	<u>66</u>
Zwemslak, gekroonde	<u>115</u>

VOORWOORD.

De fraaie platen van Dr. Aug. Schleyer: „Aus der Tiefen der Gewässer” geven zulk een uitmuntend beeld van de lagere dierenwereld uit het water, dat ik niet geaarzeld heb, aan het verzoek van den uitgever te voldoen, om daarbij een verklarenden tekst in onze taal te schrijven.

Het bleek echter noodig, om van de oorspronkelijke beschrijving, die niet veel meer is dan een eenvoudige, vrij dorre opsomming van de uiterlijke kenmerken der, nummersgewijs behandelde, dieren, geheel en al af te zien. Ik heb daarom een geheel nieuwen, aanzienlijk uitgebreiden tekst voor het werk samengesteld, in de overtuiging, dat deze moest beantwoorden aan het doel: voorlichting van den oningewijde omtrent het verband en de onderlinge betrekkingen der verschillende diervormen en omtrent hun doen en laten in het levenslement, waar zij zich ophouden.

Tot dat doel, en tot het verkrijgen van een meer samenhangend geheel, heb ik ook, in korte trekken, het een en ander medegedeeld over de organisatie der hoofdgroepen, waartoe de afgebeelde soorten behooren, zoodat een beter inzicht verkregen wordt in de algemeene eigenschappen en de onderlinge verwantschap der behandelde soorten.

En dan heb ik mij beijverd om, waar dit slechts mogelijk was, losse schetsen, in algemeen verstaanbaren en bevattelijken vorm, te leveren, met belangwekkende opmerkingen over de levenswijze, over nut en schade enz., vooral met het oog op Nederland. Daardoor hoop ik, dat het werk voor velen niet slechts een nuttige, doch ook een aangename handleiding zal zijn, bij het bezichtigen der fraaie afbeeldingen op de platen en bij het waarnemen der dieren zelf in het aquarium of in de natuur.

DE SCHRIJVER.

INLEIDING.

De natuur is onuitputtelijk in hare wonderen. Allereigen heeft zij die met kwistige hand verspreid, zoowel op en in den duisteren aardbodem als in de blauwe lucht, in de koele wateren van beek of rivier en in de onpeilbare diepten der zee.

En in die wateren was moeder natuur zeker wel het vrijgevigst in het uitstrooien van hare gaven. Beelden van ongeëvenaarde schoonheid, oneindig wisselende vormen, van den zeldzaamsten en avontuurlijksten aard, treffen ons oog bij het beschouwen van die dierenwereld, zoowel in haar rijke verscheidenheid in de kalme binnenwateren, als in haar fabelachtige pracht in de woelende en kokende golven van den oceaan.

Fantastische tooneelen van een onafgebroken kamp op leven en dood, van een onverbidde strijd om het bestaan, doch ook liefelijke tafereeltjes van innige vriendschap en onbaatzuchtige samenwerking, ontmoeten wij in menigte, hetzij wij, in onze verbeelding, afdalen in de duizelingwekkende afgronden der zee, of den blik laten dwalen over den stillen waterplas, het zacht murmelende beekje of den bruisenden stroom. Alles is daar vol van het krachtigste en vruchtbaarste dierlijke leven, een oneindige afwisseling van worden en vergaan, een onophoudelijk komen en gaan van geslachten en soorten, in de bontste verscheidenheid.

Voor al merkwaardig is echter de onnoemelijke rijkdom aan vormen, die de ongewervelde en lagere dieren in die waterwereld ten toon spreiden, vormen en tafereelen, die nu eens onze aandacht boeien door het bekoorlijke en liefelijke, dan weer onze belangstelling wekken door het avontuurlijke en zeldzame.

En daarom willen wij ons—met terzijdestelling van de visschen en hogere dieren—hier slechts bepalen tot die lagere levende wezens en den lezer in de volgende bladzijden de interessante vormen van deze dierenwereld uit het water, in eenige losse schetsen, zonder veel geleerden omhaal van woorden, voor den geest roepen.

Wij willen onzen ontdekkingstocht in het water ondernemen, gewapend met een goeden voorraad geduld en opmerkzaamheid. Daar wij echter voor den lezer een veilige gids hopen te zijn in die diepten der wateren, zoo volge

*hij ons vol moed en onvervaard: een rijke schat van wetenschappelijk genot
zal onze moeite loonen.*

PLAAT I.

EENIGE ZOETWATERBEWONERS.

Onze ontdekkingsreis voert ons voorloopig nog slechts in het zoetwater en het tooneel van dezen eersten watertocht verplaatst ons te midden van vloorkreeften, mosdiertjes, vischegels, mossels en slakken, een bedrijvig leven, vol afwisseling.

Welke vreemdsoortige, veelpootige, kleine monstertjes zwemmen daar, links boven in [fig. 1 en 8](#), zoo vroolijk in hun element rond? Het zijn een paar exemplaren van de vloorkreeft (*Gammarus pulex*), dus, in elk geval, een lid van het gilde der

KREEFTEN

en familielid en bloedverwant van onzen veelbeminden tafelvriend, den kreeft, zij het dan ook slechts een verre neef. De laatste is een reus tegenover ons dwergje van hoogstens 1 à 2 centimeters lengte en in zijn organisatie is deze vrij wat eenvoudiger en bescheidener. Maar toch komt de vloorkreeft, in beginsel, met de hogere kreeften overeen, die allen tot de hoofdgroep der gelede dieren behooren en, als zoodanig, niet slechts een in leden verdeeld lichaam, doch ook gelede pooten bezitten. Alle gelede dieren, waartoe, behalve de kreeften, ook nog de welbekende insekten, spinnen en duizendpooten behooren, zijn in hoofdzaak op dezelfde leest geschoeid. De leden van het lichaam zijn verdeeld over drie hoofdafdeelingen: kop, borst en achterlijf, doch bij de spinnen en kreeften zijn de beide eerste weer vergroeid tot één samenhangend kopborststuk. Juist onze vloorkreeft vormt echter een uitzondering op dezen regel: alle leden van de borst zijn hier vrij, hetgeen natuurlijk aan de bewegingen van dezen levendigen acrobaat zeer ten goede komt.

Verder missen alle gelede dieren het inwendige geraamte der gewervelde dieren, doch als vergoeding daarvoor hebben zij, voor het bevestigen der organen en spieren, een huidskelet, dat is: de huid is gevormd uit een buitengewoon vaste en harde, hoornachtige stof: *chitine*.

Ook bezitten de gelede dieren niet de hersenen en het ruggemerg, waarin gij, waarde lezer, als pronkjuweel der schepping, u moogt verheugen. Hier is het centrale zenuwstelsel, dat alle bewegingen en handelingen regelt, veel eenvoudiger van maaksel en bestaat slechts uit een reeks van kleine, door zenuwstrengen verbonden, zenuwmassa's: de zenuwknoopen, in elk lid van het lichaam één, aan de buikzijde gelegen, behalve de voorste, die boven in den kop ligt en eenigszins de rol vervult van onze hersenen.

Terwijl nu echter de insekten slechts 3 paar, de spinnen 4 paar pooten hebben en de duizendpooten zich op een buitengewoon groot aantal ledematen—zij het ook nog ver van de duizend!—kunnen beroemen, bezitten de kreeften toch, in elk geval, ook verscheidene paren pooten en ons kleine vlookreeftje is, in dit opzicht, vooral niet misdeeld, zooals wij in [fig. 1 en 8](#) kunnen zien. Behalve 3 paren zwempooten aan het achterlijf, heeft het diertje nog 7 paren borstpooten, die niet tot zwemmen, doch tot kruipen en springen dienen en, behalve aan het voorste paar, zijn aan de basis van deze pooten kleine, bladachtige aanhangsels bevestigd, die, als kieuwen, voor de water-ademhaling dienen, zooals zij bij alle kreeften, doch op andere plaatsen van het lichaam, gevonden worden.

Verder hebben alle kreeften twee paar gelede sprieten of voelers, die zeer lang zijn en uitstekende organen zijn, om in hun waterwereld het terrein te verkennen. Zij zijn ook in het bezit van twee uitstekende samengestelde oogen, om goed uit te zien in de omgeving en die daartoe bij de meesten nog op steeltjes bevestigd zijn, hoewel zij bij de vlookreeft ongesteeld zijn. De voortplanting geschiedt door eieren, die bij de vlookreeft in taschjes aan de borstpooten der wijfjes bewaard worden, tot de jongen uitkomen. Hoe echter bij zulke eenvoudige wezentjes reeds de moederliefde ontwikkeld is, blijkt wel daaruit, dat het kleine grut, in zijn eerste levensdagen, steeds in de buurt van mama blijft en, bij het minste gevaar, telkens weer naar haar terug snelt, zooals de kiekens naar de hen. De gevaren, die ook de ouden dreigen, zijn trouwens vele, want zij dienen tot voedsel voor allerlei visschen.

Met de vloot heeft onze vlookreeft natuurlijk niets uit te staan, behalve dat hij ook een volleeerde vér-springer is en naar die vloot-achtige springsport wordt hij genoemd. De dieren zijn inderdaad buitengewoon behendig en vlug in hun bewegingen. Terwijl zij in rust, met gekromden rug, meestal onder steenen of waterplanten liggen, daar zij zeer lichtschuw zijn, stuiven zij, bij het minste onraad, bliksemsnel naar alle kanten uiteen, om weer

andere donkere schuilhoeken op te zoeken, waar zij voornamelijk leven van bladeren, die in het water gevallen zijn. Zij zwemmen zeer snel, op zijde liggend, en springen uiterst snel vooruit, tusschen allerlei waterplanten door, waarbij zij van de drie achterste, naar boven gerichte, paren borstpooten (zie [fig. 8](#)), als springpooten gebruik maken. Een onzer bekende vroegere dierkundigen maakte, naar aanleiding daarvan, de volgende, meer oprechte dan vleierende opmerking: „door zijn gekromden rug en de snelle manier, waarop het vooruitkomt, levert het ons een treffend beeld van den hoveling.”

Wegens een zekere uiterlijke overeenkomst met de garnaal, wordt de vloekreeft ook wel zoetwatergarnaal genoemd. Hij komt in ons land, in slooten, beken en poelen, allerwegen in menigte voor.

Zeer eenvoudig van bouw zijn de **mosdiertjes** (*Bryozoa*), waarvan wij in [fig. 2 en 15](#) de sponsachtige en de kruipende kuifcelpoliep (*Plumatella fungosa* en *Pl. repens*) afgebeeld zien. Voor den natuuronderzoeker is dit een lastige familie, waarover de geleerden elkaar reeds sinds lang danig in de haren gezeten hebben, niet wetende, waaronder men ze moest rangschikken. Nu eens hier, dan daar onder dak gebracht, als ware „dakloozen”, heeft men ze reeds tot de poliepen, tot de wormen en tot de **weekdieren** gerekend, en onder deze laatste hoofdgroep hebben zij ten slotte voor goed een onderkomen gevonden, hoewel men niet kan ontkennen, dat zij ook daar nog een weinig met hun figuur verlegen zijn.

De reden hiervan zal duidelijk worden, als wij de diertjes eens wat nader gaan onderzoeken. Uiterlijk zien wij, dat zij zich, als een soort van schorslaag of in den vorm van mos, over hun onderlaag uitbreiden, waartoe hun allerlei voorwerpen: houtwerk, dat in het water ligt, schelpen, steenen, in het water hangende takken enz. welkom zijn en zij gelijken dan op sponsachtige ([fig. 2](#)) of vertakte massa's ([fig. 15](#)), die echter kolonies of stokken van een groot aantal, met elkaar verbonden, diertjes voorstellen. En daarom scheen er vroeger werkelijk wel iets voor te zeggen, om ze tot de poliepen of koraaldieren te rekenen. In meer belangrijke kenmerken komen zij echter meer met de weekdieren overeen.

De diertjes zelf zijn zeer klein, hoogstens 1 à 2 millim., en wij dienen ze dus, om nader kennis te maken, een weinig bij vergrooting te bekijken. De kolonie doet zich dan ongeveer voor, zooals hiernaast in [fig. A](#). Wij zien hier, dat een aantal der diertjes in een vliezige, harde of vertakte cel

besloten zijn, waaruit zij zich, evenals poliepen, naar buiten kunnen uitstrekken en er zich weer in terugtrekken. Evenals de poliepen, hebben zij om den mond een krans van vangarmen, die hol zijn en met de lichaamsholte in verband staan en die, door hun beweging, het water voor de ademhaling en de daarin aanwezige kleine waterdierpjes, die voor voedsel dienen, naar den mond roeien. Deze voert in een slokdarm, waaraan zich een maag en darmkanaal aansluiten, welks uitloozingsbuis dicht bij den mond uitkomt. En dit is juist de reden, dat men de mosdierpjes niet meer tot de poliepen, doch tot de weekdieren rekent, daar de poliepen geen afzonderlijk darmkanaal bezitten.

Hart en bloedvaten ontbreken, evenals alle zintuigen; alleen is er, bij den slokdarm, één enkele zenuwknoop, die zenuwdraden afgeeft naar den darm en de vangarmen. Want deze laatste zijn met zeer gevoelige wimpers bezet en dienen tevens als voeldraden.

Interessant is de ontwikkelings-geschiedenis van deze diertjes. Uit de platte wintereieren komt, dadelijk na het openspringen der harde schaal, een volkomen dier te voorschijn, dat, als het volwassen is, zich door knopvorming voortplant en uitgroeit tot een kolonie, zooals in [fig. A](#). De zomereieren echter hebben een dunne schaal en daaruit ontwikkelt zich eerst een onvolkomen, van trilharen voorziene, larve, die het moederdier verlaat, door middel van de trilharen eenigen tijd vrij en lustig rondzwemt en zich dan ergens vastzet. Daarna ontstaan er, door knopvorming, binnen de larve twee jongen, die, om tot volwassen dieren uit te groeien, het inwendige van hun eigen moeder, de larve, verteren, om dan nog, tot overmaat van onbescheidenheid, de overgebleven, uitgekloven huid van de



Fig. A.
Stok van een mosdierpje. Vergroot.

larve tot tijdelijke woonplaats in te richten. Men ziet: de natuur bewandelt soms zonderlinge wegen, om haar doel te bereiken.

De [figuren 3, 6 en 7](#) brengen ons afbeeldingen van vischegels en bloedegels en verplaatsen ons weer in een andere, zeer talrijk bevolkte hoofdgroep van het dierenrijk: de **wormen**. Deze staan, in 't algemeen, op een lageren ontwikkelingstrap dan de weekdieren en gelede dieren, maar zij zijn zoo buitengewoon talrijk in geslachten en soorten en vertoonen zulke uiteenlopende vormen, dat haar rangschikking aan de mannen der wetenschap vrij wat hoofdbreken gekost heeft. Een ruwe verdeling—voldoende voor ons doel—verkrijgt men, als men alle wormen op drie hoopen werpt. Op den éénen hoop liggen dan de platwormen, de minsten der broederen, met een plat, breed lichaam, zooals de lintworm; eenigszins hooger staan de rondwormen, met een lang uitgerekt rolrond lichaam, bijv. de draadwormen (trichine), de koordwormen enz. en op den derden hoop komen de

RINGWORMEN,

de triomf van den worm-stamboom, waartoe de aard- of regenwormen en de bloedzuigers, en dus ook de zuigwormen van onze plaat behoren, die reeds veel verder gevorderd zijn op den weg der ontwikkeling en zelfs eenigszins tot de gelede dieren naderen. Evenals deze hebben zij een, in leden of „ringen” verdeeld, lichaam, waarin ook de zenuwknoopen op dezelfde wijze gelegen zijn, als op [bladz. 6](#) beschreven werd. Maar, er is één groot punt van verschil, dat haar reeds dadelijk tot een volkje van den tweeden rang stempelt: zij missen de gelede pooten. Hoogstens bezitten zij ongelede voetstompjes, met borstels omzet, die bij de beweging tot steun dienen. Doch de eigenlijke bewegingsorganen zelf zijn de dikke en krachtige spierlagen onder de huid, die, door haar samentrekking en uitzetting, het lichaam doen kronkelen en voortbewegen. De bloedzuigers en vischegels verplaatsen zich door die slangvormige kronkelingen ook door het water, waarbij zij zich ook kunnen steunen door de ééne der twee zuignappen, waarin het lichaam eindigt, namelijk door de achterste, terwijl in de voorste zuignap de slokdarm eindigt en daarin de mond gelegen is, want daarmede zuigt het dier zich aan zijn prooi vast, om er het bloed uit te zuigen. Daartoe is, bij den bloedzuiger, de mond voorzien van

drie zeer fijn en scherp gezaagde „kaakplaten”, waarmee de wond gemaakt wordt, terwijl dit bij andere zuigwormen, zooals bij den vischegel van [fig. 3](#), geschiedt door een krachtigen, spitsen, voor uitstulping vatbaren, snuit of slurf.

Daar deze dieren in de diepten van het water terdege moeten kunnen uitkijken, zijn de meesten van een groot aantal oogen voorzien; de gewone bloedzuiger heeft er niet minder dan 5 paren op en achter de voorste zuigschijf. De bloedsomloop der wormen geschiedt door gesloten vaten, doch voor de ademhaling zijn geen bepaalde organen aanwezig; zij is zeer primitief ingericht en geschiedt eenvoudig door uitwisseling der gassen door de weeke huid.

Wij zien op de plaat drie leden van dit bloeddorstige gilde. [Fig. 3](#) stelt den vischegel (*Piscicola geometra*) voor, die een rolrond, rechtlijnig lichaam, van 3 tot 6 centim. lengte heeft, dat zich niet kan oprollen, terwijl de voorste zuignap duidelijk van het lichaam gescheiden is. De kleur is groen- of geelachtig grijs, met fijne stippels en over den rug loopt een witte, breed gevederde band. Er zijn slechts 2 paren oogen op de voorste lichaamsringen. Deze dieren hechten zich vast aan visschen, om daaruit het bloed te zuigen en vooral de karper heeft de eer, daartoe de voorkeur te genieten, zoodat men ze in vischvijvers liefst niet ziet. De voortplanting geschiedt door kleine, geelroode eitjes of cocons, die op de huid van visschen of op waterplanten vastgekleefd worden.

Nummer twee van ons drietal is de gewone bloedegel (*Nephelis vulgaris*), [fig. 6](#), die bruinachtig of vleeschkleurig is, met rijen van gele puntjes op den rug en een zeer lang en smal lichaam, dat zoo doorschijnend is, dat men, vooral bij jeugdige dieren, met een loupe duidelijk den bloedsomloop ziet. Er zijn slechts 4 paren oogen en de mond heeft geen kaakplaten, doch drie overlansche plooien aan de keel, voor het zuigen. Men vindt dit dier in alle vijvers en plassen, die met riet begroeid zijn, want het heeft de dwaze gewoonte—voor zijn doel echter zeer praktisch!—om op zijn hoofd te gaan staan, door zich, met de achterste zuigschijf, aan de bladeren van waterplanten op te hangen en dan het voorste gedeelte van het lichaam voortdurend heen en weer te wiegelen, om het water naar zich toe te bewegen, zoowel voor de ademhaling, als voor den aanvoer van allerlei kleine waterdiertjes, wormen, kreeftjes enz., waarmee het zich voedt. De eieren worden aan waterplanten of steenen vastgekleefd. Het dier verlaat

het water nooit; als dit in den zomer uitdroogt, tracht het zich zelf voor uitdrogen te bewaren, door zich met een vochtige slijmlaag te bedekken.

Nog een derde soort van bloedegel, de twee-oogige slakegel of clepsine (*Clepsine bioculata*), in [fig. 7](#), bovenaan rechts op de plaat, te vinden, heeft een zeer breed en plat, kort en naar voren versmald en onduidelijk geringd lichaam, dat opgerold kan worden en waarop, aan de voorzijde, slechts 2 oogen geplaatst zijn. De mond is niet van kaakplaten, doch van een uitstulpbaren slurf voorzien. Het dier hecht zich onder aan waterplanten of aan steenen vast. Aardig is het, hoezeer de jongen, in den letterlijken zin, aan hun moeder „gehecht” zijn, want zij hechten zich, met hun achterste zuignap, aan haar lichaam vast.

Thans keeren wij weer terug tot de weekdieren, die wij op [bladz. 7](#) bij de mosdiertjes verlaten hebben, welke er echter slechts, uit nood gedwongen, een onderkomen vonden, zoodat wij van deze belangrijke diergroep, die in de waterwereld een hoofdrol speelt en ook voor den mensch van zooveel belang is, nog niet veel vernomen hebben. Die schade willen wij nu inhalen, door ons een oogenblik bezig te houden met een paar goede bekenden: de mossels en de slakken en in de eerste plaats met een paar voorbeelden uit de klasse der

SCHELDPDIEREN of MOSSELS,

waarvan ons de plaat in de [figuren 4, 11, 16](#) en in [fig. 5 en 13](#) eenige duidelijke afbeeldingen geeft.

Al deze dieren zijn de naaste verwanten van onzen gewonen oester en mossel, en vooral met eerstgenoemden zal zeker menig fijnproever onder de lezers meermalen met genoegen kennis gemaakt hebben. De vraag is echter, of die kennismaking zich ooit verder dan tot het gehemelte van den verbruiker uitgestrekt heeft en als men hem, bij zijn oestermenu, besproeid met champagner, eens op den man af vroeg: „wat is nu eigenlijk een oester of een mossel voor een dier?”, dan zou hij, tien tegen één, het antwoord schuldig blijven of ze onder het artikel „visch” thuis brengen.

Maar een schelpdier is geen visch, want het bezit zelfs geen spoor van een inwendig geraamte, is dus niet eens een gewerveld dier, doch, even als bij de slak, is het geheele lichaam zeer week, men noemt ze dus „weekdieren”. Overigens is, bij een oestermaaltijd, het genoegen der

kennismaking zeker niet wederkeerig en in geen geval aan de zijde van den oester, want dit goedge dier moet het zich, tegen wil en dank, laten welgevalen, dat men het levend en, om zoo te zeggen, „met huid en haar” opeet, zonder dat het ook zelfs maar van een schijn van protest kan doen blijken. Trouwens: voor het houden van diepzinnige bespiegelingen zijn oester en mossel allerm minst in de wieg gelegd, want zij missen niet slechts de hersenen—er zijn in het lichaam slechts 3 zenuwknoopen, die zenuwen uitzenden naar de verschillende lichaamsdeelen—doch zelfs de geheele kop ontbreekt: oester en mossel zijn koplooze weekdieren en, als zoodanig, geestelijk ongetwijfeld de minderwaardigen van de geheele familie.

Toch hebben zij zich tegen de gevaren voor hun weeke lichaam weten schadeloos te stellen, door de afscheiding van een schelp aan de buitenzijde van hun lichaam en daarom noemt men ze **schelpdieren**. Om te verklaren, hoe zij in het bezit van die schelp gekomen zijn en ook om de overige organisatie duidelijk te maken, zullen wij de mossel eens wat van naderbij bekijken, met behulp van [fig. B](#) op [bladz. 12](#).

Het dier is tusschen de twee platen van de schelp besloten als een snede ham tusschen twee sneden wittebrood en nog treffender kunnen wij het geheele dier vergelijken met een boek, dat wij thans willen doorbladeren, om er zijn signalement uit te lezen. De schelpkleppen (Sch.) stellen dan den band voor en evenals deze, zijn zij in den rug beweeglijk met elkaar verbonden door een soort van scharnier, dat in [fig. C](#), op [bladz. 13](#), de linkerschaal van de Venusschelp, bij *a* te zien is. Bij een levend dier kunnen die kleppen met alle macht tegen elkaar aangedrukt worden door de samentrekking van twee stevige sluitspieren, die dus, bij het openen van een oester of mossel, eerst met een mes doorgesneden moeten worden en wier aanhechtingspunten wij, tegen de binnenzijde der schelpkleppen, duidelijk kunnen zien ([fig. C](#) bij *g*). Doch rondom de buitenranden van het slot is de zeer veerkrachtige slotband bevestigd, waarvan wij in [fig. B](#) bij *Sch.* en in [fig. C](#) bij *c* de aanhechtingsplaats zien en die de beide kleppen, door zijn veerkracht, van elkaar tracht te trekken. Wil het dier dus de schelp openen, dan behoeft het de inwendige sluitspieren slechts een weinig te laten verslappen, en daar dit bij het doode dier van zelf gebeurt, ziet men, dat dan de schelp steeds „gaapt”, open is. Slottanden (*Sb.*) van de ééne schelp grijpen in holten van de andere, om het verschuiven te beletten.

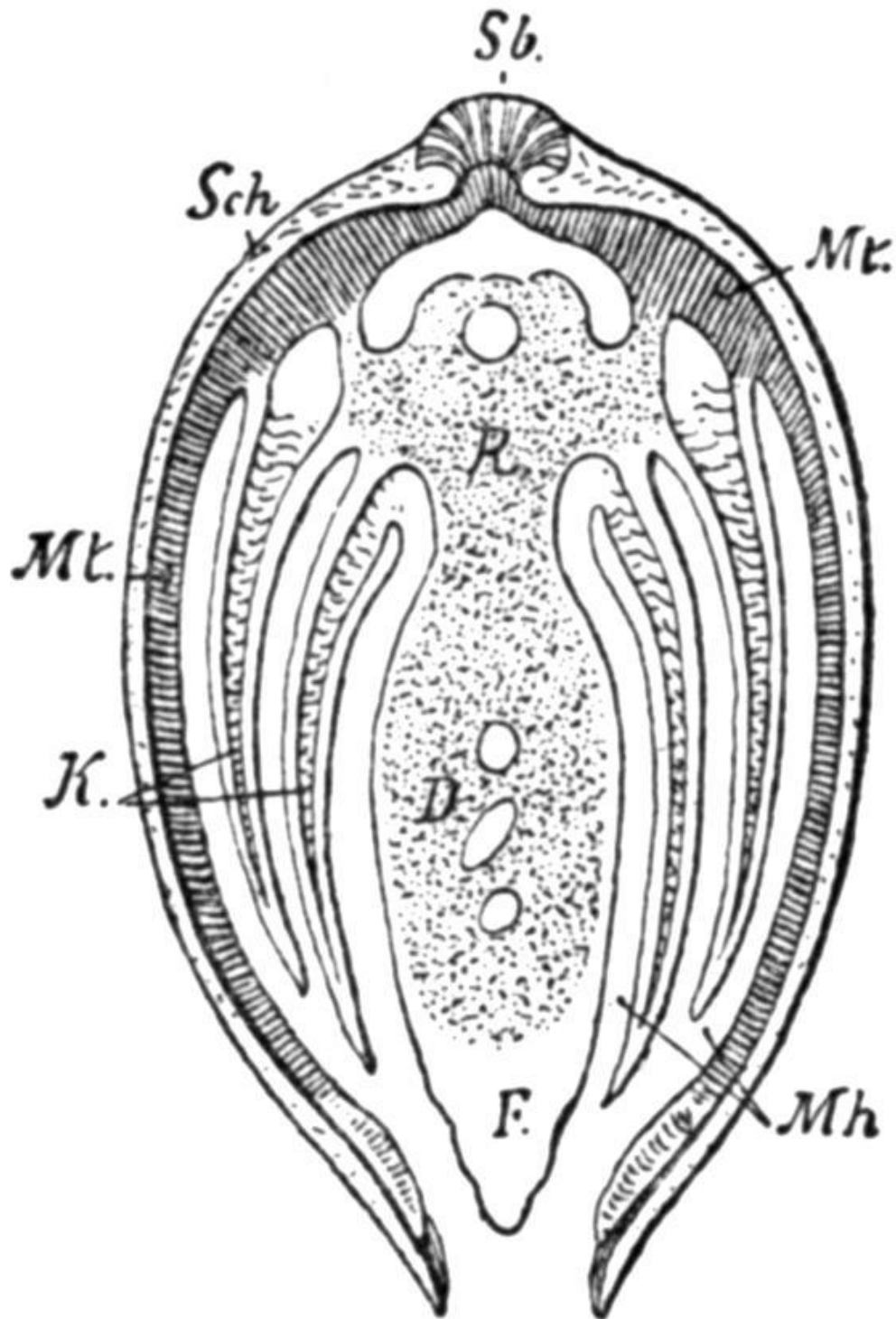


Fig. B.
Dwarsdoorsnede van een mossel. (Schets).

Als wij nu den band van het boek opengeslagen hebben, beginnen wij met de lezing en wij ontmoeten dan weer aan beide zijden een blad, het titelblad en het achterste blad, en wel: de beide helften van den mantel

(fig. B, Mt), waarvan wij in fig. C bij *h* den indruk op de schelp en bij *c* een inbuiging voor de straks te noemen adembuizen zien. Dezen mantel vinden wij, in verschillenden vorm, bij alle weekdieren weer, het is een kenmerkend orgaan voor deze afdeeling en wordt zoo genoemd, omdat hij het geheele lichaam binnen de mantelholte (Mh. fig. B) inhult. Die mantel nu scheidt aan zijn buitenoppervlakte een laag koolzure kalk af, vermengd met een chitine-achtige stof (zie bladz. 4), de *conchyoline*, waardoor zij minder oplosbaar in water wordt en dit is dan de schelp, die dus geheel en al den vorm van den mantel weergeeft.

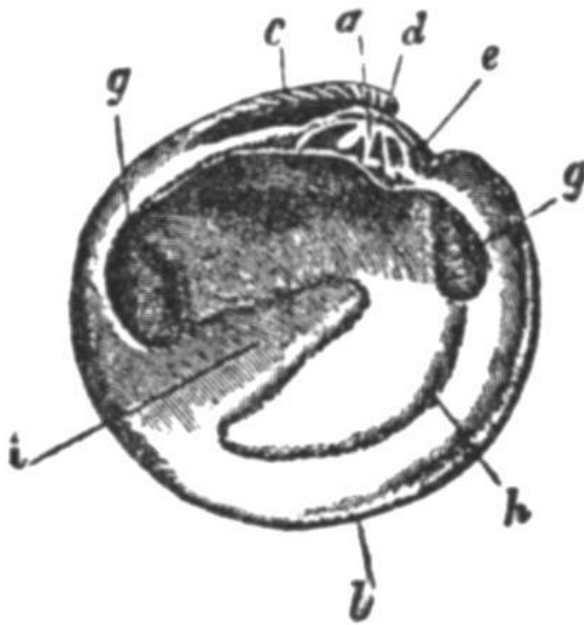


Fig. C.
Linkerschaal van de Venusschelp.

Doch wij zetten de lectuur van ons boek voort. Binnen den mantel volgen nu aan weerszijden weer twee bladen van het boek: de plaatvormige kieuwen, die voor de ademhaling dienen (fig. B bij K), waartoe het water door de schelspleet in de mantelholte gevoerd wordt, tengevolge van een strooming, veroorzaakt door de beweging van millioenen trilharen, waarmede de binnenzijde van den mantel bezet is. Naar den vorm der kieuwen wordt deze klasse ook wel de **plaatkieuwigen** genoemd.

Binnen de kieuwen volgt eindelijk de eigenlijke tekst van het boek, de romp van het dier (*R*) en in dien tekst lezen wij nu verder het volgende. Bij *D* zien wij eenige doorgesneden gedeelten van den darm, die het voedsel verteert, dat met het ademhalingswater naar binnen komt en uit fijnverdeelde of kleine plantjes of diertjes bestaat. Het dier heeft dus geen kaken of kop noodig, maar natuurlijk wel een mond, die—hier wel eenigszins misplaatst—vlak bij den voet gelegen is. Zoo noemt men het dikke en gespierde, kielvormige orgaan (fig. B bij *F*), dat een verlengsel van het lichaam is en zich sterk kan uitzetten, tot buiten de schelp, en daarna weer samentrekken, ten einde de schelp in het zand of den modder—uiterst langzaam—voort te bewegen, als 't ware voort te „ploegen”, waarbij zij dan ook een duidelijke groef of vore achterlaat. Sommige schelpdieren brengen het in die uitzetting en

samentrekking van den voet zelfs zoover, dat zij over den bodem voort kunnen springen. Door middel van datzelfde orgaan kan de mossel de schelp eerst op haar kant zetten, zooals de vijvermossel op de plaat bij [figuur 4](#) en haar dan zéér langzaam—dikwijls eerst na eenige uren!—bijna geheel loodrecht in den modder of het zand graven, waar het dier dan meestal onbeweeglijk blijft zitten.

In die positie zou onze vijvermossel het spoedig te benauwd krijgen, door gebrek aan versch water en zuurstof voor de ademhaling, doch ook daarin is op praktische wijze voorzien. Tusschen de beide kleppen der schelp is, aan de achterzijde, de rand van den mantel tot twee buisjes uitgegroeid (in [fig. C](#), bij *i*), die adembuizen of sipho's genoemd worden en waarvan de onderste dient, om het verse water, met het daarin aanwezige voedsel, toe te laten, de bovenste om het onbruikbare water, met de spijsresten, af te voeren. Bij sommige mossels, die zich soms geheel in het zand onderploegen, zijn die sipho's zeer lang, zoodat zij tot boven de zandlaag in het water uitgestoken kunnen worden.

De vijvermossel is vrij groot (10 centim. lang), breed ovaal van vorm en de schelp is dun, groenachtig bruin van kleur, met groene stralen en bruine dwarsbanden. Het slot heeft geen tanden. Zij komt in onze vijvers veel voor en plant zich, zooals alle oesters en mossels, door eieren voort, waaruit zich nog binnen de kieuwplaten de larven ontwikkelen, die reeds een schelpje bezitten en heel wat beweeglijker zijn dan de moeder. Uit de ademhalingsruimte naar buiten in het ruime sop gekomen, zwemmen zij daar eerst geruimen tijd lustig rond. Dan hechten zij zich aan visschen vast en laten zich door dezen nog maandenlang door het water spelevaren, totdat de zwaarte van hun schelpje hen dwingt die levende plezierjachten los te laten en zij op den bodem van het water vallen.

In onze binnenwateren komt bijna overal ook de riviermossel (*Dreissena polymorpha*), [fig. 5](#), overvloedig voor, die veel kleiner is dan de vorige en uiterlijk wel eenigszins op onze gewone eetbare mossel lijkt, tot wier naaste familie zij dan ook behoort, ook door een bijzonderheid, die aan alle echte mossels eigen is. Zij bezitten namelijk, dicht bij den voet, een klier, waaruit een kleverig vocht afgescheiden wordt, dat, bij aanraking met het water, tot een bundel van 100 tot 200 strak gespannen draden stolt, die men „baarddraden” of „byssusdraden” noemt en waarmee de schelp zich aan de steenen vasthecht, terwijl daardoor ook de riviermosselen zich dikwijls in grooten getale aan elkaar vasthechten en

opeenhoopen. De vorm van deze schelp is driehoekig, schuitvormig, groenachtig geel van kleur met bruine golvingen, de mantel is over zijn geheele lengte vergroeid, behalve de openingen voor de adembuizen en den voet. Deze schelpdieren verplaatsen zich veel meer dan de vijvermossel, zooals reeds daaruit volgt, dat zij eerst in betrekkelijk lateren tijd, uit de streken rondom de Zwarte Zee, naar onze streken gekomen en zich hier overal verspreid hebben. Daarom noemt men ze ook wel: trekmossels.

Links, in den ondersten hoek van de plaat, liggen op den bodem nog een drietal mossels van een andere soort: de rivierfijnschaal, (*Pisidium amnicum*), [fig. 13](#), naar den vorm ook wel „erwtenschelp” genoemd (*pisum* —erwt), een kleine, gezwollen ronde schelp, met dwarse groeven over de oppervlakte en een aschgrijze tot olijfbruine kleur. De siphon's zijn kort en vergroeid en de schelp is dikwijls zoo doorschijnend, dat men er de kieuwen en het hart van het dier doorheen ziet. De soorten van dit geslacht zijn over de geheele aarde verspreid; het zijn de kleinste van al onze zoetwaterschelpen en de kleinste soort is een ware dwerg en niet meer dan 2 millim. lang.

Wij vinden op onze plaat ten slotte nog vertegenwoordigers van een andere diergroep afgebeeld, die insgelijks tot de weekdieren behoort, doch tot een geheel andere klasse dan de mossels, n.l. tot die der

SLAKKEN.

Zij staan, in alle opzichten, op een veel hoogere sport van de ladder dan de schelpdieren, al ware het alleen reeds door het bezit van een kop, met beweegbare voelhorens en oogen; vergeleken met een dommen oester of mossel is een slak, in haar soort, althans reeds een genie. Ter opheldering van haar lichamelijke ontwikkeling, maken wij gebruik van de schets in [fig. D](#), hoewel dit eigenlijk de doorsnede van een landslak voorstelt. Doch er zijn ook zoetwaterslakken, die door longen ademen, terwijl er verder, behalve de kieuwslakken, ook nog tweeslachtige slakken bestaan, die longen en kieuwen tegelijk bezitten.

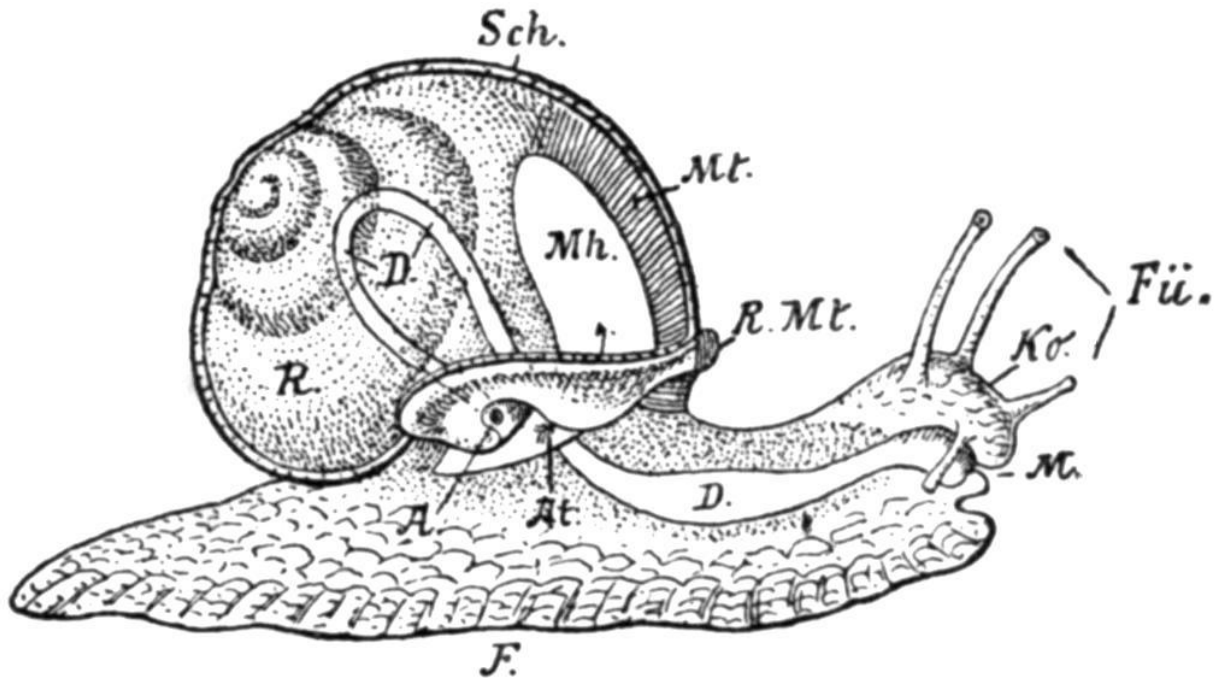


Fig. D.
Schets van een long-slak, in doorsnede.

Wat wij slakken noemen, is een eigenaardig slag van volkje. Als rechtgeaard weekdier, is het uitwendige kleedingstuk van de slak ook weer de mantel, die het geheele lichaam inhult, maar deze heeft hier een eigenaardigen vorm, namelijk dien van een spiraal ([fig. D](#), *Mt.*) en hij sluit bij *Mh.* de mantelholte in, terwijl *RMt.* den rand of zoom voorstelt. Die mantelholte vervult hier de rol van long, en bij *At.* dringt de lucht daarin, om in aanraking te komen met de, zich daarin verspreidende bloedvaten. Uitwendig wordt door den mantel, uit koolzure kalk, met veel hoornachtige stof, weer de schelp afgescheiden, die hier dus ook spiraalvormig is en den naam draagt van huisje. En werkelijk huist daarin de geheele romp *R.*, met de ingewanden en in het, naar voren meer verwijde gedeelte, den mond van het huisje, kan zich ook de kop *Ko.* en de voet *F.*, die er anders buiten uitsteken, geheel terugtrekken.

Zulk een longslak veroorlooft zich de weelde van twee paren terugtrekbare voelhorens *Fü.* te bezitten, twee kortere voorste en twee achterste langere, en daarbij komt nog, als verdere eigenaardigheid, dat boven op den top van de beide laatste de oogen, als zwarte puntjes, geplaatst zijn. Bij *M.* zien wij verder den mond, die in het darmkanaal *D.* voert, welks aarsopening bij *A.* ligt. De slakken verkeeren in het gelukkige geval, dat zij, in letterlijken zin, „op een grooten voet” kunnen leven, want

haar bewegingsorgaan, de voet (*F*) is zeer groot en gespierd en is voorzien van een breede kruipzool, onder den geheelen buik. Daarom noemt men de slakken ook wel buikpootige weekdieren.

Tot de longslakken van het zoete water behoort nu de kleine, napvormige ronde kaphorenslak (*Ancylus fluviatilis*), [fig. 10](#), die slechts 4-8 millim. lang is en een slaapmutsvormig huisje heeft, dat zeer dun en hoornachtig van kleur is. Zij zit op steenen of planten in beken of rivieren, want zij houdt van stroomend water.

Een geheel andere ademhaling en levenswijze hebben de kieuwslakken, waarvan wij in [fig. 9, 12 en 14](#) vertegenwoordigers afgebeeld zien. Kieuwen zijn de typische water-ademhalingswerktuigen, maar waardoor onderscheiden zij zich eigenlijk van longen? Bij de longen verspreiden zich de bloedvaten over de buitenzijde van de oppervlakte (bij ons de vliezige longblaasjes), in wier binnenste de versche buitenlucht doordringt, terwijl bij de kieuwen de lucht, die in het water is opgelost, de deelen, waarin zich de bloedvaten verspreiden, uitwendig omspoelt. Om echter zooveel mogelijk aanrakingspunten tusschen de lucht en het bloed te hebben, moeten hier de deelen, waarin zich de bloedvaten verspreiden, een groote oppervlakte aan het water aanbieden en in den regel is dus de oppervlakte, waarin die bloedvaten gelegen zijn, door een groot aantal sterk vertakte, fijne huidplooien, aanzienlijk vergroot.

Doch een bijzonder geval vertoonen, onder de kieuwslakken, de pluim- of vederdragere, hieronder in [fig. E](#) voorgesteld en waarvan op de plaat in [fig. 9](#) de vijver-pluimdrager (*Valvata piscinalis*) afgebeeld is.

Wij zien in [fig. E](#), hoe hier de kieuwen zeer lang en veervormig vertakt zijn en, ver uit de kieuwholte naar buiten uitgestoken en als een opstaande piramidale vederbos, door het dier gedragen worden. De voet is klein en naar voren in twee lobben verdeeld ([fig. E](#)), het huisje is rond, kegelvormig, met vele windingen, terwijl de mond van het huisje, zooals bij vele waterslakken, bij het terugtrekken door een hoornachtig dekseltje afgesloten wordt. De kieuwslakken hebben slechts twee voelers en hier zijn de oogen aan de binnenzijde der basis van deze geplaatst.

Onder de grootste van de zoetwaterslakken behoort de levendbarende moerashorenslak (*Paludina vivipara*) van [fig. 12 en 14](#), een kieuwslak met eivormigen horen en niet spitse punt en 4 tot 5 sterk gezwollen windingen of „omgangen”. De kleur is fraai glimmend,



Fig. E.
De platte pluimdrager, een kieuwslak.

doorschijnend,
geelachtig groen of
bruin, met donkerbruine
banden over de
omgangen. [Fig. 12](#) stelt
het iets kleinere
mannetje, [fig. 14](#) het
grootere wijfje voor, het
laatste in het huisje
teruggetrokken, dat
door een dik,
hoornachtig,
concentrisch gestreept
dekseltje gesloten is.

Opmerkelijk is, dat de eitjes reeds in het lichaam van het wijfje uitkomen, dat dus levendbarend is; gedurende den geheelen zomer kan men in het moederdier eieren en jongen in verschillende ontwikkelingstoestanden vinden, doch er wordt er telkens slechts één tegelijk geboren. Men vindt deze slakken in modderige, stilstaande wateren, waar zij over het slib of waterplanten rondkruipen, bij zonneschijn ook wel aan de oppervlakte komen.

PLAAT II.

HET LEVEN IN SLOOTEN EN BEEKJES.

Hier hebben wij een geheel ander tooneeltje vóór ons uit het leven der waterdieren, dat zich echter ook weer afspeelt in zoet water, deels in slooten, doch voor een deel ook in kalm voortkabbelende beekjes.

En daar treft ons oog vooreerst een zonderling klein wezentje, uiterst eenvoudig in haar maaksel en bescheiden in haar optreden, maar waarvan toch een schat van wetenswaardige en interessante bijzonderheden te vertellen valt. Aan waterplanten bevestigd, zien wij, bovenaan links, in [fig. 1](#), schijnbaar een paar onaanzienlijke aanhangsels, maar die in werkelijkheid vastgehechte diertjes zijn, die behooren tot de

ZOETWATERPOLIEPEN.

Deze vormen zelf weer een klasse van de hoofdgroep, die den weinig aristokratischen en onwelluidenden naam draagt van: **holzakdieren** of **darmholtdieren**, maar daar die term toch juist zoo goed onze bedoeling weergeeft, willen wij er in berusten en hem op den koop toe nemen. Want de dieren van deze afdeeling, waartoe ook de, nog later te behandelen, kwallen en bloempoliepen behooren, bestaan feitelijk inderdaad uit niets meer dan een hollen zak, waarin slechts enkele eenvoudige organen liggen. [Fig. F](#) op [bladz. 21](#), die de doorsnede van een zoetwaterpoliep, in schets, voorstelt, zal ons dit duidelijk maken.

De lezer kan trouwens ook zelf dit interessante diertje gemakkelijk in zijn doen en laten bespieden. Men schept uit een vijver of sloot wat waterplanten, eendenkroos enz. op en plaatst die in een diep bord vol water; na eenige oogenblikken van rust strekken de diertjes hun armen begeerig uit en blijven stil zitten, aan een blad of tegen den wand van het bord gehecht.

II.



Zulk een poliep is eigenlijk niets meer dan een enkele holte of zak ([fig. F](#), *H*), die van onderen gesloten en aan bladeren of stelen van waterplanten vastgehecht is en waarin alleen van boven een soort van mond (*M*) uitkomt. Men zal begrijpen, dat het dier in onze figuur op zijn hoofd staat, of liever, daar van een kop geen sprake is: met den mond naar beneden hangt, want in [fig. 1](#) op de plaat zien wij, dat het, als een echte wateracrobaat, allerlei standen kan innemen en tevens, dat er zich om den mond vangarmen, in den regel 6 tot 8 in aantal, bevinden, die het dier bij die zittende of hangende levenswijze, wel verplicht was zich aan te schaffen, om aan den kost te komen en zijn vereischt rantsoen aan versch water binnen te krijgen.

Die zaak is hier namelijk volgenderwijze geregeld. Ook die vangarmen zijn hol en hun holte is, zooals wij in [fig. F](#) bij *A* zien, één met de lichaamsholte, waarin zij ook volkomen teruggetrokken kunnen worden. Zij zijn voortdurend in levendige beweging, waardoor een streaming van het

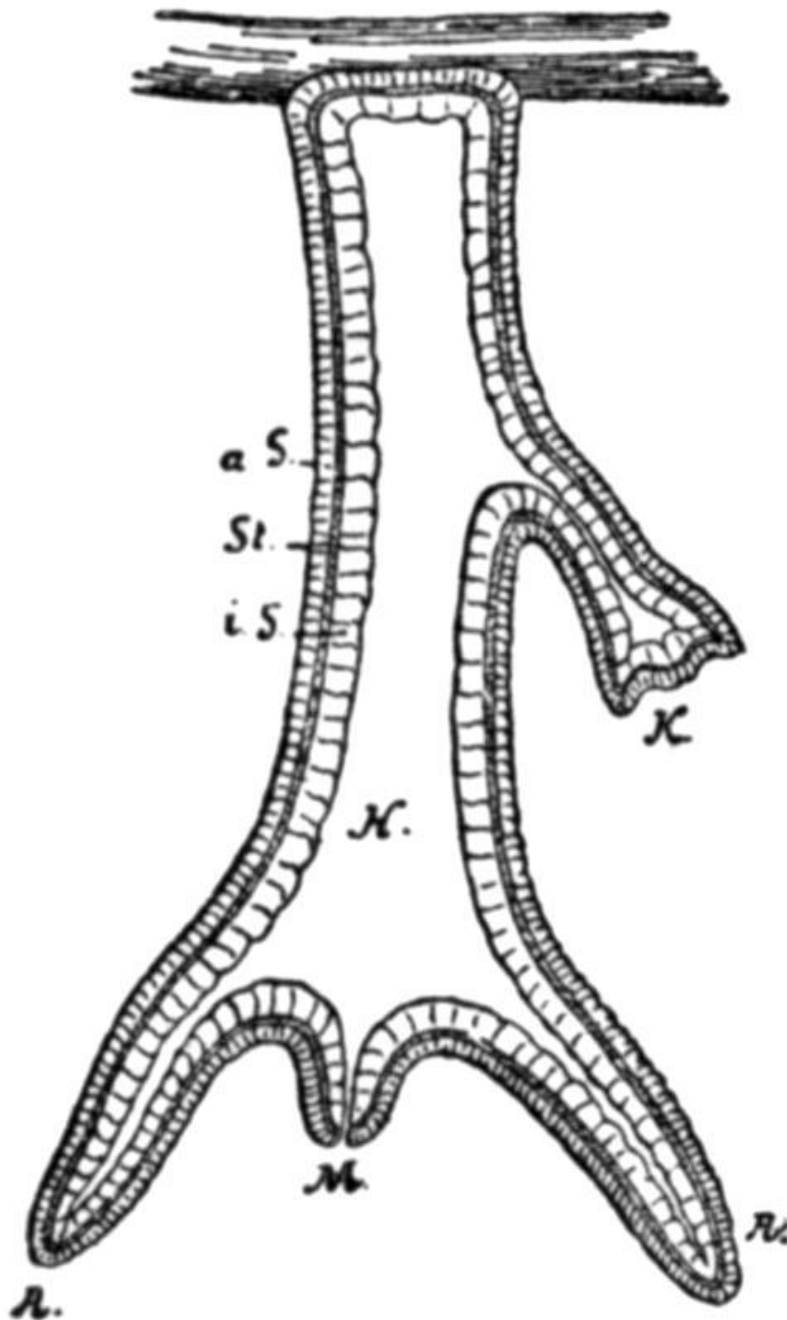


Fig. F.

Doorsnede van een zoetwaterpoliep. Schets (vergroot).

versche water naar den mond voortgebracht wordt, niet slechts ten dienste van de ademhaling—die eenvoudig binnen in den hollen zak plaats heeft—doch ook voor den aanvoer van allerlei kleine waterdiertjes: kreeftachtigen, wormen, larven enz., waarmee het dier zich voedt. Tevens zijn die vangarmen echter, ook op meer directe wijze, behulpzaam bij het bemachtigen der prooi, want hun buitenzijde—en trouwens ook die van het geheele overige lichaam—is voorzien van talrijke netelorganen, welke, bij aanraking, een prikkelend gevoel, als van een brandnetel, teweegbrengen, terwijl bovendien, uit kleine blaasjes aan de vangarmen,

hengeldraden kunnen uitgezonden worden, zijnde lange, holle draden, met een scherp zuur gevuld, dat, bij het naar buiten slingeren, de prooi verlamt. Daar deze merkwaardige strijd- en verdedigingsmiddelen bij de geheele groep der darmholte-dieren aangetroffen worden, dragen dezen ook wel den naam van **neteldieren**.

De zoetwaterpoliepen of armpoliepen zijn, zoo klein als zij zijn, buitengewoon vraatzuchtig en haar honger is eigenlijk onverzadelijk. Geen prooi laten zij voorbijgaan, ook al hebben zij zoo juist haar maaltijd geëindigd. Onpartijdigheidshalve voegen wij er echter bij, dat zij, in geval van nood, ook zeer lang kunnen vasten.

Als nu het een of ander waterdiertje gevangen en door één of meer vangarmen naar den mond getransporteerd en opgeslokt is, dan komt het onmiddellijk in de lichaamsholte (*H*), die hier de rol van maag vervult en wier binnenwand het voedsel op dezelfde wijze verwerkt en verteert, als onze maagwanden dit met een biefstuk of kippeboutje zouden doen. De wand van den lichaamszak bestaat namelijk uit twee lagen van cellen, zooals wij in [fig. F](#) kunnen zien: de buitenste laag (*aS*) is zeer dun en dient als huidlaag en zij bevat de netelorganen, de binnenste (*iS*), van de buitenste door een tussenruimte (*St*) gescheiden, noemt men de „darmlaag”, omdat zij het voedsel verteert. En deze laatste laag werkt ook krachtdadig mede tot de water-ademhaling, want haar cellen zijn met tallooze trilhaartjes bezet, die in voortdurende beweging zijn, waardoor het voedings- en ademhalingsvocht voortdurend door de geheele lichaamsholte heen bewogen wordt.

Is nu het voedsel verteerd, dan moeten de onverteerde resten ook weer uit het lichaam verwijderd worden; dit zou een lastig vraagstuk kunnen zijn, daar er zich aan de tegenovergestelde lichaamspool van den mond geen uitweg bevindt en er dus geen aars-opening is. Doch de poliep heeft dit vraagstuk, langs radikalen weg, opgelost, door den mond zoowel voor in- als voor uitgang, dus ook als aarsopening, te gebruiken en langs dezen minder gebruikelijken weg worden dus ook de uitwerpselen naar den grooten vergaarbak: het water, weggevoerd. Dit moge, voor onze begrippen, een minder smakelijke uitweg zijn, maar.... nood breekt wet, en een poliep is gelukkig minder kieskeurig dan een mensch, want noch van een zenuwstelsel, noch van zintuigen zijn bij deze wezens de geringste sporen aanwezig.

De bruine armpoliep (*Hydra fusca*), [fig. 1](#), op de plaat, is één van de vele soorten dezer familie, die in onze zoete wateren voorkomen. Zeer algemeen is ook de groene armpoliep (*H. viridis*), in wier huidcellen bladgroenkorrels voorkomen. Vroeger werden al deze dieren—zelfs nog anderhalve eeuw geleden—, en met hen ook de bloem- en koraalpoliepen, nog algemeen tot de planten gerekend, of liever: als een overgangsvorm

beschouwd, want men noemde ze „plantdieren”. Niet alleen gaf de plantachtige vorm en de overeenkomst van de zee-anemonen en koraaldieren met bloemen, daartoe wel eenige aanleiding, doch bovendien herinnert de merkwaardige wijze van voortplanting der armpoliepen zeer veel aan die der planten en, evenals bij velen van deze, heeft zij op tweeërlei wijze plaats. Evenals men een geraniumplant niet alleen door bloemzaad (de eitjes) kan vermenigvuldigen, doch ook door stekken, waaraan zich knoppen bevinden, zoo brengt ook de kleine *Hydra* vooreerst eitjes voort, die in het water komen en daar bevrucht worden door de voortplantingsstoffen van een ander individu, doch in de tweede plaats kunnen er ook nieuwe wezens door knopvorming ontstaan. Heeft men eenige armpoliepen, met eendenkroos of waterplanten en voldoende voedsel, in water gebracht, dan ziet men, na eenige dagen, ergens aan het lichaam van zulk een diertje een kleine uitwas ontstaan (zie [fig. F](#) op [bladz. 21](#), bij *K*), wier holte met die van het lichaam samenhangt en aan het uiteinde eerst armen en dan een mond krijgt. Zulk een knop laat later los en leeft dan zelfstandig verder.

Deze dieren zijn overigens zeer zelfgenoegzame en weinig veeleischende wezens, en volstrekt niet teergevoelig, want zij laten zich, schijnbaar zonder er zich iets van aan te trekken, op alle mogelijke manieren be- en mishandelen. Bepaald verbazingwekkend is hun onbegrijpelijk herstellingsvermogen; het is bijna onmogelijk, een poliep zoo te kwetsen, dat de toegebrachte wond niet in korten tijd geneest. Doch bijna ongelooflijk is het feit, dat afgesneden stukken van het dier, ja, zelfs afgesneden vangarmen, weer tot zelfstandige en volledige dieren kunnen uitgroeien. Juist daarom heeft men aan dit nietige, onschadelijke diertje den naam van één der afzichtelijkste monsters uit de Grieksche fabelleer gegeven en het genoemd naar de Lernaëische *Hydra*, een kolossale, vergiftige veelkoppige waterslang, die in het moeras Lerna, bij Argos, leefde en die voor elken kop, dien men haar afsloeg, er twee terugkreeg, totdat zij eindelijk door Hercules gedood werd.

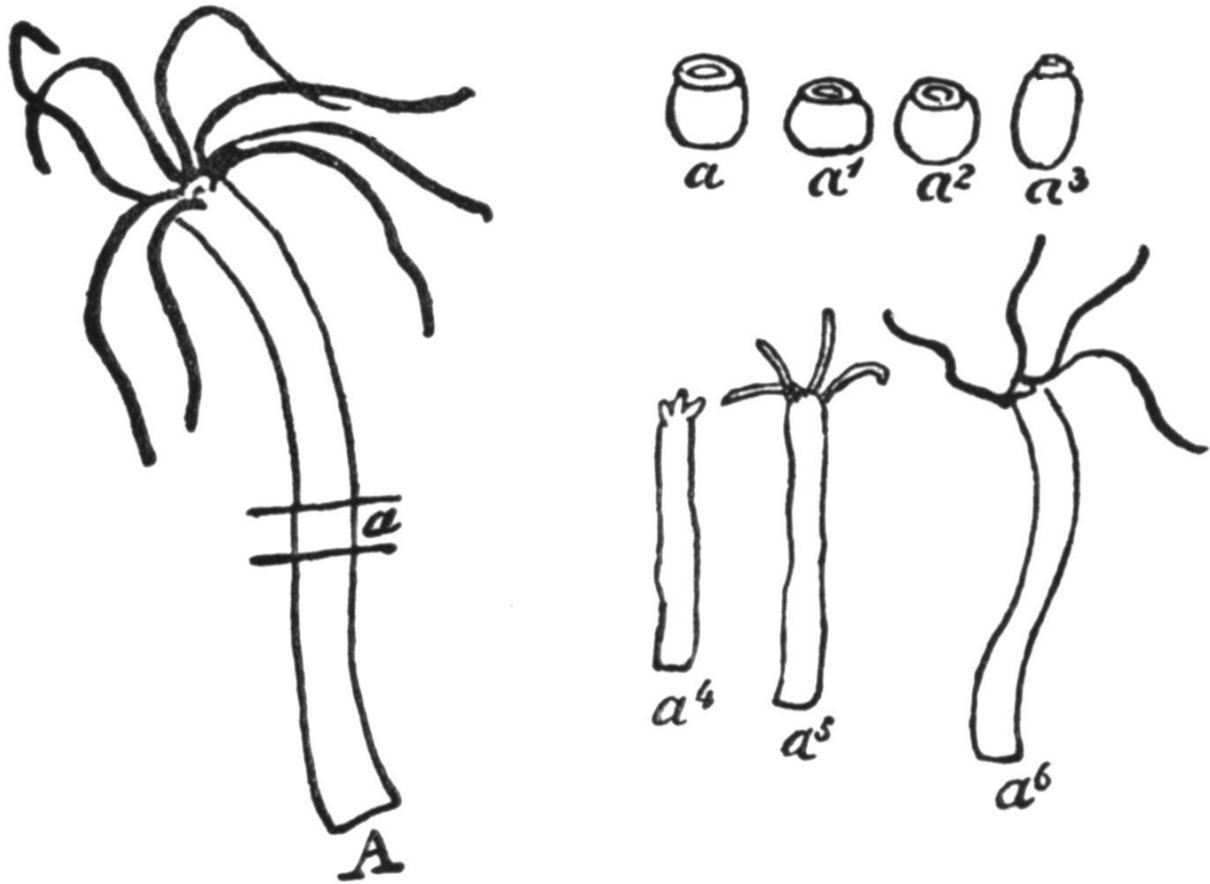


Fig. G.
Herstellingsvermogen van de zoetwaterpoliep. 5 malen vergroot.

Dit alles is echter nog niets bij het verbazende herstellingsvermogen van de zoetwaterpoliepen. Het was een Zwitsersch onderwijzer, Trembley, die, in het jaar 1740, dit wonderbare feit ontdekt heeft en wel: op vaderlandschen bodem, in de vijvers van het bekende buitengoed „Sorgvliet” bij den Haag. Het uiterst taaie leven van de *Hydra* bewees hij niet slechts daardoor, dat hij haar, zonder dat het haar deerde, als een vinger van een handschoen het binnenste buiten kon keeren, doch dat hij het zelfs in een aantal stukken kon snijden, zonder dat het leven verloren ging, ja zelfs, dat die dieren weer tot nieuwe levende dieren uitgroeiden.

Bepaald verbluffend echter is een proefneming van den jongsten tijd, die in [fig. G](#) op [bladz. 24](#), bij 5-malige vergrooting voorgesteld is en die genomen werd met de groene armpoliep. Uit het lichaam A van de *Hydra* werd bij a een stuk overdwars uitgesneden en ook uit dat, op een willekeurige plaats afgesneden, stuk ontwikkelde zich weer een volledig dier. Eerst rondde het zich af, zooals bij a, a₁ en a₂, vervolgens rekte het

zich in de lengte uit (a_3 en a_4), begon daarna vangarmen te vormen (a_4 en a_5) en was eindelijk tot een nieuwe poliep (a_6) uitgegroeid.

Nog veel eenvoudiger van maaksel dan de poliepen, ja zelfs, na de mikroskopische oerdieren, de primitiefste van de geheele dierenwereld, zijn de

SPONSEN.

Daarvan geeft [fig. 3](#) een voorbeeld uit het zoetwater, doch men ziet, dat het iets geheel anders is dan onze gewone waschspons, die wij later, in woord en beeld, aan onze lezers zullen voorstellen, zoodat wij de nadere bespreking dezer dieren tot zoolang zullen uitstellen.

Hier dus slechts een enkel woord over de gewone zoetwaterspons (*Spongilla lacustris*), die onregelmatige, meer of minder boomachtig vertakte korsten vormt over steenen, boomwortels, balken van bruggen of badinrichtingen enz. in rivieren, slooten of vijvers. Uiterlijk gelijken deze sponsen wel eenigszins op waterplanten, door haar geweiachtig vertakte lichamen. De takvorming is het duidelijkst in rustig water; bij sterke strooming vermindert zij en vormen de dieren—want wij hebben hier steeds met een talrijke kolonie te doen—meer onregelmatige klompen. Zulk een spons is dus eigenlijk ook een dierstok, op dergelijke wijze als een poliepenstok, en de vermenigvuldiging geschiedt ook hier door knoppen, die met elkaar verbonden blijven en uitgroeien. De kleur is grijsachtig-wit tot geel, hier en daar ook met groene stukken.

In het inwendige van deze kolonie bevinden zich talrijke holten, zoogenaamde trilkamers, waarin, door de beweging van trilharen, het water van buiten, door kleine poriën en kanalen aan de oppervlakte, toegevoerd wordt en daarmede ook het voedsel, uit kleine waterdierpjes en rottende plantenstoffen bestaande. De onverteerde spijsresten en het verbruikte water verlaten, met den waterstroom, door groote uitstroomingsopeningen, het gemeenschappelijke lichaam weer. De eigenlijke lichaamsmassa is week, doch deze verkrijgt een zekere vastheid door de afscheiding van harde deelen, hier door talrijke kiezelnaalden. Bij de waschspons is dit een hoornachtige stof en wat wij gebruiken, is dus eigenlijk het skelet van de geheele kolonie. Behalve door knopvorming geschiedt de voortplanting ook door eieren of kiemen, dus langs

geslachtelijken weg. Deze zinken 's winters, als de diertjes zelf van de spons sterven, op den bodem en overwinteren in den modder.

In [fig. 2](#) zien wij nog een andere soort van zoetwaterspons: de rivier-zoetwaterspons (*Ephydatia fluviatilis*). Zij is zeer algemeen en vormt vlakke, groenachtige korsten, die als een kussen over haar onderlaag uitgebreid zijn. Alle sponsen behooren, evenals de poliepen, tot de minst ontwikkelden onder de dieren; zij zijn zeer eenvoudig van maaksel, missen zelfs zenuwen en spieren, en ook de netelorganen van de poliepen.

Doch wij treffen op onze plaat ook nog hooger en edeler gezelschap aan en op den bodem van het water zien wij, in [fig. 4 en 5](#), een goeden bekende: den rivierkreeft (*Astacus fluviatilis*). Het mag trouwens een wonder heeten, dat wij hem werkelijk nog kennen en nog wel op onze tafel ontmoeten, want dit patriciërs geslacht onder de dieren is, evenals er reeds zoovele onder de menschen verdwenen zijn, het uitsterven nabij. Vroeger kwam de rivierkreeft, zelfs in ons land, in beekjes in Limburg en in de rivier de Berkel, tamelijk veel voor, maar nu is hij, ook in Duitschland, zoo goed als uitgeroeid, deels als gevolg eener vreeselijke ziekte: de kreeftenpest, doch vooral ook door de onverstandige roofvangst van den mensch. Toch zijn er in Duitschland nog enkele beken en rivieren, waar die ziekte nog niet is doorgedrongen en dit is de reden, dat wij hem nog wel eens te zien—en te eten—krijgen. Over de **kreeften**, in 't algemeen, hebben wij reeds vroeger, bij de vloorkreeften ([bladz. 3](#)) het een en ander verteld, zoodat wij ons nu tot eenige bijzonderheden van den rivierkreeft kunnen bepalen.

De rivierkreeft is in elk geval van veel hoogere afkomst dan de nietige vloorkreeftjes. Hij, en zijn welgedane neef uit de zee, de zeekreeft, zijn de edellieden van hun geslacht, ook in uiterlijk voorkomen. In hun hard uitwendig pantser, uit chitine en koolzure kalk bestaande, bezitten zij een uitstekend verweermiddel tegen vijanden en, naar het bezit daarvan, worden de kreeftachtige dieren, in 't algemeen, ook wel **schaaldieren** genoemd. Daarom leeft de rivierkreeft ook gaarne in kalkhoudend water, dat ondiep en zwak stroomend is, en welks bodem hem, onder steenen en in holten, gelegenheid aanbiedt, om zich te verschuilen. Bij het levende dier heeft die schaal een groenachtig bruine, hier en daar zwarte, kleur en het is voor menig een een raadsel, hoe zij, na het koken, zulk een prachtige roode kleur vertoont, die het dier tot een waar sieraad van onze schotels maakt. Toch is de verklaring daarvan zeer eenvoudig: de kleurstof van de schaal is een

mengsel van groen, bruin, blauw en rood, waarvan alleen het laatste onoplosbaar is in water; bij het koken lossen dus al de andere kleurstoffen in het water op en slechts het rood blijft in de schaal achter.

Aan het groote voorste pantser, dat het vergroeide kop-borststuk bedekt, ziet men vooraan twee paren sprieten, een kenmerk van alle kreeftachtigen en daarvan zijn de twee binnenste kleiner en nog van 2 of 3 aanhangsels voorzien, terwijl de twee buitenste bestaan uit een breedere basis, waarop een zeer lange en dunne, buigzame draad ingeplant is. Deze laatsten vooral zijn uiterst gevoelig en daardoor van groot nut, om onophoudelijk en naar alle richtingen, te tasten en te speuren. Doch bovendien zetelt daarin ook de reuk, en hoewel dit zeker een ongewone plaats is, valt het doelmatige daarvan toch niet te ontkennen, want de dieren zijn daardoor in staat, om, reeds op een afstand, overal „den neus in te steken”. In de basis van het binnenste paar sprieten liggen de gehoororganen. De oogen zijn zeer scherp en bovendien op beweeglijke steekjes geplaatst, zoodat zij, naar alle richtingen, terdege kunnen speuren en spieden.

Het kop-borststuk bestaat uit 13 leden, waarvan de 5 voorste de 5 paar, zeer ingewikkelde monddledematen dragen, dat wil zeggen: ledematen, die vervormd zijn tot kaken, dienende om het voedsel te betasten en verder te verdeelen, vóór het in den mond verhuist. Daarop volgen 3 leden, voorzien van zoogenaamde „kaakpooten”, die het midden houden tusschen kaken en pooten en dienen, om het voedsel van de scharen over te nemen en naar den mond te brengen. De 5 laatste leden van het kop-borststuk dragen de 5 paar stevige en krachtige borstpooten, die, behalve voor de verdediging en het grijpen der prooi, voor het lopen dienen. Op deze zonderlinge beenen stapt het dier, langzaam en deftig, gelijk een edelman betaamt, over den bodem voorwaarts, in een waren „kreeftengang”, doch niet achterwaarts, zooals de legende het veel miskende dier heeft aangewreven. Alleen als er plotseling gevaar dreigt, zwemt hij snel achterwaarts weg, want dan wordt het smallere, uit 7 leden bestaande achterlijf, dat, wegens de weekere deelen tusschen de leden, zeer buigzaam en beweeglijk en van breede, platte aanhangsels voor het zwemmen voorzien is, met kracht naar onderen, dus naar voren geslagen, waardoor zich het lichaam dan, stootsgewijs, naar achteren beweegt, hetgeen tot die verkeerde gevolgtrekking aanleiding gegeven heeft. Die beweging wordt nog

bevorderd door de breedte, in vijf stukken gespleten staartvin, waarin het laatste lid van het achterlijf eindigt.

Het voorste paar borstpooten draagt de geweldige scharen, die niet slechts dienen om den buit te grijpen en in stukjes te knippen, doch ook als geduchte wapens ter verdediging. Aan het 2e en 3e paar borstpooten bevinden zich nog kleinere schaaftjes, waarmede de stukjes voedsel aan de kaakpooten overgereikt worden, die ze, op hun beurt, weer aan de monddeelen overhandigen. Zooals men ziet, is het een tamelijk ingewikkelde bewerking, vóór de mondvoorraad te bestemder plaatse en in goede orde bezorgd is. De ademhaling geschiedt natuurlijk bij alle kreeftachtigen door kieuwen. Deze liggen hier, als fijne vertakte plaatjes, aan de beide zijden van het kopborststuk, in de zoogenaamde „kieuwholte”. Toch kan het dier ook, zonder nadeel, geruimen tijd op het droge vertoeven. Het kleurlooze of groenachtige bloed stroomt van het hart, dat in den rug ligt, bij de kreeften door gesloten bloedvaten naar de kieuwen; dit is een uitzondering op den algemeenen regel bij de gelede dieren, waar het bloed anders eenvoudig door de lichaamsholte stroomt. Ook in dit opzicht hebben de kreeften dus reeds een hooger trap van ontwikkeling bereikt.

De kreeft is een nachtdier; vandaar dat hij 's nachts, bij het licht van een lantaren, gevangen wordt. Want over dag houdt hij zich schuil onder steenen, kribben, boomwortels enz. of ook wel in zelf gegraven holen, aan wier ingang hij, verdekt opgesteld, voortdurend zit te loeren op een voorbijtrekkende prooi, met de scharen tot den aanval of de verdediging gereed, terwijl de lange sprieten er buiten uitsteken en onophoudelijk bezig zijn, met de omgeving, in alle richtingen, te verkennen (zie [fig. 4](#) op de Plaat). Eerst tegen het duister verlaat hij zijn schuilplaats, om een wandeling over den bodem te maken, ten einde meer doortastend naar buit uit te zien. En daarbij betoont hij zich een ware roover, want bijna alles is hem lief: levende en doode waterdieren van allerlei aard, wormen, visschen, larven, waterslakken, kikvorschen, keukenafval, ja zelfs waterratten valt hij aan en houdt deze, met zijn venijnige knijpende scharen, zoolang onder water, tot zij gestikt zijn. Zooals men ziet, is deze edelman niet bepaald kieskeurig in zijn middelen en, hoewel hij ons de heerlijkste tafelteneugten bereidt, evenmin zwaartillend in de keuze van zijn eigen menu.

In den winter vertoeft de rivierkreeft diep onder het water in een hol, doch zonder een eigenlijken winterslaap te houden. Integendeel: dan wordt van die rustperiode juist voor de paring gebruik gemaakt. Tegen dien tijd

heeft het wijfje de eieren, door middel van een soort slijm, aan de aanhangsels van haar achterlijf bevestigd, en daaraan draagt zij die tot aan het voorjaar mee. Dan komen de jongen uit, die 1 à 1,5 centim. lang zijn en reeds grootendeels den vorm van het moederdier hebben, daar de rivierkreeft, bij uitzondering, geen gedaanteverwisseling ondergaat, zooals de overige kreeften. Zij voeden zich met zeer kleine waterdiertjes. De moederlijke bescherming kunnen zij echter nog in langen tijd niet ontberen en daarom hechten zij zich, met hun scharen, aan de borstels van de achterlijfsleden der moeder vast en verlaten die eerst na het eerste vervellen of „ruien”. Zij groeien zeer langzaam; een kreeft van 10 centimeters is zeker 10 jaren oud.

Het genoemde „ruien” moet ook later nog herhaaldelijk plaats hebben en, hoewel dit voor het dier een alles behalve aangename bezigheid mag heeten, zoo is het toch een noodzakelijk kwaad, dat te danken is aan het harde, onbuigzame keurslijf, waarin de kreeft gekneld zit. Terwijl de groei van het dier zelf voortgaat, kan het pantser dien natuurlijk niet meemaken; het wordt te nauw en de eenige uitweg is, om dezen te engen rok, waar het dier uitgegroeid is, af te werpen en zich een nieuwen, wijderen te laten aanmeten. En zoo verkeert deze edelman dus in de harde noodzakelijkheid, om, gedurende zijn geheele leven, herhaalde malen „uit zijn vel te springen.”

Gedurende dit proces is het dier tijdelijk volslagen hulpeloos en weerloos en het wekt ons medelijden op, als een werkelijk beklagenswaardig schepsel. Want de, thans naakte en nog zeer dunne, huid is nu zeer gevoelig en week en kan licht beschadigd worden, de zoo gevreesde scharen zijn insgelijks week en dus totaal onbruikbaar. Hij doet dus, wat in zijn geval ongetwijfeld de verstandigste partij is, en, alsof hij zich voor zijn naaktheid schaamde, kruipt hij weg en verbergt zich zorgvuldig, totdat de verharding der huid, door het afzetten van kalkdeelen, weer tot stand gekomen is. Dit heeft betrekkelijk spoedig, binnen 6 tot 8 dagen, plaats, want reeds vóór het vervellen heeft zich in den maagwand een kalkvoorraad verzameld, in den vorm van twee platte, ronde korrels, de zoogenaamde „kreeftsoogen,” die vroeger wel in de geneeskunde gebruikt werden. De inhoud van die korrels wordt nu door den bloedstroom naar de huid gevoerd en, na het verharden daarvan, vormen zich, uit de kalkdeelen van het water, in de maag weer nieuwe kreeftsoogen voor een volgende verwisseling van kostuum. Het

merkwaardigste is echter, dat het vervellen zich ook uitstrekt over de voelers, de oogen, de kieuwen, ja zelfs over het darmkanaal.

Van het gezelschap op [plaat II](#) vragen ook weer eenige schelpdieren en slakken onze aandacht. Beneden, rechts in den hoek, ligt de rivierparelmossel (*Unio margaritifera*), [fig. 9](#), die in snelvlietende rivieren en beken van Duitschland, België, Schotland, Zweden en Lapland, doch ook wel in ons land, aangetroffen wordt. De schelp heeft een slot met groote tanden, waarvan één op de eene klep en twee op de andere; zij is langwerpig ovaal en effen bruin of zwartbruin van kleur. Op de plaat is de schelp van het kleinste der beide exemplaren een weinig geopend en kan men, aan de binnenzijde van de onderste schelpklep, dicht bij den rand, een parel zien liggen, die uit koolzure kalk bestaat, welke door den mantel om het een of andere, toevallig binnen gedrongen, korreltje afgescheiden wordt.

Dit zijn echter niet de echte parels; zij zijn klein en hebben niet veel waarde, hoewel er, nog in den aanvang der 19e eeuw, in bovengenoemde landen een vrij levendige handel in gedreven werd. De echte parels zijn afkomstig van den „pareloester”, die in de tropische zeeën leeft en waarover wij later zullen spreken.

Boven de parelmossel op de plaat liggen op den bodem nog twee exemplaren van een ander schelpdier: de rivier-horenschaal (*Cyclas rivicola*), [fig. 6](#), met een tamelijk gezwollen schelp, 2 centim. lang, rond van vorm en zacht bruinachtig-groen van kleur, met donkerder banden geteekend. Van andere schelpdieren onderscheidt zich deze soort daardoor, dat zij niet voortdurend ongeveer op dezelfde plaats blijft, doch zich tamelijk levendig beweegt. Ook graaft zij zich niet in, doch houdt zich tusschen stengels van waterplanten op.

Ook een paar **slakken** bevinden zich nog in dit gezelschap en genieten, op den kiezelachtigen bodem, met volle teugen van de geneugten der waterwereld. Het zijn een paar exemplaren van een schijfhorenslak (*Planorbis vortex*), [fig. 8](#), wier huisje zeer plat en niet spits is, doch als een horen opgerold, met windingen, die in één plat vlak liggen. Daarom worden deze slakjes ook wel „posthorentjes” genoemd. Zij hebben slechts één paar, voor terugtrekken vatbare, puntige, aan de basis eenigszins verbrede, voelhorens, aan wier voet de oogen geplaatst zijn. De kleur van het huisje is licht hoornbruin.

Deze soort behoort tot de tweeslachtige slakken, die zoowel in de lucht als in het water kunnen leven, daar de adem-opening in een holte voert, wier wanden van talrijke bloedvaten voorzien zijn voor de ademhaling in de lucht, doch waarin zich tevens kieuwplaten bevinden voor de ademhaling in het water. Het dier houdt dan ook veel van stilstaand water, waarin veel waterplanten groeien, vooral eendenkroos, en het kruipt dikwijls tegen die planten op, tot boven de oppervlakte van het water, om naar voedsel te zoeken.

En nu nog het laatste lid van de verzameling op deze plaat, dat ons echter, hoe onaanzienlijk ook op het oog, in bijzondere mate interesseert, wegens zijn zonderlinge levensgewoonten. Het is de, tot de klasse der **platwormen** ([bladz. 8](#)) behorende, trilworm (*Planaria gonocephala*), [fig. 7](#), waarvan in ons land de bruine trilworm (*Pl. torva*) voorkomt, die slechts 1 centim. lang is.

De trilwormen worden zoo genoemd, omdat zij met de trilharen, waarmede het geheele lichaam bezet is, een draaiende beweging in het water doen ontstaan. De lichaamsbeweging heeft echter meer door golvingen van het platte, ongelede lichaam plaats en bestaat slechts in een bedoord, regelmatig voortkruipen tusschen steenen enz., zooals wij bij de grootere soort van [fig. 7](#) zien. Deze is 3 tot 4 centim. lang en olijfgroen of roodachtig geel van kleur. Het darmkanaal is vertakt en eigenaardig is, dat de mondopening nog iets achter het midden van het lichaam gelegen is. Deze dieren voeden zich met zeer kleine waterdiertjes, doch zijn zulke ontaarde schepselen, dat zij zich niet ontzien om, in geval van nood, zich, als ware kannibalen, zelfs aan hun naaste familieleden te vergrijpen. Men vindt ze in vijvers en poelen, onder steenen op den bodem of tusschen eendenkroos.

Overigens munten deze dieren uit door een buitengewone en hoogst merkwaardige levenstaaiheid. Dat stukken, die men van een trilworm afsnijdt, blijven voortleven en weer tot nieuwe volledige dieren uitgroeien, op dergelijke wijze als bij de zoetwaterpoliep (zie [bladz. 22](#)), is op zich zelf



Fig. H.
Een trilworm met 4 koppen.

eigenlijk niets bijzonders, want dit is bij de wormen, om zoo te zeggen, een familiekwaa! het is daar schering en inslag. Maar bij de lagere wormen gaat dit herstellingsvermogen nog veel verder en de *Planaria* overtreft op dit gebied alles, wat er ooit in de geheele familie vertoond werd. In [fig. H](#) is daarvan één der avontuurlijkste gevallen afgebeeld, die het natuuronderzoek ooit heeft doen kennen. Wij zien daar een trilworm met 4 koppen, maar wij moeten er dadelijk aan toevoegen, dat dit geen speling der natuur is, doch een kunstproduct. Als men bij zulk een trilworm, op verschillende plaatsen van het lichaam: ter zijde, van achteren, van onderen enz. met een mes insnijdingen maakt, dan vormt zich op de plaats van elke wond een nieuwe kop en een nieuwe staart!

III.



PLAAT III.

IN DEN STILLEN WATERPLAS.

Dit tooneeltje uit het leven der dieren verplaatst ons in het stilstaande zoete water met modderigen bodem, zooals een moerassigen vijver of poel. De vele waterplanten, die het tooneel stoffeeren, wijzen er op, dat wij met een stillen waterplas te doen hebben, waar velerlei dieren het noodige van hun gading vinden. Het zijn, zooals wij op de plaat zien, voornamelijk slakken en wormen, die zich hier huiselijk hebben ingericht, maar, om met het eenvoudigste te beginnen, willen wij eerst een oogenblik onze aandacht wijden aan het vreemdsoortige dier van [fig. 12](#), een wezen van nog veel lageren rang dan de wormen, ja zelfs een vertegenwoordiger van die wezens, welke op den laagsten trap van de dierlijke ladder staan, namelijk van de hoofdafdeeling der

OERDIEREN.

Zij vormen het allereenvoudigste van hetgeen er op het gebied van het dierlijk leven bestaat, hun lichaam is mikroskopisch klein en is niets anders dan één enkele cel, zonder organen, bij velen zelfs zonder bepaalden vorm en zij planten zich eenvoudig voort door verdeeling in tweeën, waarna elk stuk weer een zelfstandig leven begint en tot een volledig dier uitgroeit. Zoo eenvoudig zijn nu trouwens de diertjes van [fig. 12](#) op Plaat III niet, zij zijn, in zekeren zin, de corypheeën van hun geslacht, daar zij nog enkele bijzondere lichaamsaanshangsels vertoonen. Zij behooren tot de afgietsel- of infusiediertjes (*Infusoriën*), een klasse der oerdieren, die, voor het eerst in 1675, door onzen landgenoot Antonie van Leeuwenhoek te Delft in slootwater en in aftreksels (*Infusies*) van planten ontdekt werden, door middel van het uiterst primitieve mikroskoop, waarmede hij zijn onderzoekingen deed en waardoor hij zich beroemd heeft gemaakt, als de ontdekker van deze „wereld van het oneindig kleine”.

Het infusiediertje van [fig. 12](#) is het zoogenaamde „klokdiertje” (*Vorticella*). Het doet zich voor het bloote oog voor als een klein wit wolkje

aan een steel en komt in onze stilstaande wateren dikwijls in zulke groote menigten op plantenstengels en steenen voor, dat deze—en menigmaal zelfs ook vele waterinsekten, waarop zij zich vestigen—er als beschimmeld uitzien. Bekijkt men echter een weinig van die massa onder den mikroskoop, dan ziet men diertjes in den vorm van een wijnglas, dat op waterplanten bevestigd is door middel van een dunnen spiraalvormigen steel. De rand van het wijnglas is bezet met fijne wimpers of franjes, die voortdurend in beweging zijn en een strooming in het water teweegbrengen, waardoor voedsel met het versche water aangevoerd wordt.

De diertjes planten zich door knopvorming voort, dat is: er vormt zich, ergens aan het lichaam, een knopvormige uitwas, die later loslaat, doch zich weer vastzet en dan tot een nieuw dier uitgroeit. Daardoor, en dikwijls ook door het vertakken van den steel, vormen zich geheele kolonies dezer klokdiertjes bij elkaar.

Het tafreel, dat zich onder den mikroskoop aan ons gewapend oog vertoont, is werkelijk ongemeen schoon; men zou zich in een fabelachtig bosch wanen, uitsluitend bestaande uit sierlijke, aardige bloemkelkjes, maar hier is het een dierlijk woud van teedere, glasheldere klokjes, die, als bloemen uit een sprookje, vreedzaam en droomerig aan hun slanke stelen in het water op en neer schommelen en die, om uit te rusten of om zich voor gevaren te beveiligen, den steel spiraalvormig samentrekken, om bliksemsnel in de diepte te verdwijnen.

Maar nu komt er een oogenblik, waarop wij plotseling de ware natuur van deze liefelijke wezentjes boven zien komen en ons blijkt, dat ook hier beneden, in de diepte der wateren, niet alles zoete poëzie is, doch dat het bittere proza insgelijks een woordje heeft mee te spreken. Daar schiet opeens één dier sierlijke, schijnbaar zoo onschuldige bloempjes op zijn spiraalsteel omhoog, want het heeft—hoe is een raadsel, bij het volkomen gemis aan zintuigen—daar beneden in zijn schuilhoek een levenden buit, een wezentje van nog nietiger afmetingen, ontdekt, dat argeloos en vroolijk kwam voorbij zwemmen. De roeiriemen, aan den rand van den champagnekelk, worden in werking gesteld, en het slachtoffer wordt door den mond van de sprookjesbloem levend opgeslokt en verteerd. Dus ook hier, onder den mikroskoop, zoo goed als bij ons in het groot: dezelfde wereld vol listen en lagen, concurrentie, en strijd op leven en dood.

Thans tot een minder romantisch en meer prozaïsch onderwerp overgaande, waarbij echter ook de bloeddorstige ader niet ontbreekt, vragen wij, voor een oogenblik, de aandacht voor een paar **ringwormen**, wier kenmerken, in 't algemeen, reeds vroeger door ons geschetst werden (zie [bladz. 8](#)). Twee van deze dieren zien wij ter linkerzijde van ons wijnglazenwoud rondspartelen. [Fig. 10](#) stelt den zwarten bloedzuiger of onechten paardenbloedzuiger (*Aulacostomum gulo*) voor. Den tweeden naam draagt het dier ter onderscheiding van den eigenlijken paardenbloedzuiger, die bij ons zeldzaam is, doch in Zuid-Europa en Noord-Afrika zeer lastig voor de paarden en het vee kan worden, daar hij bij drinkend vee in de neusgaten kruipt, zich daar vastzuigt en de ademhaling belemmert. Deze behoort tot de naaste familie van onzen bekenden medicinalen bloedzuiger, waarover wij bij de volgende plaat zullen spreken.

Toch komt ook de zwarte bloedzuiger van [fig. 10](#) met beiden overeen door het bezit van 5 paar oogen en van 3 kaakplaten in den mond, die in de voorste zuignap gelegen is (zie [bladz. 8](#)), doch de tandjes der platen zijn hier stomp. De kleur van het dier is van boven zwartbruin of groenachtig zwartbruin, met donkere vlekken, en aan de onderzijde licht olijfkleurig. Hij zwemt tamelijk behendig, door middel van slangvormige kronkelingen en voedt zich met wormen, slakken, larven en kleine vischjes. De hechtschijf of achterste zuignap is kleiner dan bij den medicinalen bloedzuiger. Zooals alle bloedzuigers legt hij zijn eitjes in de vochtige aarde, boven den waterspiegel, en hij verlaat ook overigens, menigmaal voor geruimen tijd, het water, om in den vochtigen grond onder steenen weg te kruipen. Hij komt in bijna alle stilstaande of kalm vlietende wateren voor.

De dunne, rolronde worm, die zich, rechts op de Plaat ([fig. 11](#)), tusschen waterplanten voortkronkelt en dien men voor een kleinen regenworm zou kunnen houden, blijkt, bij nader inzien, daarmede niets te hebben uit te staan, behalve dat hij, evenals de laatste en de bloedzuiger, ook weer tot de ringwormen behoort, hetgeen trouwens reeds uit het duidelijk geringde lichaam te zien is. Het is de broze slibworm (*Lumbriculus variegatus*), „broos” genoemd, wegens zijn buitengewoon ver gedreven herstellingsvermogen, dat zelfs als een herkenningsteeken, een signalement, voor dit dier kan gelden. Hoewel deze eigenschap, gelijk wij vroeger zagen ([bladz. 33](#)), algemeen is bij de wormen, zoo hebben wij daarvan hier toch een merkwaardig en hoogst zonderling geval.

Men kan namelijk niet zelden opmerken, dat het lichaam van dezen ringworm tweeërlei kleuren vertoont: één gedeelte van het lichaam is veel lichter gekleurd dan het andere. De oorzaak daarvan is een zeer ongewone wijze van voortplanting van dit dier, namelijk zoodanig, dat er eenvoudig een stuk van afbreekt en tot een nieuwen worm uitgroeit, terwijl het verminkte gedeelte zich insgelijks weer tot een volledig dier ontwikkelt, welk nieuw uitgroeisel dan tijdelijk een andere kleur vertoont. Snijdt men den worm in verscheidene stukken, dan is elk stuk ook weer in staat, om een nieuw individu te vormen. Toch heeft de voortplanting tevens ook door eieren, langs geslachtelijken weg, plaats.

De talrijke ringen, die men uitwendig aan het lichaam ziet, komen overeen met de inwendige afdeelingen of „segmenten”, waarin de lichaamsholte verdeeld is. Aan die segmenten zijn van buiten, tot bundels vereenigde, borstels, die tot steun bij de voortbeweging dienen, in twee rijen bevestigd. Daarom noemt men deze orde der ringwormen, waartoe ook de gewone aard- of regenworm behoort, „borstelwormen” (zie ook [bladz. 8](#)). De broze slibworm, die zich in het slib of tusschen waterplanten ophoudt, is 4 tot 8 centim. lang, geelachtig bruin van kleur en heeft een dunne huid, die zoo doorschijnend is, dat de inwendige organen, vooral het zwarte darmkanaal en de hoogroode bloedvaten, er duidelijk doorheen te zien zijn.

Nog een geheel andere worm, van veel lageren rang, ligt, onderaan in het midden, op den bodem van het water ([fig. 9](#)). Het is de zwarte veeloog. (*Polycelis nigra*), een zonderling teer schepseltje, aldus genoemd naar het groot aantal oogen, 30 tot 50 stuks, die langs den geheelen breederen, afgeronden voorrand van het diertje geplaatst zijn. Het is zwart van kleur, 1 centim. lang, plat en langwerpig van vorm en het behoort tot de groep der **platwormen**, afdeeling trilwormen (zie [bladz. 33](#)). Het komt veel in zoet water voor onder steenen, of ook tusschen bladeren van riet of aan de onderzijde der bladeren van de waterlelie.

Verder zien wij tusschen de waterplanten, in het midden van onzen waterplas, nog een hoogst merkwaardig diertje rondsluipen. Het is één der kleinere kreeftachtige schaaldieren: de kieuwpoot (*Apus productus*), [fig. 2](#), een dier, dat 3-7 centim. lang is, tot de „bladpootigen” behoort en bruin van kleur is. Van boven is het met een breede, schildvormige schaal bedekt, waaronder een aanzienlijk getal: 30-60 paren bladvormige

ledematen gelegen zijn, waaraan de kieuwen vastzitten; daarom verkeerden zij aanhoudend in een trillende beweging, om versch water voor de ademhaling aan te voeren. Bij het wijfje is het 11e paar pooten in twee borsttaschjes overgegaan, waarin de eitjes bewaard worden. Mannetjes komen zelden voor en werden eerst later ontdekt.

Deze dieren kunnen verbazend snel en onstuimig zwemmen en wel op den rug. Men vindt ze in poelen en moerassen, wel is waar, tamelijk zelden, doch dan ook in ongelooflijke menigte. Bij ons komen zij in sommige jaren, vooral in Gelderland en Noord-Brabant, in aanzienlijke massa's voor; vooral na hevige regens vindt men ze dan zelfs op de rijwegen en in de plassen op de straten. De oorzaak is, dat door het vocht de schijndoode diertjes, die uit de eitjes ontstaan zijn, weer ontwaken. Bij het uitdrogen der poelen verdwijnen de dieren weer plotseling en laten alleen de eitjes achter, die zich juist alleen op het droge ontwikkelen en daar jarenlang levensvatbaar blijven, totdat zij, door nieuwen watertoevoer, weer tot het leven gewekt worden.

De overige bevolking van het watertooneeltje op [Plaaat III](#) wordt verder nog slechts uitsluitend gevormd door eenige soorten van slakken, die zich hier blijkbaar volkomen op haar plaats en uiterst behaaglijk gevoelen. Daaronder is slechts één longslak (zie [bladz. 16](#)) en wel: de barnsteenslak of amber-horenslak (*Succinea*), [fig. 1](#), die dan ook, zooals wij zien, terecht een plaatsje op het droge, op de bladeren van een plant boven de oppervlakte van het water, heeft uitgekozen. Zij is dan ook geen eigenlijke waterslak, behoort zelfs, als longslak, in de lucht tehuis, doch houdt zich toch bij voorkeur in de nabijheid van het water op, maakt daarin zelfs dikwijls een uitstapje, om zich op waterplanten, vooral op de bladeren van het pijlkruid, neer te zetten. De naam is afgeleid van het doorschijnende, barnsteen- of ambergele huisje. Er is een soort van dit geslacht (*Succinea oblonga*) die ook wel in ons land voorkomt en tot de echte aardslakken behoort, elders zelfs tot hoog in het gebergte trekt, in de buurt van bergbeekjes.

Overigens vinden wij op de [Plaaat](#) nog slechts tweeslachtige slakken (zie [bladz. 16](#)). Op den voorgrond liggen, op den modderigen bodem, drie fraaie exemplaren van de gewone schijfhoren (*Planorbis corneum*), [fig. 8](#), waarvan wij een familielid reeds vroeger op [Plaaat II](#) ontmoet hebben. De hier afgebeelde is de grootste en fraaiste—en tevens de

meest voorkomende—van onze schijfhorens of „posthorentjes” en zij bereikt niet zelden een middellijn van 3 centim. Zij houdt zich bijna in alle stilstaande wateren in groote menigte op en klimt ook gaarne tegen waterplanten omhoog. De horen bestaat uit 5 of 6 zeer gezwollen windingen, waarvan de laatste een weinig wijder uitloopt en in een vrij grooten schelpmond eindigt. Het huisje is tamelijk dik en stevig, met duidelijke dwarsstrepn; de kleur is olijfgroenachtig bruin van boven en van onderen geel of rossig, soms bijna wit.

Nog grooter, ja zelfs de grootste van al onze, in het water levende, slakken en een reus onder zijn familieleden, is de algemeen in onze slooten voorkomende en zeker aan weinigen onzer lezers onbekende, gewone poelslak (*Limnaea stagnalis*), waarvan in [fig. 4 en 6](#) een paar exemplaren afgebeeld zijn. De voelers, slechts twee in getal, zijn hier zeer dik, niet rond en voor intrekking vatbaar, doch driehoekig van vorm; aan hun basis liggen, boven op den kop, dicht bij elkaar, twee groote oogen. De horen is rechts gewonden, langwerpig eivormig, met 5 tot 8 omgangen of windingen, waarvan de laatste zeer groot is en wel $\frac{2}{3}$ van den geheelen horen beslaat; deze is 6-7 centim. lang, loopt puntig uit en heeft een grooten mond. De wand van het huisje is dun, eenigszins doorschijnend, hoornkleurig of vaalbruin, met duidelijke strepen.

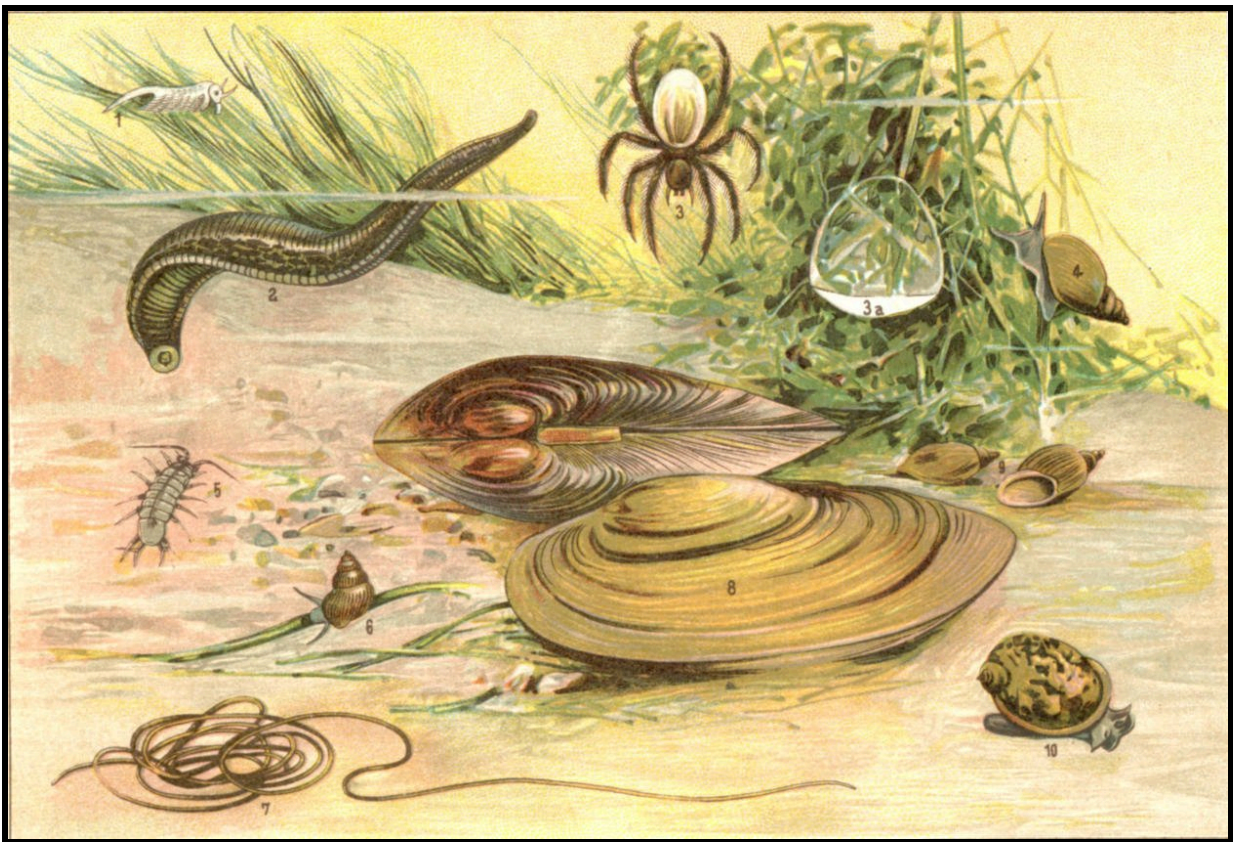
De dieren kruipen zoowel over den bodem, als tegen waterplanten naar boven en dikwijls hangen zij ook, op een eigenaardige wijze, met de kruipzool van den voet, onmiddellijk aan de oppervlakte van het water, terwijl het huisje naar beneden hangt en zoo ziet men ze ook wel langs den waterspiegel voortglijden. Waarschijnlijk kan de slak lucht van hare ademholte uitpersen, waardoor zij specifiek zwaarder wordt en naar beneden zinkt, en omgekeerd door de lucht in de ademholte te doen uitzetten, deze opblazen en daardoor omhoog stijgen. Daar zij ook in de lucht kan ademen, verlaat zij gaarne van tijd tot tijd het water, om op vochtige weilanden een poos rond te dolen en te zien, wat daar van haar gading is. De eitjes worden, als een soort van kuit, in samenhangende, wormvormige snoeren op de bladeren van planten of andere voorwerpen in het water gelegd (zie [fig. 5](#)). Uit de eitjes ontsnappen larven, die zich, met behulp van trilharen, vrij snel in het water ronddraaien.

De twee kleine slakjes, die wij, in de buurt van de groote poelslakken, op waterplanten zien zitten, zijn een paar blaashorenslakken (*Physa fontinalis*), [fig. 3 en 7](#), die een dun, eirond, glad en gezwollen huisje

hebben, met slechts vier windingen, waarvan de laatste zeer groot is en wel $\frac{3}{4}$ van de geheele hoogte van den horen inneemt. De kleur is licht hoorngel en het huisje is links gewonden. De rand van den mantel is hier franje-achtig uitgetakt en kan over den rand van den horen omgeslagen worden. Deze soort van blaasslak leeft ook wel in bronnen of beekjes en wordt daarom ook wel bron-blaashoren genoemd.

Ten slotte ligt onderaan, rechts in den hoek van de plaat, nog een leeg huisje van een moerashoren (*Paludina*), [fig. 13](#), waarover wij reeds op [bladz. 18](#) gesproken hebben.

IV.



PLAAT IV.

LEVEN EN BEDRIJF IN VIJVERS EN ZACHT VLIETENDE WATEREN.

Hier worden wij nogmaals verplaatst in het gebied van het zoete water, in vijvers of zachtvlietende beekjes, waar zich het leven en bedrijf van zeer uiteenlopende diervormen weer op interessante wijze afspelen.

Reeds dadelijk valt ons oog op een hoogst zonderling gebouwd wezentje, dat, in den linker bovenhoek van onze waterpartij, tusschen waterplanten rondzwemt ([fig. 1](#)). Dit is weer een vertegenwoordiger van de kreeftachtigen of schaaldieren en wel: een lid van de familie der **kieuwpootigen**, waarvan wij, op [bladz. 3](#) reeds een nabestaande ontmoet hebben. De kieuwpoot van [fig. 1](#) behoort tot het geslacht *Branchipus*, en heeft een zachte huid, zonder schaal of schild, is zeer langwerpig van vorm, melkwit van kleur en bezit een duidelijken kop, met twee samengestelde, gesteelde oogen en twee paar sprieten. Het achterlijf draagt geen ledematen en eindigt in twee vertakte, beweegbare aanhangsels. Aan het kopborststuk daarentegen bezit het dier, in volwassen staat, niet minder dan 11 paar roeipooten, waaraan van boven de kieuwzakjes bevestigd zijn.

Het is een zeer curieus gezicht, als men het diertje zich door het water ziet voortroeien; het licht dan achtereenvolgens al de paren kieuwpooten op en doet daarbij onmiddellijk aan een miniatuur raderstoombootje denken. Aan de buitenzijde van de beide voorste borstringen bevindt zich een zakvormige broedruimte voor de eitjes en uit deze ontwikkelt zich eerst een larve met slechts 3 paren pooten. Bij elke volgende vervelling ziet deze echter het aantal harer pooten toenemen. Het diertje leeft in stilstaande zoete wateren en komt dikwijls zelfs in menigte voor in waterplassen, die door de zomerregens op kleiwegen gevormd worden.

In [fig. 5](#) zien wij nog een ander schaaldier, welks aanwezigheid men hier in den waterplas zeker allerminst zou verwachten en dat men misschien tusschen dit gezelschap van echte waterdieren als toevallig verdwaald zal beschouwen. Het is namelijk, gelijk wij dadelijk op het oog reeds zien, één

van die diertjes, welke antwoorden op den onkieschen naam van „pissebedden”, en wel: de zoetwater-pissebed (*Asellus aquaticus*). Zij komt in al onze slooten en vijvers algemeen voor en is dus de naaste verwante van onze oude, getrouwe kelderpissebed of steenmot. En als men de levensgeschiedenis van deze laatste kent, dan heeft ook de aanwezigheid van haar nabestaande in het water niets onbegrijpelijks meer.

Men wete namelijk—hoewel velen het nauwelijks zullen kunnen gelooven—dat onze gewone pissebed eigenlijk niets anders is dan een kreeftachtig schaaldier. Als zoodanig herkent men haar, bij nadere beschouwing, dan ook werkelijk door haar vrij harde huid, de twee paren sprieten, het groot aantal ledematen en.... door hare ademhaling door kieuwen, bestaande uit vliezige plaatjes, waarin de ledematen van het achterlijf vervormd zijn. Zoo hebben wij hier dus te doen met een landdier, dat door kieuwen ademt, als 't ware een kreeft op het droge, een zeer curieus geval dus, maar dat volkomen begrijpelijk wordt, als wij weten, dat ook de keldermot oorspronkelijk—lang en lang geleden, in vóór-wereldlijke tijden—insgelijks een echte bewoner van het water was, die eerst later, uit nood gedrongen, zijn eigenlijk element verliet en, om zijn bestaan te redden, tegen wil en dank het land voor lief heeft genomen, maar daar dan nu ook wel eenigszins zit als een visch op het droge. Vandaar juist, dat hij elke omgeving, die maar eenigszins droog is, angstvallig vermijdt en het liefst vertoeft in vochtige, met waterdamp bezwangerde ruimten, waar zijn kieuwen vochtig blijven, dus in kelders, onder vochtige steenen, in bloempotten enz. En brengt hij eens, bij hooge uitzondering, een vluchtig bezoek aan onze gangen of kamers, dan geldt dit ook als een zeldzaamheid, als een bewijs van vochtigheid der lucht, hetgeen hem een plaats heeft verleend onder de talloze voorspellers van nat weer.

Doch nu zal men er zich niet langer over verwonderen, dat de pissebed van [fig. 5](#), die haar familielid, bij den gewichtigen stap van het water naar het land, niet is gevolgd, zich in onzen vijver volkomen op haar gemak gevoelt. Daar is zij juist in haar element en, daar zij de edele zwemsport niet beoefent, doch op haar beenen door de wereld moet gaan, maakt zij daar zelfs groote wandelingen over den bodem en tusschen de waterplanten, want zij beweegt zich zeer gemakkelijk en snel.

Het diertje is groenachtig bruin van kleur en hoogstens 1,5 centim. lang; de binnenste sprieten zijn zeer groot en de pooten aan de achterste leden zijn groter dan die aan de voorste. Van de keldermot onderscheidt zich de

zoetwater-pissebed verder nog door een langwerpiger lichaam en door de kortere ringen van het achterlijf, waarvan alleen de laatste zeer groot en schildvormig is. Doch ook zij heeft—zelfs nog meer dan haar familielid in den kelder—een heiligen afkeer van alles, wat naar droogte zweemt. Als dus in den zomer de slooten uitdrogen, graaft zij zich zoo spoedig en zoo diep mogelijk in het slijk, om gunstiger tijden af te wachten en bij den terugkeer van het water tot een nieuw en beter leven te ontwaken. Hetzelfde doet zij in den winter tot het houden van een winterslaap. Ten slotte nog iets bijzonders van dit dier; het draagt zijn hart, althans volgens onze begrippen, volstrekt niet op de rechte plaats of ten minste in een minder gebruikelijk lichaamsdeel, namelijk: in het achterlijf.

Evenmin als pissebedden, zou men, hier in den waterplas, spinnen verwachten en toch zien wij in [fig. 3](#) een lid van deze klasse der gelede dieren druk in de weer, namelijk: de waterspin (*Argyroneta aquatica*), die algemeen in stilstaande of zwak stroomende wateren in ons land voorkomt. Zij verraadt, in alle opzichten, door haar uiterlijk, de familietrekken der spinnen en wel: vier paren pooten, bevestigd aan het, uit kop en borst vergroeide kopborststuk, het dikke achterlijf, dat van achteren van spinklieren voorzien is, waaruit een vocht afgescheiden wordt, dat in het water tot „spindraden” verhardt, en verder nog door het gemis van sprieten, doch het bezit van twee paren, tot monddeelen of kaken vervormde pooten: de kaaksprieten, waarin een giftklier uitmondt. Dan bezit het dier, zooals alle spinnen, vier paren enkelvoudige oogen, die aan den voorrand van het kopborststuk geplaatst zijn en wel: 6 vooraan in een boog en het vierde paar binnen dien boog.

De waterspin is 14 millim. lang, roodbruin van kleur, heeft een langwerpig, gesteeld achterlijf en donkerbruine, sterk behaarde pooten. Zij zwemt met den buik naar boven, die onder water, evenals het onderste gedeelte van het borststuk, kwikzilverachtig glinstert, tengevolge van de luchtlaag, die aan de talrijke haren van het achterlijf blijft vasthechten.

De spinnen ademen echter door longen en het zijn dus feitelijk luchtdieren. Het zijn dan ook alleen bijzondere bezigheden, die deze spin in het water doen vertoeven; in weerwil daarvan is en blijft het echter een echt luchtdier, dat, voor de ademhaling, steeds met de buitenlucht voeling moet houden en telkens naar de oppervlakte moet terugkeeren. Vooreerst zoekt zij haar voedsel hoofdzakelijk in het water en overmeestert

daar haren buit, uit allerlei waterinsekten en zoetwaterkreeftjes bestaande, door flink te zwemmen en behendig tegen waterplanten op te klimmen. Daarbij beschikt zij steeds over een voldoende voorraad aan lucht, die zij van de oppervlakte, tusschen de haren van haar lichaam, ook in de buurt van de longen, heeft meegevoerd.

Maar bovendien heeft deze spin in het water nog een ander interessant werkje te verrichten, dat in verband staat met de zorg voor de nakomelingschap. Waterspinnen zijn niets meer of minder dan fabrikanten van duikerklokken. Van haar spindraden vervaardigt het dier, onder water, een nest van dicht weefsel, zoo groot als een half duivenei, dat een ronden vorm heeft en van onderen open is; het wordt aan waterplanten vastgesponnen (zie [fig. 3a](#)). Van onderen kan er echter geen water indringen, want het wordt, evenals een duikerklok, geheel met lucht gevuld, waartoe het dier telkens naar boven klimt en van boven de wateroppervlakte lucht meevoert, die in de klok van de haren, door middel van de achterpooten, afgestreken wordt.

In het bovenste verwulf van deze duikerklok wordt dan een warm nestje of cocon gemaakt, dat helder wit is als sneeuw en er uitziet als watten. Daarin worden de eitjes gelegd, welke door de moeder met veel zorg bewaakt worden, want zij verjaagt nadrukkelijk allerlei kleine waterrovers, die hun zinnen op een paar van de verleidelijke eitjes gezet hebben. Daar de lucht in de klok dikwijls ververscht moet worden, spint zij, ten einde dit snel en gemakkelijk te kunnen doen, van stengel tot stengel draden naar de oppervlakte, die zij als ladder gebruikt en waarover zij zeer snel voortglijdt.

Welk een rijk vernuft en hoeveel verstandig overleg zetelt er in het kleine zenuwknoopje, dat in den kop van de spin de rol van onze hersenen vervult! Op alle omstandigheden, die aan haar kleinen schade zouden kunnen toebrengen, wordt zorgvuldig acht geslagen, in alle noodige reparaties van het kunstwerk weet zij op voorbeeldige wijze te voorzien. En wat ons hier vooral aangenaam aandoet, dat is de goede harmonie, die bij dit alles tusschen de beide echtelieden: spinneman en spinnevrouw, blijft bestaan. En dit is een zaak, die anders in de spinnenwereld veel te wenschen overlaat; de verhouding is daar dikwijls zeer gespannen en, tot schande van den man, moeten wij erkennen, dat hier de vrouw het heft in handen heeft. Wat meer zegt: bij onze gewone kruisspin, die in haar web aan de tuinschutting zit, gebeurt het niet zelden, dat het veel kleinere mannetje—en

dat nog wel in den bruidstijd, als hij zijn huwelijksaanzoek komt wagen—eenvoudig door het groote en steeds hongerige wijfje wordt opgeslokt.

Bij de waterspin zijn de verhoudingen van den echt vrij wat vriendschappelijker, waarschijnlijk ook daardoor, dat hier, tegen den regel in, het mannetje wat meer „mans” en groter is, en zich dus niet alles van zijn wederhelft laat welgevalen, hetgeen in elk geval meer respekt afdwingt. En zoo zien wij dan ook, dat, hoewel het voornamelijk het wijfje is, dat de werkzaamheden aan het nest verricht, zij daarbij toch door haren echtvriend trouw wordt bijgestaan. Toch schijnt ook hier moeder de vrouw in geestelijk opzicht veel hooger te staan: manlief is met den besten wil beziel, maar hij is minder bedeed met vernuft en overleg, waardoor hij meestal in den weg loopt en de vrouw hem het werk uit handen neemt.

Ter linkerzijde van de waterspin kronkelt zich weer één dier bloeddorstige ringwormen, die in den vijver zijn spel drijft met het vervolgen van zijn buit: slakken, kikkerlarven enz., van wier bloed hij leeft ([fig. 2](#)). Ditmaal hebben wij nu te doen met den echten, medicinalen bloedzuiger (*Hirudo medicinalis*), die, zooals reeds op [bladz. 8](#) vermeld werd, gekenmerkt is door het geringde lichaam, de drie halfcirkelvormige, scherp getande kaakplaten in den mond, die in den voorsten zuignap ligt, en door het bezit van 5 paar oogen. Met de kaakplaten zaagt het dier bij zijn slachtoffer de huid open, waardoor ook de bloedvaten geopend worden en door den zuignap het bloed uit de wond wordt gezogen. Daarbij zwelt het lichaam, dat zich sterk kan uitzetten, verbazend sterk op, zoodat het somtijds driemaal de normale dikte bereikt. Want de slokdarm eindigt in een kolossale maag, die bovendien nog van talrijke zijdelingsche, zakvormige blinde aanhangsels voorzien is. Voor die buitengewone gulzigheid kunnen echter verzachtende omstandigheden gepleit worden; het dier moet namelijk groote hoeveelheden bloed verzamelen voor de tijden van nooddrift, daar het soms maandenlang moet vasten, als de gelegenheid tot bloeduitzuigen zich niet voordoet.

De kleur van den medicinalen bloedzuiger is groen, min of meer naar het bruine overhellend, en over beide zijden van den rug lopen drie smalle, overlansche gele banden. De buikzijde is afgeplat en het lichaam loopt naar voren en naar achteren smaller toe. Het dier komt, vooral in Frankrijk en Hongarijë, in zoet water voor en wordt bij ons wel in vijvers of bakken gekweekt voor het gebruik in de geneeskunde, om overvloedig bloed bij de patiënten weg te zuigen. Daar echter de tegenwoordige menschheid niet

veel over een overmaat van bloed te klagen heeft, doch integendeel een groot percentage juist aan bloedarmoede lijdt, zoodat men er meer op uit is, om haar meer bloed te verschaffen, is die toepassing van de bloedzuigers, en dus ook het kweeken van die dieren, sterk verminderd. Voor het vangen gaan mannen met bloote beenen in de kweekvijvers en men grijpt de dieren dan, zoodra als zij zich op de huid zetten, of men brengt ook wel doode dieren in het water, waarop zij zich vastzetten. In den zomer boren de wijfjes zich in de aarde aan den oever en leggen daar eieren.

Op den bodem van onzen vijver ligt, op den voorgrond, nog een worm, die tot een geheel andere klasse behoort, namelijk tot de, reeds op [bladz. 8](#) genoemde, **draadwormen**. Het is de koordworm (*Gordius aquaticus*), [fig. 7](#), die zoowel in ondiepe stilstaande, als in zwakvlietende wateren gevonden wordt. Dit dier heeft inderdaad veel van een dun koord, vooral het mannetje is zeer lang (dikwijls tot 1 meter) en dun (1 millim.), het wijfje is kleiner. Het lichaam is bruin of geelachtig van kleur, loopt naar voren langzaam dunner uit en het dier ligt gewoonlijk, zooals wij in de figuur zien, op den bodem tot een kluwen opgerold. Het zijn vreemdsoortige wezens, die noch darmkanaal, noch aarsopening bezitten, zoodat de mond dadelijk in de lichaamsholte uitkomt.

Niet minder merkwaardig is de levensgeschiedenis van den koordworm. Alleen het volwassen dier leeft vrij in het water; in zijn jeugd leeft het parasietisch in andere waterdieren. Uit de eitjes, die in snoeren in het water gelegd worden, komen zeer kleine jongen van zonderlingen vorm; het voorste gedeelte van hun lichaam is cylindervormig, met een dubbelen krans, ieder van 6 haakjes, op de plaats van den mond en tusschen deze bevindt zich een hoornachtige slurf; het achterlijf eindigt in een dunnen staart. Deze larven boren zich, met hun slurf en haakjes, in het lichaam van waterinsekten, spinnen en schaaldieren, waar zij zich in de spieren vastzetten en inkapselen—op de wijze van de trichinen bij het varken—en daar een toestand van rust doorleven. Worden nu deze waterdieren, met de ingekapselde larven, door een visch of roofkever verslonden, dan ontwikkelt zich, eerst in het darmkanaal van deze „gastheeren” tegen wil en dank, het geslachtsrijpe dier, dat daarna dit gastvrije oord verlaat, in het water volwassen wordt en weer eieren legt.

Van de afdeeling der **weekdieren** treffen wij in onzen vijver nog een **schelpdier** en eenige **slakken** aan.

Van het eerstgenoemde zien wij, in het midden, twee prachtige exemplaren van de rivier- of stroommossel (*Unio pictorum*), [fig. 8](#), meestal „verfmossel” genoemd, omdat de groote schelpkleppen vroeger wel door de schilders gebruikt werden. Deze schelpen komen bij ons overal in zacht stroomend water, beken en rivieren voor; zij hebben dikwijls een lengte van 8 tot 10 centimeters en de schaal is langwerpig ovaal, tamelijk stevig en dik, en van achteren voorzien van een sterken, langen en rechten slotband. De kleur der schelp is licht geelachtig groen, met ongelijke bruinachtige dwarsbanden. De binnenzijde van de schelp is bedekt met een fraaie, glinsterende paarlemoerlaag en daaraan zijn twee sterke sluitspieren bevestigd, waarvan de spierindrucksels, evenals de indruk van den mantel, op de binnenzijde duidelijk te zien zijn en waarmee het dier de beide kleppen met geweld op elkaar kan doen sluiten. Eigenlijke siphon's (zie [bladz. 14](#)) zijn niet voorhanden, maar de mantel is, in de buurt van de kieuwstreek, dicht bij de uitstroomingsopening, van talrijke franje-achtige aanhangsels voorzien, die aldaar een soort van adembuis vormen.

Als de eitjes gelegd zijn, gaan deze niet dadelijk naar buiten, doch verschuilen zich eenigen tijd tusschen de plooien van de kieuwen, waar zij zich ontwikkelen. Na een zekeren tijd worden de, nog weinig ontwikkelde, larven naar buiten verwijderd, doch ook dan kiezen zij nog niet op eigen hand het vrije sop, doch hangen zich, door middel van de byssusdraden (zie [bladz. 15](#)), aan visschen op, waarmee zij gratis uit spelevaren gaan, tot zij een verdere gedaanteverwisseling hebben ondergaan en zich, na eenige maanden, naar beneden laten vallen, om daar verder tot volwassen mossels uit te groeien.

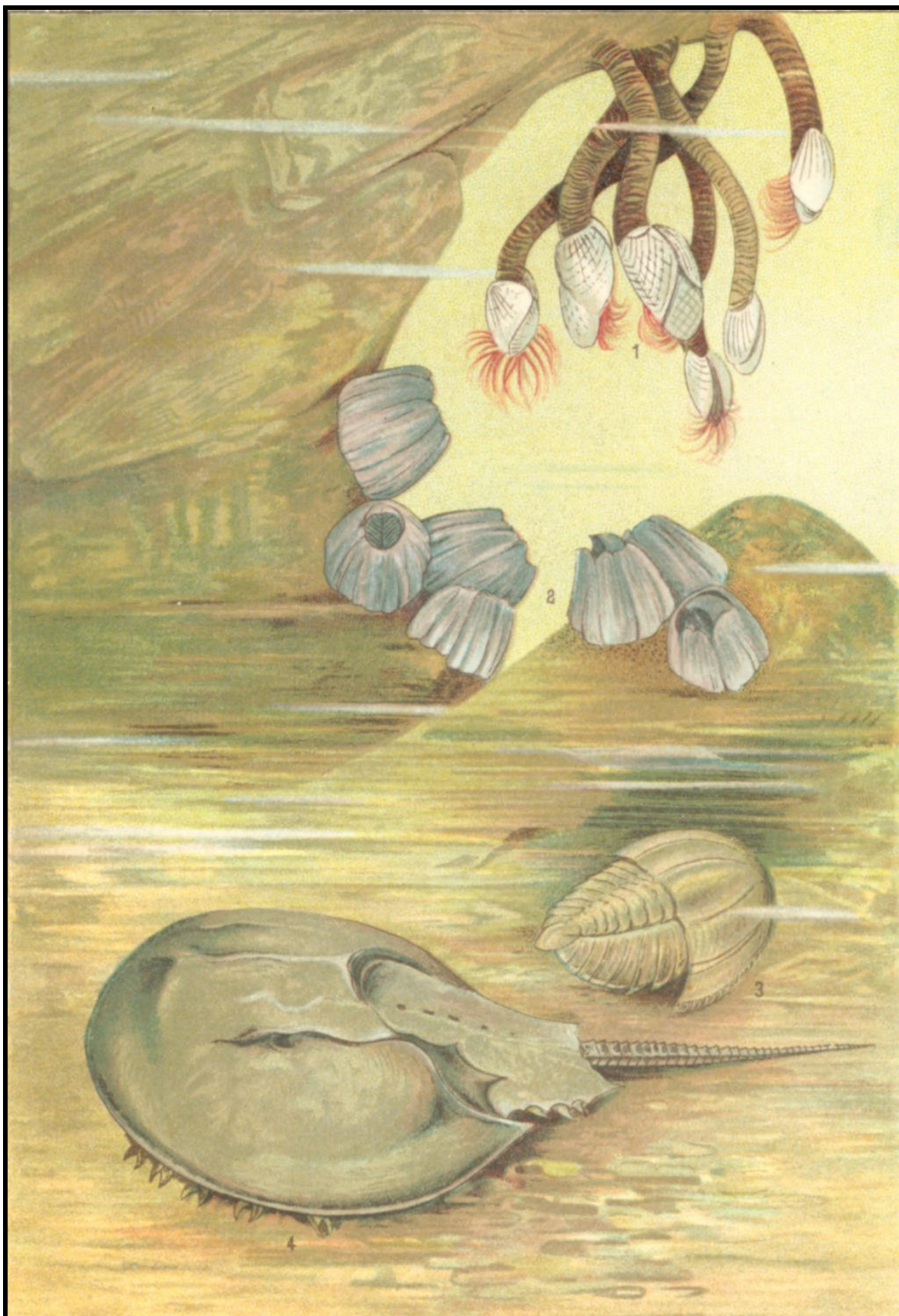
Eindelijk zien wij, onder de bevolking van den vijver, nog eenige **slakken**, allen, behalve die van [fig. 6](#), tweeslachtigen, die dus ook boven de oppervlakte van het water kunnen ademen (zie [bladz. 16](#)). Het zijn drie soorten van poelslakken, waarvan wij reeds op [plaat III](#) (bladz. 41) een bekende soort ontmoet hebben.

Hier hebben wij vooreerst, op een kluwen van dooreen gegroeide planten, de moeras-poelslak (*Limnaea palustris*), [fig. 4](#), die een langwerpig eirond huisje, met 6-7 omgangen heeft, waarvan de laatste zeer groot is, terwijl de top zeer puntig uitloopt. Het horentje is dun, doch stevig, half doorschijnend, van een bruine of vaal hoornachtige kleur en is bedekt met afgebroken ingedrukte dwarsstrepen. Deze slak verlaat het water

slechts zelden, terwijl de verwante familieleden der poelslakken, zooals wij op [bladz. 42](#) zagen, gaarne van tijd tot tijd op het land vertoeven. [Fig. 10](#) stelt een ander familielid voor: de oorvormige poelslak (*Limnaea auricularia*), aldus genoemd naar den grooten, oorvormigen mond van het zeer gezwollen en bolle huisje, dat echter een spitse punt heeft en licht hoornkleurig is, met fijne, tralievormige strepen. Ook deze soort verlaat het water nooit en vertoeft het liefst in stilstaand water, met modderigen bodem. Hetzelfde is het geval met de begroeide poelslak (*Limnaea peragra*), van [fig. 9](#), die vaal hoornkleurig of bruingrijs van kleur is, doch overigens, in de meeste opzichten, met de beide vorige soorten overeenkomt.

Dan is er, ten slotte, ook nog een echte kieuwslak in den vijver, dus een soort, die uitsluitend in het water kan ademen (zie [bladz. 17](#)), namelijk: de diepslak (*Bythinia tentaculata*), [fig. 6](#), een klein waterslakje, van 8 millim lang, met een verlengd eivormig, buikig huisje, van barnsteengele, hoornachtige of rossige kleur. Zij komt in bijna al onze stilstaande wateren voor.

V.



PLAAT V.

EEN MERKWAARDIG DRIEMANSCHAP VAN DEN ZEEBODEM.

Een klein, doch uitgezocht gezelschap hebben wij het genoegen, hier aan den lezer voor te stellen, slechts drie leden sterk en die allen tot de hoofdgroep der **gelede dieren** en wel tot de laagste klasse van dezen: de **schaaldieren**, behooren. Zij zijn dus naaste familie van de vroeger behandelde kreeftachtigen (zie [bladz. 5](#) en [27](#)). De kennismaking met deze drie zonderlinge wezens zal ons, voor ditmaal, naar den bodem der zee voeren, want zij zijn allen echte liefhebbers van het zilte nat. Wel is het echter een bijzonder soort van schaaldieren, waartoe dit driemanschap behoort en zij munten niet zoozeer uit door schoonheid, als door de hoogst eigenaardige, men zou bijna zeggen, „excentrieke”, levensgewoonten, die zij allen hebben.

Beschouwen wij dan vooreerst het gezellig groepje bovenaan op de plaat, die tegelijk ook bovenaan staan, wat de zonderlinge hebbelikheden in hun levenswijze betreft, want deze dieren vatten hun bestaan in die mate van den humoristischen kant op, dat zij, hun geheele leven lang, aan een langen steel bevestigd, op hun hoofd staan en, het ondersteboven gekeerd, naar beneden hangen. Dit dier is de eendenmossel (*Lepas anatifera*), [fig. 1](#), niet te verwarren met de echte mossel van dien naam, die tot de schelpdieren behoort en verwant is aan de vijvermossel van onze eerste plaat. Doch de dieren van [fig. 1](#) zijn geen mossels, zelfs in 't geheel geen weekdieren, doch gelede dieren.

De onjuiste benaming is eigenlijk te danken aan een dubbele dwaling. Vooreerst meende men vroeger ten onrechte, dat dit dier werkelijk tot de mossels behoorde, omdat het, in volwassen staat, binnen een soort van schelp besloten is. En in de tweede plaats werd het dier, reeds eeuwen geleden, door visschers en matrozen zoo genoemd, daar zij in hun bekend, fantastisch „matrozenlatijn”, het volgende verhaal aan de goedgelooovige menschheid in het vaderland opdischten. Deze geheimzinnige knoppen, die

aan wrakhout van schepen of, zooals op de figuur, aan overhangende rotsen met lange, roode stelen bevestigd en in een blauwachtig omhulsel besloten, dikwijls in gansche bosjes in de zee afhangen, terwijl uit de schelp lange, harige, voortdurend trillende pootjes naar buiten uitsteken, zouden tot het ontstaan van een soort van eenden, de rotganzen, aanleiding geven. Uit het rottende wrakhout zouden eerst wormen ontstaan, met schelpen bedekt, die langzamerhand met veeren bekleed werden en ten slotte in rotganzen overgingen. Vooral de veervormige pootjes gaven tot dit bijgeloovige sprookje aanleiding.

Dit alles is natuurlijk onzin en het nuchtere onderzoek, vooral van de interessante ontwikkelings-geschiedenis van dit dier, heeft geleerd, dat men hier met niets anders te doen heeft dan een soort van lagere kreeften, dus met gelede dieren, en niet met mossels. De wriemelende, schijnbaar beverde pootjes stellen de rankvormig vertakte ledematen voor, die insgelijks geled zijn, zooals bij alle gelede dieren, en die voortdurend in beweging zijn, om versch water, met zuurstof voor de ademhaling en met voedsel, naar zich toe te roeien. Daarom worden deze kreeftachtigen „rankpootigen” genoemd.

Wij willen nu eens even den merkwaardigen levensloop van dit zonderlinge wezen nagaan. Uit het ei ontstaat niet dadelijk de gewone eendenmossel, met hare gezeten levenswijze, doch een larve, die, frank en vrij, lustig door het natte element rondzwemt en een ingrijpende gedaanteverwisseling ondergaat. In den aanvang nu ziet deze er precies zoo uit als de larve van een kreeft en als men het niet beter wist, zou men zweren, dat het een in wording verkeerende, echte kreeft is. Het jeugdige dier heeft dan 2 paren sprieten, evenals alle kreeften, op het midden van het voorhoofd een oog en drie paren gelede roeipooten. Doch het merkwaardige van het geval is nu, dat deze beweeglijke, jeugdige spring-in-'t veld, die schijnbaar bestemd was tot iets groots en edels, zooals de kreeft is, op lateren leeftijd, als had hij zich bedacht, zich niet slechts niet verder meer ontwikkelt, zooals elk behoorlijk dier betaamt, doch zelfs in ontwikkeling achteruitgaat, in verband met zijne, alsdan zittende, levenswijze.

Op een goeden dag bekruipt der vroolijke zwemster de lust tot een levenslange rustkuur, die noodzakelijk, zooals overal, tot teruggang, tot degeneratie moet leiden. Daartoe gaat zij eerst op haar hoofd staan en ontwikkelt, uit een klier bij de sprieten, een soort van lijm, waarmee zij zich aan een stuk hout of een rots, soms wel aan de dikke huid van een

walvisch, in dien omgekeerden stand vastlijmt, waarna dat vastgelijmde gedeelte tot een dikken steel uitgroeit. In de drukte van een, daarop volgende, vervelling verliest het dier nu ook zijn eenige oog en het, thans ongelede, lichaam scheidt aan de buitenzijde een kalkachtige schaal af, die uit 5 stukken bestaat. Deze vormen een soort van zak, met een spleet aan de voorzijde, waaruit de rankvormig vertakte aanhangsels van de pooten, thans tot 6 paren vermeerderd, naar buiten gestoken kunnen worden. Het laat zich dus wel verklaren, dat men de eendenmossel, in dezen volwassen staat, vroeger voor een schelpdier gehouden heeft.

De soort, die in [fig. 1](#) op natuurlijke grootte afgebeeld is, komt in alle Europeesche zeeën, behalve de Oostzee, voor. Andere soorten, die in den oceaan leven, hebben soms stelen van 2 meters lang.

Een niet minder excentriek wezen neemt het middenterrein van onze plaat in. Ook dit dier behoort tot de kreeftachtige familie, die men „rankpootigen” noemt en is dus broertje en zusje met degenen, die boven zijn hoofd hangen, hoewel men dit zeker, op het eerste gezicht, niet zou denken. Het is de zeepok of zeetulp (*Balanus tintinnabulum*), [fig. 2](#), insgelijks een zeedier, met even romantischen levensloop als de eendenmossel. Ook hier zwemt de larve vrij en frank in het water rond en in dien tijd komt haar ware natuur, als geleded dier, uit door het bezit van 3 paren gelede roeipooten en van oogen, en door de verdere gelijkenis met een jeugdigen kreeft.

Doch dan komt ook hier de behoefte aan rust weer boven, en, in verband daarmee, de teruggang der ontwikkeling. De volwassen larve hecht zich—hier echter zonder steel—vast op schelpen, krabben, steenen, drijfhout, aan schepen enz. en nu gaat, als gevolg van de zittende levenswijze, het karakter als geleded dier weer geheel verloren. Het omringt zich met een min of meer kegelvormige kalkschaal, uit 6 stukken bestaande, die met getande randen in elkaar sluiten, benevens een deksel, dat uit twee sluitstukken bestaat en waaruit men, bij één der dieren van [fig. 2](#), de rankvormige pooten naar buiten ziet komen. Wegens het aaneensluiten dezer schelpstukken, die zich als de bekende „pok”-vormige verhevenheden op oesters, mossels, enz. voordoen, kunnen deze kreeftjes zich, ook zelfs bij de felste zonnehitte, in hun koele woning terugtrekken en zich tegen uitdrogen beschutten. Men vindt ze allerwegen aan de Europeesche kusten. Andere soorten: de walvischpokken, leven op de huid van den walvisch.

En nu ten slotte het derde lid van ons driemanschap, en zeker niet het minst avontuurlijke en fantastische van het geheele gezelschap. Op den bodem der zee liggen twee exemplaren van één der zonderlingste wezens, waarvan de natuurlijke historie gewaagt. [Fig. 3](#) is een jeugdig en [fig. 4](#) een volwassen exemplaar van den zwaardstaart of rogkreeft (*Limulus polyphemus*), dus ook weer een kreeftachtig dier, doch dat in geheel andere streken tehuis is dan de beide voorgaande, namelijk aan de vlakke kusten van Noord-Amerika, Florida en de Antillen, terwijl een andere soort van hetzelfde geslacht, de Moluksche krab (*Limulus moluccensis*), die ook in het Aquarium van Artis te Amsterdam te zien is, in onzen Oost-Indischen archipel en aan de oostkust van Azië inheemsch is en aldaar, onder den naam van mimi's, evenals hare eieren, wel gegeten wordt.

Deze dieren wekken bij elken bezoeker van een aquarium steeds de levendigste belangstelling en de grootste verbazing. En daarvoor is alle reden; als wij zulk een fantastisch wezen op den bodem van het aquarium zien liggen, dan komt het ons voor als een verschijning uit de vóórwereld, als een overblijfsel eener lang vervlogen periode der aardgeschiedenis, dat men, bij de groote opruiming der vóórhistorische wezens, over het hoofd heeft gezien en dat nu, te midden van ons, late nakomers van dien oertijd, nog zijn bestaan voortsleept. Trouwens: het dier is inderdaad nauw vermaagschap aan een soort van kreeftachtigen, die in den oudsten oertijd van het leven: de Cambrische formatie, in de toenmalige zeeën een soort van wereldheerschappij uitoefenden, of althans, wat menigvuldigheid betreft, aldaar den boventoon voerden, namelijk: de *trilobieten*. Deze worden zoo genoemd naar het, in drie overlansche lobben verdeelde, gelede lichaam, waarvan, vooral in de aardlagen van Bohemen, tallooze versteeningen bewaard zijn gebleven en waarop het jeugdige dier van [fig. 3](#) bijna sprekend gelijkt.

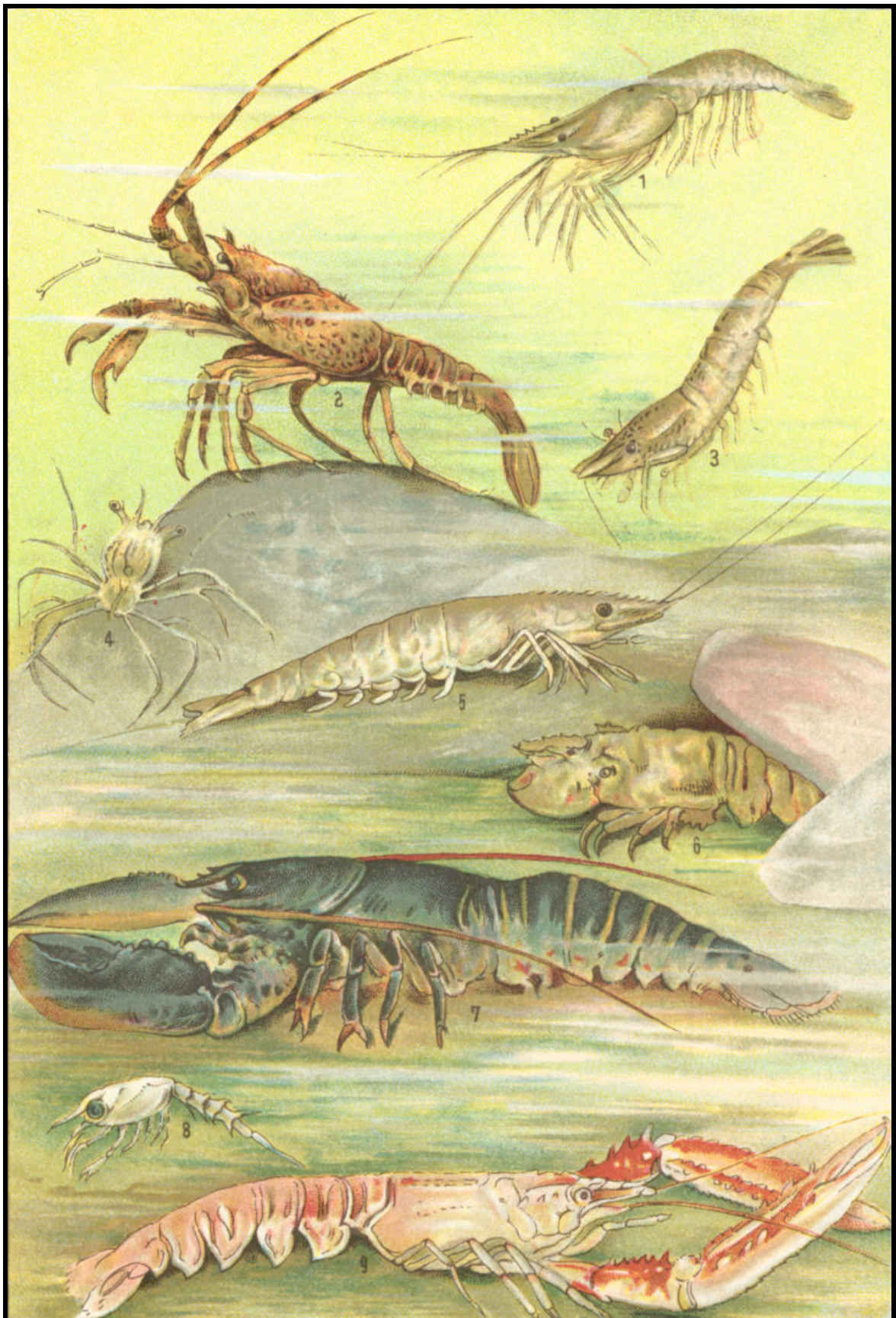
Overigens bestaat er ook een zekere verwantschap tusschen den zwaardstaart en vele andere gelede dieren, want zijn organisatie vormt een waar mengelmoes van kreeftachtigen, spinachtigen, schorpioenen enz. Het dier heeft een lengte van 36 centim. tot 1 meter en zijn lichaam is met twee groote schilden bedekt; het voorste en grootste ligt over het kopborststuk, is halvemaansvormig en eindigt aan elk der beide hoeken met een stekel; met dit borstschild is het kleinere, achterste, zeshoekige schild door een rechtlijnig gewricht verbonden en ter zijde is het van tanden en stekels voorzien. Met het achterste schild is de „zwaardstaart”, een lange,

beweegbare staartstekel, door een geleding verbonden. Hij dient niet slechts als geducht wapen, doch ook als hefboom, die in werking gesteld wordt, om zich om te keeren, als het dier op den rug komt te liggen.

De mond ligt tamelijk ver naar achteren en onmiddellijk in de nabijheid daarvan bevinden zich 6 paren spinachtige pooten, die met scherpe stekels bezet en van scharen voorzien zijn, daar zij, behalve voor het kruipen en het grijpen der prooi, tevens als kaken dienst doen. Sprieten ontbreken, doch het voorste paar pooten komt feitelijk overeen met de kaakvoelers der spinnen (zie [blz. 46](#)). Het achterlijf draagt aan de onderzijde 5 paren korte zwempooten, waaraan ook de groote bladvormige kieuwen bevestigd zijn. Deze zwempooten, alsmede de staart, ontbreken nog bij de jonge dieren.

Men verzuime vooral niet, om bij dezen hansworst van het aquarium eens een bezoek af te leggen. De dieren, door hun pantser beschut, kruipen daar langzaam over den bodem voort, waarbij zij—om zoo te zeggen—onhoorbaar op de toppen van de teenen rondsluipen, want alleen de uiterste puntjes van de pooten raken den grond aan. Zij zoeken dan op den bodem naar allerlei dierlijken buit, dien zij met de scharen vangen en in den mond steken. Dikwijls liggen zij ook, half in het zand weggegraven, onbeweeglijk op den bodem; somtijds zwemmen zij wel eens vrij rond of klauteren, met allerlei onbeholpen bewegingen, tegen de rotsen op. Daarbij vallen zij dan echter meestal naar beneden en komen dan gewoonlijk op den rug terecht. Het is grappig te zien, hoe zij dan, dikwijls urenlang, de potsierlijkste bewegingen met den staartstekel en de pooten maken, bij hun wanhopige pogingen, om de zaak weer „op haar pooten” terecht te doen komen.

VI.



PLAAT VI.

DE GEPANTSERDE ROOFRIDDERS DER ZEE.

Opnieuw staan wij hier voor een levendig tooneel uit den oceaan, het spel der zee van de gepantserde roofridders, waarvan de acteurs evenzeer uitmunten door zonderlinge vormen en bijzondere kleuren, als door de waarde, die zij hebben voor den verwenden gastronom, wegens de, het gehemelte en den smaakzin streelende eigenschappen, die het vleesch van de meesten hunner kenmerkt. Overigens is het ook weer een tooneel, waarvan elke bezoeker van het aquarium, rustig en op zijn gemak, ver van den grooten waterplas en zonder kans te hebben op zeeziekte, kan genieten.

Ook thans worden wij weer verplaatst in de wereld der **schaaldieren**, ditmaal echter uitsluitend in die van de eigenlijke **kreeften** of **tienpootigen**, die allen 5 paren borstpooten bezitten. Het is een uitgelezen gezelschap, zoowel wat het zonderlinge uiterlijk, als de avontuurlijke levensgewoonten betreft. Daar deze dieren echter neven en nichten zijn van de rivierkreeft op [Plaat II](#) en wij, bij die gelegenheid, reeds het een en ander over de familie-aangelegenheden der kreeften verteld hebben, kunnen wij ons hier, wat de organisatie dezer dieren betreft, verder tot eenige, nog niet vermelde, wetenswaardigheden bepalen.

Wij willen, in de allereerste plaats, kennis maken met den reus van zijn geslacht, die tevens bij alle fijnproevers het meest gewaardeerd en in tel is, wegens zijn heerlijk vleesch, en als lekkernij voor de meest verwende magen, namelijk: den zeekreeft of hommer (*Homarus vulgaris*, Duitsch: *Hummer*, Fransch: *homard*), die in [fig. 7](#) afgebeeld is. Hij is in het aquarium een bekende gast, dien men aldaar, op zijn gemak, in zijn doen en laten kan bespieden en die er verscheidene jaren in leven kan gehouden worden.

Het dier is dikwijls 60 centim. lang, voorzien van geweldige scharen, die breeder zijn dan een menschenhand en de buitenste sprieten overtreffen zelfs het lichaam in lengte. Zijn kleur is bijna gelijk aan die van den

rotsachtigen bodem der zeeën, waarin hij leeft, hetgeen er in hooge mate toe bijdraagt, om hem onzichtbaar te maken bij zijn geliefkoosd verstoppertje spelen en zich te verbergen voor vijanden en buit. Het kopborststuk is geelachtig bruin, met witte en blauwgrijs gemarmerde vlekken, de pooten zijn blauw, evenals de staartvin, de sprieten rood, de oogen glinsterend zwart. Evenals de rivierkreeft, wordt ook de zeekreeft bij het koken rood, waarvan op [bladz. 27](#) de verklaring gegeven werd.

Langs onze kusten komt de zeekreeft slechts zelden en bij toeval verdwaald voor; zijn eigenlijk gebied is dat gedeelte van de Noordzee, dat zich langs de vlakke, rotsachtige kusten van Noorwegen, Engeland en Frankrijk uitstrekt, van den poolcirkel tot de Middellandsche zee. Aldaar vindt hij, in spleten en holen, voldoende schuilplaatsen om zich te verbergen, hetgeen langs onze kusten niet het geval is. Men vangt deze dieren in manden of in trechtervormige netten, die van aas: rottend vleesch, kikvorschen of jonge vischjes, bijv. van de dorsch, voorzien, aan de kusten uitgezet worden, 's Nachts kruipen zij daarin, om hun vraatzucht bot te vieren, maar daar zij zeer wantrouwend en listig van aard zijn, handelen zij daarbij steeds met de grootste voorzichtigheid en nemen eerst van alles terdege poolshoogte, vóór zij ten slotte toch in den val loopen. In de Oostzee komt de zeekreeft niet voor.

De vangst is van veel belang, want de zeekreeft vormt, als gezochte delicatessen, een belangrijk handelsartikel en daar het dier lang buiten het water in leven kan blijven, kan het gemakkelijk levend naar de verste plaatsen verzonden worden.

Reeds in de oudheid gold als regel, dat de kreeften het best zijn in de vier zomermaanden, hetgeen uitgedrukt werd door het rijmpje:

Mensibus, in quibus R
Non bonus est Cancer.

dat is: „in de maanden, waarin een R voorkomt, is de kreeft (Cancer) niet goed.” Toch wordt hij juist in den winter het meest gegeten. Merkwaardig is het, dat in de 18^e eeuw in ons land zoo verbazend veel kreeften gegeten werden, althans Baster bericht, dat er alleen in de stad Zierikzee, de eenige haven in de republiek voor dezen handel, niet minder dan 13 „kreefthaalders” waren, schepen, die naar Noorwegen en Zweden voeren, om kreeften te vangen en dat er jaarlijks niet minder dan 624000 van deze dieren aangevoerd en naar de naburige provinciën, vooral Holland en Brabant, verzonden werden.

De zeekreeft is, wat zijn karakter en levensgewoonten betreft, het waardig evenbeeld van zijn kleiner neefje: den rivierkreeft. Evenals deze, is hij listig en wantrouwend van inborst en ééNZelvig van natuur, zoodat hij leeft als een kluizenaar. Nooit zal hij zijn buit met open vizier vervolgen, doch zit hij arglistig te loeren in rotsholten of tusschen planten, en slingert van daar zijn geweldige scharen, met merkwaardige behendigheid, over de voorbijzwemmende dieren van allerlei aard. Want hij is een geboren roover, in merg en been, die bijna niets versmaadt en zelfs het aas reeds op verren afstand ruikt, want het reukorgaan, dat, gelijk wij zagen, in de basis van de binnenste, kleine sprieten zetelt, is zeer sterk ontwikkeld, zooals trouwens bij alle kreeften en krabben. Ook het gehoor is zeer scherp en dat alles komt hun, bij hun onophoudelijke rooftochten, uitnemend te stade.

De zeekreeft is zeer gehecht aan zijn eigen jachtgebied en daar duldt hij geen enkelen mededinger. Hij verlaat zijn schuilplaats slechts noode en hij verdedigt die, zooals men in het aquarium dikwijls kan bijwonen, nadrukkelijk en hardnekkig tegen alle mogelijke concurrenten en indringers van zijn eigen familie. Alleen tijdens de vervelling, die meestal in Juli plaats heeft, wordt deze verwoede vechtersbaas buitengewoon tam, en mak als een lam; moedeloos en onbeschut ligt dan deze geweldige held, nu ongepantserd en naakt, angstig en roerloos in zijn hol. Hij is dan als aan de heidenen overgeleverd, want men heeft in het aquarium waargenomen, dat hij dan, ook aan kleine dieren, niet het minste respect meer inboezemt, doch met goed gevolg door dezen bestookt wordt, ja zelfs, dat de vischjes hem dan de sprieten en oogen van den kop eten, zonder dat hij er iets tegen kan inbrengen.

Merkwaardig is ook het sterk ontwikkelde „herstellingsvermogen” van dezen en andere kreeften, zoodat afgebroken ledematen weer aangroeien. Bij elke vervelling komt er dan weer een stuk bij en dit is de reden, dat men zoo dikwijls zee- en rivierkreeften vindt, met scharen of pooten van tweeërlei grootte. De beweging van den kreeft op het land is zeer onbeholpen en het gaat dan, met recht, den „kreeftengang” en wel in schuine richting.

De paring van deze dieren heeft in April plaats en de eieren, meer dan 12000 in getal, worden door het wijfje in Juni gelegd, doch zij blijven dan nog tot September aan de aanhangsels van het achterlijf bevestigd. Dan komen de jongen of larven uit, die in uiterlijk zeer van het moederdier verschillen, zooals wij in [fig. 8](#) zien, waar de larve van den zeekreeft

voorgesteld is. Daaruit blijkt, dat het achterlijf nog weinig ontwikkeld is, terwijl de voortbeweging geschiedt door de, nog gespleten, roeipooten van het kopborststuk. Doch de jeugdige diertjes hebben een veel opgewektere natuur dan het brommige ouderpaar; zij voeren een vroolijk bestaan en zwemmen dikwijls, in gansche scharen, lustig rond in de bovenste lagen van het water, waar zij echter hun onnadenkendheid bij die onbezonnen uitstapjes dikwijls met den dood moeten bekoopen, want zij worden te vuur en te zwaard vervolgd door allerlei roofvisschen. Daarom blijven zij dan ook in de eerste levensmaanden, vooral als er gevaar dreigt, nog veel in de buurt en onder de hoede van mama; telkens snellen zij naar haar terug en verschuilen zich onder haar staart, zooals onze kleintjes achter de rokken der moeder. Eerst na vele maanden, na de vijfde vervelling, nemen zij den vorm van het moederdier aan en daarmee ook haar teruggetrokken, éénzellige natuur en haar kluizenaarsgewoonten in de diepten van het water.

In de Middellandsche zee, waar de gewone zeekreeft ontbreekt, wordt haar plaats ingenomen door het vreemdsoortige heerschapp, dat wij op [fig. 2](#) van de plaat op zijn ochtendwandeling zien, namelijk: de langoeste (*Palinurus vulgaris*). Dit fraaie dier, dat bijna even groot wordt als de zeekreeft, namelijk: 30 tot 50 centim. lang en 4 tot 7 kilogram zwaar, wiens vleesch door kenners op bijna even hooge waarde wordt geschat als dat van zijn confrater in de Noordzee, mag met recht een hoofdsieraad van onze aquaria heeten. De kleur is roodachtig violet tot purperbruin, met doffe witte vlekken, de pooten zijn roodachtig wit met roodbruine strepen. Hij leeft van kleine schelpdiertjes, slakken en zeepokken (zie [bladz. 55](#)), wier huisjes hij behendig, als noten, weet te kraken. Hij is niet slechts veel opgewekter van inborst, doch ook veel vredelievender van natuur dan de vechtlustige brombeer uit het noorden.

Daarop wijst ook het geheele uiterlijk van het dier. De geweldige wapens, die onze zeekreeft noodig heeft voor zijn geweldigen strijd om het bestaan, ontbreken hier volkomen; aan geen der 5 borstpooten bevinden zich scharen, doch alleen een klauwvormig eindlid. Destemeer deed zich dus de behoefte gevoelen aan een doeltreffend beschermend pantser, ter verdediging en verweer. En dit laat dan ook niets te wenschen over, want het geheele kopborststuk is met scherpe stekels bezet, zoodat een vijand zich wel tweemaal zal bedenken, eer hij hem te lijf gaat. Bovendien heeft

het kopborststuk aan den voorrand twee groote stekelige en harde uitsteeksels, die als basis dienen voor de bevestiging van het buitenste paar sprieten, welke naar achteren omgebogen en langer dan het lichaam zijn. Deze sprieten zijn tevens uitstekende en stevige stangen, bij het pareeren van aanvallen. De binnenste sprieten zijn veel dunner. Door het wrijven van het onderste lid der sprieten tegen de groote stekelige basis kunnen deze dieren een knarsend geluid voortbrengen, wellicht als middel tot afschrikken van den aanvaller.

De larven van de langoeste zijn dieren van wonderlijken vorm, wel eenigszins gelijkend op een zeespin ([fig. 4](#)). Zij wijken zoozeer van het volwassen dier af, dat men ze vroeger voor geheel andere dieren hield en zij tot een eigen familie: de bladkreeften (*Phyllosomae*) gebracht werden. Ook hier heeft de studie der ontwikkelingsgeschiedenis, evenals bij de rankpootige kreeften (zie [bladz. 54](#)) ons de ware natuur van dit raadselachtig wezen geopenbaard. Het is bladachtig dun (vandaar de vroegere naam), volkomen doorschijnend en uiterst teer; het platte lichaam is in twee hoofdafdeelingen verdeeld en daar de pooten zeer lang en dun zijn, lijkt het dier, bij oppervlakkige beschouwing, zeer veel op een reusachtige, griezelige kruisspin. Toch bezit ook zelfs dit afzichtelijke wezen een schoonheidsmerk: zijn prachtige, hemelsblauwe oogen, die op zeer lange stelen bevestigd zijn. Deze bladkreeften leven in de diepe zee, waar de stroom sterk is en zij vertoonen zich vooral 's avonds.

En nu iets over het meest bekende en populaire kreeftje voor het groote publiek, onze oude, trouwe zeegarnaal of zandgarnaal (*Crangon vulgaris*), [fig. 3](#), een diertje, dat in sommige gedeelten van ons land „ontwoekerd aan de baren” zoo algemeen is en in zulke massa's gevangen wordt, dat het, in zekere tijden van het jaar, bijna een volksvoedsel geworden is. En het wordt zooveel verzonden, dat men, om dit dier te kennen, zelfs nooit de zee behoeft gezien te hebben, terwijl het ook in elk zee-aquarium in menigte te zien is.

In vorm en uiterlijk lijkt de garnaal veel op een kreeft in 't klein, maar het is een veel opgewekter en gemoedelijker diertje. Het geheele lichaam is glad, alleen op het kopborststuk bevinden zich drie stekels; overigens heeft de garnaal ook 5 paren lange pooten, met zeer onvolkomen scharen aan het voorste paar, een krachtig achterlijf met leden, waarin zich een zeer smakelijke spiermassa bevindt en dit achterlijf is eigenlijk het eenige, wat

wij van de garnaal eten, waartoe wij het achterlijfspanter er bij de staartvin aftrekken. De sprieten zijn buitengewoon lang en de buitenste bestaan wel uit 130 geledingen; de oogen zijn zeer duidelijk zichtbaar, op steeltjes bevestigd. Aan de leden van het achterlijf bevinden zich talrijke aanhangsels voor het zwemmen en voor het bevestigen van de kuit, terwijl het laatste lid in een soort staart, met vier platte, vinvormige aanhangsels, eindigt, die krachtdadig meewerken bij het zwemmen. De lichaamsbekleding is dun, hoornachtig doorschijnend, licht grijsachtig bruin of eenigszins groenachtig van kleur. Deze wisselt echter zeer af, in verband met den bodem, want de kleur dient dezen dieren als een uitstekend beschermend middel, daar zij bijna niet te onderscheiden is van den zandigen bodem der vlakke kusten, waarin het dier zich bovendien behendig in onder weet te graven en bijna volkomen te verbergen. De kleur wordt, bij het koken, niet zoo rood als die van de kreeften; die van de Noordzee-garnaal blijft bleekrood, de Zuiderzee-garnaal wordt fraai zalmrood.

Overigens zijn de garnalen geheel andere diertjes dan de stugge, éénzelvige kreeften. Het is een monter en opgewekt volkje, vol leven en beweging, waarbij zij elkaar meestal in dichte drommen gezelschap houden. Nu eens is het, alsof zij, met eleganten pas, op haar dunne pooten steltloopen, dan weer glijden zij, als 't ware, zwevend door het water en, bij het opschrikken, doen zij plotseling een geweldigen slag met het gespierde achterlijf en vliegen pijlsnel weg naar de diepte. Bij dat ontvluchten is de doorschijnendheid van het lichaam een groote beschermende factor, want men ziet de diertjes nauwelijks onder het zwemmen en zelfs in de zon werpen zij geen schaduw. Verder hebben zij zeer scherpe zintuigen, zijn steeds waakzaam, oplettend, ja zelfs nieuwsgierig, ook om dierlijk voedsel van allerlei aard te bemachtigen. Klein, maar dapper, als zij zijn, weten zij dat zelfs aan haar loggen, reusachtigen achterneef, den zeekreeft, afhandig te maken en zijn gevreesde slagen weten zij allerbehendigst te ontwijken. Dit neemt echter niet weg, dat zij, bij duizenden en duizenden, aan allerlei roofvisschen ten offer vallen en niet het minst aan de roofzucht van den mensch, die ze, bij milliarden tegelijk, met zijn vernuftig ingerichte netten, als 't ware slechts uit den grooten waterplas heeft op te scheppen.

Gelukkig bestaat er echter nog geen gevaar voor uitsterven van deze geliefkoosde delicatessen, want de vruchtbaarheid dezer diertjes grenst aan het ongelooflijke en de wijfjes zijn bijna gedurende den ganschen zomer

tusschen de buikpooten met ontelbare eitjes, de kuit, bezet. De garnaal komt langs de meeste kusten van Europa algemeen voor, vooral op zandigen of slibachtigen bodem, binnen het gebied van eb en vloed en vooral aan onze kusten worden zij in onnoemelijke massa's gevangen, ook onder den naam „gornaat” of „gernaat” (Zeeland en Friesland).

Zeer na verwant aan de garnaal is de zoogenaamde steurkrab (*Palaemon squilla*) van [fig. 1](#), die ook uiterlijk veel op de garnaal lijkt, doch iets grooter is en er zich van onderscheidt door een scherpen, beenachtigen, zaagvormig getanden kam op den kop, tusschen de oogen. Ook deze soort heeft een zeer smakelijk vleesch, doch wordt bij het koken rooder dan de garnaal. In de provincie Zeeland komen deze dieren in de zee en in het brakke water van de Schelde in groote menigte voor en verder worden zij in alle Europeesche zeeën, ook in de Oostzee, aangetroffen.

In de warmere zeeën, vooral in de Middellandsche zee, komt nog een ander soort van garnaal voor, die in [fig. 5](#) afgebeeld is, namelijk: de zweepgarnaal (*Penaeus*), aldus genoemd naar de zweepvormige aanhangsels aan den achterrand der vier voorste paren pooten, die nog een overblijfsel zijn van de gespleten borstpooten der larve. De achterste pooten zijn korte stompjes, het kop-borststuk heeft, ter verdediging, een langen, zaagvormigen kam. Het dier wordt veel grooter dan onze gewone garnaal, namelijk 25 centim.; het graaft zich aan de kusten in het zand.

Ook de vreemde snuiter van [fig. 6](#) is voornamelijk in de Middellandsche zee te huis. Het is de berenkreeft (*Scyllarus latus*), een traag dier, 30 centim. lang, met een verre van innemend uiterlijk, en een lichaam, dat met vuil en kiezelwieren bedekt is. Het bewoont rotsachtige plaatsen aan de kusten en verschuilt zich in de holten daarvan. Het kopborststuk is plat en breed, bijna vierhoekig, de buitenste sprieten hebben geen voeldraden, doch een bladachtig verbreed aanhangsel. De oogen, die slechts kortgesteeld zijn, nemen al een zeer zonderlinge plaats in, daar zij bijna uit den rug ontspringen. Een kleinere soort, die levendiger van aard is, vindt men niet zelden in aquaria.

Dan ligt eindelijk onderaan, op den voorgrond, nog een grootere kreeft, met een veel gedistingeerder uiterlijk dan de vorige, ja, die zelfs op zekere schoonheid kan bogen, namelijk: de nephrops (*Nephrops Norwegicus*),

[fig. 9](#), die hoofdzakelijk aan de kusten van Noorwegen leeft en daar veel gevangen wordt, wegens zijn smakelijk vleesch. Het is een zeer fraai dier, dat op een grooten rivierkreeft gelijk, doch in alle deelen veel slanker en sierlijker van bouw is, wat meer zegt: voor een kreeft zelfs een zekere gratie ten toon spreidt. De kleur, ook van het levende dier, vooral die van de scharen, is prachtig rood en de laatsten zijn wel groot, doch sierlijk en slank. De oogen zijn bijzonder groot en de buitenste sprieten dun en lang. Ook in de Adriatische zee komt deze fraaie kreeft veel voor, vooral in de buurt van Triëst en Fiume, waar hij ook aan de markt komt.

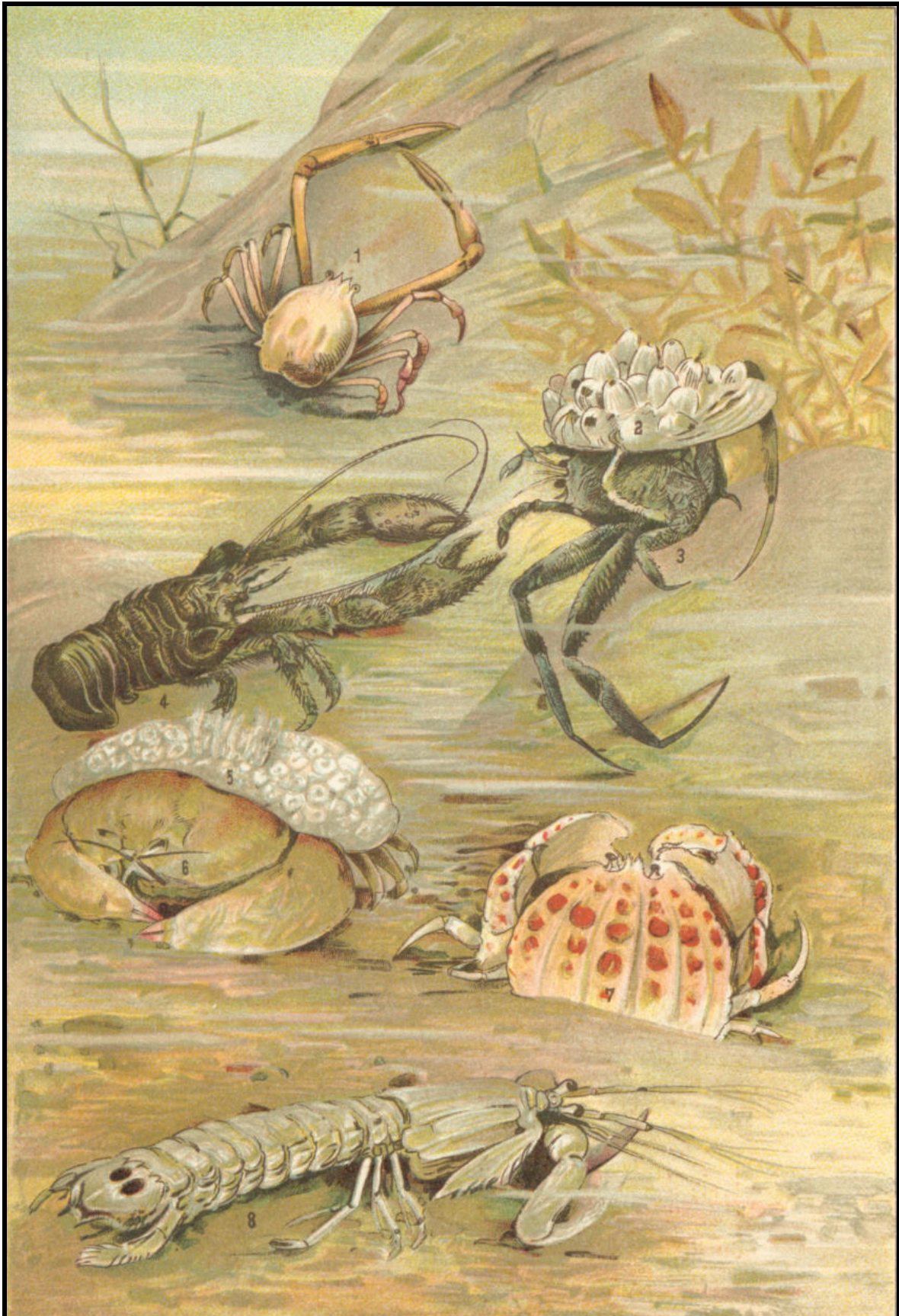
PLAAT VII.

EEN EXCENTRIEK GEZELSCHAP.

Het is een zonderling college van avontuurlijke en vreemdsoortige wezens, dat zich in dit stukje zee op onze plaat verzameld heeft en dat werkelijk wel eenigermate den indruk maakt van een gezelschap humoristische clowns uit den oceaan of van verschijningen uit een andere, ons geheel vreemde, wereld, die men zou wanen, dat slechts in sagen en sprookjes een rol konden spelen. En toch is het een beeld uit de onvervalschte werkelijkheid en allen behooren weer tot de, thans levende, **tienpootige schaaldieren** en zijn deels aan de kreeften, deels aan de krabben verwant.

Reeds dadelijk het bovenste dier op de plaat: de pitvormige Ilea (*Ilea nucleus*), fig. 1, wekt onze verbazing door zijn hoogst excentriek uiterlijk, dat veel meer aan een afzichtelijke groote spin, dan aan een kreeft zou doen denken en dat, vermomd als een soort vruchtepit (vandaar de naam), die zich de pooten van een hooiwagen heeft aangeschaft, tegen de rotsen opklautert. Dit dier behoort tot de zoogenaamde „rondkrabben”, aldus genoemd, omdat het kopborststuk een rondachtigen vorm heeft, terwijl er twee ondiepe groeven overheen loopen. De mondopening is driehoekig van vorm en aan den achterrand van het lichaam bevinden zich twee kleine driehoekige tandjes. De voorpooten zijn veel langer en dikker dan de volgende paren. De kleur van het lichaam is geelachtig tot bruinachtig, de lengte ongeveer 2, de breedte 1,5 centimeter. De dieren komen tamelijk veel in de Middellandsche en Adriatische zee voor.

VII.



Tot dezelfde familie der rondkrabben behoort ook de schaamkrab (*Calappa granulata*), in [fig. 7](#) afgebeeld, die de meest bekende soort van zijn geslacht in de Middellandsche zee is en door de bevolking der kustlanden ook gegeten wordt. Het dier is 6-8 centim. lang, lichtrood van kleur, met donkerroode vlekken—een beschermende kleur op den kiezeligen grond—, gele pooten en een rond, sterk gewelfd kopborstpantser, dat aan de beide zijden vleugelachtig verbreed is, zoodat de vier achterste paren pooten er bijna geheel door bedekt zijn. Ook hier is het schild rondom de monddeelen driehoekig toegespitst. De schaarpoeten zijn ontzaglijk vergroot en kamvormig getand, zoodat zij, als zij tegen het lichaam aangetrokken worden, de geheele omgeving van den mond en een groot deel van de borst volkomen bedekken en verbergen, als schaamde het dier zich te laten zien, waarvan de naam afkomstig is. Daar ook de overige pooten door de verbrede borstschilden bedekt zijn en deze krab de gewoonte heeft, om zich over dag, traag en vadzig, zoo diep in het zand op den bodem te graven, dat slechts het voorste gedeelte van het rugschild, de zeer korte sprieten, de langgesteelde oogen en de bovenrand van de scharen boven den grond te voorschijn komen, is het dier daardoor even goed beschut als een schildpad door haar schild. De scharen vormen machtige wapens tegenover vijanden, en dienen tevens als stevige knijptangen voor het vasthouden van den buit en als schoffels voor het graven in het zand.

De zonderlinge snuiter van [fig. 3](#), die naar een hoop zeewieren kruipt, is zeker wel de meest humoristische grappenmaker van het gansche gezelschap. Het is de dorippe (*Dorippe lanata*), uit de Middellandsche zee, behorende tot de afdeeling der rugpootkrabben, aldus genoemd naar de, weinig ontwikkelde dunne en teere achterste borstpooten, die geen aandeel nemen aan de voortbeweging en bovendien in die mate naar achteren op de rugstreek verplaatst zijn, dat het allen schijn heeft, alsof het dier, met zijn beenen op zijn rug, rondloopt. De schaarpoeten zijn kort, doch de beide volgende paren zijn buitengewoon lang en van klauwen voorzien. Het dier is 4 à 5 centim. lang, groenachtig van kleur en het kopborststuk is van voren als dwars afgesneden.

Maar welk een potsierlijke maskerade-vertooning geeft deze wonderlijke snaak ons, daar op de plaat, ten beste? Hij laadt alle mogelijke vreemde zaken, die hij maar meester kan worden, boven op zijn rug: schelpen, wieren, doode visschen, enz. zoodat hij bijna doet denken aan een wandelenden „koopman van alles” of een uitdrager. Ons exemplaar van [fig.](#)

[3](#) is bedekt met een oesterschelp, waarop een menigte zeepokken zitten ([fig. 2](#)) en die het met zijn, rugwaarts geplaatste, achterste borstpooten boven zijn rug vasthoudt. En nu het doel van deze komieke vertooning? Vooreerst dient die bagage op den rug als een schild ter bescherming en verder: om het dier voor zijn vijanden onkenbaar te maken, dus inderdaad een maskerade-vermomming.

Ook de gewone wolkrab of schildkrab (*Dromia vulgaris*), [fig. 6](#), is een lid van dit gilde der zich vermommende karnevalsgasten; deze heeft zich echter, in ons geval, een geheel dier op den rug geplaatst en wel een dier uit de klasse der manteldieren, orde der ascidiën, namelijk: *Amarucium densum* ([fig. 5](#)). Meestal kiest deze krab echter, als beschuttend dak en als maskerade-pak ter vermomming, een spons. Ontneemt men haar, in de gevangenschap, dit beschermend dak, dan hangt zij zichzelf een mantel om van waterplanten, wel een bewijs, hoe onmisbaar het dier die beschutting acht.

Bovendien schijnen echter de samenlevende dieren: spons en krab, ook inderdaad beiden voordeel te hebben van deze innige compagnieschap en blijvende vereeniging. De krab wordt door de spons beschermd en onder haar lichaam verborgen, en wederkeerig heeft de spons, het aangenomen pleegkind van de krab, het genoegen, op de schaal van deze voort te leven, zich uit te breiden en voortreffelijk te gedijen, want de krab voert haar mede op al haar tochten door het water en stelt haar dus, op die wijze, in staat, om een veel ruimere keuze te doen uit de lekkernijen, die de zee oplevert, dan het geval zou zijn, als zij aan een vaste plaats gebonden was. Vandaar dan ook, dat de beide getrouwen, na een gedwongen echtscheiding, steeds weer, op alle manieren, tot een gelukkige vereeniging trachten te geraken. Wij hebben hier te doen met een geval van de zoogenaamde „symbiose” (samenleving), waardoor men verstaat: het samenleven van twee verschillende wezens, tot onderlinge hulp en wederzijdsch nut, een verschijnsel in de natuur, waarvan wij, in den loop van onze volgende beschouwingen, nog andere merkwaardige voorbeelden zullen ontmoeten.

De wolkrab behoort ook weer tot de familie der rugpootkrabben en is verwant aan de dorippe van [fig. 3](#). Doch zij onderscheidt zich daardoor, dat het geheele lichaam, behalve de punten der scharen, met wollige haren bedekt is, waarvan haar naam afgeleid is. De kleur is bruinachtig, die der scharen licht roodachtig, de lengte van het dier bedraagt 6-8 centim. Men

vindt het in Europa, van de Middellandsche zee tot aan het Engelsche kanaal.

Het dier, dat op den voorgrond van onze plaat over den zeebodem voortkruipt, is de gewone sprinkhaankreeft (*Squilla mantis*), [fig. 8](#), die niet tot de krabben behoort, doch tot de eigenlijke langstaartige kreeften. Op het eerste gezicht doet hij inderdaad meer aan een soort sprinkhaan, vooral aan de biddende vangsprinkhaan (*Mantis*), denken, naar welken hij genoemd is.

Deze kreeft is zeker wel één der avontuurlijkste vormen van deze verzameling en tevens één der merkwaardigste wonderen uit de geheele dierenwereld der Middellandsche zee. Hij is een echt roofdier, tamelijk groot (18 centim. lang), dat uitsluitend in de warme zeeën voorkomt. Het lichaam is lang uitgerekt, met een dik achterlijf, dat veel langer is dan het kopborststuk, welk laatste den vorm heeft van een bijna vierhoekige plaat. De staartvin is bijzonder groot en de voorste deelen van het achterlijf, alsmede de drie achterste ringen van het kopborststuk blijven vrij en zijn dus beweeglijk. De vijf eerste paren ledematen staan bijeen rondom den mond en deze noemt men dus mondpooten; het voorste paar gelijkt op voelers, het tweede paar is eigenaardig gebogen, als bij een sprinkhaan, en vormt een paar geweldige roofpooten voor het grijpen van den buit. Het voorste lid van deze pooten is kamvormig getand en de kreeft bedient zich daarvan tevens, om het lichaam te reinigen. De binnenste sprieten bestaan uit 3 leden en eindigen in 3 zweepdraden, de buitenste sprieten hebben aan haar voet een lange schub. De oogen staan tamelijk ver naar voren, op steeltjes geplaatst. Men zegt, dat het vleesch van dezen kreeft zeer goed smaakt.

Kon geen der voorgaande dieren op het bezit van uiterlijke bekoorlijkheden bogen, zoo is er toch één lid van dit wonderlijke gezelschap, in [fig. 4](#) voorgesteld, dat werkelijk, in haar soort, een schoonheid mag heeten en dat dan ook genoemd is naar de schoone Galatea in de Grieksche fabelleer, een zeenimf, dochter van Nereus en Doris, voor welke de éénoogige reus, de cycloop Polyphemus, een ongelukkige liefde had opgevat. Het is de Galatea of porseleinkrab (*Galatea strigosa*), een dier van de grootte van een rivierkreeft, dat in de Middellandsche en Noordzee leeft en daar nog op aanzienlijke diepten aangetroffen wordt, want men heeft reeds exemplaren opgehaald van diepten van meer dan 4000 meters.

Het is een fraai dier, roodachtig van kleur en met blauwe lijnen geteekend, een schoonheid, die echter niet volkomen tot haar recht komt, daar deze zeenimf, in tegenstelling van haar blanke naamgenoot uit de fabelleer, over het geheele lichaam sterk behaard is en daartusschen steeds vuil achterblijft. Deze kreeft heeft buitengewoon groote voorste schaarpoeten, terwijl het laatste paar pooten juist zeer klein is. De buitenste sprieten zijn buitengewoon lang en dun. Het kopborststuk is langwerpig eirond en vertoont sterke dwarse groeven. Het achterlijf kan daaronder omgeslagen worden, waardoor dit dier nadert tot de krabben, waar zulks blijvend het geval is en waarmede wij nu kennis zullen maken.

VIII.



PLAAT VIII.

KRABBELENDE STRANDVONDERS EN HUPPELENDE GYMNASTEN.

Aan onze noorderstranden krabbelt een eigenaardig volkje van „strandvonders” rond, die, om aan den kost te komen, hun buit grootendeels aan de kust, soms ook in de diepere zee, verzamelen. Voor een deel zijn het groote en logge gevaarten, die deftig, met afgemeten passen, over het strand voortkrabbelen, deels ook kleine, doch koene springers en zwemmers, die de wereld meer van den vroolijken kant opvatten en het leven lustig doorhuppelen, al wordt ook menig hunner meedoogenloos door den voet van den mensch vertrapt. Beiden behooren weer tot de **tienpootige schaaldieren**, zijn dus wel verwant aan de kreeften, maar hebben toch een geheel anderen lichaamsbouw en levenswijze.

Van eerstgenoemden: de **krabben**, zijn aan onze kusten een paar soorten welbekend en, als smakelijke spijs, gezocht, hoewel het aroma van haar vleesch niet halen kan bij dat van de kreeften. Ook uiterlijk wijken zij van dezen aanzienlijk af en zooals wij uit de [fig. 10 en 11](#) zien, is haar lichaam veel lomper van bouw dan dat van de, dikwijls zoo fraaie en sierlijke kreeften, die wij tot nogtoe ontmoet hebben. Bij andere soorten, zooals die van [fig. 2, 4 en 5](#), is de vorm bovendien zoo fantastisch gewijzigd, dat men er geen kreeftachtige dieren meer uit zou herkennen en zij ons meer aan, afzichtelijke gepantserde, reuzenspinnen doen denken.

Bij alle krabben is het lichaam kort en breed, doch wat wij er van zien, is eigenlijk alleen het ronde, vierhoekige of driehoekige kopborstschild, want het achterlijf is van boven onzichtbaar, daar het slechts zeer kort en onontwikkeld is, doch bovendien naar beneden omgeslagen is, in een groeve onder het borstschild. Daarom noemt men de krabben ook: **kortstaartige kreeften**. Bij het wijfje is dit korte achterlijf wel breed, doch zonder staartvin en van vier draadvormige pooten voorzien voor het vasthechten der eieren; bij het mannetje is het achterlijf nog minder ontwikkeld. Bij het zwemmen kan hier het achterlijf dus ook geen dienst

doen, zooals bij de kreeften, doch hier geschiedt het alleen met de breede voorpooten. In de edele zwemsport zijn deze dieren echter niet zeer ervaren, des te beter echter zijn zij bedreven in de loop- en wandelsport. Meestal loopen zij op het strand en wel in den regel zijwaarts of in schuine richting.

De vruchtbaarheid van de krabben is buitengewoon groot; Leeuwenhoek vond indertijd reeds, door een gedeeltelijke telling, dat het wijfje van de strandkrab meer dan 2 miljoen eieren legt. Na een paar maanden komen de larven reeds uit, die nog niets op het volwassen dier gelijken, doch een dubbele gedaanteverwisseling ondergaan. De kieuwen zijn goed ontwikkeld, bladachtig vertakt en de kieuwholten zijn van onderen en van achteren bijna geheel door het borstbeeld afgesloten, zoodat alleen aan de voorzijde water kan toetreden. Daardoor drogen de kieuwen niet zoo spoedig uit en dit is de reden, dat de krabben dagen lang op het droge in leven kunnen blijven en dat zij bij ebbetijd ook meestal op het strand vertoeven.

Men meent zelfs, dat zij eenigen tijd ook lucht kunnen inademen en er zijn dan ook bepaalde „landkrabben”, die in grooten getale, in gaten en kuilen, in bosschen en op rotsen leven of zelfs, zooals de Indische kikvorschkrab, wel de daken van huizen beklimmen. Toch moeten ook deze dieren jaarlijks groote tochten naar de zee ondernemen, om de eieren te leggen. Dergelijke landkrabben komen ook in West-Indië veel voor en hebben daar eens tot een vermakelijke vergissing aanleiding gegeven. Eens zijn de Franschen aldaar, althans zoo luidt het verhaal, voor een kolonne van die landkrabben op de vlucht geslagen, want deze dieren klepperen soms zeer hoorbaar met hun scharen en men hield dit geluid toen voor het paardengetrappel der Spaansche ruitery; vandaar dat nog telkenjare op Haïti het „krabbenfeest” gevierd wordt.

Die scharen aan het voorste paar pooten zijn bij de krabben steeds zeer groot en sterk, zij dienen als geduchte wapens. De vier achterste paren pooten dragen slechts klauwen en dienen tot loopen en zwemmen.

Aan onze kusten zijn de twee volgende soorten van krabben het meest bekend: de strandkrab (*Carcinus Moenas*), die in [fig. 10](#) afgebeeld is en de gewone zeekrab (*Cancer pagurus*) van [fig. 11](#). Beide zijn boogkrabben, waarbij het kopborststuk breeder dan lang en naar voren boogvormig. afgerond is. De strandkrab, die 3 tot 4 centimeters breed is, behoort tot de algemeenste dieren aan alle Europeesche kusten en ook bij ons vindt men haar in zulke menigten, dat het strand, vooral bij eb,

wemelt van de dieren, die daar, op buit belust, vol leven en beweging rondkrabbelen en zich, bij dreigend gevaar, ijlings uit de voeten maken. Zij verbergen zich dan onder de groote steenen van onze zeeweringen of begraven zich behendig onder het zand. De kleur van de schaal is lichtgrijs of groenachtig, naar voren donkerder en de punten der scharen zijn lichter; de sprieten zijn zeer kort, zooals bij alle krabben. De schaal van de strandkrab is van boven glad of fijn gekorrelt en heeft aan de voorzijde vijf tanden, de voorpooten zijn eenigszins ongelijk en al de ledematen hebben een fijnkorrelige oppervlakte. Het achterlijf van het mannetje bestaat uit 5, dat van het wijfje uit 7 leden.

De wijze, waarop de krabben zich, aan het strand of in een aquarium, in hun doen en laten gedragen, is uiterst grappig, doch geeft ons tevens een niet geringen dunk van haar intellectuëele hoedanigheden, die zelfs hooger staan dan die der kreeften. Men zou deze dieren het komieke element van onze stranden kunnen noemen en ieder, die wel eens jacht op haar maakte, zal moeten toegeven, dat er nauwelijks iets potsierlijkers bestaat. Terwijl zij slecht zwemmen, kunnen zij te voet, zij het dan ook zijwaarts, met recht „beenen maken” en in het verstoppertje spelen vinden zij haars gelijken niet. Bij de geheele vervolging spreiden zij een ongelooflijke mate van list en geslepenheid ten toon. Wil men haar, terwijl zij, schijnbaar onverschillig, doch steeds waakzaam, kalm op het zand ligt, naderen, dan maakt zij zich met bliksemsnelheid uit de voeten; loopt men haar na, dan graaft zij zich ongelooflijk snel in het zand, zoodat alleen de sprieten, de oogen en de punten der scharen er boven uit komen en blijft dan, met de slimme beweeglijke oogen steeds naar alle kanten rondspiedende, stil liggen. Komt er een buit voorbij, dan wordt deze in een oogwenk gegrepen door de scharen, die ware handen zijn in behendigheid en die het dier in een oogwenk uit elkaar plukken en de onderdeelen naar den mond transporteeren. Er wordt vooral jacht gemaakt op garnalen en op de vroolijke zandspringers, die wij in [fig. 8 en 9](#) zien. Als voedingsmiddel voor den mensch speelt deze krab, wegens het smakelijke vleesch, een belangrijke rol. Hoogst merkwaardig is ook het wonderbare herstellingsvermogen der krabben, dat hier zelfs kan ontaarden in „zelf-amputatie of zelf-verminking”, dat is: het dier zet zich zelf dikwijls zijn eigen beenen of andere lichaamsdeelen: pooten, scharen, sprieten enz. af. Deze worden soms om een bagatel opgeofferd, doch alleen tot een hooger doel nl: zoo snel mogelijk aan den vijand te ontkomen. Trekt

men een krab slechts even wat onzacht aan een poot of een schaar, of prikt of snijdt men daarin, dan wordt fluks het bedreigde lichaamsdeel eenvoudig afgeworpen en in de handen van den vijand achtergelaten. De krab kan zich dan snel uit de voeten maken en het verlorene groeit toch weer aan.

De andere inheemsche soort op onze plaat is de gewone zeekrab (*Cancer pagurus*), [fig. 11](#), die veel grooter is dan de vorige en wel 25 centim. breed en bijna even lang kan worden. Het schild is zacht gewelfd en min of meer korrelig van oppervlakte, en vertoont van voren drie uitstekende punten en aan den rand, ter weerszijden, negen inkervingen. De kleur van het schild is leerachtig geel, doch in het midden bruinachtig rood, terwijl de klauwen der zeer groote scharen zwart van kleur zijn. De overige pooten zijn dunner, hoekig en met korte haren bezet. Het achterlijf, de zoogenaamde „staart”, bestaat uit zeven leden. Het voedsel van de zeekrab bestaat hoofdzakelijk uit aas. Ook deze krab wordt veel gevangen en levert een smakelijke spijs. Onze visschers vangen deze dieren, vooral in Maart en April, in groote menigte en aan de kusten van Italië en Engeland vormt de vangst een gewichtigen tak van nijverheid.

Onder de krabben uit andere streken zijn er ook velen met een vreemdsoortig uiterlijk en soms met zeer eigenaardige levensgewoonten. Zoo zien wij er een in [fig. 4](#), die in vele opzichten aan een spin doet denken en dan ook den naam draagt van groote zeespin of stekelkrab (*Maja squinado*). Het dier, dat 10 à 15 centim. lang is, komt in de Middellandsche zee voor en is vooral zeer algemeen in de buurt van Triëst en in die streken wordt het door de onbemiddelde klassen als voedsel genuttigd. Het behoort tot de familie der driehoekskrabben, aldus genoemd naar het driehoekige, van achteren afgeronde, naar voren smallere, roodachtige kopborststuk. Dit schild loopt in een soort van puntigen snavel, met twee scherpe stekels, uit, een krachtig verdedigingsmiddel, naar hetwelk deze krabben ook wel „puntsnaveligen” genoemd worden. Het zijn trage gezellen, met een sterk gewelfd schild, dat aan de bovenzijde met een groot aantal puntige bulten en stekels bezet is, waaronder vooral vijf zeer groote, in een rij achter elkaar, aan elk der beide zijranden. De twee voorpooten, met de scharen, zijn veel langer en grooter dan de vier volgende paren; de laatste zijn dun en van kleine klauwen voorzien. Voegen wij nu nog daarbij, dat het geheele lichaam, evenals de lange, dunne pooten, sterk behaard is, terwijl het dier meestal onbeweeglijk zit of zich langzaam en moeilijk

voortbeweegt, dan zal men zich wel kunnen voorstellen, dat het volkomen den indruk maakt van een stekelige vogelspin, die op de loer zit. De zeespin werd reeds in de oudheid door de Grieken „maia”, dat is: wachteres of moedertje, genoemd en dikwijls op Grieksche munten afgebeeld. De Grieken schreven aan dit dier een hoog ontwikkeld verstand toe.

De fantastische indruk, dien deze puntsnavelige krabben maken, wordt nu dikwijls nog verhoogd door de sterk ontwikkelde neiging, om zich te „maskeeren”, te „vermommen”, waarin zij de *Dromia* en de *Dorippe* (zie [bladz. 69 en 70](#)) nog ver de loef afsteken. Zij bedekken het rugschild met wieren en poliepen van allerlei soort, om zich, als zij op de jacht gaan, voor haar prooi onkenbaar te maken en nemen die zeewieren op haar rug te veel in groei toe, zoodat zij bezwaar bij de voortbeweging zouden opleveren, dan wordt het veld gemaaid of zij punten zich de plantaardige haren met de scharen der voorpooten. Dat men hier met een opzettelijke en weloverdachte handeling te doen heeft, blijkt daaruit, dat men zeespinnen in het aquarium gebracht heeft met stukjes papier en dat zij deze toen, in plaats van de ontbrekende wieren, op haar schild plaatsten, waarbij ook de snavel goede diensten bewees, zonder er zich echter om te bekommeren, of zij er ook werkelijk aan bleven vasthechten. Dit moge nu geen blijk geven van een juist oordeel omtrent de natuur van de gebezigde voorwerpen, maar het bewijst toch, dat de dieren, bij hun zorg voor het dagelijksch brood, erover nadenken, om het ontbrekende zeewier door iets anders te vervangen, dat hen voor hun prooi onkenbaar maakt.

Deze maskeradekunsten worden echter nog overtroffen door die van een andere driehoekskrab, de Pisa (*Pisa tetraödon*), [fig. 7](#), een kleinere soort, die na verwant is aan de zeespin, met een licht, roodachtig grijs, peervormig en bultig kopborststuk, dat geheel met dichte, korte viltachtige haren bedekt is, een langen gespleten snavel en tamelijk korte, knobbelige pooten.

Zijn deze dieren, die in de Middellandsche zee leven, toch reeds door hun kleur en sterke beharing moeilijk van hun omgeving te onderscheiden, zoo wordt daarop nog de kroon gezet door hun gewoonte, om zich den romp, den snavel, en zelfs een deel van de pooten, geheel en al te bedekken met sponsen, mosdiertjes en allerlei planten. Zij zijn daarmee zoo beladen, dat men het lichaam zelf nauwelijks meer kan zien en dit meer lijkt op een wandelenden bloementuin of op een begroeiden steen (zie [fig. 7](#)). Deze planten, sponsen enz. worden dikwijls door het dier uit den bodem getrokken en door middel van den spitsen snavel op zijn rug geplant of aan

de haren en stekels vastgeprikt. Men heeft zelfs opgemerkt, dat sommige soorten van *Pisa* deze zonderlinge lichaamsbedekking, als een soort van draagbaren „moestuin”, ten eigen bate aanwenden en van tijd tot tijd eens van den eigen voorraad, als versnapering, snoepen of elkaar wederkeerig de kolonies van mosdiertjes of poliepen van elkaars huid wegstelen en opeten.

Ook de buitenmodelskrab van [fig. 2](#), de Inachus (*Inachus chiragra*), behoort tot dezelfde familie als de beide vorige soorten en bezit dus ook een driehoekig schild met een spitsen snavel, die hier echter de bijzonderheid vertoont, dat hij bladvormige aanhangsels heeft, die doen denken aan de „bladsprieten” van den meikever. Het lichaam en de pooten hebben een oneffen, knobbelig en gekorrelde uiterlijk en maken den indruk, alsof hier een verminkt dier voor ons staat. De vier achterste paren pooten zijn zeer lang en dun, het tweede paar is zelfs buitengewoon groot en nog langer dan de voorste schaarpoeten; zij dienen dan ook niet voor het loopen, doch worden door de krab meer als balanceerstokken gebezigd (zie [fig. 2](#)) en zijn steeds sterk met wieren bezet. De kleur van het dier is bruinachtig rood, de bovenzijde van het lichaam is naakt, doch de onderzijde en de pooten zijn met afzonderlijke gele haarbundeltjes bedekt, de klauwen alleen aan de onderzijde. Deze soort is 2 à 3 centim. lang en komt in de Middellandsche zee voor. In de Japansche zeeën leeft een andere soort van hetzelfde geslacht: de reuzenkrab (*Inachus Kämpferi*), die inderdaad reusachtige afmetingen heeft. De romp van dit dier is een halven meter lang, de schaarpoeten hebben een lengte van 1,5 meter en de dikte van een menschendij; met uitgespreide pooten beslaat hij een lengte van meer dan 3 meters. Dit is niet slechts de Goliath onder de krabben, maar tevens het grootste schaaldier van de geheele wereld.

Om de rijen der krabben te sluiten, vermelden wij nog een paar zonderlinge snuiters. [Fig. 5](#) stelt voor de lambrus (*Lambrus mediterraneus*) uit de Middellandsche zee, waar zij vooral bij Nizza, Toulon en Genua, en verder op nog bij Napels gevonden wordt. De kleur van dit dier is roodachtig, het lichaam is iets breeder dan lang, zeer oneffen en ruw, met vele knobbels en puntige stekels bezet, vooral aan den rand. Buitengewoon groot en zwaar zijn de, van scharen voorziene, binnenwaarts gebogen, ruw gekorrelde voorpooten; zij zijn van boven en aan den binnen- en buitenrand met puntige, vertakte stekels—aan de onderzijde met bruine knobbeltjes bedekt. De overige pooten zijn veel kleiner en dunner en dragen slechts enkele stekels. En in de Adriatische zee leeft de Neptunuskrab

(*Neptunus Sayi*) van [fig. 6](#), die weer meer met de gewone krabben overeenkomt, 8-9 centim. lang en 17-18 centim. breed is. Het borstschild is breed en plat en vuil groenachtig bruin van kleur, met witte vlekken. Het schild heeft aan weerszijden een sterken doorn en de voorste rand is getand. Het achterste of vijfde paar borstpooten is aan de uiteinden sterk verbreed. Dit dier zwemt vrij rond, tusschen de Sargassum-wieren (een zeeplant) en voedt zich ook daarmede.

En nu gaan wij de krabbelende monsters van het strand verlaten en begeven wij ons naar de vroolijk huppelende en zwemmende schare van onze plaat, die veel kleiner van afmetingen zijn en niet meer tot de krabben, doch tot de lagere kreeften behooren. Daarom hebben zij ook een goed ontwikkeld achterlijf en dus een langwerpiger lichaam, want zij zijn verwant aan de vloorkreeften, die wij vroeger in het zoete water ontmoet hebben. Ook uiterlijk komen zij daarmee veel overeen en evenzoo gelijken zij onderling veel op elkaar, zooals wij uit de [figuren 1, 3, 8 en 9](#) zien.

Deze kleine kreeftjes behooren, evenals de, vroeger besproken, vloorkreeften en pissebedden ([bladz. 3](#) en [44](#)), tot de orde der **vastoogige kreeften** of **ringkreeften**, die, wat het aantal der lichaamsringen en ledematen betreft, met de gewone kreeften overeenkomen, doch wier borstringen min of meer vrij en beweeglijk zijn, terwijl de oogen niet op stelen staan, doch onbeweeglijk en vast zijn. De beide diertjes van [fig. 8 en 9](#) behooren tot de strandspringers, die gekenmerkt zijn door een sterk zijdelings afgeplat lichaam, terwijl zij bij rust en bij het zwemmen op de zijde liggen. De achterste sprieten zijn buitengewoon lang, de voorste weinig ontwikkeld. De beide voorste paren pooten zijn kort en dienen slechts tot grijpen, waartoe, bij het voorste of bij beide paren, het eerste lid als een vinger naar binnen omgeslagen kan worden. De twee volgende paren worden voor het loopen gebruikt en de drie laatste paren zijn zeer groot en sterk, ware springpooten, zooals die van de vloot. Inderdaad is het springen hun lust en hun leven, daarin zijn zij ware meesters: het zijn de gymnasten van het strand.

Wandelt men 's zomers of in den herfst, vooral bij warm weer, langs het strand, dan staat men dikwijls verbaasd over de ontzettende menigte van kleine, blinkend witte diertjes, van ongeveer 2 centim. lang, die om onze voeten heenspringen en waarvan wij er, bij elken stap, talrijken vertreden, daar zij in kleur nauwelijks van het zand zijn te onderscheiden. Dit is de

zandspringer of zeevloo (*Talitrus locusta*), [fig. 8](#), die soms, bij miljoenen tegelijk, over onze stranden huppelen en springen, dikwijls, als ware gymnasten, wel een voet hoog, waarbij ook het omgebogen achterlijf meewerkt, daar zij dit plotseling kunnen uitstrekken. Hier is alleen het tweede paar pooten van een grijpvinger voorzien. Deze diertjes komen algemeen langs alle kusten van Europa voor en wel overal daar, waar de zee wieren op het strand werpt, die hun tot voedsel dienen. In het water zelf komen zij slechts zelden voor; zij volgen steeds de eb en worden dan met den volgenden vloed, met de wieren, door de zee op het strand aangespoeld. Met geweldige sprongen ontvluchten zij daar hun aartsvijanden: de zeevogels en krabben, die verzot zijn op deze kreeftjes, en alleen hun gymnastische toeren doen hen dan menigmaal letterlijk „den dans ontspringen”. Om te rusten graven zij zich in het zand van het strand, in den winter onder rottend zeewier. Hun collega en metgezel van [fig. 9](#), die veel op hen lijkt, is de strandspringer of strandvloo (*Orchestia littorea*); hij is groter, 2,5 centim. lang, wordt insgelijks in massa's aan alle kusten van Europa aangetroffen en komt ook overigens, zoowel in uiterlijk als in levensgewoonten, veel met den zandspringer overeen; alleen zijn hier de voorste sprieten wat langer en hebben de beide voorste paren pooten een grijpvinger.

Terwijl de beide vorige soorten van kreeftjes nauw verwant zijn aan de pissebedden, zonder echter daartoe te behoren, zien wij, bovenaan links op Plaat VIII, ook een werkelijke pissebed: de boorpissebed (*Limnoria terebrans*), [fig. 1](#), die veel in de Noordzee voorkomt, bruinachtig groen van kleur en slechts 2 tot 5 centim. lang is; in uiterlijk doet zij wel eenigszins denken aan een insektenlarve. De sprieten zijn hier zeer kort en het laatste lid van het achterlijf vormt een breede staartplaat, met zijdelingsche aanhangsels. Het geheele lichaam is met dichte haarborstels bezet. Hoe klein dit diertje ook is, zoo kan het toch de grootste verwoestingen aanrichten aan het, door het water bedekte, houtwerk van havenhoofden, paalwerk enz., door zich daarin te boren en er in alle richtingen gangen door te graven, zoodat het dier in schadelijkheid den paalworm niet veel toegeeft. Bovendien ondervindt het geen nadeel van het terugwijken van het water bij eb, daar het in zijn gangen, ook buiten het water, dagenlang in leven blijft.

En nu blijft ons nog het kreeftje over van [fig. 3](#), rechts boven in den hoek, een curieus diertje uit de Middellandsche zee, dat er uitziet, alsof het

in een luchtballon in het water opstijgt of als een schipper, die in een schuitje vaart. Het draagt dan ook den naam van schipperkreeft (*Phronima sedentaria*), en behoort tot de parasietische kreeften, dat is: het kookt niet zijn eigen pot, doch leeft in en ten koste van een ander dier. Het diertje zelf komt in vorm en maaksel weer grootendeels overeen met de vloorkreeften en met de zeevlooien van [fig. 8 en 9](#), is bijna doorschijnend, met roode puntjes, heeft een grooten ovalen kop, met kolossale oogen, die bijna den geheelen kop beslaan, weinig ontwikkelde sprieten en een dun achterlijf, dat van krachtige zwempooten voorzien is. Het vijfde paar borstpooten is gewapend met geweldige grijptangen.

Man en vrouw hebben hier een volkomen verschillende levenswijze, zelfs laat eerstgenoemde zich met zijn wederhelft niet anders in dan voor de paring. Terwijl het mannetje verder vrij rondzwemt, zoekt het wijfje, nadat het de eitjes in een taschje van het kopborststuk gelegd heeft, bij een ander, en nog wel bij een vreemde, onder dak te komen, ten einde, tijdens de ontwikkeling van haar kroost, gratis kost en inwoning te hebben. Zij zoekt daartoe één der fraaie, doorschijnende tonnetjes op, welke den uitwendigen, gemeenschappelijken mantel voorstellen, waarin zich een talrijke kolonie van vuurlijven (*Pyrosoma*) bevindt, welke tot de zoogenaamde „manteldieren” behooren en die wij op de volgende plaat nader zullen ontmoeten. De vrouwelijke schipperkreeft treedt de, aan beide zijden open, kristalheldere woning binnen en begint zich daar reeds dadelijk zoo gerieflijk mogelijk in te richten, door de rechtmatige bewoners—niet buiten de deur te zetten—doch zich daarvan te ontdoen door een veel radikaleren maatregel, en wel: ze eenvoudig allen op te eten. En als zij dan het huis alleen heeft, dan zwemt zij verder in die glasheldere ton, met haar geheele nakomelingschap rond, waarbij de schuit in beweging gebracht wordt, door de zwempooten van het achterlijf, die uit de ééne opening naar buiten uitsteken. Soms verlaat zij dit glazen paleis en zwemt dan behendig vrij rond, om een nieuw te zoeken, welks bevolking zij opnieuw verslindt, om er dan in te vertoeven, tot haar kroost volwassen is: inderdaad een uiterst praktische levensopvatting!

IX.



PLAAT IX.

KLEURENWEELDE IN DEN OCEAAN.

De lagere dierenwereld der zee munt niet alleen uit door avontuurlijke en zeldzame vormen, doch dikwijls ook door prachtige kleuren en ongeëvenaarde schoonheid. In de onmetelijke afgronden van den oceaan ontmoeten wij tal van dieren, bij wier sprookjesachtige pracht zelfs de schitterende tuinen van Semiramis in het niet verzinken. Uiterst fijne en sierlijke vormen worden ons op deze plaat voor oogen gesteld en het geheel zou, bij oppervlakkige beschouwing, eerder aan een onderzeeschen tuin met schitterende bloemen, dan aan een verzameling van dieren doen denken.

En wat vooral merkwaardig is: het meerendeel van deze gekleurde wonderen der zee behoort tot de, zoozeer geminachte, afdeeling der **wormen**, waarvan men, in ons gewone leven, bijna geen kwaad genoeg kan zeggen en die gewoonlijk gelden als het griezeligste en afzichtelijkste, wat de natuur heeft voortgebracht. Hoezeer men daarmede hun naaste familieleden uit den oceaan miskent, zal blijken, als wij thans eerst eens aan de vertegenwoordigers van die diergroep op de plaat onze aandacht gaan wijden.

Reeds dadelijk wordt ons oog, in de [fig. 7, 11 en 28](#), getrokken door drie allersierlijkste wezens van prachtige kleur, welke tot die groep der wormen behooren, welke men **ringwormen** noemt, daar zij een geled of geringd lichaam bezitten, dat hier van zijdelingsche aanhangsels voorzien is, waarop bundels van borstels geplaatst zijn, waarom deze ringwormen den naam dragen van **borstelwormen**. Daarvan hebben wij vroeger reeds enkele soorten ontmoet.

De sierlijke wezens van de genoemde [figuren](#) behooren allen tot die soorten, welke van een groot aantal borstels voorzien zijn en die tevens verblijf houden in een kokervormig omhulsel, dat zij aan hun oppervlakte afscheiden of zelf bouwen uit kalk, schelpjes enz., met behulp van een kleverig lijm, dat door de huid afgescheiden wordt; daarom dragen zij den naam van kokerwormen. Het zijn dus vastzittende dieren, die in het zand of slib, of vastgehecht op zeeschelpen of steenen leven en de

borstels slechts gebruiken, om zich in die kokers vast te houden en op te stijgen of neer te dalen, terwijl zij zich meestal noch in het bezit van een kop, noch van oogen mogen verheugen, die zij trouwens volkomen kunnen missen. Daarentegen dragen zij aan den voorsten lichaamsring een halfcirkelvormig of spiraalvormig opgerold kieuwblad, of ook lange, vertakte en beweeglijke kam- of veervormige ranken of draden, of andere uitbreidingen, van dikwijls wonderbaar schoone kleuren. Zij dienen tevens als kieuwen voor de ademhaling en ook voor het naar zich toe roeien van voedsel, dat uit fijn verdeeld organisch afval of slib bestaat.

[Fig. 7](#) stelt den spiraalvormigen kokerworm (*Spirographis Spalanzanii*) voor, een uiterst sierlijk gevormd dier, dat in de Middellandsche zee tehuis is. Het bewoont een langen koker, waaruit van boven de beide ongelijke kieuwbladen uitkomen, die zeer fraai wit van kleur en met roode ringetjes geteekend zijn. Het grootste, linker kieuwblad is spiraalvormig verlengd. De kokers worden tot 9 centim. hoog.

Insgelijks zeer fraai en sierlijk is de kalkkokerworm van [fig. 11](#), die dan ook den naam draagt van sierlijke Sabella (*Sabella gracilis*). Zij komt in de Golf van Napels voor, doch andere soorten van hetzelfde geslacht leven ook aan onze kusten. De kieuwkraag is zeer hoog, alleen van onderen ingesneden en bestaat aan weerszijden uit 9 gelijke, veervormige kieuwdraden van $\frac{1}{5}$ der lengte van het lichaam, die een uiterst fijne en zachte rozeroode kleur bezitten. De koker wordt diep in het zand gegraven.

De gekronkelde of gewrongen *Serpula* (*Serpula contortuplicata*) van [fig. 28](#), die, met nog eenige andere soorten van dit geslacht, ook aan onze kusten voorkomt, behoort tot de kalkkokerwormen. Zij bouwen uit kalk de buizen, die men, als gekronkelde kokertjes, in grooten getale op mossels en andere schelpen of op steenen en allerlei voorwerpen vindt, die eenigen tijd in de zee aan het strand hebben vertoefd. De soort, die hier afgebeeld is, heeft driekantige vastzittende kokertjes, die rimpelig van oppervlakte en tot dooreengekronkelde hoopen vereenigd zijn. De kieuwen bevinden zich geheel en al boven aan het kokertje, waar een soort van kop van het overige lichaam afgezonderd is; zij zijn rood van kleur en bestaan elk uit 30-34 draden, met prachtige, zachtrood gekleurde trilhaartjes bezet, die een strooming in het water teweegbrengen voor het aanvoeren van versch water en mondvoorraad. Eigenaardig voor de kalk-kokerwormen is, dat één der kieuwbladen in een knodsvormig dekseltje is overgegaan, waarmede, bij het

terugtrekken van het dier in de buis, deze, als met een stop, gesloten wordt. Deze dieren vangen, als zij uit het ei komen, hun leven aan met volle vrijheid van beweging in het water, doch later ondergaan zij een gedaanteverwisseling en nog vóór deze is afgelopen, zweeft het dier aan de oppervlakte de kalkdeelen uit, die het met een cilindervormig kokertje omhult, dat aanvankelijk aan beide zijden open is. Met den toenemenden groei van het dier wordt ook die kalkkoker langer en ten slotte hecht zich deze van onderen vast.

Niet minder interessant is de schelpkokerworm (*Terebella nebulosa*), [fig. 18](#), die in een vliezig kokertje besloten is, dat van buiten met zandkorrels, stukjes van schelpen en allerlei ander materiaal bedekt wordt, welke met een slijmachtige, later verhardende massa aan elkaar geplakt zijn. Die kokertjes zijn hier bepaald onmisbaar, want het lichaam van dezen worm is buitengewoon week. Naar boven is een soort van kop, die bezet is met lange bundels van talrijke, uiterst rekbare, trillende voeldraden, die in een eeuwigdurende kronkelende beweging verkeer en zich kunnen samentrekken. Zij zijn prachtig rood van kleur. De dieren zijn ook overigens hoogst sierlijk en fraai gekleurd, en met de voeldraden, die het lichaam dikwijls in lengte overtreffen, weten zij bijzonder handig allerlei kleine voorwerpjes, die van hun gading zijn, te grijpen, ten einde die voor den bouw van hun kokertje te gebruiken of het voedsel, uit fijne organische deeltjes bestaande, naar den mond te brengen. Elk van die wonderbare roode draden lijkt wel een zelfstandige draadvormige worm, zoo menigvuldig zijn hun bewegingen, en als men er een afsnijdt, dan kruipt hij nog lang levend rond. In het aquarium zijn deze diertjes voor den opmerkzamen bezoeker een onuitputtelijke bron van interessante waarnemingen. Van dit geslacht bestaan een groot aantal soorten, die vooral in de wadden van de Noord- en Oostzee leven en waarvan er ook aan onze kusten voorkomen.

Nog een andere kokerworm, de goudkam of goudharige kokerworm (*Pectinaria auricoma*) is in [fig. 20](#) afgebeeld. Hij behoort weer tot een geheel andere familie dan de vorige soorten, namelijk tot de kamkieuwwormen. Deze soort, met nog een andere, komt ook veel aan onze kusten voor en verder vindt men ze in menigte in de noordelijke zeeën, ook in de Oostzee. Zij worden zoo genoemd, omdat de kieuwen, die aan het kopeinde geplaatst zijn, uit prachtig goudgeel glinsterende kammen van eenvoudige blaadjes bestaan, waardoor ook zij uitmunten door

schoonheid en sierlijkheid. Het fraaie kokertje, dat 4 à 4,5 centim. lang, aan beide zijden open, roodbruin van kleur en met zwarte vlekjes gemarmerd is, bestaat uit kleine zandkorreltjes en stukjes steen, die, elk afzonderlijk, in een laagje chitine gevat zijn en een sierlijk mozaïek vormen. Het zijn deze kleine kokertjes, die men, vooral bij stormweer, soms bij miljoenen aan onze kusten vindt aangespoeld. De wormen kunnen ook met dit kokertje rondkruipen en men vindt ze, in ontzaglijke massa's, in het zand of slib van de zee ingegraven, waar zij een geliefkoosd voedsel zijn van allerlei platvisschen.

De dieren, die nu volgen, leven niet in kokertjes, doch vrij in de zee, en worden, wegens hun roof- en vraatzucht, roofborstelwormen genoemd, terwijl ook hier het lichaam met een groot aantal borstels bezet is. Zij hebben een zichtbaren kop, met voelers en duidelijk te herkennen oogen, terwijl hun roofdier-natuur ook uitkomt door het bezit van een slurf, die meestal met kaken gewapend is en die voor het aanvatten der prooi dient.

[Fig. 13](#) vertoont ons één der schoonste leden van deze familie; het is de fluweelen zeemuisc of zeerups (*Aphrodite aculeata*), wier Latijnsche naam *Aphrodite* vrij wat poëtischer klinkt dan de Hollandsche en in niets aan een roofdier doet denken. Want Aphrodite was in de Grieksche fabelleer niemand minder dan de godin der schoonheid, bij de Romeinen Venus genoemd, de dochter van Zeus en Dione, die, uit het schuim der zee geboren, op het eiland Cyprus aan wal was gestapt. Dien naam verdient het dier dan ook ten volle, wegens de schitterende kleuren, waarin de borstels prijken, waarmede het geheele lichaam omzoomd is, vooral fraai te zien, als die organen in het zonlicht spelen. Deze soort, die ook veel aan onze stranden gezien wordt, is eivormig van gedaante, ongeveer 15 centim. lang en aan de platte onderzijde, die witachtig van kleur is, kan men duidelijk de verdeeling in 39 tot 43 ringen opmerken. Van boven echter, waar het lichaam met breede schubben bedekt is, draagt het een dicht, fluweelachtig vilt, dat aan de zijden overgaat in langere zijdeachtige borstels, die metaalgroen zijn en in alle kleuren van den regenboog schitteren.

Met de vorige soort komt veel overeen: de stekelvarkenachtige hermione (*Hermione hystrix*), van [fig. 16](#), die insgelijks tot de zeemuizen behoort, doch slechts 5 tot 6 centim. lang is. Zij heeft een bruinachtig, breed lichaam, uit 33 ringen bestaande, twee paren gesteelde oogen, groote en

dikke voelers en priemvormige, van weerhaken voorziene, borstels. Deze soort wordt veel in de Middellandsche zee gevonden.

Van de roof-borstelwormen moeten verder nog drie andere soorten vermeld worden, die zeer interessant zijn. In de eerste plaats zien wij in [fig. 22](#) een dier over den zeebodem schuiven, dat wij, op het eerste gezicht, voor een duizendpoot zouden houden en dat dan ook met den naam van zee-duizendpoot of zee-nereïs (*Nereïs pelagica*) gedoopt is en, met enkele andere soorten van het geslacht *Nereïs*, ook aan onze kusten voorkomt. Het lichaam bestaat uit niet minder dan 60 tot 80 ringen, is lang en dun (10-20 centim.), in het midden een weinig breeder, bruin of roodachtig van kleur, terwijl de dunne huid alle kleuren van den regenboog terugkaatst. De ringen zijn van groote, stijve borstels voorzien, die op pootjes gelijken; de kop is kegelvormig, heeft twee paar oogen en draagt twee zijdelingsche, grootere en twee kleinere, puntige voelers. Deze borstelworm komt algemeen in den noordelijken Atlantischen oceaan voor.

Veel meer bekend is echter de gewone zeepier of zandworm (*Arenicola piscatorum*) van [fig. 24](#), die aan alle kusten van Europa buitengewoon menigvuldig voorkomt en daar zelfs een gewichtige rol speelt. Het lichaam komt in vorm eenigszins overeen met dat van den gewonen aardworm of pier, is 15 tot 25 centim. lang en heeft een kleur, die een mengsel is van rood, groen en geel, doch nog verschillend, naar gelang van den bodem, waarin het dier leeft, hetgeen dus aan zijn onzichtbaarheid ten goede komt. De kegelvormige kop, waaruit een bekervormige slurf uitgestoken kan worden, bezit noch oogen, noch voelers en waartoe zouden deze organen ook dienen, daar het dier zijn eigenlijke leven toch hoofdzakelijk onder den bodem doorbrengt. Op den kop volgen eerst 7 ringen zonder kieuwen en slechts met onvolkomen voetstompjes en borstels, doch dan komen er 13 leden, die aan weerszijden bundels van sierlijke, boomachtig vertakte kieuwen dragen, welke fraai rood van kleur zijn. Het laatste derde, veel dunnere, gedeelte van het lichaam, is volkomen kaal, zonder kieuwen of voetstompjes.

De levenswijze van de zeepier is hoogst merkwaardig en herinnert in vele opzichten aan die van den aardworm. Evenals deze, graaft hij zich, zeer behendig en snel, met den kop vooruit tot op een groote diepte in het zand of slib aan de kusten, vooral binnen het gebied van eb en vloed, en daarbij zondert hij uit de huid een kleverig vocht af, dat de omringende

zandkorreltjes tot een U-vormig buisje, een soort van tunnel, aan elkaar doet hechten en dat voor het toetreden van water voor de ademhaling dient.

Het interessantste van het geval is echter de wijze, waarop het dier aan den kost komt. Het menu voor zijn maaltijden is hoogst zonderling, want hij beijvert zich daartoe om, in zijn tunnel gezeten, zooveel mogelijk zand in te slikken en, terwijl dit door zijn darmkanaal gaat, daaraan de plantaardige en dierlijke bijmengselen te onttrekken en te verteren. Het behoeft geen betoog, dat er, bij zulk een middagmaal, nog al wat afval is en al dat overvloedige en onverteerbare wordt naar achteren—hetgeen hier gelijkkluidend is met: naar boven—uit de opening van den tunnel naar buiten gedirigeerd. Het zijn deze uitwerpselen, in den vorm van talloze, wormvormig ineengedraaide zandhoopjes, welke ieder, die, bij laag water, wel eens langs het strand geloopt heeft, menigmaal zal hebben opgemerkt. Een armzalig bestaan! zoo hooren wij den lezer uitroepen, maar: alles is gewoonte en het dier weet niet beter en vindt zijn menu natuurlijk het hoogste ideaal. En, bij de luttele hoeveelheid voedingsstof, die het zand bevat, weet hij zich schadeloos te stellen door het inslikken van ongelooflijke hoeveelheden van zijn lievelingsgerecht; men zegt zelfs, dat de gezamenlijke hoeveelheid zand van het gebied, waarin een zeker aantal zeepieren leven, telkens éénmaal binnen de 22 maanden in haar geheel de reis door hun lichaam volvoert.

Dat is dus nog al bevredigend. Erger voor het dier is, dat het een vervolging te vuur en te zwaard moet verduren, natuurlijk weer van den aartsroover: den mensch. Op de Noordzee-eilanden, en elders aan de kusten, worden de zeepieren, in ontelbaar aantal, door de zeevisschers opgegraven, om als aas te dienen bij het visschen, en vooral voor de walvischvangst zijn zij van groote beteekenis. Op één enkel eiland worden dikwijls 9 à 10 miljoen zeepieren voor dat doel gevangen.

Verwant aan de zeepier is de broze Arenia (*Arenia fragilis*), [fig. 26](#), wier lichaam echter niet uit drie, doch slechts uit twee afdeelingen bestaat. Het voorste, korte en dikke gedeelte is vuilrood van kleur en verandert dikwijls van vorm, door insnoeringen en samentrekkingen. Het achterste, langere en dunnere lichaamsgedeelte, dat duidelijk in ringen verdeeld is, heeft een meer geelachtig roode kleur. Curieus is de oorsprong van den naam: broos (*fragilis*). Het geheele darmkanaal van het dier is namelijk zoo propvol met fijn zand volgestopt, dat het niet mogelijk is, den worm op te nemen, zonder hem te breken.

Onder de borstelwormen met weinig borstels, tot welke onderorde ook onze gewone aard- of regenworm behoort, noemen wij, van de in zee levenden, slechts de *Alcyope* van [fig. 1](#), boven in den hoek links op de plaat. Dit dier is interessant door zijn ontwikkeling. Men heeft hier gescheiden geslachten en de wijfjes leggen eieren, die zich langzamerhand met trilhaartjes bedekken en zich dan in de lengte uitstrekken tot den vorm eener larve, doch zonder dat deze het ei verlaat. Uit de trilhaartjes ontwikkelen zich later rijen van wimpers en uit de huid komen stompjes te voorschijn, die de borstels dragen. Later ontwikkelt zich een darmkanaal, er vormen zich oogen en het dier is kant en klaar. Men vindt deze wormen in alle zeeën.

In denzelfden hoek van onze plaat kronkelen zich, door de vertakkingen der zeeplanten, nog een paar andere merkwaardige wormen, doch ditmaal zijn wij verzeild onder een tweede, veel lagere klasse van wormen, de **platwormen** (zie [bladz. 8](#)), die geen geled, doch een langwerpige, van boven en onder afgeplat lichaam hebben, dat veel eenvoudiger van maaksel is dan dat van de ringwormen. Vele onder hen, zooals de lintworm, missen niet slechts een bloedvaatstelsel, doch zelfs een eigenlijke lichaamsholte. Maar zoo treurig is het met de platwormen van onze plaat niet gesteld, en zij zijn dan ook de coryfeeën der geheele klasse, behorende tot de familie der **snoerwormen** of **nemertinen**, waarvan in [fig. 12](#) de sierlijke snoerworm (*Nemertes gracilis*) voorgesteld is. Het lichaam van de snoerwormen, waartoe ook de beide soorten van [fig. 2 en 3](#), boven in den hoek links, behooren, is zeer lang uitgerekte, meestal lint- of snoervormig en met een gelijkmatige bekleeding van trilharen bedekt; zij bezitten een lichaamsholte, met darmkanaal, bloedvaten en een, voor uitstulping vatbaren slurf. De soort van [fig. 12](#) is 30 centim. lang, heeft een tamelijk korten slurf aan den breedten kop en zij is in den slurf met een stekel gewapend en van talrijke kleine, puntvormige oogen voorzien. Deze soort leeft aan de kusten der Europeesche zeeën.

[Fig. 3](#) stelt een anderen snoerworm voor: de kruisdraagster (*Polia crucigera*), die een aanzienlijke lengte kan bereiken en, zooals wij zien, dan ook moeite heeft, om haar ellenlange lichaam, in behoorlijke kronkels, op te bergen. Gewoonlijk is zij echter niet zoo lang. De kleur is vuilgroen, met witte strepen en ringen, en op den kop bevindt zich een wit kruis, waarvan de naam afkomstig is. De slurf kan plotseling uitgeworpen worden en

bereikt wel $\frac{2}{3}$ der lengte van het geheele dier. Men vindt het in de Middellandsche zee, meestal in rotsholten of tusschen koralen.

Een derde soort is de gegroefde snoerworm (*Lineus gesserensis*), [fig. 2](#), die 10-20 centim. lang wordt en lichtrood van kleur is, met lichtere, dwarse groeven. Het lichaam is afgeplat, de kop verbreed en aan den rand met talrijke oogen bezet. Hij komt in de Europeesche zeeën voor. Een andere soort van dit geslacht: de langworm (*Lineus longissimus*), die aan de kusten van Engeland leeft, draagt zijn naam met het volste recht, want men kan hem inderdaad met de el uitmeten en hij slaat het record van lengte en magerheid. Het is de langste worm, ja wellicht wel het langste dier, dat bestaat. Bij een doorsnede van slechts 1 centim., heeft het doode dier een lengte van 6 meters, doch tijdens zijn leven kan het zich wel tot 30 meters lengte uitrekken.

Tot besluit van onze kennismaking met het uitgelezen en afwisselend gezelschap van wormen op onze plaat, moeten wij thans nog een wonderlijk, doch hoogst interessant, lid van een derde klasse van wormen: de **sterwormen**, bespreken, waarvan in [fig. 17](#) de groene sterworm (*Bonellia viridis*) afgebeeld is. Dit is, met recht, wel één der zonderlingste en avontuurlijkste producten, welke de natuur ooit heeft voortgebracht. Stel u voor: een cilindervormig dier, zonder eenig spoor van geledingen of ringen, noch bijzondere bewegingsorganen, waartoe alleen de huidspieren dienen en dat een verborgen levenswijze voert in holen van steenen of in het slib van den bodem in de Adriatische zee. Dit dier is 5-8 centim. lang en levendig groen van kleur, doch de voorste afdeeling van het lichaam is vervormd tot een snuit, eveneens van groene kleur, die ingetrokken, doch ook ontzaglijk verlengd kan worden, van enkele centimeters tot een halven meter, waardoor het dier, dat zelf onder steenen of slib verborgen blijft, in staat is, om het noodige voedsel, door middel van trilhaarbewegingen, naar den mond te voeren. Aan de basis van dien zeldzamen snuit ligt de mondopening, die door stervormige, franjeachtige aanhangsels omringd is.

Doch het merkwaardigste en fabelachtigste komt nog, en wel bij de voortplanting. Het, zooeven beschreven dier, ook op de [plaat](#) afgebeeld, was een wijfje. De mannetjes zijn echter geheel andere wezens en ware lilliputters, wat hun afmetingen betreft. Tegenover de reuzenvrouw van 5-8 centim. met haar snuit van een halven meter, is de man hier een nietig

dwergje van 1 à 2 millim. en dan nog: welk een man! Zonder mond en zonder aarsopening, kunnen de mannetjes alleen als parasieten leven, zooals de lintworm in het darmkanaal van den mensch, en het vloeibare voedingsvocht van den gastheer of gastvrouw door de huid opslorpen. Zij bewegen zich door middel van trilharen door het water en begeven zich eerst, in groot aantal (15 tot 18 stuks), in de mondopening, en vandaar in den snuit van het wijfje, om zich daar metterwoon te vestigen en voedsel op te nemen. Daar leven zij dus, als echte tafelschuimers van hun wettige wederhelft, als parasieten van het wijfje, totdat zij volkomen ontwikkeld zijn. Is dit afgeloopen, dan kruipen zij weer uit den snuit van het wijfje naar buiten en begeven zich nu, buitenom, naar haar eileiders aan den anderen kant, waar zij eveneens eenvoudig naar binnen kruipen en de eitjes bevruchten. Hier hebben wij dus voorwaar één der merkwaardigste wonderen uit het leven der dieren.

Tot deze sterwormen behoort ook de naakte spuitworm (*Sipunculus nudus*), [fig. 23](#), die in alle Europeesche zeeën, vooral echter in de Middellandsche zee voorkomt, doch ook wel aan onze kusten. De lengte van het dier is ongeveer 20 centim., het lichaam is lang uitgerekt, de snuit, die ingetrokken kan worden, is bijna half zoo lang als het lichaam zelf en aan het uiteinde bevindt zich de mondopening, die door vlokkige, lange papillen omgeven is.

Doch het wordt thans tijd, dat wij eens van dit wormengebroed afstappen en ook eens omzien naar eenige andere bewoners van de groene wateren, boven den zandigen zeebodem op onze plaat. En die overige bevolking bepaalt zich dan nog slechts tot verschillende weekdieren, waarvan sommige, die uiterst fraai van uiterlijk zijn, vrij rondzwemmen, andere den bodem zelf bevolken, deels vrij, deels vastgegroeid.

Onder de eerstgenoemden munten vooral de vuurlijven en salpen, die tot de klasse der **manteldieren** behooren, door schoonheid uit. Zij leven van mikroskopische plantjes en organischen afval, die zij door middel van trilharen naar den mond voeren en, hoewel zij uiterlijk zeer eenvoudig zijn, naderen zij, van alle ongewervelde dieren, het meest tot de gewervelden. In vele opzichten komen zij met de schelpdieren overeen, zonder evenwel een schelp te bezitten, dus, als 't ware: schelpdieren zonder schelp. Evenals deze hebben zij een mantel en ademen zij door kieuwen, doch de mantel vormt hier een grooten geleichtigen, leerachtigen of

kraakbeenigen zak, die het ronde of cilindervormige lichaam van het dier geheel inhult en die uit een stof bestaat, die de grootste overeenkomst vertoont met de celstof der planten: de cellulose, welke elders nooit in het dierenrijk voorkomt. In dien zakvormigen mantel zijn twee openingen: één voor den toevoer van het ademhalingswater met de voedingsstoffen in de groote kieuwholte, de andere voor het verwijderen van het afvloeiende water en de uitwerpselen. De mond ligt achter in de kieuwholte en voert in een slokdarm, een maag met lever en een darmkanaal; verder is er een hart, dat het bloed door wandlooze kanalen van den mantel drijft en één zenuwknoop, die dikwijls ook met oogen in verband staat.

De beide mantelopeningen kunnen naast of tegenover elkaar gelegen zijn en daarnaar onderscheidt men twee orden van deze klasse. Eerstgenoemden vormen de orde der zakpijpen (*Ascidiën*), die nog enkelvoudig, of samengesteld kunnen zijn, in het laatste geval zoodanig, dat vele dieren door een gemeenschappelijken mantel omhuld zijn. De enkelvoudige zijn altijd, de samengestelde somtijds aan den zeebodem of andere voorwerpen vastgehecht. De manteldieren, bij welke de in- en uitvoeropening van den mantel tegenover elkaar liggen en die, zonder uitzondering, vrij rondzwemmen, noemt men: **salpen**.

Voorbeelden van de orde der enkelvoudige **zakpijpen** zien wij in de [figuren 8, 9 en 10](#); zij leven dus steeds elk op zich zelf en zijn altijd op den zeebodem of op steenen enz. vastgegroeid. Zij vertoonen dikwijls fraaie kleuren, doch ook wel wonderlijke vormen, zooals reeds dadelijk het geval is met de witte of darmvormige zakpijp (*Ciona intestinalis*) van [fig. 8](#), die werkelijk veel op een afgesneden stuk darm gelijkt. Wij zien hier den witten of geelachtig witten, doorschijnenden, dunnen mantel, met de, naast elkaar gelegen, in- en uitvoeropeningen, die zich door sterke spieren krachtig kan samentrekken. Dit dier leeft in de Middellandsche zee en zwemt als larve vrij rond, doch zet zich later vast op steenen enz. [Fig. 9](#) stelt een andere enkelvoudige zakpijp voor: de cynthia (*Cynthia microcosmos*), die in de Middellandsche zee tehuis is, doch waarvan een drietal andere soorten ook aan onze kusten gevonden worden. De mantel is hier leerachtig, fraai rood van kleur, met zachte haartjes bedekt en de beide openingen bevinden zich op hooge, dicht bij elkaar geplaatste, tepelvormige verhevenheden. De bultige phallusia (*Phallusia mammillata*), [fig. 10](#), is komkommervormig, vrij groot (12-15 centim.), fraai wit van kleur en met

bultvormige verhevenheden bezet. Zij is aan zeewieren of andere lichamen vastgehecht en de mantel is geleachtig, met een aantal lobben rondom de beide openingen, die zich bij de minste aanraking samentrekken. In ons land komt alleen een andere soort: de doorzichtige phallusia voor.

Van de samengestelde zakpijpen is alleen die van [fig. 14](#) vastgehecht. Het is de vioolblauwe geleikorst (*Botryllus violaceus*), een dunne, geleachtige, sierlijk gebouwde korst, die overtreksels vormt over zeewieren en andere planten en waar de afzonderlijke diertjes, als een roset, rondom een gemeenschappelijke uitstroombingsopening staan. Een andere soort van dit geslacht: de stervormige geleikorst komt ook aan onze kusten voor. Verder zien wij in [fig. 15](#) een soort kolonie van zakpijpen, namelijk: de clavellina (*Clavellina lepadiformis*), die in de Middellandsche en de Noordzee voorkomt en korsten vormt op planten, sponsen of steenen. Het is eigenlijk een overgang tusschen de enkelvoudige en de samengestelde ascidiën, in zoover dat het lichaam van onderen wortelachtige uitloopers vormt, waaruit boven den grond knoppen ontspruiten, die met het stamdier verbonden blijven en in een gemeenschappelijke cellulose-massa liggen en zich tot volledige dieren ontwikkelen.

Daarentegen zijn de zoogenaamde vuurlijven (*Pyrosoma*'s), aldus genoemd naar het sterke eigen licht, dat zij uitstralen, en die in de warme zeeën voorkomen, echte samengestelde zakpijpen. In [fig. 4](#) is zulk een vuurlijf (*Pyrosoma atlanticum*) afgebeeld; het is een verzameling van kleine manteldiertjes, die in grooten getale in de wanden van een cilindervormige buis, de mantelholte, van ongeveer 25 centim. lang, bevestigd zijn en wier monden naar buiten uitsteken, terwijl de aarsopeningen in het overlansche gemeenschappelijke kanaal van den cylinder uitmonden. Elk diertje draagt aan de voorzijde twee lichtorganen, die een prachtig helderblauw licht uitstralen. Daar deze vuurlijven meestal in grooten getale gezellig bij elkaar leven, dragen zij in de tropische zeeën, meer dan eenige andere soort, bij tot het wonderbare lichten der zee. Reeds vroeger hebben wij zulk een *Pyrosoma* eens in minder gelukkige omstandigheden ontmoet, namelijk bij de schipperkreeft op [Plaat VIII](#) (bladz. 83), die zich in den gemeenschappelijken mantel van zulk een vuurlijf metterwoon vestigt, om dien te gebruiken als schuitje voor het spelevaren, doch waartoe hij vooraf de rechtmatige bewoners eenvoudig opeet.

In tegenstelling van de vastzittende zakpijpen zijn de **Salpen**, in [fig. 5 en 6](#) voorgesteld, manteldieren, die vrij in de zee rondzwemmen. Het zijn wonderbaar schoone, dikwijls geheel doorschijnende dieren, van cylinder- of tonvormige gedaante en bij welke de in- en uitstroomingsopening aan de tegenovergestelde polen van den mantel gelegen zijn. De kieuw vormt hier een overlansche band, die schuin van voren naar achteren in den mantelzak uitgespannen is en geheel door het water bespoeld wordt. Deze cellulose-achtige ademhalingszak dient echter tevens voor de voortbeweging door zwemmen, want daarin zijn, zooals wij op de [figuren](#) zien, als de duigen om een ton, spierbanden uitgespannen, die door hun samentrekking den cylinder vernauwen, terwijl het dier de mondopening tegelijk door een klep sluit en het water dus met geweld uit de achterste opening—en het dier, door den terugstoot, voorwaarts—gedreven wordt. De salpen bewonen uitsluitend de warmere gedeelten van den Atlantischen oceaan en de Middellandsche zee. De eigenlijke salpe (*Salpa maxima*), [fig. 5](#), is cylindervormig, 5-7 centim. lang, heeft een kraakbeenigen mantel en dwarse spierbanden, die niet ringvormig gesloten zijn. Dit laatste is wel het geval bij de tonvormige salpe (*Doliolum tritonis*), die geen klep aan de mondopening heeft en 12 millim. lang is. De kieuw vormt inwendig een schuinen scheidingswand, die van spleten voorzien is.

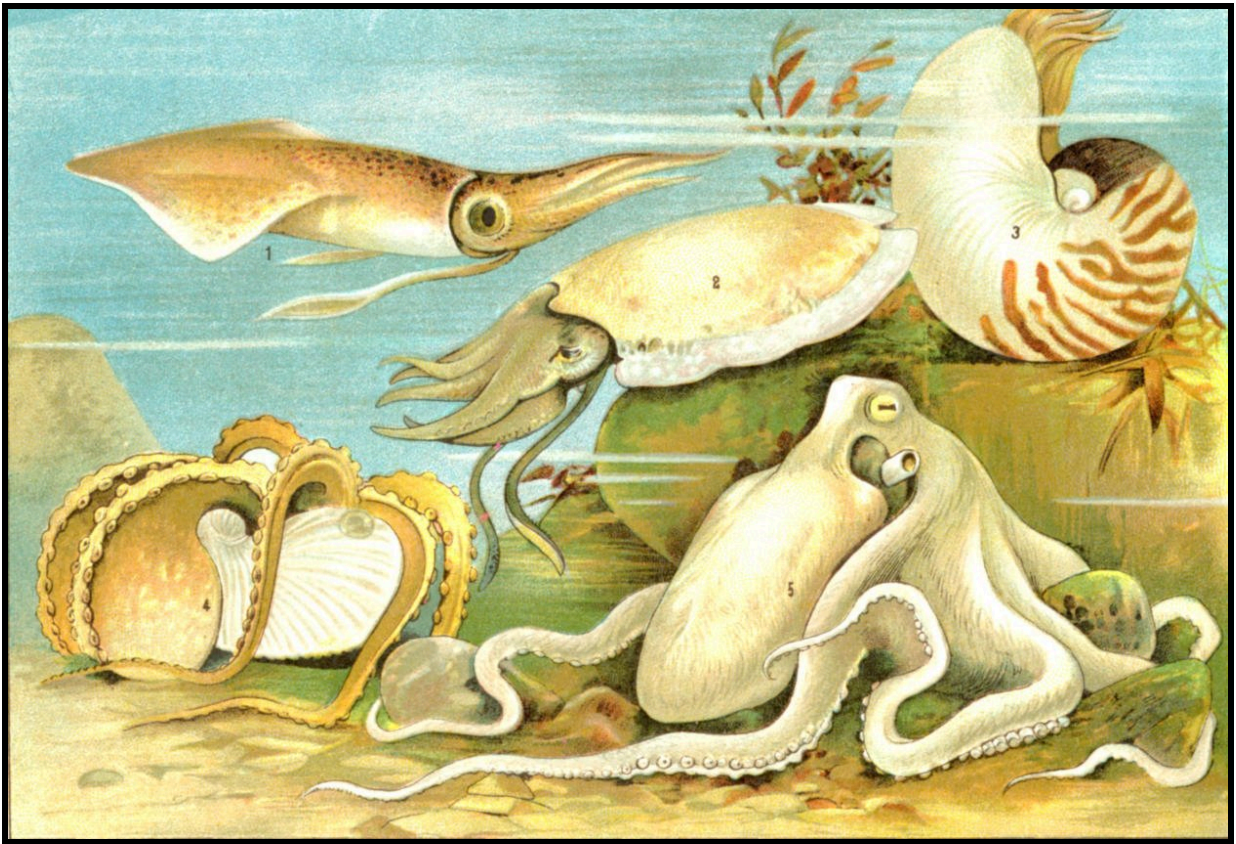
Tot de weekdieren behooren ook nog een paar mosdiertjes (zie [bladz. 5](#)), [fig. 19 en 29](#), die zich onderscheiden door fraaie kleuren en sierlijk vertakte vormen, welke aan koraaldieren doen denken. [Fig. 19](#) stelt het celvormige netkoraal (*Retepora cellulosa*) voor, een zeer elegante verschijning, schitterend wit en als uit ivoor gesneden, en bestaande uit een bladachtigen, bekervormigen, netvormig doorboorden cellenstok, met smalle takken. Deze soort is zeer algemeen in de Middellandsche zee. Bij het bladerige hoornwier (*Flustra foliacea*), dat, met nog een andere, tot onze inlandsche soorten behoort, is de stam van den hoornachtigen cellenstok zeer kort en verderop diep verdeeld in bladvormig vertakte lappen. De stokken zijn 12-15 centim. hoog en komen in de Europeesche zeeën zeer algemeen voor.

En nu, als besluit van ons tafreel uit het leven der weekdieren, een eenigszins weemoedig slot, want ons rest nu nog de beschouwing van een drietal wezens, die eigenlijk het uitsterven nabij zijn en wier talrijke vroegere familieleden reeds lang in het graf der vóórhistorische tijden

rusten. Het zijn eenige **armpootige weekdieren**, in [fig. 21, 25 en 27](#) voorgesteld, die een armzalig overschot zijn van een vroegere rijke dierenwereld uit den grijzen vóórtijd. Deze weekdieren, die uiterlijk veel gelijken op schelpdieren, zooals oesters en mossels, hebben een mantel, die twee ongelijke schelpkleppen afscheidt, een grootere buikklep en een kleinere rugklep, die niet zijdelings vereenigd zijn en ook niet door een slotband, zooals bij de schelpdieren (zie [bladz. 12](#)), doch slechts door ingrijpende tandjes en door spieren. Naast den mond bevinden zich, steunende op een kalkachtige voortzetting van de rugklep, twee holle armen, die spiraalvormig in een aantal windingen opgerold liggen en met trilhaartjes bezet zijn. Zij dienen als kieuwen voor de ademhaling en tevens, door de beweging der trilhaartjes, voor het toevoeren van voedsel naar den mond. De schelpen zitten aan rotsen of op den zeebodem vast en de dieren leven deels op groote diepten. [Fig. 21](#) stelt de glasachtige gatschelp (*Terebratula vitrea*) voor, aldus genoemd, omdat zij zich vasthecht met een spier, die door een gat van de buikschelp gaat. De schelp is 2,5 centim. lang, melkwit, doorschijnend, langwerpig rond en glad. Men vindt ze in de Noordzee en de Middellandsche zee. In de zeeën der oudste tijdperken der aardgeschiedenis waren de *terebratula*'s door een ontzaglijk aantal soorten en individu's vertegenwoordigd; thans zijn zij, op weinigen na, uitgestorven.

De ongelijke doodshoofdschelp (*Crania anomala*), [fig. 25](#) is insgelijks een armpootige, met donkerbruine, cirkelronde, concentrisch gestreepte schelp, die 1 centim. lang en met de buikklep aan voorwerpen op den zeebodem vastgehecht is. Zij komt in de Middellandsche zee voor, terwijl de papegaai-snavelige rhynchonella (*Rhynchonella psittacea*) van [fig. 27](#) meer met het noorden bevriend is en in de noordelijke ijszee leeft. Deze is 2,5 centim. lang, donkerbruin of zwart violet, driehoekig, gewelfd, met dunne, straalvormig gestreepte kleppen. De naam is afkomstig van het snavelvormige uitsteeksel van de buikklep.

X.



PLAAT X.

HET SPROOKJE VAN DEN KRAKEN.

Er was eens...—om in den toon van het sprookje te blijven—er was eens een reusachtig zeemonster, „kraken” genaamd, ook wel bekend onder den naam van „reuzenpoliep”, dat de schrik was van matrozen en zeevaarders en dat, als een rotsachtig eiland, plotseling uit de zee opdook en armen uitstreckte, die langer en dikker waren dan de grootste mastboom. Met die reuzenarmen werden door het ondiep de schepen op zee aangevallen, waaraan zij zich onverbreekbaar vastzogen, om ze naar de diepte te sleuren en de bemanning daaruit weg te rooven en te verslinden. Reeds in de Romeinsche oudheid, ten tijde van Plinius, werden van dit monsterdier de meest fantastische en romantische verhalen gedaan, de Zweedsche natuuronderzoeker Linnaeus gaf er een plaats aan in zijn beroemdste werk en de Noorweegsche bisschop Pontoppidan, die in de 18e eeuw leefde, gaf er zelfs een nauwkeurige beschrijving van. Later speelden deze zeemonsters, onder den naam van „poliepen”, ook een groote rol in de fantastische verhalen der zeeromans, zooals die van Victor Hugo.

En het merkwaardigste van dit sprookje is wel: dat het, ontdaan van een weinig overdrijving en van veel fantasie, inderdaad waar gebeurd is, wat niet van alle sprookjes gezegd kan worden. In het midden der 19e eeuw was het „sprookje van den kraken” schijnbaar voor goed naar het rijk der fabelen verwezen en niemand geloofde meer aan het bestaan van dat wreedaardige gedrocht. Doch ziet: plotseling werd de wereld verrast door een ontwijfelbaar vastgesteld bericht, waardoor althans het bestaan van reusachtige **inktvissen** of **koppootige weekdieren**, zooals deze dieren in de wetenschap heeten, met onherroepelijke zekerheid bewezen werd.

In het jaar 1861 werd, door de bemanning van het schip „Alecto”, zulk een monster, in de buurt van Teneriffe, geharpoeneerd, dat 15 à 20 meters lang was en een gewicht had van ongeveer 2000 kilogram. Zijn vangarmen hadden een lengte van verscheidene meters en daarmee kon het ondiep roeibootten aangrijpen en omverwerpen. De meeste van die reuzenmonsters heeft men echter aan de kusten van Amerika, voornamelijk bij New-

Foundland, waargenomen; in 1872 strandde daar een exemplaar van 3 meters lang, doch welks beide grootte vangarmen een lengte hadden van 13 meters en de dikte van de pols van een man. In 1873 werden in die buurt twee matrozen in een roeiboot door een inktvisch aangevallen, bij welke gelegenheid deze een stuk van zijn arm verloor, ter lengte van 6 meters. De oogen van dit monster hadden een middellijn van 20 centimeters. Men vermoedt, dat deze reuzen op zeer groote diepten in den oceaan leven, en slechts bij uitzondering aan de oppervlakte komen.

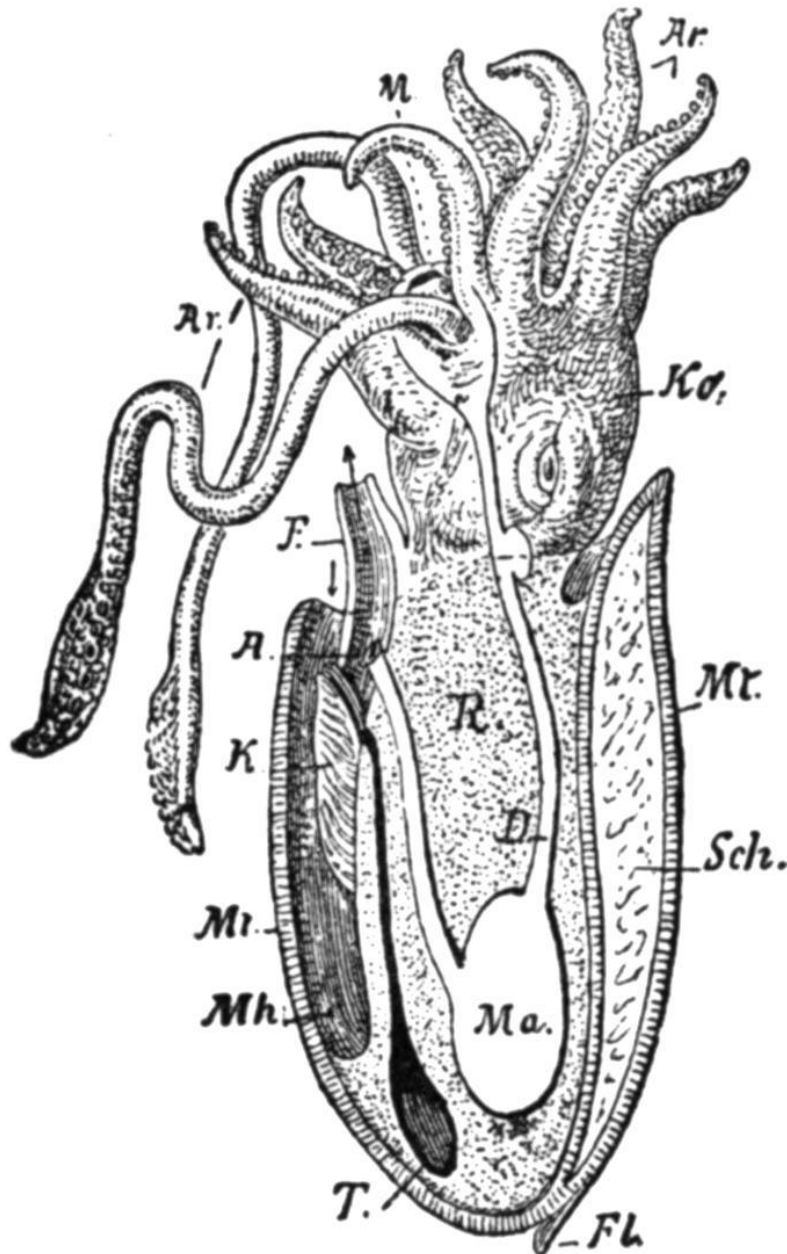


Fig. J.

Schets van de dwarsdoorsnede van een inktvisch.

Op [Plaat X](#) zijn eenige van die **inktvissen**, trouwens van veel bescheidener afmetingen, voorgesteld. Den naam **koppootige weekdieren** dragen zij naar de geweldige vangarmen aan den kop, die wel geen pooten zijn, maar toch ook bij de voortbeweging een zekere rol spelen. Ten einde kennis te maken met de organisatie bij deze klasse van weekdieren, hebben wij in [fig. J](#) de schets der overlangsche doorsnede van een inktvisch opgenomen.

Zulk een inktvisch heeft een duidelijken kop (Ko), met twee zeer groote en hoog ontwikkelde oogen, en, als weekdier, is hij natuurlijk weer

behoorlijk in een mantel (*Mt*) gekleed, die hier het geheele dier, als een zak, omgeeft, doch zoodanig, dat die zak aan de buikzijde vrij is en daar de mantelholte (*Mh*) vormt, waarin de kieuwen (*K*) gelegen zijn. Aan de rugzijde echter is de mantel met het lichaam vergroeid en vormt daar een plooï, tusschen welke een kalkachtige, aan den rand hoornachtige, plaat gelegen is (*Sch*), die men als een onvolkomen schelp kan beschouwen en die aan den rug meer stevigheid verleent. Deze platen, zeeschuim of sepiabeen genaamd, spoelen dikwijls aan onze kusten aan en het poeder wordt wel als poetsmiddel voor metalen, als polijstmiddel voor ivoor en als kalkvoeder voor kanaries gebruikt. Aan de onderzijde eindigt de mantel in een soort van vin (*Fl*), die, evenals de zijdelingsche vinvormige aanhangsels, eenigszins tot de voortbeweging medewerkt.

De hoofdbeweging vindt echter plaats door een hoogst merkwaardig orgaan. Bij alle inktvisschen heeft de mantel aan den hals een spleetvormige opening, waardoor het water voor de ademhaling, volgens het pijltje op [figuur J](#), in de mantelholte (*Mh*) stroomt en de kieuwen omspoelt, terwijl het, bij het sluiten dier spleet, door het bedoelde orgaan: een gespierde, trechtervormige buis, vooraan onder den kop, trechter genaamd (*F*), volgens de pijl weer naar buiten stroomt. Die trechter is niets anders dan de vervormde voet, het bewegingsorgaan van alle weekdieren (zie [bladz. 13](#)), dat hier echter hol is. Als de bovenste spleet van den mantel gesloten is en de mantelholte (*Mh*) dan door het dier plotseling sterk samengetrokken wordt, dan stroomt het water met zooveel kracht door den trechter *F* naar buiten, dat het dier zich, door den terugstoot, snel achterwaarts beweegt. Daartoe dient het dier zich dus vooraf goed te oriënteren omtrent den weg, dien het wil inslaan, iets wat hem echter best toevertrouwd is, want de inktvisschen zijn, in hun soort, genieën, die geestelijk zelfs veel hoger staan dan sommige gewervelde dieren. Zij hebben scherpe zintuigen, een goed ontwikkeld hart, met een volledig bloedvatenstelsel, en de centrale deelen van het zenuwstelsel in den kop zijn zelfs door een kraakbeenige doos omgeven, een zeer merkwaardig geval en een nader bewijs, dat de inktvisschen een overgang vormen tot de gewervelde dieren.

Thans nog een enkel woord over de voeding van deze dieren en over de wijze, waarop zij hun buit bemachtigen. De mondopening zien wij op [fig. J](#) bij *M*, in het midden, tusschen de vangarmen; zij is voorzien van een hoornachtige boven- en onderkaak, in den eigenaardigen vorm van een papegaaisnavel, terwijl bovendien de tong met een ruwe, hoornachtige

wrijfplaat bedekt is, om het voedsel fijn te wrijven. Dan voert zij in een lang darmkanaal (*D*), met een groote maag (*Ma*), terwijl de uitwerpselen, langs den min gebruikelijken weg van de ademholte, door de aarsopening (*A*) naar den trechter gevoerd en door dezen weggespoeld worden. Inktvisschen zijn zeer vraatzuchtige roofdieren, die zich slechts voeden met levenden buit: visschen, krabben, kreeften, weekdieren enz. En hoewel zij niet zoo zwart zijn, als zij in het beruchte sprookje afgeschilderd worden, en ook niet zoo romantisch als de roep, die van hen uitging, zoo zijn zij toch echte vechtersbazen, die in het aquarium—waar in den regel velen van hen aangetroffen worden—in een afzonderlijk bassin moeten geborgen worden, daar zij te gevaarlijk zijn voor andere aquariumbewoners.

Nu is de beweging dezer dieren, die, gelijk wij zagen, achterwaarts plaats heeft, niet bepaald geschikt om een snelzwemmenden buit te achtervolgen, daar de trechter hen juist in de verkeerde richting drijft en de vinnen slechts een zeer langzame beweging toelaten. Er moest dus iets anders op gevonden worden, om behoorlijk aan den kost te komen en de natuur heeft daarin op hoogst vernuftige wijze voorzien, door deze, in alle opzichten zoo interessante, dieren van allermerkwaardigste grijporganen te voorzien, in den vorm van een krans van vangarmen (*Ar*) aan den kop, rondom den mond. Daar deze ook eenigszins tot de beweging bijdragen, noemt men deze dieren ook **koppootige weekdieren**.

Het zijn echter geen pooten, doch grijpparmen, waarmede het dier, terwijl het op de loer ligt, zonder dat het zich behoeft te bewegen, den snelst zwemmenden buit gemakkelijk vangt en waaraan de naam poliep (dat is: veelarm) te danken is, dien men, ten onrechte, wel eens voor deze dieren bezigt. Soms zijn er 8 gelijke van die vangarmen om den mond (**achtarmigen**) en deze zijn alle, over hun geheele binnenzijde, met zuignappen bezet. Deze bestaan uit een kraakbeenigen ring, die tegen de prooi wordt gedrukt en waarbinnen zich, als een zuiger, een verhoogde spier kan terugtrekken, zoodat de lucht in den ring verdund wordt en deze zich aan het voorwerp vastzuigt. Andere inktvisschen—en tot dezen behoort die van [fig. J](#)—bezitten 10 vangarmen (**tienarmigen**), waarvan er echter twee veel langer zijn en deze zijn alleen aan het breedere uiteinde van zuignappen voorzien. Deze armen worden, als ware lasso's, uitgeslingerd en omklemmen de prooi zoo stevig, dat er geen ontkomen aan is en deze aan de 8 korte vangarmen overgegeven wordt, ter verdere expeditie naar den mond.

Het is 's werelds loop, dat vechtersbazen vele vijanden hebben en ook de inktvisch ondervindt de waarheid daarvan aan den lijve, want hij wordt door allerlei groote visschen, door dolfijnen, bruinvisschen enz. vervolgd en zelfs de mensch maakt in sommige landen jacht op hem, daar het vleesch van vele soorten zeer smakelijk is. Nu kan daarbij hun snelle achterwaartsche retraite, door middel van den spuitenden trechter, hun daarbij van veel nut zijn en bovendien kunnen zij zich tamelijk onzichtbaar maken door sterke kleursveranderingen van het lichaam. De inktvisch is, met recht, de „kameleon van de zee”; als hij verschrikt of geplaagd wordt, schieten er allerlei gele, roode en blauwe tinten over zijn huid. Men beweert zelfs, dat, als men een levenden inktvisch in een glazen vat met water op een vel wit papier zet, hij bijna dadelijk wit, en op een zwarte tafel zwart wordt. Zoo kan hij dus ook de kleur zijner omgeving nabootsen en zich moeilijk zichtbaar maken. In elk geval kan hij zoo bedriegelijk de kleur van den zeebodem nabootsen, dat men in een aquarium dikwijls moeite heeft, om hem te vinden, terwijl dit tevens een probaat middel is, om de prooi te verschalken en haar arglistig te laten naderen.

En als dit alles nog niet helpt, dan heeft het dier nog andere pijlen op zijn boog. Bij vervolging door vijanden kan het, uit een blaas aan de buikzijde (T, [fig. J](#)), die door een lange buis in den trechter (F) uitmondt, een zwartbruin vocht naar buiten stuwen, waardoor het dier in een zwarte wolk gehuld wordt. Men noemt daarom die blaas de „inktblaas”, de dieren zelf: „inktvisschen” en het vocht, dat wel als bruine verfstof gebruikt wordt: sepia.

Vermeldenswaard is nog de zucht tot gezelligheid bij deze dieren; zij vormen dikwijls geheele scholen, ook met het doel tot onderlingen steun en hulp tegenover vijanden. Daarbij heerscht een voorbeeldige discipline, zoodat allen, bij vervolging, op een zeker teeken, dezelfde bewegingen maken, bijvoorbeeld uit de zee opspringen, soms een boog van tientallen meters in de lucht maken en dan weer neervallen. Vandaar dat er op het dek van een schip wel eens letterlijk een regen van inktvisschen valt, die dan in menigte gevangen worden en een geliefkoosde versnapering voor de bemanning vormen, want vele soorten zijn eetbaar.

Op onze plaat ontmoeten wij vooreerst den gewonen inktvisch (*Sepia officinalis*), [fig. 2](#), dezelfde, die op [bladz. 102](#) in doorsnede afgebeeld is. Deze heeft, evenals de drie volgende soorten, slechts twee

kieuwen en bezit 10 vangarmen, waarvan de 8 kleinere en gelijke ongeveer $\frac{1}{3}$ der lengte, de beide lange grijparmen iets meer dan de geheele lengte van het lichaam hebben. Laatstgenoemde zijn aan het uiteinde verbreed en alleen daar van zuigschijven voorzien, bij de korte armen is de geheele binnenzijde daarmee bezet. Het dier vertoont fraaie kleuren, de geheele rugzijde heeft een zachte rosé-kleurig gele tint, met witte vlekken, de oogen zijn hemelsblauw, de vinnen doorschijnend violet, met ondoorschijnende witte vlekken. Lengte 15-30, en tot de punt der groote vangarmen 60 centim. Hij houdt zich steeds aan de kusten, ook aan de onze, op en wordt, wegens het smakelijke vleesch, veel gevangen. Men vindt hem in elk aquarium.

Ook een paar soorten van pijlinktvisschen, en daaronder ook de gewone pijlinktvisch (*Loligo vulgaris*) van [fig. 1](#), zijn inlandsche dieren. Men noemt ze zoo naar de pijlvormige gedaante van de schelpplaat op den rug. Deze soort komt in den Atlantischen oceaan en de Middellandsche zee voor. Zij wordt 30 centim. lang en 10 kilogr. zwaar. De kleur is zacht blauwachtig wit, met lichtroode vlekken. De vinvormige aanhangsels van den mantel zijn zeer groot en vormen aan de achterzijde een ruitvormige figuur.

Eerst [fig. 5](#) echter doet ons kennis maken met den kraken uit het sprookje, den gewonen achtarm of zeepoliep (*Octopus vulgaris*), die, zooals uit den naam volgt, slechts 8 even groote, en betrekkelijk zeer lange, vangarmen bezit. Hij bewoont de warmere zeeën, doch is een enkele maal ook wel naar onze kusten verdwaald en aldaar gezien. Het dier wordt 1 meter lang, houdt zich steeds bij de kusten op, meestal in rotsspleten, waar het op zijn buit loert en het zwemt eigenlijk niet, doch beweegt zich kruipend voort. Op schoonheid kan dit wezen niet bepaald bogen en het laat zich verklaren, dat zijn kolossale broeder: de reuzenpoliep (*Octopus maximus*), die 7 meters lang wordt, op de zoo romantisch aangelegde zeelieden een fantastischen indruk maakt en tot het sprookje van den „kraken” aanleiding kon geven. De kleur is witgrijs, doch gaat, bij geprikkelden gemoedstoestand, in rood, bruin en geel over en er ontstaan wrattige verhevenheden op de huid. Met zijn armen kan hij zware steenen wegslepen, waarvan hij een soort van grot bouwt, als schuilplaats.

De gewone papiernautilus (*Argonauta argo*) van [fig. 4](#) heeft insgelijks twee kieuwen en 8 armen, waarvan echter de beide bovenste het

langst zijn. Hij is een goede zwemmer, die dan ook vooral in volle zee voorkomt, het meest in de Middellandsche zee. De kleur is bijzonder fraai; van onderen en ter zijde bruinachtig, met zilveren glans, en op de oppervlakte een menigte glinsterende, gele, bruine of rozeroode puntjes. De bovenkant is donkerder, groenachtig, met gele tot kastanjebruine vlekken. Het mannetje is veel kleiner dan het wijfje en heeft geen schelp, doch het wijfje, op de plaat afgebeeld, bouwt een kalkschelp, die zoo dun is als papier (vandaar de naam) en ter zijde talrijke ribben vertoont. De uiteinden der beide bovenste armen zijn hier schijfvormig verbreed, om het dier in de schelp vast te houden.

Al de tot nogtoe genoemde inktvischen bezaten slechts twee kieuwen. Die van [fig. 4](#) echter, de scheepsboot of paarlemoer-nautilus (*Nautilus pompilius*) mag zich in het bezit van vier kieuwen verheugen en vertoont tevens de bijzonderheden, dat het lichaam in een spiraalvormige, uitwendige schelp besloten is en dat de vangarmen om den mond draadvormig en zeer talrijk zijn en geen zuignappen bezitten. De schelp is door tusschenschotten in een aantal kamertjes verdeeld, doch het dier huist alleen in de voorste kamer. De overige kamers zijn met lucht gevuld, doch staan door een nauwe buis (sipho) met elkaar in verband. Door de geheele sipho loopt een vliezige koker heen en deze bevestigt het dier in de schelp. Deze is van binnen fraai paarlemoerachtig, van buiten wit, met roodbruine strepen. De doorsnede bedraagt 25 centim. Bij dit dier ontbreekt de inktblaas. Het komt voor in den Indischen en Stillen Oceaan.

XI.



PLAAT XI.
ALLERLEI MERKWAARDIGE
ZEESLAKKEN.

Reeds vroeger, bij de dierenwereld uit het zoete water, hebben wij met verschillende soorten van **slakken** of **buikpootige weekdieren** kennis gemaakt, die aldus genoemd worden naar den eigenaardigen vorm van het bewegingsorgaan: den voet, die een breede zool onder den buik van het dier vormt, waarop het voortkruipt. Zoo is het althans bij de meeste soorten van slakken, doch er zijn ook andere, waar die vorm geheel gewijzigd is en van welke juist ook eenige merkwaardige soorten op deze plaat afgebeeld zijn. Doch eerst willen wij nog eenige, in de zee levende, verwanten van onze kieuwslakken beschouwen, die, evenals de landslakken, een breede kruipzool onder het lichaam hebben en dus, met deze laatsten, de orde der

VLAKPOOTIGEN

vormen. Deze kieuwslakken zwemmen of roeien dus niet, zij kruipen en zijn meestal voorzien van een schelp. Men verdeelt ze in twee onderorden: **vóórkieuwigen** en **achterkieuwigen**, naar gelang de kieuwen vóór aan het lichaam en vóór de hartkamer, of daarachter gelegen zijn. Tot eerstgenoemden behooren, behalve eenige zoetwaterslakken, bijna al de in zee levende huisjesslakken, waarvan wij nu enkele interessante soorten gaan bekijken.

Geheel rechts op de plaat, in fig. 5, zien wij de gewone schaalhoren (*Patella vulgata*), die ook op onze kusten voorkomt en zoo genoemd wordt naar den schaal- of schotelvorm der schelp, die echter kegelvormig toeloopt. Zij is geel van kleur, met stralvormige ribben; de opening van het huisje is eivormig en de kieuwen bestaan uit een krans van kleine blaadjes. De kop is tot een korten, dikken snuit verlengd en draagt twee lange, spitse voelers, aan wier basis de oogen liggen. De spierindruk

binnen op de schelp (zie [bladz. 12](#)) is bijna hoefijzervormig. De dieren hechten zich vast aan rotsen en de schelp vergroeit daarmee zoo vast en volkomen, dat zij zich aan alle oneffenheden daarvan aansluit. Men vindt ze in de Noordzee en vele andere zeeën en zij worden door de kustbewoners veel gegeten.

De groote, stekelige baas van [fig. 8](#), stekelhoren of stekel-purperslak (*Murex brandaris*) genoemd, is één der purperslakken, die aan de bewoners der kusten van de Middellandsche zee, reeds in de oudheid, de beroemde Syrische purperverf leverden, welke uit een klier, tusschen kop en lever gelegen, afgescheiden wordt en waarmee destijds de purperen mantels en gewaden geverfd werden. Sedert de middeleeuwen is echter die kleurstof meer en meer verdrongen, eerst door de cochenille en in den nieuweren tijd door allerlei anilinekleurstoffen. De schelp is langwerpig eivormig en loopt in een zeer lange, holle sleuf of kanaal uit, waar de sifho doorheen loopt en de schelpopening kan door een hoornachtig deksel gesloten worden. De geheele lengte bedraagt 7-9 centim., de kleur is licht bruingrijs, buiten op de schelp bevinden zich op elke winding 2 of 3 dikke uitwassen met stekels. De kruipzool is matig groot en de zeer kleine kop heeft twee lange, draadvormige voelers, op wier buitenzijde, ongeveer halverwege, de oogen staan. De mond heeft een langen, terugtrekbaren slurf met smalle tong, waarop drie rijen haakjes. De dieren voeden zich met schelpdieren en andere slakken, in wier huisje zij een gaatje boren, om den bewoner er uit te eten. Aan onze stranden leeft een verwante soort: de geschubde stekelhoren (*Murex erinaceus tenuispina*), aldus genoemd naar de zeer lange stekels.

Zonderlinge slakken zien wij in [fig. 6](#); zij leven in een kokertje en doen denken aan de kalkkokerwormen ([bladz. 87](#)). Het is de reusachtige wormslak (*Vermetus gigas*), wier schelp, in de jeugd, spiraalvormig gedraaid en dan aan andere voorwerpen vastgehecht wordt, doch later sluiten de windingen niet meer aan, doch groeien uit tot een cilindervormig, onregelmatig gewonden kokertje. Daarmede gaat een teruggang in grootte van den voet gepaard, die ten slotte nog slechts als drager van het deksel, boven den kop uitsteekt. Bij den verderen groei trekt het dier zich uit de schelp naar boven terug en sluit het verlaten gedeelte telkens door een kalkwand af, zoodat het kokertje dan, als 't ware, in kamertjes verdeeld is. Meestal leven talrijke exemplaren gezellig bijeen, vooral in de Middellandsche zee en andere warmere zeeën.

De sierlijke keverslak of tonslak (*Chiton elegans*) van [fig. 11](#), insgelijks een vóórkieuwige slak, heeft inderdaad wel iets van een kever en wijkt ook overigens zoozeer van alle andere familieleden af, dat de oningewijde niet zou meenen met een slakkenhuis te doen te hebben. De schelp bestaat namelijk uit 8 losse, achter elkaar gelegen en over elkaar grijpende, dwarsplaten, waardoor het dier zich, bij gevaar, evenals sommige pissebedden, met schelp en al, kan oprollen. Verder ontbreken kop, oogen en voelers, terwijl de zeer platte onderzijde zich onbeweeglijk op steenen, schelpen of zeewieren vasthecht. Deze soort leeft in de warme zeeën; bij ons komen een paar kleinere soorten voor, doch alleen in Zeeland.

Wij sluiten de rij der vóórkieuwigen met nog een andere, interessante slak: de knobbelige zeeoor (*Haliotis tuberculata*), [fig. 16](#), aldus genoemd naar de oorvormige schelp met zeer wijde opening, die van binnen een prachtigen paarlemoerglans heeft, zoodat de ouden haar, niet ten onrechte, met het oor van Aphrodite (Venus) vergeleken, want de spiraalvormige, doch zeer vlakke schelpen munten ook overigens door bijzondere schoonheid uit, zoodat zij aan de kusten der Middellandsche zee, waar het dier in ondiep water op rotsen vastgehecht leeft, zeer gezocht zijn en tot allerlei sieraden verwerkt worden. Evenwijdig aan den linker rand der schelp loopt een rij van gaatjes, waardoor het water naar de kieuwen stroomt. De voetzool is breed en van een dubbele rij van prachtig groene franjes voorzien. De mond is snuitvormig, met een tong, die met talloze haakjes bezet is; het voedsel bestaat uit zeeplanten. De breede kop draagt twee lange sprieten en daarachter staan, op korte steeltjes, de oogen.

Op de volgende [plaat](#) zullen wij nog een groot aantal vóórkieuwigen ontmoeten, want alleen van deze groep telt men niet minder dan 8500 soorten.

Thans zijn echter eerst eenige **achterkieuwigen** onder de vlakpootigen aan de beurt, bij welke de kieuwen dus achter de hartkamer gelegen zijn. Velen daarvan hebben geen, of slechts een zeer dunne en onvolkomen, schelp en in het laatste geval dient zij alleen tot bedekking der kieuw en van een klein gedeelte der ingewanden en nooit kan het dier er zich in terugtrekken, zoodat men ze ook wel „naakte zeeslakken” noemt. Het zijn wel de minsten der broederen, want velen bezitten noch kieuwen, noch bloedvaten of hart en dan dient eenvoudig de rug huid als

ademhalingsorgaan, die dan, door allerlei vertakkingen, een grotere oppervlakte verkrijgt.

De beide volgende soorten bezitten althans nog zeer primitieve kam- of veervormige kieuwen, die in een soort van mantelholte liggen. Zoo is het bij het curieuze dier van [fig. 12](#), dat den, voor een zeebewoner zeer zonderlingen, naam van zeehaas (*Aplysia depilans*) draagt en dat in de Middellandsche zee in ondiep water zeer algemeen is en verder aan de kusten van Portugal tot Engeland, een zonderling veld voor de hazenjacht, voorkomt. Dien naam heeft het dier dan ook alleen te danken aan den vorm van de twee achterste der vier voelers, die eenigszins op de ooren van een haas gelijken. Het dier is 20-25 centim. lang, zwart met grijze vlekken en het lichaam is naar voren halsvormig verlengd en draagt daar de voelers en de oogen. De kieuwen bevinden zich rechts van den rug, als vertakte blaadjes, onder een dunnen mantel en daarin wordt ook een onvolkomen, dunne en hoornachtige schelp gevormd, die echter van buiten niet te zien is. Het voedsel bestaat uit zeewieren.

Als algemeen voorkomend bewoner der kusten van Zuid-Europa, was dit dier aldaar reeds in de oudheid bekend, of liever berucht, want het stond in een zeer kwaden reuk als vergiftig dier, vooral bij matrozen en visschers, die beweerden, dat alleen reeds de aanraking van het dier door den mensch, bij dezen de haren deed uitvallen (vandaar de soortnaam: *depilans* = ontharend). De fantasie van den zeeman ging echter ook hier te ver en de waarheid is eenvoudig, dat door den mantel van het dier, bij vervolging, een donker, violet vocht afgescheiden wordt, dat een onaangename reuk heeft en eenigszins vergiftige eigenschappen schijnt te bezitten. Het dient alleen om het dier in een donkere wolk te hullen en onzichtbaar te maken, evenals bij de inktvissen.

Tot dezelfde groep behoort ook de gespikkelde blaasslak (*Bulla ampulla*) van [fig. 15](#), die in de warme zeeën, bijv. van Oost-Indië, voorkomt en een zeer dunne schelp bezit, waarin zich het dier geheel kan terugtrekken en naar welke men deze slakken, waarvan een paar andere soorten ook aan onze kusten voorkomen, „obliehorens” noemt. Naar de eivormige, geelachtige, bruin gespikkelde schelp, wordt de soort van [fig. 15](#) ook wel „kievitsei” genoemd. De 4 voelers zijn tot een gelobde voorhoofdsplaat vergroeid, in wier midden de oogen liggen en de mantel heeft groote aanhangsels, die de schelp gedeeltelijk bedekken, doch ook als roeiriemen gebruikt worden, als het dier vrij rondzwemt, terwijl het overigens over

zeeplanten op en neer kruipt. Het slikt groote levende schelpdieren en slakken in, wier schelpen het in de maag, met behulp van groote kalkplaten, kraakt.

Wij komen nu tot de zoogenaamde „kieuwloozen” of naaktkieuwigen; zij bezitten echter in den regel wel kieuwen, doch deze zijn onbedekt, naakt en niet in een mantelholte besloten. Een hoogst merkwaardig en fraai voorbeeld daarvan is de sluierslak (*Tethys leporina*), [fig. 3](#), uit de Middellandsche zee, die 30 centim. lang wordt en alleen in volle zee vrij rondzwemt. Het geheele dier is zeer fijn, teer en doorschijnend en verspreidt, in het donker, licht. Het dankt zijn naam aan een groot, halfcirkelvormig, aan den rand van franjes voorzien, aanhangsel aan den kop, „sluier” genaamd, dat als voortreffelijk roeistoel dient. Het lichaam is tamelijk plat en aan beide zijden van den rug bevindt zich een overlangsche rij van bundelvormige kieuwen en daartusschen lichtrood en zwart gevlekte, wormvormige aanhangsels, die gemakkelijk afvallen en die men daarom vroeger voor wormen hield, die als parasieten op het dier zouden leven.

Een andere naaktkieuwige slak is de draadslak (*Aeolis*), [fig. 7](#), die men, op het eerste gezicht, ook door de lange voorste, priemvormige voelers, bijna voor een landslak zou houden. De achterste voelers zijn knotsvormig en daarachter bevinden zich de oogen. Het lichaam is langwerpig, zonder mantel, 4-6 centim. lang en draagt op den rug talrijke roode of bruine draadvormige aanhangsels, waarin uitloopers van de lever dringen en wier uiteinden voorzien zijn van netelorganen voor de verdediging. Men hield ze vroeger voor kieuwen, doch deze ontbreken hier en slechts de huid zorgt voor de ademhaling. Dit dier leeft op zeegras of zeewier in de Noordzee en de Westelijke Oostzee en een drietal andere soorten van het geslacht *Aeolis* komen op onze kusten voor. Zij voeden zich met andere zeedieren, vooral met bloempoliepen.

Een fraaie en sierlijke naaktkieuwige slak is de knobbelige sterreslak (*Doris tuberculata*) van [fig. 9](#), die bij Napels voorkomt, terwijl een paar andere soorten ook aan onze kusten gevonden worden. De kieuwaanhangsels zijn hier veervormig en in den vorm van een ster rondom de aarsopening, achter op het midden van den rug, geplaatst. Het lichaam is 5 centim. lang, langwerpig rond, geel van kleur, met donkere vlekken; de bovenzijde is korrelig, de onderkant zwart gestippeld. Het

lichaam is door een breeden mantel omgeven. Er zijn 4 voelers en de mond is slurfvormig. Het dier leeft meestal tusschen zeewier en sterft dadelijk, als men het uit het water neemt.

Verder behoort tot de groep der naaktkieuwigen ook nog de groene fluweelslak (*Elisia viridis*) van [fig. 10](#), een dier van zonderlingen vorm, dat in de Noordzee, de Westelijke Oostzee en de Middellandsche zee op zee gras leeft. Hier ontbreken de kieuwen volkomen, de kop is onduidelijk, met twee lepelvormig opgerolde voelers, en langs de zijden van het lichaam loopen twee groote huidlappen, die zich van achteren vereenigen en waarschijnlijk voor de ademhaling dienen. Het dier is merkwaardig geteekend; de kleur van den kop, de voelers en de voorzijde van den rug en de buitenranden der huidlappen zijn donker fluweelachtig. zwart, doch hier en daar overgaande in groenachtig of bruinachtig. De voet is olijfgroen en het geheele lichaam is als bezaaid met kleine sneeuw witte, deels ook groenachtig blauwe en roodachtig witte puntjes.

Van de tweede orde der slakken: de **kielpootigen** of **zee-zwemslakken** zien wij in [fig. 1](#) een hoogst interessant dier: de gekroonde zwemslak (*Pterotrachea coronata*), die niemand zeker voor een slak zou houden, want het lichaam doet veeleer aan een visch denken, is langwerpig, van achteren van een vischachtigen roeistaart voorzien, bijna geheel geleachtig helder en zoo doorschijnend, dat men er alle organen doorheen ziet. En om op dit alles de kroon te zetten, zwemt het dier bovendien nog op zijn rug. Deze dieren leven steeds in volle zee, want het zijn echte zwemmers, daartoe vooral in staat gesteld door de eigenaardige vervorming van den „voet”. Deze bestaat hier namelijk uit twee onderdeelen: het voorste deel vormt een vertikale kielvormige vin (vandaar de naam: kielpootigen), een soort van zeil onder aan het lichaam (en dus op de [figuur](#) naar boven gekeerd!) en is van een zuigschijf voorzien, waarmee het dier kruipen of zich vasthechten kan, terwijl het achterste en grootste deel van den voet vervormd is tot het uitgebreide en lange staartgedeelte, dat eigenlijk de hoofdmasse van het lichaam vormt en een uitstekend zwem- en roeitoestel is. De mantel zit, als een kleine kegel, achter op den rug, de kop is langwerpig, met een soort spitsen snuit en heeft twee dunne korte voelers en daarnaast de oogen. Een schelp ontbreekt. Het is een uiterst fraai gekleurd, teer en fijn, als 't ware aetherisch wezen, dat in de Middellandsche zee leeft.

Ten slotte vertoont het tooneel uit den oceaen op onze plaat nog een paar voorbeelden van een geheel anderen groep van slakken: de **vinpootigen** of **roeislakken**, dieren van zonderlingen vorm, waarin men nauwelijks meer het type der slakken kan herkennen, zoodat men ze wel tot een geheel afzonderlijke klasse van weekdiedren brengt. In elk geval is dit wel het eenvoudigste, wat de natuur op slakkengebied heeft geleverd.

De kop is bij deze slakken, waarvan de [fig. 2, 4 en 13](#) voorbeelden zijn, slechts onduidelijk begrensd en alleen de mondopening en 2 of 4 onvolkomen voelers geven de plaats aan, waar de kop zich zou bevinden, als hij voorhanden ware. Het hoofdkenmerk der orde—en tevens de aanleiding tot haar naam—zijn de twee groote zijdelingsche vleugel- of vinvormige aanhangsels, die den vervormden voet voorstellen en die tot roeien of zwemmen dienen. Het zijn dunne vliezige lappen, die, op de wijze der vleugels van de vlinders, op en neer fladderen, waarom deze dieren ook wel „zeevlinders” genoemd worden. Zij zijn naakt of hoogstens van een dunne doorschijnende schelp voorzien. Overigens zijn het kleine diertjes, hoogstens 5 centim. lang, die over dag hun siësta op den zeebodem houden, doch 's avonds naar boven fladderen en aan de oppervlakte rondzwemmen, om zich met kleine weekdieren en kreeften te voeden. Maar op hun beurt vallen deze diertjes zelf weer, in onnoemelijke massa's, aan visschen, meeuwen en walvisschen ten buit.

Dit laatste treurige lot is vooral beschoren aan de noordsche walvisch-vleugelslak (*Clione borealis*) van [fig. 2](#), gewoonlijk eenvoudig „walvischaas” genoemd, omdat deze diertjes in zoo dichte drommen bijeenzwermen, dat de walvisch er bij iederen hap duizenden en nog eens duizenden door zijn geweldig keelgat verzwelgt en zij het hoofdvoedsel van dit reuzendier vormen. Het lichaam van deze slak is spilvormig, naakt, doorschijnend, met bruine vlekken, 2-3 centim. lang, met 2 paar voelers en op de tong bevindt zich een wrijfplaat, die uit kleine, haakvormige tandjes bestaat. Zij komen in tallooze menigten in de noordsche zeeën voor, daar, waar ook hun aartsvijand, de walvisch, tehuis is.

Een andere vinpootige slak is die van [fig. 4](#): de drietandige kristalslak (*Hyalea tridentata*), een curieus diertje, ook weer zulk een „zeevlindertje” van slechts 15 millim. lang, zonder zichtbaren kop en met twee vleugelachtige vinnen, waarmede zeer snelle bewegingen plaats hebben. Het dier kan zich, met de vinnen, geheel en al terugtrekken binnen

een dunne, bolvormige, hoornachtige schelp. Het is een bewoner der warmere zeeën.

En thans, tot besluit van ons gesprek over deze plaat, nog een laatste—doch zeker niet de minst interessante—vertegenwoordiger der vinpootigen: de olifantstand of zeetand (*Dentalium elephantinum*), [fig. 13 en 14](#). Deze is weer van een schelp voorzien en vormt eigenlijk een overgang van de slakken tot de mossels of plaatkieuwige weekdieren. De naam tandslakken—en voor deze soort: olifantstand—heeft betrekking op de overeenkomst in vorm van de buisvormige, aan weersijden open en zwak gebogen schelp met den tand van een roofdier of een olifant. Men noemt ze ook graafpootigen, omdat zij de schelp, met het breede eind naar onderen, door middel van den voet in het zand van den bodem vastgraven, zooals wij in [fig. 13](#) zien, terwijl [fig. 14](#) een leeg kokertje of huisje voorstelt, dat ongeveer 10 centim. lang is. Deze schelpen vindt men dikwijls in verzamelingen. Kieuwen ontbreken, doch bij het ingraven worden de uitstrekbare, als een krans om den mond geplaatste roode voeldraden, die voor den aanvoer van voedsel en, met den mantel, ook voor de ademhaling dienen, er boven uitgestoken ([fig. 13](#)).

Het dier zelf nadert, in sommige opzichten, tot de mossels, ook doordat het geheel ingehuld is in een, aan beide zijden open, mantel. Een kleinere soort: *Dentalium entale*, 2-3 centim. lang, leeft in de Noordzee en van haar huisjes spoelen dikwijls grotere of kleinere stukken aan onze stranden aan.

XII.



PLAAT XII.

EEN BONTE VERZAMELING.

Voor den verzamelaar een collectie om van te watertanden, uit allerlei fraaie slakken en slakkenhuizen bestaande, in de bontste verscheidenheid van kleuren en vormen en waarvan vele ook den mensch van nut zijn. Allen behooren tot de groep der **voorkieuwigen**, waarvan wij reeds op [bladz. 109](#) een paar voorbeelden hebben ontmoet en wier sierlijke schelpen in de meeste musea, onder andere in dat van het aquarium te Amsterdam, steeds in talrijke exemplaren vertegenwoordigd zijn.

Al de slakken van deze plaat behooren tot die afdeeling der voorkieuwigen, welke men **kamkieuwigen** noemt, omdat zij, op den rug, een ademholte hebben, waarin zich één grootere, kamvormige kieuw en een kleinere bijkieuw bevinden. Zij hebben een duidelijken kop en hals, twee voelers voor het tasten, aan wier basis de zeer volkomen oogen staan en vóór aan den kop ligt de mond, die goed gewapend is met kaak en wrijfplaat. Alle kamkieuwigen hebben een schelp of huisje, afgescheiden door den mantel, die het, veelal spiraalvormige lichaam bedekt, zoodat ook het huisje meestal dien vorm vertoont. De voet is het eenige bewegingsorgaan en kan lang en smal, of breed en schijfvormig zijn; eerstgenoemde vorm maakt een snellere beweging mogelijk dan de laatste. Bij alle kamkieuwigen loopt de mantel uit in een holle buis, de adembuis of sipho, die het water naar de ademholte voert en opgenomen wordt door een buisvormig uitsteeksel van de schelp of door een insnijding in den mond daarvan. Men vindt deze adembuis bij alle vleescheters, niet bij de planteters. Bij de rangschikking dezer slakken wordt in hoofdzaak op de tong. gelet, die, ook bij alle andere slakken, met een harde wrijfplaat bedekt is, waarop talrijke dwarsrijen van plaatjes of tandjes geplaatst zijn, waarmede het voedsel tegen de kaak verscheurd en fijngewreven wordt en die bij de verschillende groepen zeer in aantal, vorm en grootte verschillen.

Onder de eerste groep: de **bandtongigen**, die een lange, smalle tong en een wrijfplaat met 7 tandpuntjes in elke dwarsrij hebben en waartoe ook de moerashorenslakken van Plaat I uit het zoete water behooren (zie

[bladz. 18](#)), ontmoeten wij op onze plaat vooreerst een goede bekende, die wel bescheiden en onaanzienlijk van uiterlijk is, maar toch voor ons hooggewaardeerde eigenschappen bezit, namelijk: de alijkruik (*Littorina littorea*), [fig. 7](#). Men ziet haar aan onze kusten, vooral bij laag water, in groote menigte aan de steenen der zeeweringen vastzitten, schijnbaar onbeweeglijk vastgegroeid. Maar dat is toch geenszins het geval en de jonge diertjes zijn zelfs levenslustige snelzwemmers, daar zij, evenals de jongen van de meeste zeeslakken, twee, met trilharen bedekte, mondlappen bezitten, waarmee zij zich behendig voortroeien.

Doch ook de oudjes zijn niet zoo suf, als zij er uitzien; komen zij geheel onder water of brengt men ze in den bak van een aquarium, dan zien wij uit het korte, dikke, eivormige, uit 5 of 6 windingen bestaande, bruine en aschgrijze, dwarsgestreepte huisje, dat 3 centim. hoog is, een kop met twee lange, draadvormige voelers en die in een korten slurf eindigt, benevens een langen, glibberigen voet te voorschijn komen, waarmee het dier over den ondergrond voortglijdt. Doch bij het minste gevaar wordt het geheele lichaam, met kop en voet, in het huisje teruggetrokken en de ingang met een rond hoornachtig dekseltje afgesloten, om alle ongewenschte indringers buiten de deur te houden. Aan de basis van de voelers liggen de oogen. De mond van de schelp is van binnen bruin, de spil wit, het dier zelf is geel, met bruine spiraallijnen en banden.

De alijkruiken leven, in ontzaglijke menigte, aan de kusten van de Noordzee, de westelijke Oostzee en de Middellandsche zee. In ons land zijn zij vooral in Zeeland en westelijk Noord-Brabant bekend, waar zij door de visschers, voornamelijk van Arnemuiden, bij massa's gevangen, met zout en peper gekookt, en als „kreukels” langs de huizen gevent worden, als een smakelijk gerecht, dat, na verwijdering van het dekseltje, met een speld uit het huisje gepikt wordt. De dieren leven steeds vlak bij het strand, binnen het bereik van eb en vloed, waar zij zich hoofdzakelijk van zeewieren voeden, zonder echter vegetariërs te zijn, daar zij ook een hapje



Fig. K.
Eiernest van de gewone alijkruik.

vleesch niet versmaden. De wijfjes leggen een groot aantal eitjes in een soort eiernest (zie [fig. K](#)). De eitjes worden daartoe, elk op zich zelf, door een geleachtige massa omhuld en het geheel wordt op steenen of rotsen vastgekleefd.

Met de alikruik komt, wat de organisatie betreft, veel overeen de geribde rissoa (*Rissoa costata*), [fig. 23](#), doch deze heeft een veel kleiner en spitser, sierlijk, torenspitsvormig huisje, met eivormige monding en slechts enkele millim. lang. De snuit is uitgerand en tweemaal zoo lang als de draadvormige voelers. Het dier komt in bijna alle zeeën voor en voedt zich met zeewieren.

De tepelhoren (*Natica*), [fig. 17](#), heeft een zeer dik, opgeblazen, van onderen afgeplat en van een nagel voorzien horentje, met lage windingen en eironde opening. De voet is bijzonder groot en bedekt, met den omgeslagen rand van den mantel, nog een deel van den schelprand. Het deksel is kalkachtig, de kop is van een slurf voorzien en draagt twee kegelvormige, vorksgewijs geplaatste voelers, aan wier basis van buiten de oogen staan. Zij komen in alle zeeën voor, een paar soorten ook aan onze kusten en leven op zand- of slibachtigen bodem. Zij boren schelpdieren aan, waarmede zij zich voeden.

In [fig. 14](#) zien wij de schroefvormige torenslak (*Turritella terebra*), aldus genoemd naar het ongemeen sierlijke huisje, dat zeer lang en puntig is, den vorm van een torenspits heeft en schroefvormig gewonden is. De kleur van het horentje is roodgeel of roodachtig, met spiraalvormige strepen, een ronde monding en een hoornachtig dekseltje. De voelers, aan wier buitenzijde de oogen zitten, zijn lang en dik, borstelvormig, de kop eindigt in een langen, gladden snuit en de rand van den mantel is van franjes voorzien. Het is een vleescheter, maar het dier is zeer traag en komt slechts zelden uit zijn huisje te voorschijn; men vindt het in alle zeeën der warme luchtstreek, een enkele soort komt ook aan onze kusten voor.

Zeer fraaie en sierlijke huisjes zijn ook die van de horenslakken (*Cerithium*), [fig. 18](#), waarvan talrijke soorten bestaan, die zoowel in de zee als in brak water leven. Ook hier is het langwerpige, spitse huisje torenspitsvormig, bruin van kleur, overlans geplooid en dwars gestreept. De monding is klein, scheef-eivormig, met een naar links gericht kanaal. De kop eindigt in een verlengden snuit en de oogen staan midden tusschen de voelers. Van dit geslacht leven een aantal zeer kleine soorten (minder dan 1 centim.) in de Noord- en Oostzee en zij kwamen reeds in vóórhistorische

tijden in zulke ongelooflijke hoeveelheden voor, dat gansche kalksteenlagen, zooals de cerithiënkalk en de grofkalk van Parijs, uitsluitend uit de zeer kleine horentjes van deze versteende (fossiele) slakken gevormd zijn. Omgekeerd vindt men onder die versteende soorten ook de grootste van alle slakken, zooals de reuzenhoornslak (*Cerithium giganteum*), die meer dan 60 centim. hoog was en in het bekken van Parijs voorkomt.

Merkwaardige soorten van **bandtongigen** vindt men onder de familie der vleugelslakken, die zoowel uitmunten door grootte, als door schoonheid en bijzonderen vorm. Op de plaat is daarvan in [fig. 16](#) de pelikaansvoet (*Strombus* of *Aporrhais pes pelecani*) afgebeeld, aldus genoemd naar den eigenaardigen vorm van de schelp, die aan het uiteinde spits en torenvormig is, doch naar beneden in een handvormige, in drie spitse vingers gespleten, lip overgaat. De oogen staan aan de basis der borstelvormige voelers en het dekseltje is zeer klein. De voet is, bijna onder een rechten hoek, knievormig gebogen en dit maakt, dat de vleugelslakken niet kunnen kruipen, doch, door stootsgewijze bewegingen van den voet, voorwaarts springen. De afgebeelde soort komt in de Europeesche zeeën, ook aan onze kusten, voor, doch de meeste vleugelslakken leven in de warmere zeeën, waar zij vooral de koraalriffen bewonen. De beroemdste is de groote vleugelslak (*Strombus gigas*) uit Midden-Amerika, wier schelp meer dan 30 centim. hoog is en een fraaien rozerooden mond heeft. Deze schelpen komen in menigte uit West-Indië in den handel ter kamerversiering en ter omlijsting van bloemperken.

Tot dezelfde groep behoort de merkwaardige familie der porseleinslakken, van welke in [fig. 20](#) de slangenkop (*Cypraea mauritiana*) voorgesteld is. De schelp heeft hier een zeer bijzonderen vorm, zij is eivormig, op den rug zeer bol en de laatste winding omsluit al de overige bijna geheel en deze zijn dus bijna niet zichtbaar. De mond van de schelp is een lange en smalle spleet, met omgeslagen randen, die getand of gekarteld zijn. Het langwerpige, in elkaar gerolde dier heeft aan weerszijden een, van breede lappen voorziene, uitbreiding van den mantel, die van binnen met draden bezet is, welke zich over de schelp kunnen heenslaan. De voelers zijn lang, kegelvormig en op een verdikte plek daarvan staan de oogen. Een deksel ontbreekt. Deze soort komt in Oost-Indië voor.

Een paar andere bekende soorten spelen een niet onbelangrijke rol in de samenleving van sommige natuervolken. De getijgerde porseleinslak (*Cypraea tigris*), uit den Indischen oceaan, levert de schelpjes, die onder den naam van „katjes” bekend zijn en die in Oost-Indië in groote hoeveelheid in den handel komen voor allerlei sieraden en speelgoederen, en door de inboorlingen voor het versieren van gordels, kleeren en wapens gebezigd worden. Interessant is verder het gebruik van de kauri's of muntslakken (*Cypraea moneta*) uit den Indischen oceaan, die 2-3 centim. lang en geelachtig wit van kleur zijn en zoo genoemd worden, omdat zij in een groot deel van Midden-Afrika als gangbare munt gebruikt worden. Hoofdstapelplaats voor deze schelpjes is Zanzibar en van daar worden zij door karavanen over geheel Afrika als munten verspreid.

In [fig. 2](#) zien wij de tonslak of patrijs (*Dolium perdix*), die een buikige, tonvormige, dunne schelp heeft van 10-12 centim. hoog, met dwarse ribben en zeer korte en stompe windingen, behalve de laatste, die buikig en wijd en veel grooter is dan al de overige te zamen. Een deksel is niet voorhanden. De voet is zeer groot en naar voren verbreed. De snuit is buitengewoon lang en sterk, langer dan de schelp, de voelers zijn dun en dragen aan de buitenzijde, niet ver van de basis, de oogen. De kleur van de schelp is bruin geteekend. Zij komt in Oost-Indië voor. Zeer merkwaardig is, dat deze dieren, als zij geprikkeld of vervolgd worden, een sterk bijtend speeksel uitspuiten, waarin men meer dan 2 procent vrij zwavelzuur aangetoond heeft. Een bijzondere soort van tonslak is het zoogenaamde vat (*Dolium galea*), de grootste slak van de Middellandsche zee, zoo groot als een menschenhoofd, 25 centim. hoog, met een siphon van 15 centim.

Curieuze namen draagt de tonslak van [fig. 10](#), die wel iets heeft van een Duitse „Pickelhaube” en dan ook helmslak of stormhoed, ook wel Poolsche muts (*Cassis testiculum*) genoemd wordt. Het huisje is langwerpig eivormig, ongeveer 6 centim. hoog, roodachtig geel of fraai rozerood van kleur, met roode, overdwars geplaatste vlekken en gordelvormige strepen. De spits van de schelp is kort en puntig, de laatste winding, met den mond, is zeer groot. Deze, en nog andere soorten, deels zeer groote, leven in de Oost-Indische zeeën; de prachtige vuurroode monding van de schelp wordt in Italië veel tot valsche cameeën gesneden.

Tot de bandtongigen op de plaat behoort eindelijk ook nog de Tritonshoren (*Tritonium lotorium*), [fig. 6](#), die een buikige schelp van

ongeveer 10 centim. heeft, welke aan de spits kegelvormig uitgerekt is; zij is hoog en met knobbels bezet, de oppervlakte is zeer bultig, dwars gestreept en gerimpeld, bruinachtig of geelrood van kleur; de laatste winding is zeer groot en aan de basis is een groeve of kort kanaal. De monding is langwerpig driehoekig, wit van kleur. De voet is dik en breed; de snuit matig van lengte en de siphon lang. Er leven meer dan 100 soorten van ditzelfde geslacht in de warmere zeeën, daaronder ook een soort, die niet minder dan $\frac{1}{2}$ meter lang is: de trompethoren (*Tritonium variegatum*), die reeds in de oudheid, en ook nog tegenwoordig, den natuurvolken aan de kusten van den Indischen oceaan als krijgstrompet diende. De naam is afgeleid van Triton, één der lagere zeegoden uit de Grieksche fabel, van boven mensch, van onderen visch, die de golven kalmeerde door de tonen van zijn schalmtrompet.

Een tweede gezelschap van kamkieuwigen zijn de **vedertongigen**, aldus genoemd, omdat de wrijfplaat op de tong uit talrijke veervormige, in rijen geplaatste haakjes of klauwtjes bestaat. Twee soorten van deze groep zijn, op de plaat vertegenwoordigd. Vooreerst zien wij in [fig. 3](#), bovenaan, een aardig en fraai horentje: de blauwslak (*Janthina communis*), vooral beroemd door de zonderlinge wijze, waarop zij zich ophangt en drijvende weet te houden. Dit is de eenige slak in de open zee, die nog de posthorenvormig gewonden schelp bezit. Deze is dun, buikig, zonder deksel, fraai violet of blauw van kleur, met grooten mond. De voelers zijn kort, priemvormig en geringd en daaronder staan de oogjes op korte steeltjes. De voet is klein en rond, doch draagt van achteren een zoo uiterst merkwaardig orgaan, dat het in de geheele dierenwereld zijns gelijke niet heeft, namelijk: een uitgebreide, uit louter luchtblaasjes gevormde schuimmasse, die, als 't ware, een drijvend vlot vormt, waaraan het dier met den voet is opgehangen en op de open zee ronddrijft (zie [fig. 3](#)). Deze blaasjes worden gevormd door een groef in den voet, die telkens een luchtblaasje aan de wateroppervlakte grijpt en dat met een slijmig, verhardend omhulsel omgeeft. Zoo worden die blaasjes aan den voet en aan elkaar tot een drijvend vlot vastgekleefd, aan welks onderzijde ook de eitjes bevestigd worden. Deze blauwslakken, die in de Middellandsche zee en andere soorten, die in ontzaglijke menigte in den Stillen oceaan leven, zijn ware roofdieren, die echter, op hun beurt, in onnoemelijke massa's, aan de walvissen ten prooi vallen.

De tweede vedertongige slak van de plaat is de echte wenteltrap (*Scalaria preciosa*) van [fig. 13](#), die tot de zoogenaamde „perspectiefslakken” behoort en wier wenteltrapvormig horentje puntig en spits en geelachtig wit van kleur is. De windingen zijn, als bij een wenteltrap, van elkaar afgezonderd en met hoge en scherpe ribben bezet. Het dekseltje is dun en hoornachtig, de voet kort en eivormig en aan den hals bevestigd—wel een curieuze plaats voor een voet! Op de twee dunne voelers zijn van buiten de oogen geplaatst. Deze slak komt in den Indischen oceaan voor, doch is betrekkelijk zeldzaam en vroeger werden er hoge prijzen voor betaald. Een andere soort: de gewone of onechte wenteltrap, met windingen, die elkaar niet aanraken, komt in Europa, ook aan ons Noordzeestrand, voor.

De thans volgende, derde groep van zeeslakken, de **smaltongigen**, hebben, in een lange, terugtrekbare slurf, een lange en smalle tong, met hoogstens drie rijen plaatjes, waarvan de middelste breed en aan den achterrand met scherpe tandjes bezet zijn. Al deze slakken zijn vleescheters en bezitten dus, volgens [bladz. 119](#), een siphon, die in een gleuf of kanaal of ook in een insnijding van de schelp gelegen is. De laatste is altijd gewonden en van een deksel voorzien.

Hiertoe behooren vele bekende en deels zeer fraaie soorten. In [fig. 12](#) zien wij de plooislak (*Voluta scapha*), genoemd naar de schuine plooien aan den rand van de spil der schelp, die tolvormig, buikig en van boven verbreed is, met roodbruine, hoekige, overlangsche lijnen of vlekken geteekend en zeer groot is. De voet is groot en breed, de voelers, aan wier basis de oogen zitten, zijn driehoekig. Zij ontbreken in Europa en leven in de tropische zeeën. Bij een andere soort: de muziek- of notenslak, gelijken de donkere lijnen eenigszins op notenbalken.

Een zeer fraaie smaltongige slak is die van [fig. 22](#), in vorm en kleur eenigszins op een olijf gelijkend, en daarom olijf- of dadelslak (*Oliva*) genoemd. Het zeer gladde en glimmende, langwerpig eironde huisje heeft een zeer korte winding, doch een bijzonder langen en smallen mond, met insnijding voor de siphon. De kleur is olijfgeel, met eenige bruine golven, grootte als op de plaat, doch de porfierslak van Brazilië wordt wel 9 tot 12 centim. Daarentegen zijn de rijstkorrels (*Oliva oryzae*), die wit van kleur zijn en in vorm en grootte aan rijst doen denken, niet langer dan 5-9 millim. Het dier zelf heeft een kleinen kop en de oogen staan op het midden

der voelers. De voet is zeer groot en zijn breede zijlobben kunnen om den rand der schelp naar boven geslagen en tot zwemmen gebezigd worden. Het zijn zeer levendige, snel kruipende dieren, die op zandige gronden in de warme zeeën leven.

Verwant aan de vorige is de bisschopsmuts (*Mitra episcopalis*) van [fig. 19](#), die bij de Philippijnen voorkomt. Het fraaie en zeer gladde huisje is ongeveer 8 centim. lang, hoog en spits kegelvormig, als een bisschopsmijter, wit van kleur, met hoogroode, in dwarse rijen geplaatste, bijna vierhoekige vlekken. De mond van de schelp is klein, van een uitsnijding voor de siphon voorzien. Het dier zelf is spiraalvormig, met kleinen voet en kop, doch zeer langen slurf. Het deksel ontbreekt. In de zeeën van Indië leven honderden soorten, waaronder ook één, die, naar den vorm, pauselijke kroon (*Mitra papalis*) genoemd wordt.

De fuikhorenslak (*Nassa reticulata*), [fig. 15](#), eenigszins op een palingfuik gelijkend en 3 centim. hoog, komt algemeen op slibgronden van de Noordzee en de westelijke Oostzee voor en is dikwijls met kolonies van poliepen bezet. Er is een kanaal, met diepe insnijding voor de siphon, de slurf komt, als een roode buis, uit den mond en boort zich in het vleesch van de prooi. Een na verwant familielid van deze slak is de bekende wulk of kinkhoren (*Buccinum*), waarvan de fraaie en wijdmondige, groote horens (9 centim.) veel aan onze kusten aanspoelen en door oude visschers verkocht worden. Ook behoort tot deze groep het duifje (*Columbella mercatoria*) van [fig. 11](#), met een ei-kegelvormig huisje van 1,5 centim., dat dwarsgegroefd en met witte en bruine zigzagvormige dwarsbanden geteekend is. Het kleine deksel is hoornachtig, de voet klein en aan de geringde voelers staan de oogen. Zij komt in den Atlantischen oceaan voor.

Als laatste voorbeeld van de smaltongigen bespreken wij nog de interessante purperslak (*Purpura lapillus*), [fig. 5](#), insgelijks verwant aan de kinkhorens, met een eivormig, vrij groot, dwars gegroefd huisje, zonder stekels, waardoor zij zich onderscheidt van de stekelpurperslak (zie [bladz. 110](#)). Het huisje is groenachtig geel, met witte banden, het gewonden gedeelte is kegelvormig, met bolle windingen en de monding, die met een hoornachtig deksel kan gesloten worden, is groot, met zeer kort kanaal. De voet is breed, vooruitstekend, van voren tweelobbig. Het dier leeft in de Noordzee en heeft een „purperklier”, wier kleurstof in de oudheid veel gebruikt werd voor het verven van mantels en gewaden, waartoe in Tarente in Italië en in Tyrus in Phoenicië zich talrijke

purperfabrieken bevonden. Nog heden ten dage wijst men, bij Tarente, den bezoeker den zoogenaamden „Monte-Testacea”, dat is: den berg der schelpen, die alleen bestaat uit de schelpen van de purperslak, welke men daar, na het uittrekken van de verfstof, sedert eeuwen opgehoopt heeft.

Twee zeeslakken op de plaat: de kegelslak van [fig. 9](#) en de schroefslak van [fig. 21](#), behooren tot de vierde groep der kamkieuwigen: de **pijltongigen**, bij welke de tong bezet is met twee rijen lange, spitse pijlen, wier steek voor de levende prooi doodelijk is. De gemarmerde kegelslak (*Conus marmoratus*), [fig. 9](#), heeft een prachtig gemarmerde schelp, zwart van kleur, met ongeveer driehoekige witte vlekken, die den vorm heeft van twee, met de basis op elkaar staande, kegels, waarvan de kleinste, lagere het gewonden gedeelte, de veel grootere en hoogere alleen de laatste winding voorstelt. De mond van de schelp is zeer lang en smal, met een kleine groef aan de basis. Het deksel is geel, met zwarte strepen. Het smalle, afgeplatte en opgerolde dier heeft een kleinen voet en een lange siphon, die door de insnijding uitgestoken wordt. Er is een duidelijke kop met 2 voelers, waarop halverwege de oogen zitten en een lange slurf met korte tong, gewapend met pijlvormige weerhaken. De schelpen behooren tot de bekendste en gezochtste van de verzamelaars en worden vooral in de warme Indische zeeën, als bewoners der koraalriffen, aangetroffen. Sommige soorten hadden vroeger een groote waarde.

Een eveneens zeer fraaie schelp is die van een andere pijltongige slak: de gevlekte schroefslak (*Terebra maculata*) van [fig. 21](#). Het huisje is zeer lang en spits, toren- of naaldvormig, met kleinen mond, scheeve gedraaide spil en een kort kanaal. Het wordt 20 centim. hoog, is geelachtig van kleur en heeft op elke winding twee rijen van bijna rechthoekige, grijsachtig bruine of roodbruine vlekken. De voet is klein, de siphon lang, de oogen zijn onduidelijk. Deze soort leeft in den Indischen Oceaan; vele kleine soorten zijn uiterst sierlijk en hebben veel waarde voor verzamelaars.

Tot de laatste groep der kamkieuwigen, de **waaiertongigen**, genoemd naar de vele, waaiervormig geplaatste, zijplaten langs den rand der middelplaten van de zeer samengestelde tong, behooren nog drie soorten op onze plaat, waarvan de twee eerste een groote ademhalingsholte hebben, met een kieuw, die uit twee bladen bestaat. Zij zijn plantetend en houden zich bij voorkeur op tusschen zeewieren op het strand. De eerste soort is de Grieksche sleutelgathoren (*Fissurella graeca*), [fig. 4](#), die ook op

onze kusten voorkomt, met straalvormig elliptische schelp en een ademopening boven in het midden. De schelp is roodachtig grijs van kleur en heeft straalvormige overlansche en concentrische dwarse ribben. De slurfvormige mond heeft twee kegelvormige voelers, aan wier basis de oogen liggen. De tweede waaiertongige slak is de rondmond-slak (*Turbo pica*), [fig. 8](#), die in de warme zeeën leeft, vooral in die van den Atlantischen oceaan. De schelp is tolvormig, rond en buigig, het gewonden gedeelte kegelvormig, de oppervlakte is glad, wit van kleur, met zwarte vlekken of strepen, de monding der schelp is rond, het deksel dun en hoornachtig.

Ten slotte zien wij op de plaat nog een derde voorbeeld van de waaiertongigen, namelijk: de uitsnijdingsslak (*Emarginula*), [fig. 1](#), aldus genoemd naar de ondiepe insnijding over het midden der schelp, die van den voorsten rand uitgaat. Zij is ongeveer 1,5 centim. lang, geelachtig wit, eivormig en tralievormig gestreept. Het dier zuigt zich aan rotsen vast.

XIII.



PLAAT XIII.

UIT HET RIJK DER SCHELPDIEREN.

Het tooneel dezer plaat verplaatst ons weer in het gebied van een andere klasse der weekdieren: de **plaatkieuwigen** of **schelpdieren**, waarvan wij vroeger eenige voorbeelden uit het zoete water ontmoet hebben, terwijl wij thans met een groote verscheidenheid van zeebewoners zullen kennis maken. Verschillende soorten daarvan zijn in elk zee-aquarium, zoo ook in dat te Amsterdam, vertegenwoordigd.

De algemeene organisatie van de schelpdieren of mossels werd, reeds bij die vroegere gelegenheid, uitvoerig door ons besproken en wij kunnen dus den lezer slechts aanraden om, vóór wij verder gaan, die beschrijving op bladz. 10-15 nog eens aandachtig over te lezen, waarbij de afbeeldingen B en C op bladz. 12 en 13 weer goede diensten zullen bewijzen. Thans willen wij dus nog slechts, in het kort, een paar hoofdpunten in herinnering brengen.

Binnen de beide, uit koolzure kalk en conchyoline bestaande, schelpkleppen, die door een slot, meestal van tandjes voorzien, beweeglijk verbonden zijn en van buiten door een veerkrachtigen slotband uiteengetrokken worden, liggen vooreerst de beide bladen van den mantel, die aan zijn buitenoppervlakte de schelp heeft afgescheiden en binnen welke de mantelholte gelegen is. Het levende dier kan de beide schelpkleppen stevig aaneen doen sluiten door het samentrekken van één of twee sluitspijeren, die aan de binnenzijde van de kleppen vastgehecht zijn en waarvan de aanhechtingsplaatsen of „spierindrukken” later nog steeds zijn te zien (zie fig. C op bladz. 13, bij *gg*). Binnen den mantel liggen verder weer de platte bladen van twee paren (zelden één paar) kieuwen, naar welke men deze klasse de **plaatkieuwige weekdieren** noemt.

Voorts zagen wij, dat bij geen enkel schelpdier ooit „het hoofd kan omloopen”, noch „het hoofd op hol” kan gaan, want bij allen ontbreekt de kop volkomen: het zijn koplooze weekdieren. Toch is de onmisbare mond aanwezig, die bij het ééne uiteinde der schelp gelegen is, doch die

alle organen voor het fijnwrijven van het voedsel, die wij bij de slakken aantreffen, mist, daar de schelpdieren zich slechts voeden met mikroskopische diertjes of plantjes, die, met het naar de mantelholte stroomende, water meegevoerd worden. Bij het tegenovergestelde uiteinde van de schelp ligt de aarsopening en tusschen deze en den mond een vrij volledig darmkanaal, terwijl ook het hart en de bloedsomloop goed ontwikkeld zijn, evenals het zenuwstelsel, dat uit 3 paren zenuwknoopen bestaat, waarvan zenuwdraden naar de verschillende organen en zintuigen uitgaan. Onder de laatste zijn gehoororganen voorhanden en niet zelden zelfs oogen, die aan den rand van den mantel liggen.

Als bewegingsorgaan dient, zooals bij alle weekdieren, de voet, in de buurt van den mond gelegen, een stevige, dikke spier (zie [fig. B](#) op bladz. 12, bij *F*), die, door beurtelingsche samentrekking en uitzetting, het lichaam, met de schelp, voortbeweegt of in het zand graaft. Het is trouwens een armzalig soort van beweging, want de rivier-parelmossel, die wij vroeger, bij de zoetwater-mosselen, ontmoet hebben (zie [bladz. 31](#)), heeft niet minder dan een half uur noodig, om een weg af te leggen, zoo lang als haar eigen schelp en als zij grooten spoed maakt, komt zij, in 9 uren tijds, niet meer dan 80 centim. vooruit. Onpartijdigheidshalve moeten wij er echter bijvoegen, dat er uitzonderingen zijn; sommigen kunnen, door middel van dat primitieve bewegingsorgaan, tamelijk snel zwemmen, andere, zooals de zandschelp, zelfs zekere akrobatische sprongen doen.

Nog dient opgemerkt, dat de beide randen van den mantel geheel open kunnen zijn of voor een groot deel onderling kunnen vergroeien; in het laatste geval blijft er slechts een opening in den mantel vrij voor het doorlaten van den voet, benevens een onderste en bovenste opening voor den toevoer en afvoer van water en voedsel, wier randen dan dikwijls vergroeid en tot adembuizen of sipho's verlengd zijn (zie [bladz. 14](#)). Vele schelpdieren groeien eenvoudig met hun schelp aan andere voorwerpen vast; velen hebben echter, onder den voet, een spinklier of byssusklier, waarmede zij een bundel „byssusdraden”, ook „baard” genoemd, spinnen, om zich aan steenen of rotsen vast te hechten. Naar gelang van de aanwezigheid van één of twee sluitspieren, verdeelt men de schelpdieren in twee orden: de **éenspierigen** en de **tweespierigen**. Wij zullen eerst kennis maken met eenige vertegenwoordigers der

EENSPIERIGEN,

bij welke steeds slechts de indruk van één enkele groote sluitspier in het midden der schelpkleppen te zien is, terwijl deze laatsten onregelmatig en ongelijk van vorm zijn en de mantel steeds geheel gesloten en aan den rand van franjes of papillen voorzien is. Wij beginnen met den edelsten van dit gilde, de kostelijkste gave voor de fijnproevers, waarvan wij reeds op [bladz. 11](#) iets verteld hebben, namelijk: den gewonen oester (*Ostrea edulis*, d.i. eetbare oester), die in [fig. 21](#) afgebeeld is. De schelpkleppen zijn hier rond-eivormig, aan het slot smaller toeloopend; de bovenste klep is vlak en ondiep, van buiten bladerig, de onderste dieper en dikker, van buiten met gevouwen overlangsche ribben bedekt. Het slot is puntig, zonder tanden en de kleine slotband is, aan weerszijden van het slot, in een kleine groef bevestigd. Het dier zelf is eivormig, langwerpig en zeer glad, de randen van den mantel zijn dik. De indruk van de sluitspier is onduidelijk. De voet ontbreekt, als volkomen overbodig, daar de dieren met de geheele onderste, dikkere schelpklep aan den bodem of aan andere schelpen vastgegroeid zijn. Er bestaan veel verscheidenheden in vorm, grootte, smaak en vastheid van het vleesch, zooals Zeeuwsche, Texelsche, Engelsche koroesters enz., doch deze zijn alleen aan de wijze van behandeling te danken en geenszins verschillende soorten.

De oesters komen aan de verschillende Noordzeekusten voor op een diepte van 18 tot 36 meters, liefst op steen- of kleiachtigen, niet op zandigen bodem. De voortplanting heeft in het voorjaar en den zomer plaats en in dien tijd worden de dieren niet gevangen, daar zij dan mager, schraal en taai zijn. Men neemt als regel aan, dat de oesters alleen deugdelijk zijn in de maanden, wier naam een *R* bevat, dus van September tot April, omgekeerd als bij den kreeft ([bladz. 61](#)). Het aantal eieren, dat gelegd wordt, is ontzaglijk groot, dikwijls voor één oester meer dan een millioen, waarvan er echter slechts enkelen tot ontwikkeling komen. Uit de eitjes komen eerst larven, het „oesterzaad”, doch de jonge oesters zijn lang niet zoo hokvast als de oudelui; zij zwemmen lustig en vrij in het water rond en zetten zich eerst later met de diepere schelpklep vast, waarna de voet, als overbodig, bijna geheel verdwijnt. De dieren beminnen de gezelligheid; zij leven altijd in grooten getale bij elkaar, op zoogenaamde oesterbanken.

Na het vangen zijn de oesters nog niet voor het gebruik geschikt; zij moeten eerst nog, zooals men dat noemt, „gespeend” worden in de oesterputten, die men bij ons vooral in Zeeland aantreft en die bestaan uit groote, met planken of gekalkte dakpannen gevulde, ruimten, waarop de dieren zich vasthechten en waardoor men, bij eb en vloed, door middel van sluizen herhaalde malen versch zeewater laat in- en uitstroomen. De dieren spuwen dan, zooals de technische term luidt, dat is: door het zeewater worden alle onzuiverheden weggespoeld en daardoor wordt het vleesch van den oester blank en smakelijk.

Bij de familie der **hamerschelpen** vormt de slotrand bijna een rechte lijn en heeft naar voren en naar achteren oorvormige aanhangsels, zoodat de schelp een eenigszins hamervormige gedaante verkrijgt, zooals vooral het geval is bij den Poolschen hamer uit den Indischen Oceaan, minder duidelijk, maar toch zichtbaar, bij de twee soorten van [fig. 1 en 2](#). [Fig. 1](#) is de paarlemoerschelp (*Avicula*), insgelijks uit den Indischen Oceaan, wier mantel geheel open is en slechts twee franjeachtige spleten heeft, in plaats van de adembuizen of siphos. De sluitspier, in het midden van de schelpkleppen gelegen, is zeer groot. De voet is klein, tongvormig en van byssusdraden voorzien ([bladz. 133](#)), die door een insnijding van de rechterklep naar buiten treden. De kleur is grijsachtig bruin.

De echte parelschelp of parelmossel (*Meleagrina margaritifera*), [fig. 2](#), heeft een afgerond vierhoekige, zeer dikke schelp, die zeer bladerig en van scherpe randen voorzien en uitwendig groenachtig grijs van kleur is, met witte stralen, terwijl de binnenzijde paarlemoerachtig glinstert. Het slot heeft noch tanden, noch lijsten. De dieren leven in den Indischen Oceaan en de Roode zee en hechten zich op groote diepten met hun baarddraden aan de klippen vast, zoodat de visschers of duikers zich, voor de vangst, aan een touw naar beneden laten zakken, om zooveel mogelijk schelpen tegelijk los te snijden. De binnenwand der schelp levert paarlemoer en daarin vormen zich de schoone en kostbare echte parelen, zooals dit op [bladz. 31](#) voor de onechte verklaard werd.

Tot de éénspierigen zonder adembuizen behoort verder de familie der kam- of mantelschelpen, aldus genoemd naar den vorm der schelp, die porseleinachtig en niet afgebladerd is en eenigszins op een haarkam of een uitgespreiden mantel gelijk. Daarvan zien wij in [fig. 17](#) den Sint Jacobsmantel (*Pecten Jacobaeus*), met ongelijke kleppen, waarvan de

bovenste plat is, 14 tot 16 kantige ribben vertoont en roodbruin van kleur is, terwijl de veel diepere onderste klep straalvormige, overlangsche groeven heeft. Slottanden ontbreken; het dier zelf is rondachtig, heeft een open mantel, met zeer dunne draadjes omzoomd en de voet is klein, gesteeld en knotsvormig. Met deze soort, die in de Middellandsche zee tehuis is, komen vier inlandsche soorten zeer veel overeen, waarvan de pelgrimsschelp of kamschelp (*Pecten maximus*), ten onrechte ook wel eens Jakobs mantel genoemd, vooral bekend en wegens zijn fraaiheid door verzamelaars hoog gewaardeerd is. Het is het grootste van onze inlandsche schelpdieren (tot 16 centim.). De diepe onderschelpen verschijnen bij ons als „schelpen” op tafel voor allerlei vleesch- en vischschoteltjes; in Engeland worden de dieren zelf gegeten en in het noorden van Europa wordt de vlakke bovenschelp door de Groenlandsche schoonen als kam in het haar gedragen.

De kamschelpen zijn niet vastgehecht, kunnen zich zelfs, door het openen en dichtkleppen van hun schelpen, vrij snel door het water voortbewegen, als zij vervolgd worden. En daarmede staat een hoogst merkwaardige bijzonderheid in verband: om den vijand te kunnen ontvlieden, moeten zij hem kunnen zien en hoewel oogen bij de schelpdieren wel meer voorkomen, zijn zij hier toch buitengewoon volkomen en met kwistige hand, ten getale van 60 tot 80, soms wel meer dan 100, als prachtig groenachtig glinsterende punten, langs den rand van den mantel verspreid, zoodat zij het gevaar werkelijk van alle kanten „onder de oogen zien”.

Op dergelijke wijze beweegt zich ook de klapschelp of Lazarusklep (*Spondylus gaederopus*) van [fig. 13](#) voort, die ook overigens veel met de vorige overeenkomt. Hier zijn de kleppen ongelijk, ruw, straalsgewijze geribd, 7-8 centim. lang, fraai rozerood van kleur en sierlijk van vorm door een aantal groote, dorenachtige uitsteeksels van den rand, waartusschen verscheidene rijen van kleinere stekels. Het slot heeft van binnen twee groote, stompe tanden, die zoo volkomen passen in de groeven van de andere klep, dat zij alleen door het afbreken dier tanden van elkaar gescheiden kunnen worden. Daartusschen is de slotband bevestigd. Ook deze soort heeft oogen op den rand van den mantel. De dieren leven in de Middellandsche zee en de schelpen, die met de rechterklep aan rotsen zijn vastgegroeid, zijn door verzamelaars zeer gezocht.

Al de tot nog toe genoemde éénspierige schelpdieren zijn gekenmerkt door het ontbreken van eigenlijke adembuizen of siphos. Thans volgen een paar soorten, die als een overgang van de vorige tot de schelpdieren met volkomen siphos kunnen beschouwd worden, doch waartoe trouwens ook verschillende tweespierigen behooren. Zij hebben namelijk geen of een zeer korte siphos, doch de mantelranden zijn geheel vergroeid en er blijven slechts drie openingen vrij: één voor den voet, één voor den toevoer van versch water en voedsel en één voor den afvoer van water en uitwerpselen. Wij laten daarvan een viertal soorten volgen.

Tot de grootste van alle schelpdieren behoort de reuzenschelp (*Tridacna gigas*) uit de Roode zee en den Indischen Oceaan, die in [fig. 15](#) afgebeeld is. Deze schelp kan tot 1,5 meter lang en 250 tot 300 kilogr. zwaar worden. Zij is wit van kleur, dwars-eivormig, met 8 à 10 groote, geschubde ribben; die schubben zijn kort, gewelfd en staan naar buiten uit. De mantel van het levende dier vertoont, als de schelp open is, de prachtigste kleurschakeeringen. Bij Celebes vindt men deze dieren in menigte tusschen de koralen en zij worden door de inlanders gaarne gegeten, vooral de kolossale sluitspier, die zij op een drievoet braden en dan in stukken snijden. Een dier van middelbare grootte levert een behoorlijken maaltijd voor 4 of 5 personen. De schelpen zelf worden tot allerlei vaatwerk gebezigd en bij ons wel in tuinen gebruikt, om er planten in te plaatsen. De grotere dienen ook als wijwaterbakken, de kleinere, op een voet bevestigd, als aschbakjes.

Tot die overgangsvormen behooren verder nog: de astarte (*Astarta*), [fig. 3](#), in de noordelijke zeeën, eirond, bruin of zwart van kleur, 4 à 5 centim. lang, met twee tanden aan elke klep en een bruinrooden voet, en het ossenhart of de narrenkap (*Isocardia*), [fig. 9](#), met eigenaardige schelp, die uit twee gelijke bol-hartvormige kleppen bestaat, wier toppen, als een kap, spiraalvormig naar binnen omgebogen zijn. De deels geopende mantel heeft twee franje-achtige ademopeningen, doch geen eigenlijke siphos. De kleine voet is eivormig. De kleur van de schelp is roodachtig roestkleurig, met witte kronkelingen en fijne strepen. Zij komt op rotsen en zandigen bodem in de Middellandsche zee en den Indischen oceaan voor.

Thans gaan wij over tot de schelpdieren, die twee sluitspiers bezitten: de

TWEESPIERIGEN

en ook onder dezen ontmoeten wij reeds dadelijk een goede en trouwe, zeer gewaardeerde bekende, vooral voor ons, bewoners der Noordzeestranden, waar zij zelfs het meest bekende van alle schelpdieren is, namelijk:

de gewone mossel (*Mytilus edulis*, d. i. eetbare mossel), [fig. 10](#), die het naast verwant is aan de, vroeger besproken, riviermossel uit onze binnenwateren. De mossel behoort ook weer tot de, zooeven genoemde, overgangsvormen, want ook bij haar is de mantel nog bijna geheel gespleten en is de adembuis of siphon kort en weinig ontwikkeld. Daarentegen zijn deze eigenlijke mossels gekenmerkt door het bezit van een sterk ontwikkelde baard- of byssusklier (zie [bladz. 15](#) en [133](#)) aan de basis van den dunnen, ronden voet. Met de talrijke, daardoor afgescheiden, byssusdraden spint het dier zich aan steenen enz. vast.

De gewone mossel komt aan alle kusten van Europa voor, doch het smakelijkst is die van de Noord- en Oostzee. De dieren leven gezellig in groote massa's bij elkaar en aan onze kusten ziet men de langwerpige ronde, blauwzwarte schelpen van 6-20 centim., bij duizenden vastgesponnen aan de steenen hoofden en aan de palen der zeeweringen. De mossel is, na den oester, het belangrijkste eetbare schelpdier; wel is de smaak minder fijn, maar daartegenover staat de veel lagere prijs, die haar, in zekere mate, tot een volksvoedsel maakt, vooral in ons land, Duitschland, Italië en Frankrijk. De smaak is het beste in den herfst en den winter. De mossel is veel beweeglijker dan de oester en het bewegingsorgaan, den voet, zien wij meestal ver buiten de schelp uitsteken. Ook ziet men daarbuiten de franjevormige aanhangsels van den mantel. Het slot heeft vier tandjes. Het dier zelf is langwerpig eirond, oranjegeel van kleur.

Met de vorige komt zeer veel overeen: de steekmossel (*Pinna nobilis*), [fig. 11](#), die vooral in de Middellandsche zee voorkomt. De schelp is zeer groot, tot 30 centim., scheef driehoekig van vorm en eenigszins waaiervormig, puntig toeloopend. Met die punt wordt de schelp in den bodem gestoken en met de byssusdraden aan omringende voorwerpen vastgehecht. De schelp is roodachtig bruin van kleur, straalvormig gestreept en van buiten dicht bezet met ruwe, holle schubben. De randen van den mantel zijn volkomen vrij. De voet is kegelvormig en gegroefd en in de buurt daarvan ligt een groote byssusklier, waaruit zeer fijne, fraai goudachtig glinsterende byssusdraden gesponnen worden. Deze worden in

Italië, vooral in de buurt van Tarente, reeds sedert eeuwen verzameld en, met zijde vermengd, tot handschoenen, kragen, beurzen enz. geweven.

Hierbij sluit zich aan het dier van [fig. 6](#), de modiola (*Modiola*), welks schelpkleppen zeer dun, fijn en doorschijnend, langwerpig van vorm en naar boven in een bocht samengedrukt zijn. De kleur is wit, met bruine stralen, doch de schelp lijkt uiterlijk zeer veel op die van de mossel. Het dier komt in de Europeesche zeeën voor, doch het ontbreekt op onze kusten.

Tot de familie der mossels behooren ook de arkschelpen, naar den vorm aldus genoemd, en waarvan in [fig. 5](#) de gebaarde arkschelp (*Arca barbata*), afgebeeld is. De schelpen zijn lang en vlak, eenigszins uitgebogen en kruiswijs gestreept. De overlangsche strepen zijn korrelig en de oppervlakte gebaad. De kleur is in het midden wit, aan de kanten roodbruin. Het rechte slot bestaat uit talrijke, in een rij geplaatste tandjes, de slotband is uitwendig. De randen van den mantel zijn geheel vrij, de voet is zeer kort, dik en stomp. Het dier komt in de Europeesche zeeën voor, waar het zich, onder het slib, aan rotsen vasthecht.

Nog twee andere soorten moeten tot deze groep gebracht worden: het nootje of de paarlemoerneut (*Nucula rostrata*) [fig. 18](#), die in de Noord- en Oostzee voorkomt en een langwerpig bolle, fijn en dwarsgestreepte schelp heeft, waarvan de langere en smallere voorzijde snavelachtig toeloopt, terwijl het slot uit vele tandjes bestaat, die een hoek vormen—en de gemarmerde kamschelp (*Pectunculus glycymeris*), [fig. 19](#), niet te verwarren met de eigenlijke kamschelpen ([blad. 136](#)), doch die bijna rond, gelijkzijdig en tamelijk bol is, met stevige dikke kleppen, wier spitsen duidelijk uitsteken. De kleur is lichtgeel of bleekrood, met donkerroode zigzagstrepen en fijne stralen. Het bochtig gekromde slot heeft aan elke zijde 6-12 scheeve tanden en een uitwendigen slotband. Men vindt het dier in de Middellandsche en Noordzee, ook aan onze kusten.

Bij de mossels sluit zich verder nog aan: de steendadel (*Lithodomus dactylus*), [fig. 8](#), welks schelp wel iets op een gedroogde dadel lijkt, lang uitgerekt, vingervormig en glimmend bruin van kleur en aan de beide uiteinden stomp en overlangs en dwars gestreept is. De byssus is zeer klein en gaat later verloren en daar het dier dan geen houvast meer heeft, boort het zich—waarschijnlijk met behulp van zuren, die het afscheidt—in kalksteen en zelfs in hard marmer, soms ook wel in de schalen van andere schelpdieren. Zij leeft in de Middellandsche zee.

Bekend is de merkwaardige wijze, waarop de steendadels geboord hebben in de zuilen van den Serapistempel van Puzzuoli bij Napels. Deze zuilen zijn, over een hoogte van 3 tot en met 5 meters boven den zeespiegel, geheel en al door deze schelpen doorboord, hetgeen een gewichtig bewijs is voor de geologische theorie van een afwisselende rijzing en daling van den bodem, op dezelfde plaats. Want eerst moet de bodem, met den tempel, natuurlijk tot eenige meters onder de oppervlakte van den zeespiegel gedaald zijn, in welken tijd de steendadels zich in de zuilen vastboorden en daarna moet de kust zich weer, tot een aanzienlijk bedrag, opgeheven hebben.

Een, ook in ons land, algemeen bekende familie van tweespierigen zijn de hart- of zandschelpen, waarvan aan onze kusten het meest bekend is de eeetbare zandschelp (*Cardium edule*) van [fig. 4](#). Bij deze familie zijn de twee gelijke schelpkleppen dik en sterk gewelfd, hartvormig, met 24 tot 26 dwarsgerimpelde, weinig verheven, straalvormig loopende ribben, waartusschen zich op het midden der schelp smalle voren, aan de randen diepe en breede groeven bevinden. De mantel is van voren gespleten, van achteren met franjes bezet en loopt in twee zeer korte siphon's uit. Merkwaardig voor deze familie is de aanzienlijke grootte en kracht van den voet, die bovendien knievormig gebogen is, zoodat de dieren daarop vrij handig vooruit kunnen springen. Elke klep der schelp heeft twee slottanden onder de scherpe en sterk gebogen spitsen. De kleur van deze soort is vuilwit, soms met roestbruine tint.

Van deze, en nog eenige andere soorten van zandschelpen, worden er door onze visschers aanzienlijke massa's gevangen, dikwijls tot 100000 kilogram per jaar en zij zouden, ook hier te lande, wegens den smaak en de voedingswaarde, een uitnemend volksvoedsel kunnen zijn, doch worden bij ons, helaas, nog veel te weinig genuttigd. Bijna alles wordt, onder den naam van „kokkels, kokhanen of hartschelpen”, op groote schaal naar België en Engeland verzonden. Verder worden de schelpen, evenals die van de, straks te bespreken, strandschelpen, op onze badplaatsen door de visschers of hun vrouwen voor het versieren van allerlei snuisterijen: speldekussens, doozen enz. gebezigd, om die aan de bezoekers te verkoopen. Van beide schelpsoorten worden verder miljoenen aan onze kusten opgevischt voor de kalkovens en het verharden van wegen en paden.

Nog een bekende groep van tweespierigen zijn de platschelpen, met langwerpige of ronde, vlakke, gelijkschalige schelpen, wier bewoners vier kieuwplaten bezitten, en twee kortere of langere siphos. Van het geslacht platschelp komen in het zand van alle zeeën, ook in ons land, verschillende soorten voor, van welke een bekende op de plaat afgebeeld is, n.l. de dunschaal (*Tellina virgata*), [fig. 20](#). Deze schelp is dwars-eivormig, naar achteren kantig en gestreept, in de jeugd fraai lichtrood van kleur, later rood met witte of geel met roode stralen. De mantel is half open en aan zijn breeden rand komt de lancetvormige voet te voorschijn; de siphos zijn gescheiden en zeer lang. Hierbij sluit zich aan: de peperschelp (*Scrobicularia piperata*) van [fig. 22](#), van de kusten der Adriatische en Middellandsche zee, die aldaar, wegens den gepeperden smaak, veel gegeten wordt. De schelp is 4 tot 6 centim. lang, plat eivormig, wit van kleur en dwarsgestreept, met kleine slottandjes en zeer lange, wormvormige witte siphos.

Tot de platschelpen behoort ook de bekende strandschelp (*Macra solida*), [fig. 16](#), die aan alle Europeesche kusten zeer algemeen is en ook bij ons, met nog andere soorten van dit geslacht en met de zandschelpen, voor het vroeger genoemde doel opgevischt worden (zie [bladz. 141](#)). De schelp is afgerond driehoekig, dik, geelachtig of grijsachtig van kleur en met blauwe of grijze banden geteekend. Elke klep heeft een platten, gevouwen slottand, die in een groef van de andere past. De zoom van den mantel is franjeachtig, de siphos zijn matig van lengte, afgeplat en de voet is smal.

Nog drie andere platschelpen zijn op de plaat afgebeeld. In [fig. 25](#) zien wij de maagdelijke Venusschelp (*Venus virginea*), die, met een paar andere soorten, ook aan onze kusten voorkomt. De schelp is eivormig, naar achteren stomphoekig, roodachtig van kleur. Het dier is eetbaar, houdt zich meestal in het slib op en heeft twee siphos en een afgeplatten voet, die tot kruipen dient. Verder: de lucinaschelp (*Lucina jamaicensis*), [fig. 26](#), uit den Atlantischen oceaan, met rondachtige, ongelijkzijdige kleppen, die vuilgroen, van binnen gestippeld en diep gestreept, van buiten bladerig gegroefd zijn, met concentrische lagen. Aan onze kusten leven een paar andere soorten. En als derde verwante soort zien wij in [fig. 14](#) de echte Venusschelp (*Cytherea Dione*), die in Oost- en West-Indië voorkomt. De schelp is 3 tot 5 centim. lang, scheef hartvormig, met concentrische lagen, fraai licht vleeschkleurig, bij het slot rood. Aan den rand staan, bij

het slot, eenige kranswijs geplaatste stekels. De mantel is aan den rand van franjes voorzien. De siphon's zijn lang, min of meer vergroeid en afgeplat.

Thans is de eigenaardige familie der „gapers” of „gaperschelpen” aan de beurt, aldus genoemd, omdat de schelp aan de beide uiteinden steeds een weinig open blijft, „gaapt”. De oorzaak daarvan is, dat deze dieren steeds blijvend in het zand of slib ingegraven zijn en zich weinig bewegen; daarom komt, door een insnijding van den mantel, aan het ééne open uiteinde der schelp de voet naar buiten, waarmee zij zich loodrecht in het zand graven en aan den anderen kant komt de vergroeide, zeer lange, slurfvormige adembuis er uit, die boven het zand of slib uitsteekt ([fig. 23](#)), met een vuilbruine huid bedekt is en niet binnen de schelp teruggetrokken kan worden; bij dreigend gevaar graaft het dier zich geheel in het zand.

Op onze kusten, en in alle zeeën van midden- en Noord-Europa, tot in de IJszee, komen twee soorten zeer algemeen voor, waarvan er één, de stompe gaper (*Mya truncata*) in [fig. 23](#) afgebeeld is, het zoogenaamde „kussentje” van de Zuid-Hollandsche strandbewoners. De vuilwitte schelp is eivormig of elliptisch, zeer bol, dwars gestreept en van achteren stomp afgerond. De voet is klein en lancetvormig. De tweede soort, die te zamen met de vorige voorkomt, de strandgaper (*Mya arenaria*) is iets grooter (9 centim.) en kan haar slurfvormige adembuis tot het dubbele van die afmeting verlengen. De dieren leven in massa's gezellig bij elkaar en vormen in het noorden een hoofdvoedsel van de walrussen.

Eigenaardige gaperschelpen zijn de mesheften, met lange, smalle en platte, mesvormige schelpen, die aan de beide uiteinden weer sterk gapen en met korte siphon's, die binnen de schelp teruggetrokken kunnen worden. Zij boren met den bijlvormigen voet loodrechte gaten van meer dan een voet diep in het zand of slib, waarin zij zich, bij het minste gevaar, bliksemsnel zoo afdoende terugtrekken, dat men ze meestal niet meer uit kan graven. In ons land komen drie soorten van mesheften voor, waarvan in [fig. 24](#) de messcheede (*Solen vagina*) voorgesteld is, die een zeer lange en smalle, bijna rechte schelp heeft, in den vorm van een zeer platgedrukten cylinder van 12 centim. lang, die aan de beide uiteinden—doch aan het ééne schuin—afgesneden schijnt. De schelpen, die men in menigte aan het strand vindt, hebben een groenachtig bruine opperhuid, met roode strepen daaronder. De mantel is van voren gesloten. De beide andere inlandsche soorten zijn: de zwaardscheede (*Solen ensis*), met een zeer

gebogen, plat cilindrische schelp en het tafelmes (*S. siloqua*), de grootste van onze mesheften, met platte rechte schelp.

Wij komen thans nog tot een paar tweespierige schelpdieren, die, in tegenstelling van de meeste der vorige, den mensch niet van nut zijn, doch daarentegen groot onheil stichten. Het zijn de boorschelpen of pholaden, die de verderfelijke gave bezitten, om in hout, steen enz. van de zeeweringen te boren en deze te vernielen.

De gewone pholade of steenboorder (*Pholas dactylus*), [fig. 12](#), naar den vorm ook wel vingerschelp genoemd, heeft zelf een zeer kort en dik lichaam, dat geheel omsloten kan worden door de geelachtig witte, wigvormige, concentrisch gegroefde, 8 centim. lange schelp, die van voren schuin afgestompt en snavelvormig verlengd is. De mantel komt buiten de kleppen uit en slaat zich met zijn rand daar omheen, de voet is dik van voren afgeplat en komt aan den kant van den mond te voorschijn, terwijl aan de tegengestelde zijde twee zeer groote siphos te voorschijn komen. De schelp gaapt aan de uiteinden en mist de slottanden en den slotband. De randen der schelpkleppen zijn met zeer scherpe en harde tandjes bezet, die, bij het openen en sluiten der kleppen, tegen het hout, den steen of de rotsen, waarin de dieren leven, wrijven en die stoffen tot een fijn poeder afraspen en zoo de woonruimte voor het dier vergrooten. Daar het boren echter reeds begint, als de dieren nog zeer klein zijn, is het begin van het boorgat veel nauwer en zijn zij gedoemd, gedurende hun gansche leven, te blijven, waar zij zijn. Tot hun geluk kunnen zij echter de zeer lange, gedeeltelijk vergroeide siphos tot buiten de woning in het water uitstrekken en zoo voor de ademhaling en voeding zorgen.

Men vindt de pholaden in alle Europeesche zeeën en ook veel aan onze kusten. Eigenaardig is, dat men in Zuid-Holland de schelpen der ruwe pholade (*Ph. crispata*), die echter meer in hout en klei boren, naar den vorm „wiegjes” en op Walcheren „boerinnehoedjes” noemt, alsmede dat deze dieren, wegens den peperachtigen smaak, wel gegeten worden en van den paalworm, dien wij nu gaan bespreken, wordt wel beweerd, dat hij zelfs de fijnste oesters in smaak en bouquet overtreft.

Deze paalworm of boorworm (*Teredo navalis*), [fig. 7](#), is nog oneindig veel schadelijker dan de pholaden. Onnoodig te zeggen, dat dit dier volstrekt geen worm is, doch slechts zoo genoemd wordt naar het buitengewoon lang uitgerekte, wormvormige lichaam, dat geheel naakt en

alleen aan het voorste uiteinde van een uiterst klein schelpje voorzien is, een orgaan echter, dat, hoe nietig en klein ook, de grootste onheilen aan onze kostbare zeeweringen aanricht.

De paalworm is reeds lang bekend, hoewel het dier eigenlijk in den Indischen oceaen inheemsch is en vandaar in het hout der schepen naar Europa overgebracht werd. Aanvankelijk meende men dan ook, dat het alleen in schepen voorkwam en Linnaeus, de beroemde Zweedsche natuuronderzoeker uit de 18e eeuw, noemde het destijds: *calamitas navium*, dat is: het verderf der schepen, waarop ook de Latijnsche naam *navalis* wijst. Doch reeds spoedig moest men ondervinden, dat de schade zich niet tot de schepen bepaalde, doch dat deze booswicht ook de grootste gevaren opleverde voor de houten zeeweringen, palen, bruggehoofden, sluisdeuren enz., waardoor aan de kusten der Noordzee reeds herhaaldelijk dijkbreuken hadden plaats gehad.

De oorzaak van al dat onheil is het onnoozele wormvormige diertje van [fig. 7](#), welks schelpje niet slechts uiterst klein is, doch bovendien geheel en al naar het voorste uiteinde van het lichaam verhuisd is en de beide schelpkleppen vormen hier datgene, wat men gewoonlijk voor den „kop” van het dier houdt. Ook de mantel, die het wormvormige lichaam insluit en de mantelholte, waarin de kieuwen gelegen zijn, heeft zulk een uitgerekte, buisvormige gedaante. Hij is aan de beide uiteinden open en van voren heeft hij een spleet voor het doorlaten van den voet, terwijl hij van achteren eindigt in twee zeer dunne buisjes, de siphos, die steeds buiten den boorgang in het water uitkomen, voor het in- en uitstroomen daarvan. Door den mantel en door de geheele buitenvlakte van het lichaam wordt een kalkachtige stof afgescheiden, waarmede de boorgang van binnen bekleed wordt, doch waarin het dier zich, als in een koker, vrij kan bewegen.

Evenals de pholaden, begint ook de paalworm zijn heilloozen arbeid reeds als jeugdige boosdoener en is de ingang van het boorgat dus zeer dun, terwijl de gang, naarmate het dier groeit en verder in het hout doorboort, ook wijder wordt, zoodat de worm niet weer terug kan. Eerst in volwassen staat gaat hij te gronde, doch eerst nadat hij terdege voor een buitengewoon groot nageslacht gezorgd heeft. Daarin is juist het groote gevaar gelegen, want reeds de nakomelingschap van één enkel dier maakt in het hout een ontelbaar aantal gangen, die het in alle richtingen doorkruisen, zoodat het er ongeveer gaat uitzien als een honingraat en dus niet den minsten weerstand meer biedt. En zelfs de hardste houtsoorten worden niet gespaard, behalve

eenige bijzonder harde, oliehoudende Australische soorten, zooals dat van den Eucalyptusboom.

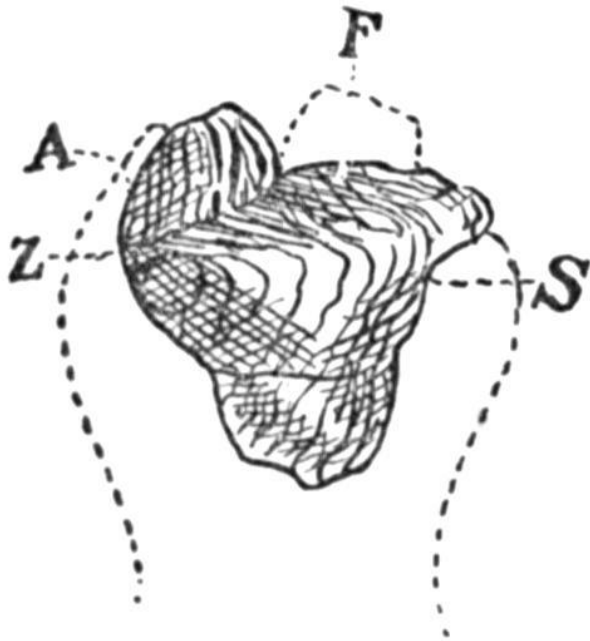


Fig. L.

Rechter schelpklep van den paalworm (vergroot).

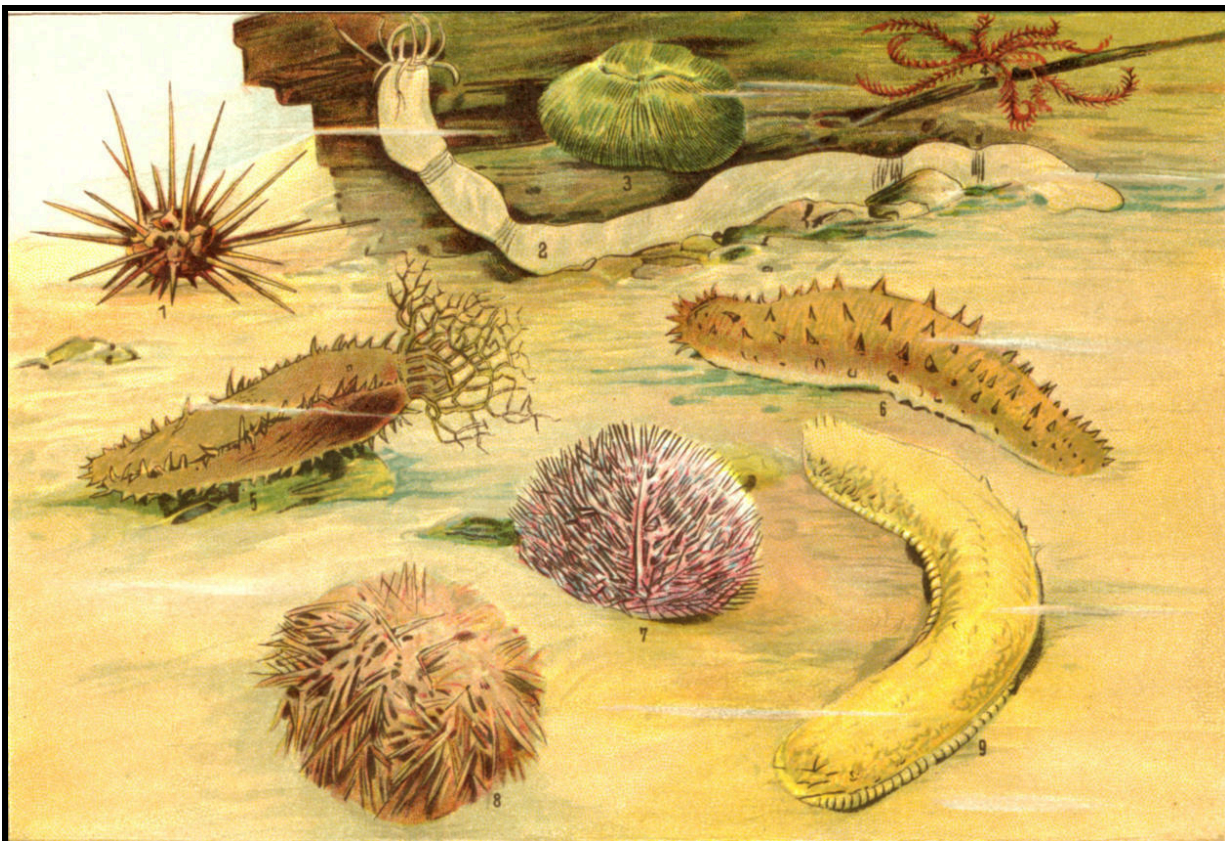
Waarmee boort de paalworm nu eigenlijk? Vroeger heeft men wel gemeend, dat hier een chemische invloed in het spel was en dat het dier, evenals de steendadel (zie [bladz. 140](#)), een scherp zuur vocht zou afscheiden, waarin de houtstof oploste. Doch onze landgenoot, profr. Harting, heeft later aangetoond, dat het proces louter van mechanischen aard is en dat het zagen uitsluitend geschiedt met de beide, uiterst kleine schelpklepjes, waarvan in fig. L de rechterklep, op vergroote schaal, afgebeeld is.

Hier is S de eigenlijke schelpklep, waaraan, onder een rechten hoek, een aanhangsel of tand A bevestigd is. F is de voet, waarmede het dier zich aan het hout vastzuigt. Het voornaamste onderdeel vormen echter de wrijfvlakken Z, die, onder den mikroskoop gezien, bezet blijken te zijn met een groot aantal zeer ingewikkelde rijen van uiterst fijne en scherpe tandjes; dergelijke rijen van tandjes vindt men ook op het aanhangsel A, doch deze zijn loodrecht op die van de wrijfvlakte Z geplaatst. Door het openen en sluiten van de kleppen worden de tandjes tegen het hout gewreven, waarbij zij door den voet F daartegen aangedrukt worden en alzoo de gangen uitgraven. Dit geschiedt buitengewoon snel en somtijds wordt in één zomer al het paalwerk van een zeewering totaal verwoest.

Tot vóór korten tijd stond men volkomen machteloos tegenover dit kwaad, hoewel men alles beproefde: drenken met teer, omwikkelen met zeildoek, beslaan met koper, doch geen middel mocht baten, er scheen geen kruid gewassen tegen deze kwaal. Aan onze kusten is men toen, reeds lang geleden, overgegaan tot het beslaan der palen met groote, breedkoppige ijzeren spijkers, hetgeen alleen behoefde te geschieden in de ruimte tusschen eb en vloed, omdat de dieren daar alleen leven. Dit middel heeft nog het best aan de verwachtingen beantwoord. In den nieuweren tijd

brengt men, rondom het gedeelte der palen, waar de dieren kunnen boren, buizen of een vast omhulsel van beton aan, dat de oppervlakte der palen volkomen van het water afsluit en de dieren doodt. In ons land heeft men verder, vooral voor sluisdeuren, zeer bevredigende uitkomsten verkregen met het Demarara-greenhearthout.

XIV.



PLAAT XIV.

EEN STEKELIGE FAMILIE.

Stekelig van uiterlijk, maar daarom niet altijd van inborst—velen integendeel goedmoedig en zachtaardig van natuur. Allen worden echter, met de zeesterren van de volgende plaat, samengevat onder die afdeeling van het dierenrijk, welke men de

STEKELHUIDIGEN

noemt, hoewel die naam niet bepaald aan allen toekomt, daar wel de meesten aan de oppervlakte met stekels bezet zijn, doch niet allen, zooals wij uit de figuren 2 en 9 zien. Toch hebben zij allen eenige kenmerken gemeen, die ons het recht geeft, ze onder één en dezelfde rubriek samen te vatten. Zoo bevat de huid bij al deze dieren steeds talrijke kalklichaampjes, die soms in de lederachtige huid verborgen liggen, doch bij de meesten, als puntige stekels, naar buiten uitstaan en dan het weerlooze dier tot beschutting dienen en soms ook wel tot een samenhangend pantser vergroeid zijn.

Verder is een algemeen kenmerk dezer groep, dat de onderdelen en organen van het lichaam niet meer paarsgewijs, tweezijdig, ten opzichte van de lengte-as van het lichaam geplaatst zijn, doch straalsgewijs rondom een middelpunt, zooals wij dit reeds bij de poliepen ontmoet hebben, die vroeger, met de stekelhuidigen, de sponzen en oerdieren, wel tot de algemeene groep: **straaldieren** samengevoegd werden. Terwijl echter bij de poliepen de getallen 6 of 8 den grondslag vormden voor dien straalsgewijzen bouw (zie bladz. 21), is bij alle stekelhuidigen 5 het typische getal voor de symmetrie. Zoo bestaat het zenuwstelsel eenvoudig uit een zenuwring om den slokdarm, waaruit zich 5 zenuwstammen straalsgewijs naar de verschillende organen begeven. Ook de rijen van kalkplaatjes en stekels vertoonen een straalsgewijze rangschikking, evenals vele andere organen.

Vooraf merkwaardig is het bewegingstoestel, in verband staande met een eigenaardig vaatstelsel, dat tevens ook voor de ademhaling dient. Men noemt dit het ambulacraalstelsel (van het Latijnsche *ambulare* = wandelen) en het bestaat uit honderden kleine voetjes of pootjes, een soort van elastische blaasjes, die door het watervaatstelsel met water opgevuld en, tengevolge van de spanning van het water, door openingen in de kalkplaatjes van de huid naar buiten gedreven worden, terwijl zij zich weer intrekken, als het water terugvloeit. Deze doorboorde kalkplaatjes van de huid liggen ook weer in straalvormige rijen, de zoogenaamde „ambulacraalvelden” en daaronder liggen, insgelijks straalsgewijs, de talrijke zijkanalen, van wier wanden de blaasjes of pootjes aanhangsels zijn en er door met water opgeblazen worden.

Het water stroomt binnen door een grootere, zeefvormig doorboorde, kalkplaat: de zeefplaat, die aan de oppervlakte van het lichaam ligt en waardoor het in een kanaal komt, dat uitmondt in een, als een ring om den slokdarm bij den mond gelegen, ringkanaal. Uit dit laatste ontspringen de genoemde zijkanalen, met hun pootjes als aanhangsels, en tevens monden er eenige grootere waterblazen, de Polische blazen, in uit, die hun water, door samentrekking, in het ringkanaal en van daar in de zijkanalen persen, waardoor de voetjes door de openingen naar buiten dringen. Langs denzelfden weg, doch in omgekeerden zin, kan het water uit de pootjes weer weggezogen worden, waardoor zij zich aan hun onderlaag vastzuigen en de voortbeweging tot stand brengen. Dit ambulacraalstelsel dient dus tegelijkertijd, waarschijnlijk met de huid, voor waterverversching en ademhaling.

Overigens bezitten deze dieren ook een tamelijk volledig spijsverteringstoestel, met mond en, in den regel, ook met aarsopening, alsmede een afzonderlijk bloedvatenstelsel met vaten. De voortplanting geschiedt door eieren, waaruit eerst larven, met een geheel anderen vorm en levenswijze, ontstaan en die zich, na een merkwaardige gedaanteverwisseling, tot volkomen dieren ontwikkelen.

Vele stekelhuidigen, zooals de zeeëgels en zeesterren, nemen, bij hun voortbeweging, een zeer bijzondere positie in, die voor onze begrippen het tegendeel van aangenaam zou zijn. Dikwijls kruipen zij, met den mond naar beneden en de aarsopening naar boven, over den zeebodem, terwijl velen, door het beurtelings vastzuigen en loslaten der zuigpootjes, dikwijls de meest gewaagde akrobatische voorstellingen geven, bijvoorbeeld, met het

grootste gemak langs een gladden, volkomen vertikalen rotswand naar boven kruipen.

Men onderscheidt verschillende klassen, naar gelang van den lichaamsvorm, de plaatsing van den mond, en den aard en de ligging van de kalkplaatjes. Wij zullen eerst een paar voorbeelden bekijken uit de klasse der **zeeëgels**, die een bolrond of schijfvormig lichaam hebben, dat omgeven is door een kalkschaal, uit vergroeide hoekige plaatjes ontstaan, met naar buiten gerichte stekels, terwijl de mond aan de onderzijde van het lichaam ligt. Vier leden van deze klasse ontmoeten wij op de plaat, vooreerst:

de wrattige lans-tulband (*Cidaris papillata*), [fig. 1](#); de grondvorm van het lichaam is die van een bol, welks beide polen worden ingenomen door den, aan de onderzijde gelegen, mond en de, ruggelings bovenaan geplaatste, aarsopening. De lichaamswand bestaat uit kalkplaten, die vast met elkaar vergroeid zijn en wier buitenzijde grootere of kleinere wrachtige uitwassen vertoont, waaraan, door een soort van gewricht, de zeer lange, lansvormige stekels beweegbaar verbonden zijn, die naar alle zijden uitsteken, doch ook omgelegd kunnen worden, hetgeen bij het doode dier van zelf geschiedt. Tusschen die stekels staan vele, eigenaardig gevormde grijptangen, gesteelde en van boven vertakte kleporganen, die zich kunnen openen en sluiten. De kleur van het dier is rood tot groenachtig bruin of bruinrood, de doorsnede der schaal zelf bedraagt ongeveer 3,5 centim., de lengte der stekels niet minder dan 9 centim.

Deze regelmatige, ongeveer ronde zeeëgels, waar de mond aan de onder-, de aars daartegenover aan de bovenzijde gelegen is, noemt men ook wel: **zeeappels**. Zij hebben, gelijk dus ook bij de beide volgende soorten het geval is, 20 zeer regelmatig straalsgewijs gelegen rijen kalkplaatjes en wel: telkens 2 rijen van doorboorde „ambulacraal-plaatjes”, die afwisselen met 2 rijen zonder die gaatjes. Deze soort komt in den Atlantischen oceaan, de Middellandsche zee en de Noord-Europeesche zeeën voor. Andere soorten van het geslacht *Cidaris* leven in de tropen, in grooten getale, gezellig bij elkaar op koraalriffen, waar zij zich met zeeplanten voeden. In vroegere geologische perioden waren zij echter veel talrijker, zooals trouwens met alle zeeëgels het geval is, waarvan de tegenwoordige vormen slechts een gering overschot eener uitgestorven, in de oudste tijden zeer talrijke, fauna zijn. In de oudere aardlagen vindt men dan ook tallooze versteende,

zoogenaamde „fossiele” soorten, alleen van het geslacht *Cidaris* niet minder dan 200 verschillende.

[Fig. 8](#) is een andere zeeappel: de eetbare zeeëgel of groote zeeappel (*Echinus esculentus*). Hij heeft een meer of minder bolvormige schaal, die steenrood of bruinachtig van kleur en met korte, wit met purper gekleurde, stekels bezet is. De ambulacraalvelden zijn breed, het mondveld (de platen om den mond) klein, met gladde platen, die overigens aan de onderzijde onregelmatig geschubd zijn. De middellijn kan tot 15 centim. bedragen. Deze soort, die eetbaar is, komt in de Noordzee, ook aan onze kusten voor; talrijke andere soorten leven in de warme en gematigde zeeën.

Tot een ander geslacht behoort de gekorrelde kogelegel (*Sphaerechinus granularis*), [fig. 7](#), die een tamelijk bolvormige schaal heeft, doch van boven sterker gewelfd dan van onderen. Op elken straal van het mondveld staan slechts een paar groote ambulacraalplaten of mondplaten, en de ambulacraalvelden bestaan gewoonlijk slechts uit 4 tot 5 paren openingen. Op deze staan 2 tot 4, op de inter-ambulacraalvelden (de rijen platen zonder openingen) 12 rijen van wratten, met korte, spitse, donkerviolette stekels met witte punten; dikwijls zijn de stekels ook geheel wit. De schaal kan tot 15 centim. in middellijn zijn, de stekels worden niet veel langer dan 1 centim. De eieren van dezen zeeëgel worden gegeten en als „*rizzo di mar*”—zeerijst—in den handel gebracht.

Een geheel anderen vorm heeft de schaal van den vierden zeeëgel op de plaat: de hartvormige zeeklitt (*Echinocardium cordatum*) van [fig. 3](#). De schaal is hier, in hoofdzaak, wel bolvormig, vertoont echter, van boven gezien, geen cirkelvorm, doch een hartvormige gedaante. Ook liggen hier mond en aars niet onder en boven tegenover elkaar, doch beide aan de onderzijde, ieder aan een verschillenden kant. Wegens de overeenkomst in vorm met de stekelige vruchten van sommige distels, noemt men deze dieren ook „zeeklitten”. De hier afgebeelde soort, die in de Middellandsche zee en den Atlantischen oceaan, ook aan onze kusten, voorkomt, heeft een dunne, geelachtig witte tot groenachtige schaal, van 3 tot 4 centim. middellijn. Het voorste ambulacraalveld is sterk ingezonken. Deze dieren komen algemeen op zandigen zeebodem voor en graven zich diep in het zand.

De stekelhuidigen van [fig. 2, 5, 6 en 9](#) onderscheiden zich van de zeeëgels door een veel langer uitgerekte, rolronde gedaante en doen meer

denken aan den inhoud van onze inmaakpotten met tafelzuur, zoodat deze klasse dan ook den naam draagt van **zeekomkommers** (*Holothuriën*), terwijl sommigen ook wel „zee-augurken” anderen „zeebeurzen” genoemd worden. Toch is ook hier de straalvormige bouw te herkennen, zooals in den krans van voelers om den mond, die ook als vangarmen dienen voor het grijpen van kleine diertjes, en verder in den zenuwring, met 5 zenuwtakken, het ambulacraalstelsel en de 5 spierbanden van de huid, die hier zeer krachtig zijn en het lichaam sterk kunnen doen samentrekken en uitzetten.

De mond, met de straalsgewijs daaromheen staande, mondvoelers, ligt hier aan het ééne uiteinde van het lichaam, de aarsopening aan het andere; tusschen deze beide liggen 5 overlansche, straalsgewijs gelegen, ambulacraalstrepen en, evenwijdig daarmede, even zooveel interambulacraalstrepen. Verder is hier het lichaam veel zachter dan bij de zeeëgels, daar het niet met een samenhangende kalkschaal bedekt is, doch alleen in de weeke huid vele losse, dikwijls zeer sierlijke, kalklichaampjes gelegen zijn. De huid is hier weer leerachtig. De pootjes voor de beweging zijn meestal voorhanden, hoewel daarin de huidspieren voor een groot deel voorzien. Ook de ademhaling heeft grootendeels door de huid plaats, doch sommigen hebben bovendien nog twee of vier bijzondere ademhalingsorganen, „waterlongen” genaamd, die aan het achterste uiteinde van het lichaam gelegen zijn en door de aarsopening met water gevuld worden en zich door het geheele lichaam vertakken. Men vindt die longen, alsmede de ambulacraalpootjes, bij de drie volgende soorten.

De buisvormige zeekomkommer (*Holothuria tubulosa*), [fig. 6](#), is op den rug met talrijke kleine torenvormige verhevenheden bezet, waarin kalkstukjes zitten en aan den buik bevinden zich de pootjes dicht opeengehoopt. De rug is donkerbruin, de buik vuilwit. Om den mond staan 20 voelers, die uit een steel en een schildvormig, doch niet vertakt, aanhangsel bestaan. Zij liggen bij eb, met ingetrokken voelers, als onsmakelijke worstjes op het strand of zij kruipen langzaam voort, terwijl zij zich hun worst, door middel van de voelers, volstoppen en den darm geheel opvullen met zand en slib, ten einde de daarin voorhanden organismen te verteren, waarna zij de resten, met behulp van den waterstroom uit de longen, van achteren weer door de aarsopening uitspuiten.

Overigens zijn het rustige en vreedzame dieren en daarom te meer doet het ons leed, van hen een onhebbelijke gewoonte te moeten vermelden. Raakt men zulk een dier op het strand aan, ook onder den geringsten druk, dan spuit het niet slechts water uit de aarsopening; doch het spuwt eenvoudig ook zijn ingewanden uit. Zulk een zachte liefkozing vatten deze dieren buitensporig tragisch op: zij trekken de huidspieren dan zoo geweldig samen, dat de ingewanden door den mond en de aarsopening naar buiten geperst worden, já zelfs het geheele lichaam niet zelden in tweeën gescheurd wordt.

Een interessant punt in de ontwikkeling der holothuriën is verder, dat de jonge dieren, die uit de eitjes komen, in 't geheel niet op de ouden gelijken. Het zijn larven, die vrij rondzwemmen en zoozeer van de volwassen dieren verschillen, dat men ze vroeger voor een geheel andere diersoort hield, die men *Auricularia* noemde.

De zeekomkommer van [fig. 6](#) wordt 30 centim. lang en leeft, met vele andere soorten van dit geslacht, in de Middellandsche zee. Andere soorten, ook tot het volgende geslacht, *Stichopus* behorende, leven in de tropische zeeën en zijn eetbaar. Zij worden in Indië door Maleiers en Chineezers op groote schaal gevangen, gezouten en als een smakelijk gerecht, „*trepang*” genaamd, gegeten.

Van laatstgenoemd geslacht, insgelijks een longkomkommer, zien wij in [fig. 9](#) de koninklijke rijenvoet (*Stichopus regalis*), die ook weer onvertakte mondvoelers bezit, ten getale van 20. Het lichaam is plat, eenigszins vierhoekig op de doorsnede, met scherpe kanten en het is bezet met groote kegelvormige tepeltjes. De huid is dik en bevat ronde, doorboorde, een kroonvormigen stempel dragende, kalklichaampjes; naar deze „koningskroontjes” is het dier genoemd. De kleur is bruinachtig tot okergeel, op het midden van den buik dikwijls roodachtig; de lengte ongeveer 9 centim. Deze soort leeft in de Middellandsche zee en hangt zich aan rotsen op. Eenige tropische soorten, vooral bij de Philippijnen, worden meer dan een meter lang.

Ook dit dier is zoo ongemanierd, om, bij de minste aanraking, zijn ingewanden uit te spuwen, anderen werpen eenvoudig de geheele huid af. Daarentegen heeft het dikwijls de beleefdheid, om vrije inwoning te verschaffen aan een zonderling vischje: het slangenaaltje (*Fierasferacus*), dat hem in de aarsopening kruipt, om zich metterwoon in zijn waterlongen te vestigen, zonder echter ook vrijen kost en gratis pension te

verlangen. Want het diertje voorziet zelf in zijn eigen menage: de kop steekt buiten de aarsopening van den gastvrijen komkommer uit en vangt allerlei kleine schaaldiertjes.

De klimmende zee-augurk (*Cucumaria doliolum*), [fig. 5](#), onderscheidt zich van de vorige soorten door het bezit van boomvormig. vertakte voelers, die, ten getale van 10, straalsgewijs om den mond geplaatst zijn. Het cilindervormig uitgerekte, naar voren en achteren smaller toeloopende, lichaam is ongeveer 15 centim. lang, grijsachtig bruin van kleur, dikwijls met donkere vlekken; de huid is glad en daarin liggen talrijke rondachtige, knobbelige, doorboorde kalkplaatjes. Het lichaam is vijfkantig en de zuigpootjes zijn regelmatig in 5 stralen gerangschikt. De, uit het ei komende, larve gaat hier niet eerst in een bijzonderen auricularia-vorm over, doch ontwikkelt zich dadelijk tot een tonvormige, jeugdige augurk. De dieren hechten zich vast aan planten en steenen. Deze soort komt zeer veel in de Middellandsche zee voor, vele andere leven in de tropische en Europeesche zeeën en in het aquarium te Amsterdam is een andere soort: *Cucumaria planci* te zien, die veel op die van [fig. 5](#) lijkt.

Van de holothuriën zonder longen en zonder ambulacraalpootjes vinden wij op de plaat de klevende klitkomkommer (*Synapta inhaerens*), [fig. 2](#), ook wel „zeebeurs” genoemd, want de vorm is sprekend die van een ouderwetsche heerenbeurs, met afsluitringen. Het lichaam is zeer uitgerekt wormvormig, rond en aan alle zijden gelijk, zoodat er niet van een buikvlakte gesproken kan worden. De kleur is roodachtig tot bruinachtig, de lengte van het lichaam kan tot 20 centim. bedragen. Om den mond staan 12 voelers, die aan weerszijden 5-7 kleine zijtakjes hebben. De huid is leerachtig, eenigszins doorschijnend en bevat talrijke rad- of ankervormige, deels zeer fraaie kalklichaampjes. De punten van deze ankertjes steken dikwijls een weinig buiten de huid uit en haken zich dan, bij aanraking of als wij de dieren aanvatten, in onze huid vast, op dergelijke wijze als de haakjes van een klit, zoodat het dier aan de hand blijft vastkleven. Daarvan is de naam afgeleid.

Deze ankertjes dienen ook, om het lichaam te steunen bij de zeer langzame beweging. Deze geschiedt, bij het gemis der pootjes, deels door vastgrijpen met de voelers, doch hoofdzakelijk door de kronkelingen van het lichaam, tengevolge van de samentrekking der huidspieren, waarbij dus de ankertjes houvast en steun verleen. Ook bij dit dier ziet men dikwijls sterke staaltjes van de buitengewone krachtsontwikkeling dier huidspieren.

Zij zijn weer erg kittelloos op het punt van aanraken door mensch of dier; zij laten dan het lichaam, door hevige spierbewegingen, eenvoudig door midden breken, waarna het voorste uiteinde zich uiterst snel en behendig onder het zand graaft. Blijkbaar heeft de natuur dit middel aan de dieren verleend als bescherming tegen gevaar, ten einde dit spoedig te kunnen ontvlieden. Het is althans hoogst merkwaardig, dat het dier ook dikwijls, schijnbaar zonder eenige aanleiding, op eigen gelegenheid in tweeën valt, alsof het zich in die kunstbewerking „traint”, of de „zelf-verminking” als sport beoefent.

De hier afgebeelde soort komt in Europa, ook in de Noordzee, voor. Talrijke soorten van klit-holothuriën leven in de tropen op koraalriffen, vooral bij de Philippijnen. Sommige daarvan bereiken wel een lengte van 2 meters en worden door de inboorlingen „zeeslangen” genoemd.

Thans blijft ons nog een voorbeeld te bespreken over van een geheel andere klasse, de derde der stekelhuidigen, namelijk: die der **haarsterren** of **zeleliën** (*Crinoïeden*), wezens, die eigenlijk niet meer van onzen tijd zijn, zoodat men er hoofdzakelijk slechts fossielen, versteeningen van uitgestorven soorten uit vroegere aardperioden, van aantreft. Want in het leven der vóórwereld, zelfs in dat van de oudste perioden, speelden deze dieren een groote rol en kwamen zij zeer menigvuldig voor. Slechts weinige levende soorten zijn nog overgebleven en daarvan komen de gesteelde, vastgehechte vormen alleen op zeer groote diepten en op weinig toegankelijke plaatsen voor. Het zijn kelk- of bekervormige dieren, die van vangarmen voorzien zijn. Die uit de vóórwereld waren altijd met een steel aan den zeebodem vastgehecht en deze kunnen dus alleen leven van organischen afval en mikroskopische wezens, die zij zich met hun vangarmen toeroeien. Bij de thans levende soorten is dit veelal slechts in de jeugd het geval, terwijl slechts enkele soorten gedurende haar gansche leven door den steel vastgehecht blijven.

De steel bestaat uit een groot aantal, op elkaar gestapelde, vijfhoekige leedjes en hij draagt hier en daar, eveneens gelede, zijdelingsche ranken, doch al die leden zijn door weekte verbindingsstukken vereenigd, door welke ook een voedingskanaal loopt, zoodat de steel beweeglijk en buigzaam blijft. Daar hier bovendien de ambulacrale buikzijde, in wier midden de mond met de vangarmen ligt, niet naar beneden gekeerd is, zooals bij de zeeëgels, doch naar boven en de rugzijde naar beneden, heeft

de lichaamsvorm veel van een kelk en zijn het uiterst sierlijke dieren, die niet ten onrechte „zeeleliën” genoemd worden, daar zij, ook door de fraaie kleuren, inderdaad veel op gesteelde bloemen gelijken. Van deze gesteelde soorten zullen wij op Plaat XV, bij [fig. 2](#), een voorbeeld leeren kennen.

Op onze Plaat XIV is alleen één der haarsterren afgebeeld, gelijk men die soorten noemt, welke in volwassen staat van den steel loslaten. Het is de rozeroode haarster (*Antedon* of *Comatula rosacea*), [fig. 4](#), die alleen in de jeugd vastgegroeid is, doch in volwassen toestand loslaat en dan dus aan de rugzijde geen steel vertoont. Daarentegen zien wij om den, naar boven gericht, mond van het vrij levende dier een groot aantal: 5, 10, 20 of meer, rankvormige, van veervormige aanhangsels voorziene, vangarmen, die tot den naam haarsterren aanleiding gegeven hebben. Deze dieren, die 15 centim. groot worden en een fraaie roode kleur hebben, komen in Europa, van de Middellandsche zee tot Noorwegen voor en houden zich, in tegenstelling van de gesteelde, vastzittende zeeleliën, bij voorkeur in ondiepere plaatsen op, waar zij met hun ranken tegen zeewieren en zeegras opklimmen en zich daar aan vasthechten.

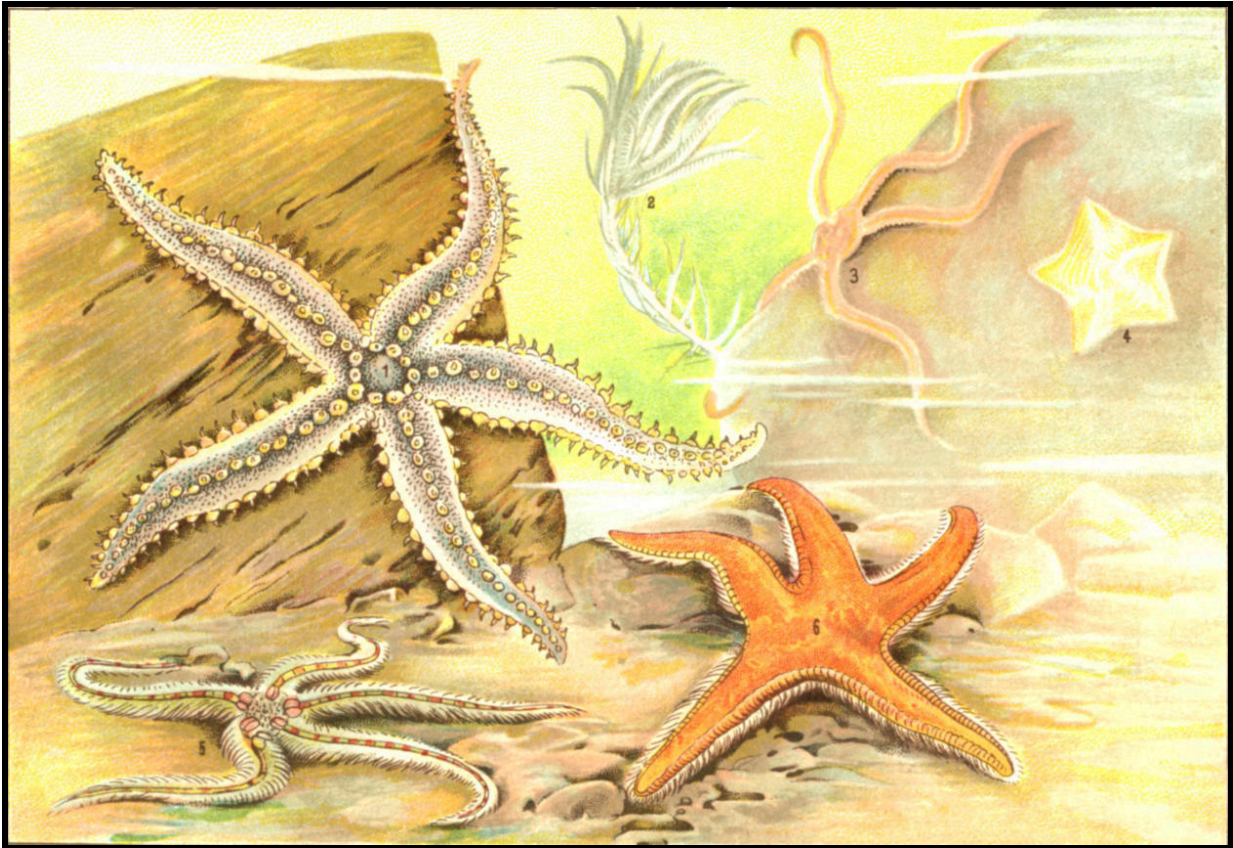
PLAAT XV.

DE STERRENWERELD VAN DEN ZEEBODEM.

Wij gaan nu kennis maken met een wereld van schitterend gekleurde sterren op den bodem der zee, waarvan wij ook aan onze kusten dikwijls voorbeelden zien: de **zeesterren**, de vierde klasse van de groote afdeeling der stekelhuidigen.

Stekelig zijn ook deze wezens weer in de hoogste mate, zelfs in tweeërlei zin: ditmaal niet slechts van uiterlijk, doch ook van inborst, want de zeesterren behooren tot de vraatzuchtigste en roofgierigste bewoners van het ondiepe water, waar zij, langzaam en voorzichtig kruipend tusschen allerlei voorwerpen, door heenglijden. In zoover zou men ze dus tot de „dwaalsterren” kunnen rekenen, hoewel ze ook wel iets van „vallende sterren” hebben, want werpt men ze, na het opvangen, weer in zee, dan laten ze zich, zonder eenige poging om te zwemmen of om drijvende te blijven, eenvoudig naar beneden vallen. En terwijl de, uit de eieren komende, jongen of larven, door middel van talrijke trilharen, vrij in zee rondzwemmen, zijn de ouden daarvoor volstrekt niet in staat, en door hun dik, stevig lichaam, met 5 vingervormige aanhangsels, de dikke huid, die vol van vaste kalkplaatjes en dus niet zeer buigzaam is, zijn zij als aangewezen om over den zeebodem te kruipen, hetgeen ook weer met den mond naar beneden geschiedt. En deze sterrenwereld vertoont ons een afwisselend beeld van verschillende vormen, met meestal levendige en fraaie kleuren.

XV.



De organisatie der zeesterren komt overeen met de schets, die wij daarvan op [bladz. 149](#) voor de stekelhuidigen in 't algemeen gegeven hebben. Alleen hebben zij een geheel anderen lichaamsvorm dan de drie vorige klassen, namelijk dien van een platte, vijfstralige ster, die in het midden uit een soort van schijf ontspringt, aan wier onderzijde steeds de mond en aan wier bovenkant de aarsopening ligt. De huid is wel leerachtig zacht, maar omvat toch een soort van skelet, dat uit rijen van kalklichaampjes bestaat, doch die beweeglijk met elkaar verbonden zijn en alzoo de beweging der armen mogelijk maken, terwijl zij naar buiten ook weer stekels vormen. Tusschen die stekels staan weer talrijke pedicellariën, de vroeger genoemde vertakte, tangvormige kleporganen (zie [bladz. 151](#)), waarmede alle vreemde voorwerpen en de uitwerpselen verwijderd worden, ten einde de huid te reinigen. De beweging geschiedt weer door de zuigpootjes van het ambulacraalstelsel (zie [bladz. 150](#)),

welke in rijen, doch alleen aan de onderzijde, geplaatst zijn, van den mond te beginnen tot aan de punten der armen.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit zeeslakken en schelpdieren, dus uit dieren, die zich zelf ook niet of zeer langzaam bewegen. In het aquarium kan men dikwijls zien, op welke wreedaardige wijze een zeester zelfs de schelpdieren, in hun schijnbaar onwrikbaar gesloten schelp, weet meester te worden. Eerst sluit het dier een oester of mossel, met een valschaardige omhelzing, zoo innig in zijn armen, dat de schelp, langzaam maar zeker, open gewrongen wordt en dan wordt de lange, buisvormige maag, door den mond naar buiten omgestulpt en door de gemaakte opening van de schelp gestoken, om de weeke deelen van de prooi uit te zuigen en verteren. Zelfs de zoo ongenaakbare kreeften worden op die wijze overmand.

Op de plaat treffen wij nog van twee verschillende orden der zeesterren voorbeelden aan. Bij de **eigenlijke zeesterren** ([fig. 1, 4 en 6](#)) zet het darmkanaal zich nog voor een deel voort in de zeer breede armen en hier staan de zuigpootjes in een diepe, onbedekte groeve in het midden van de onderzijde der armen, terwijl de zeefplaat, waardoor het water voor het ambulacraalstelsel binnentreedt, op de rugzijde ligt en er steeds pedicellariën voorhanden zijn. Daarentegen zijn de armen bij de tweede orde ([fig. 3 en 5](#)) zeer lang en slangvormig en scherp van de ronde lichaamsschijf gescheiden en daarom worden dezen **slangensterren** genoemd. Hier zet het darmkanaal zich niet in de armen voort, terwijl de ambulacraalpootjes, in een bedekte groeve, langs de zijanten der armen staan. De zeefplaat ligt aan de buikzijde, onder een kalkplaat bij den mond: de mondplaat.

Verschillende soorten van de eerste orde, de eigenlijke zeesterren, zijn in het aquarium te Amsterdam te zien en op de plaat treffen wij de drie volgende soorten aan.

In [fig. 1](#) zien wij de ijszee-zeester (*Asterias glacialis*), die echter ook in den geheelen Atlantischen oceaan, de Noordzee en zelfs in de Middellandsche zee voorkomt. Het is een fraai dier, roodachtig van kleur, met groote armen, die ongeveer 8 maal zo lang zijn als de lichaamsschijf breed is, n.l. ongeveer 40 centimeters. Elke arm heeft 4 rijen zuigvoetjes en de ambulacraalplaten dragen verscheidene rijen van stekels, aan wier voet zich gesteelde rijen van pedicellariën (grijptangen) bevinden. Van hetzelfde geslacht komen ook een paar soorten veel aan onze kusten voor en spoelen dikwijls aan het strand aan, waarvan het meest bekend is de gewone

vijfvoet (*Asterias rubens*), die kleiner is dan de vorige en rood of oranje van kleur is.

De breedvoetige zeester (*Palmipes pentagonaster*) van [fig. 4](#) vertoont volkomen den eigenaardigen stervorm. Het rugskelet bestaat uit platen, die elkaar dakpansgewijs bedekken en met stekels bezet zijn. De armen zijn hier ook niet zoo volkomen van elkaar gescheiden, doch hangen, door groote uitbreidingen van de schijf, met elkaar samen. Het levende dier is wit, met roode bundeltjes stekels op den rug, vooral langs de armen; de buikzijde is wit, met rooden rand.

De oranjekleurige kamster (*Astropecten aurantiacus*), [fig. 6](#), is een bijzonder groote soort van 45 centim. lang en op den rug hoog oranjekleurig. De armen zijn langs de randen met eigenaardige stekels of borstels bezet, die veel lichter van kleur zijn en de ruwe bovenzijde is gelijkmatig en dicht met kleine zuiltjes bedekt. Elke arm heeft, aan weerszijden, 40 tot 50 bovenste randplaten, die grof gekorrelt en van twee korte stekels voorzien zijn. De onderste randplaten zijn dicht geschubd, met 3 of 4 platte stekeltjes en een grooten randstekel. Een aarsopening ontbreekt. Deze soort komt ook aan onze kusten voor en spoelt somtijds aan het strand aan.

Van de orde der **slangensterren** ([bladz. 162](#)) zien wij op de plaat twee soorten. [Fig. 3](#) stelt de witte slangenster (*Ophiura albida*) voor, die in alle Noord-Europeesche zeeën en de Oostzee, ook aan onze kusten, voorkomt, doch alleen op zeer aanzienlijke diepte. De mondschilden zijn kort, ongeveer even breed als lang; de insnijdingen der schijf, boven de armen, dragen aan weerszijden 10-12 papillen. De kleur van het levende dier is steenrood, na den dood wordt zij wit. De lichaamsschijf meet 15 centim. in doorsnede, de armen worden tot 5 centim. lang. Deze dieren sluipen en klauteren, met zekere behendigheid, in rotsspleten, koraalriffen of wormbuizen rond, waarbij zij slechts weinig van hun zuigpootjes gebruik maken, doch des te meer van hun armen, die zij om allerlei voorwerpen in het water heenwikkelen. In de warme zeeën leven zij van de zachte deelen der koralen, in onze zeeën van andere weeke zeedieren.

Een andere, zeer fraaie slangster is de broze stekelslangster (*Ophistris fragilis*) van [fig. 5](#), die een groote dikke schijf bezit, met eenigszins ingezonken straalesschilden en bezet met verschillend gevormde korte en krachtige uitsteeksels, waartusschen dikwijls eenige slanke, lange

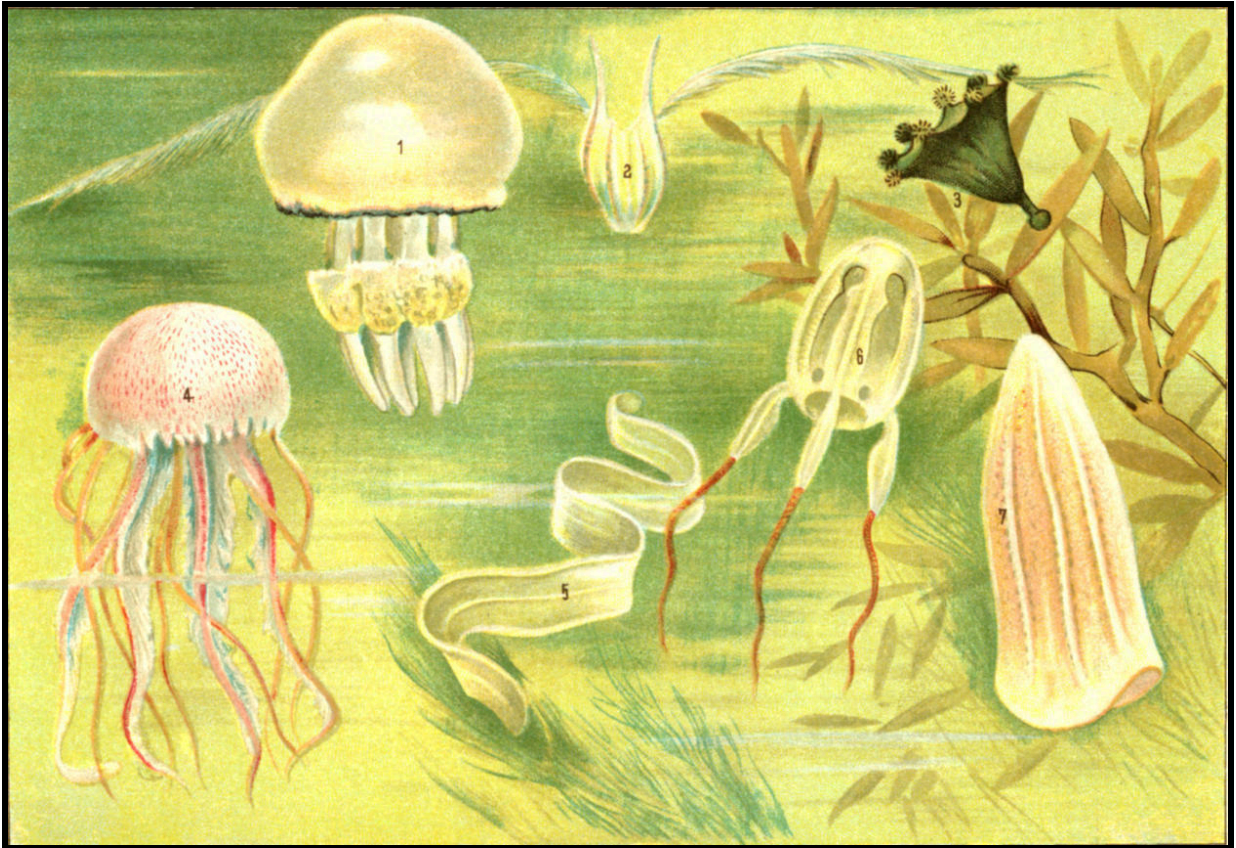
stekels staan. De armen zijn dun, ongeveer 5 maal zoo lang als de middellijn van de lichaamsschijf. De buikschilden der armen vertoonen aan den buitenkant een bocht. De stekels op de armen staan ten getale van 8-10 bij elkaar, zij zijn stomp en loopen in een kleinen doren uit. De kleur is zeer verschillend. De dieren komen 's winters veel aan onze stranden en vooral na een storm vindt men, dikwijls bij duizenden, de aangespoelde kalkplaatjes. De armen zijn zeer bros (vandaar de naam), doch zij groeien, na het afbreken, weer spoedig aan.

Op de plaat komt nog een ander dier voor, dat niet tot de zeesterren behoort en hier eigenlijk eenigermate verdwaald is, daar het behoort tot het gebied van [plaat XIV](#) en wel: tot de gesteelde **zeeleliën** (zie [bladz. 158](#)), namelijk:

Het Medusahoofd (*Pentacrinus caput Medusae*), [fig. 2](#), een prachtige, in het water wiegelende dierlijke bloem, als 't ware een gesteelde waterlelie, wier steel, die na den dood in de leedjes uit elkaar valt, nog bezet is met talrijke kransen van gelede ranken. Bovenaan bevindt zich een krans van vangarmen, in wier midden zich de, naar boven gerichte, mond bevindt en die naar het grondtal 5 gerangschikt zijn, doch zich zoo vertakken, dat er 20 armvertakkingen zijn; aan hun rugzijde worden zij door kalkplaten gesteund. De dunne armen dragen bovendien nog vele gelede, veervormige zijtakjes. Als nu deze armen zich straalsgewijs ontplooien, dan vormen zij te zamen een vangtrechter, waarin het toestroomende voedsel blijft hangen en, als 't ware, uit het water bijeengezift wordt. De groeven der armen zijn met trilharen bezet en deze voeren, door hun beweging, de deeltjes van het voedsel naar den mond. Hoewel de zeeleliën aan den zeebodem vastgegroeid zijn, zoo ontbreekt haar toch niet een zekere beweeglijkheid; evenals een bloem op langen steel in den wind, zoo wiegelt zij in het water heen en weer, zoodat zij haar arbeid van het bijeenziften van voedsel over een vrij groot gebied kan uitbreiden.

In toestand van rust worden de armen boven den mond samengevouwen en dan heeft het dier veel overeenkomst met een verdroogde Jerichoroos. De voortplanting geschiedt door eieren, die dikwijls in groote menigte aan de veertjes der armen hangen. Daaruit ontwikkelen zich eerst vrij zwemmende larven, die een gedaanteverwisseling ondergaan en zich later vastzetten. De dieren leven in den West-Indischen Oceaan, bij de Antillen, en zijn licht geelachtig bruin van kleur.

XVI.



PLAAT XVI.

DRIJVENDE WONDEREN DER ZEE.

Wonderbaar heerlijk en schoon is dikwijls de aanblik, dien de wereldoceaan aanbiedt, als men hem, aan boord van een schip, vooral bij avond, waarneemt. Men ziet dan op de open zee de prachtigste **medusen** of **kwallen**—die wij aan ons strand zoo menigmaal, als gladde, glinsterende schijven gelei jammerlijk hebben zien liggen te verdrogen—in haar volle levenspracht, zich dikwijls in gansche scharen achter het schip voortbewegen, als een bontgekleurde wonderwereld van glasachtige klokken en die bovendien in het donker een onvergelykelijk schoon en fantastisch licht verspreiden. Zoo drijven die wonderdieren daarheen, in de heerlijkste kleuren en met sierlijke bewegingen, als levende klokken, uit het fijnste kristal vervaardigd.

Deze drijvende wonderen der zee, die in de bontste kleuren prijken en dikwijls in zulk een poëtisch licht stralen, behooren tot die groote afdeeling van het dierenrijk, waarvan wij reeds vroeger de zoetwaterpoliep hebben leeren kennen (zie bladz. 20), namelijk: de **holzakdieren** of **darmholtdieren**. De destijds daarvan gegeven beschrijving is dus ook op de dieren van onze plaat toepasselijk. Daar de meesten van hen ook de, toen vermelde, netelorganen bezitten, waardoor de aanraking dezer kwallen zelfs bij den mensch een sterke prikkeling teweegbrengt, vat men al deze dieren ook wel samen onder den netteren naam: **neteldieren**. Evenals de stekelhuidigen van de beide vorige platen, hebben wij hier ook weer te doen met straaldieren, daar de organen straalsgewijs om een as gelegen zijn, doch in plaats van het typisch getal 5, treden bij de darmholtdieren de grondgetallen 4 en 6 op den voorgrond.

Ten einde den algemeenen lichaamsbouw dezer dieren nog eens in herinnering te brengen, geven wij daarvan, met behulp van de schetsteekening M, in korte trekken, een schets voor een **schermkwal**, zooals die van fig. 4 op de plaat en waarvan figuur M een overlangsche doorsnede voorstelt.

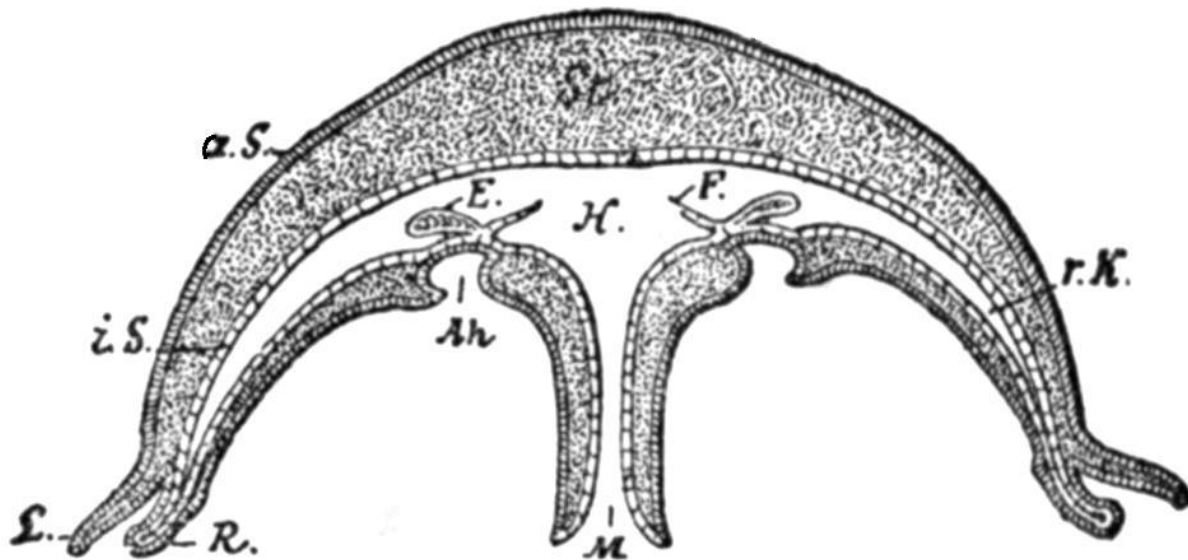


Fig. M.

Overlangsche doorsnede van een schermkwal. Schets.

Evenals bij de zoetwaterpoliep van [fig. F](#) op [bladz. 21](#), is ook bij de kwallen de mond M naar beneden gekeerd en haar lichaam kunnen wij, als 't ware, vergelijken met een platgedrukte zoetwaterpoliep, die dus in een schijf of klok overgegaan is. Ook hier hebben wij twee lagen van het buitenste lichaamsbekleedsel: een uitwendige huidlaag. (aS), waarin de netelorganen liggen en een binnenste darmlaag. (iS), die de trechtervormige lichaamsholte of maag H begrenst en het voedsel verteert, terwijl zij naar beneden in een lange buis uitloopt, aan wier onderste uiteinde de mond ligt en die als den stok van het scherm kan beschouwd worden; aan den rand van dien stok staan de vangarmen en hij draagt 4 franjeachtige lappen als verlengstukken. Uit die maagholte lopen straalvormige randkanalen (rK) naar den rand van het lichaam. Tusschen de huid- en de darmlaag ligt ook hier weer de steunlaag. (St), die bij de kwallen echter uitgebreid is tot het dikke, geleiachtige weefsel, dat de wanden van de klok vormt. Aan den ingesneden rand van het scherm bevinden zich talrijke tastdraden; daarvan steken er ook (bij F) in de trechterholte der maag uit voor het betasten van het voedsel en die dus „maagvoelers” genoemd worden. Verder zijn er nog vele randlichaampjes (R), die door lapjes (L) bedekt zijn en waarin zenuwen eindigen, zoodat zij als zintuigen dienst doen. Ah is de ringvormige uitholling aan de onderzijde van de schijf.

De ontwikkeling van de eieren, die in den eierstok (*E*) afgescheiden worden, is bij de klassen der holtedieren nog zeer verschillend, doch bij de schermkwallen is zij hoogst merkwaardig. Uit het eitje ontstaat een langwerpige larve, die, door middel van trilharen, eenigen tijd vrij in de zee rondzwemt. Later zet zij zich vast en neemt geheel en al den vorm van een poliep aan, zooals die van [fig. F](#) op [bladz. 21](#). Doch als deze volwassen is, komen er dwarse insnoeringen in den lichaamswand, die verder doordringen en het lichaam verdeelen in een aantal ronde schijven, zoodat het er uitziet als een stapel, in elkaar passende, theeschoteltjes. Deze krijgen aan den rand uitwassen, die in vangarmen overgaan en nu laat eerst het bovenste schoteltje los en verandert weer in een gewone, vrij zwemmende kwal en achtereenvolgens volgen de overige schijven dit voorbeeld. Deze hoogst merkwaardige afwisseling van verschillende diervormen, uit hetzelfde ei ontstaan, noemt men teeltwisseling, en zij is kenmerkend voor de klasse der schermkwallen. Bij de klasse der holtedieren, waartoe de vroeger behandelde, zoetwaterpoliep behoort ([bladz. 20](#)), komt deze teeltwisseling niet voor, maar toch kunnen zich daaruit bij vele soorten, ook een soort van kwallen ontwikkelen. Wij zagen vroeger (zie [bladz. 23](#)), dat zulk een poliep zich op tweeërlei wijze, zoowel door eitjes als door knopvorming, kon voortplanten. In het laatste geval ontwikkelen zich die knoppen somtijds tot een soort van zeer kleine kwallen, doch van veel eenvoudiger bouw dan de, zooeven beschreven, schermkwallen, en men noemt die klasse daarom de **kwalpoliepen**. Dikwijls blijven deze knoppen echt voor goed met het moederdier verbonden tot een vertakten „poliepenstok” en dan komen uit die knoppen weer eitjes voort.

Tot de klasse der **scherm-** of **netelkwallen** ook **medusen** genoemd, behoren de prachtig gekleurde dieren van [fig. 1, 4 en 6](#) op de plaat. Om met de schoonste van de geheele familie te beginnen, zien wij in [fig. 4](#) de gewone lichtende zeekwal (*Pelagia noctiluca*), die, vooral in de Middellandsche zee, in het voorjaar en den zomer, in ontzaglijke scharen rondzwemt. Zij behoort tot die soorten, waar de gelobde, franjeachtige mondarmen een wijde monddoering vrijlaten en zeer lang en bladachtig van vorm zijn. Aan den ingesneden rand van het scherm bevinden zich 8 gelobde tastdraden, die van netelorganen voorzien zijn en daartusschen 8 randlichaampjes ([fig. M](#) op [bladz. 166](#), bij *R*), die als zintuigen dienen en waartusschen zich weer 8 paren franjeachtige randlappen

bevinden. Uit de maag ontspringen 16 wijde kanalen ([fig. M](#), rK), die als stralen naar den rand loopen.

Het scherm heeft bij dit fraaie dier een halfbolvormige gedaante, het is tweemaal zoo breed als hoog, ongeveer 6-8 centim. in middellijn en is aan den rand voorzien van zeer talrijke en groote, langwerpige, dicht opeengehoopte netelwratten, die, bij het aanvatten, een sterk brandend gevoel teweegbrengen. De randlappen zijn bijna vierhoekig, aan de buitenzijde een weinig uitgetand. De kleur van het glasheldere scherm is rozerood, met prachtige roode vlekken en roode tastdraden; bij het aanraken verspreidt de oppervlakte een fraai groen licht. Op een stillen zomeravond kan men deze kristallen zwemklokken, die dan een fantastisch licht verspreiden, langzaam enkele centimeters zien zinken en zich daarna eenige malen zien samentrekken, waardoor zij weer naar de oppervlakte opstijgen.

Bij haar buurvrouw op de plaat: de zeepaddestoel of zeelong. (*Rhizostoma pulmo*), [fig. 1](#), die ingelijks de Middellandsche zee bewoont, doch waarvan ook soorten aan onze kusten voorkomen, doen de mondarmen zich geheel anders voor. Zij zijn hier zoodanig met elkaar vergroeid, dat, in plaats van den mond, slechts talrijke kleine openingen tusschen die armen, als in- en uitstroombingsopeningen, overblijven. Zij zijn 8 in getal en alleen van onderen vrij; aan hun basis, en verder naar beneden, bevinden zich aan die armen twee kransen van gekroesde uitwassen, waarin zich talrijke kleine taschjes bevinden, die voor het verteren van kleine vischjes en andere diertjes dienen en die door kanalen met de maagholte in verband staan. Het scherm is hier tot 60 centim. breed, hoog en klokvormig, zonder rand-tastdraden, doch aan den rand met niet minder dan 80 randlappen en 8 randlichaampjes. De kleur van de klok zelf is prachtig melkwit of blauwwit, doorschijnend, hier en daar fraai blauw, soms een weinig roodachtig en de randlappen zijn blauwviolet.

Een nog eenvoudiger schermkwal is de zoogenaamde teerlingkwal (*Charybdea grandis*) van [fig. 6](#), die een scherm heeft, dat zeer hoog gewelfd, buidelvormig en vierdeelig van bouw is, met slechts 4 randlichaampjes. De maag is nog door vier andere maagzakjes omgeven. Het scherm is tamelijk vast, vierhoekig, bijna teerlingvormig. Aan het onderste uiteinde van elk der vier zijkanten hangt, van den rand van het scherm, een lap naar beneden, die „randblad” genoemd wordt en vanwaar weer een enkelvoudige, lange en dunne holle vangdraad afhangt. De hoogte

van het scherm is 3-4, de breedte 2-3 centim. Het komt in de Middellandsche zee voor.

Het fraaie dier van [fig. 7](#) heeft een geheel ander uiterlijk dan de drie vorige. Het is een voorbeeld van een derde klasse van darmholtedieren: de **ribkwallen**, die weer geheel anders van maaksel zijn dan de beide vorige klassen: de kwalpoliepen en de schermkwallen. Het lichaam is hier meer ei- of peervormig, zelden bandvormig, doch de voortbeweging van deze, steeds vrij zwemmende, geleiachtige en doorschijnende dieren geschiedt veel krachtiger dan bij de schermkwallen en wel: door middel van 8 rijen van kamvormige zwemplaattjes, in den vorm van overlangsche ribben geplaatst (vanwaar de naam) en die uit trilharen of trillapjes bestaan. De ribkwal van [fig. 7](#) is de zoogenaamde meloenkwal (*Beroë Forskalii*), een prachtig gekleurd dier, langwerpig trechtervormig of ovaal en dikwijls van vrij aanzienlijke grootte.

De ribkwallen zwemmen met de mondopening naar beneden, steeds in volle zee, en, wat haar organisatie betreft, stellen zij het hoogtepunt voor van de afdeeling der holzakdieren en ook uiterlijk spannen zij verreweg de kroon, daar de rijen van roeiende zwemplaattjes, die het doorschijnende, schitterende lichaam van het dier tamelijk snel voorwaarts drijven, zulk een wonderbaar kleurenspeel vertoonen, dat men deze dieren wel de „briljanten der zee” genoemd heeft. De mond eindigt weer in een buisvormige maag, waarvan de achterste opening in den trechter van de lichaamsholte uitkomt. Terwijl vele ribkwallen vangarmen of vangdraden voor het grijpen der prooi bezitten, ontbreken deze bij de meloenkwal; zij vangt de kleine vischjes of andere, kleinere ribkwallen, waarmede zij zich voedt, door middel van uitstulpbare mondlippen. De voortplanting geschiedt door eieren, die zich echter dadelijk tot gewone dieren ontwikkelen; er is dus geen teeltwisseling, zooals bij de schermkwallen. Deze dieren zijn zeer beweeglijk en draaien zich behendig in alle richtingen om, tot het grijpen van den buit, waartoe de mond, die onbescheiden afmetingen heeft, voortdurend geopend wordt. De jonge dieren zijn kleurloos, later worden zij prachtig rozerood.

Een andere fraaie ribkwal is de tweevleugelige callianira (*Callianira bialata*), een zeldzaam dier in de Middellandsche zee, doch waarvan een andere soort ook wel op onze kusten waargenomen is. Het lichaam heeft, in doorsnede, den vorm van een rechthoek, met stompe hoeken en aan de mondpool eenigszins versmald, is 2-3 centim. lang en van

boven van twee prachtige, zeer lange, vleugelvormige, veerachtige aanhangsels voorzien. Het lichaam is glashelder, met rozeroode vlekken, die langs de ribben in regelmatige rijen gerangschikt zijn. De vangdraden zijn rozerood.

Een zeer bijzonderen vorm heeft de Venusgordel (*Cestum Veneris*), [fig. 5](#), een der fraaiste en sierlijkste van de ribkwallen, die in de Middellandsche zee leeft. Het volkomen doorschijnende en glasheldere lichaam, dat in den zonneschijn in de schitterendste kleuren speelt, is naar twee kanten buitengewoon verlengd tot een langen, platten gordel van 1,5 meter lang en ongeveer 8 centim. breed. De randen van den gordel zijn met trilharen omzoomd en door de beweging van deze, en tevens door de „zwemplaatsjes”, houdt het dier zich in het water zwevend of beweegt het zich kronkelend voorwaarts. Nu eens kronkelt de band zich, in sierlijke bochten, door het water voort, dan weer rolt hij zich bijna geheel op, om zich vervolgens weer uit te breiden. Het is een der fijnste en fraaiste schepselen der zee, dat vooral in de Middellandsche zee en den Atlantischen oceaan voorkomt en zich voedt met kleine kreeftjes.

Thans vraagt ten slotte nog een lid van de vierde klasse der darmholtedieren: die der **bloempoliepen**, op deze [plaat](#) onze aandacht, waarvan wij een groot aantal op de volgende platen zullen ontmoeten, doch waarvan het uiterst sierlijke diertje van [fig. 3](#): de bekerkwal of bekerpoliep (*Lucernaria Leuckarti*) een merkwaardig voorbeeld is. Dit is echter nog geen eigenlijke bloempoliep, doch een overgang of verbindingslid tusschen deze en de schermkwallen, want het vertoont sommige kenmerken van beiden tegelijk. Het lichaam is bekervormig en loopt naar onderen in een steel uit, waarmede het op andere voorwerpen, meestal op zeeplanten, bevestigd is. De bovenrand van den beker loopt in 8 zeer korte armen uit en daarop zijn hoopjes of bundels van voel- of vangdraden bevestigd, die hol zijn en netelorganen dragen. In het midden van den beker komt de vierhoekige mondbuis vrij naar voren en is hier dus naar boven gericht en voert in een maagholte met vier straalvormige zijdelingsche maagzakken. Deze laatsten zijn slechts door smalle tusschenschotten van elkaar gescheiden, doch aan den rand van den beker door een ringkanaal verbonden. De beker is tamelijk diep, de steel heeft ongeveer $\frac{1}{3}$ van de lengte van den beker en heeft een bredere basis. Het

dier heeft een olijfgroene kleur en leeft in de Noordzee, ook aan onze kusten.

XVII.



PLAAT XVII.

EEN ONDERZEESCHE BLOEMENTUIN.

Hier zien wij, behalve enkele blaaskwallen, voor het eerst de echte **bloempoliepen**, de vierde klasse der darmholtedieren, die door haar uiterlijk niet slechts de heerlijkste sieraden, doch door haar ontwikkeling ook de grootste wonderen, vormen van de zee. Verschillende fraaie soorten daarvan kan men ook in de zee-aquaria, bijv. te Amsterdam, zien en bewonderen.

Het zijn betrekkelijk hooger georganiseerde dieren dan de kwallen en kwalpoliepen. Bovendien behooren deze prachtig gekleurde bloemdieren, wier talrijke vangarmen inderdaad veel aan meeldraden van een bloem doen denken en die niet ten onrechte den naam dragen van zeerozen, zee-anemonen enz., alsmede de fraaie en sierlijk vertakte koraaldieren, tot het schoonste en interessantste, wat de dierenwereld van het water oplevert. Deze dierlijke bloemen veranderen de naakte rotsen der zee, in den waren zin des woords, in heerlijke bloementuinen. En het zijn teere, fijne bloempjes van fabelachtige pracht, die, als wonderen in een sprookje, den bodem van den oceaan bevolken.

Maar: hoe schoon en teer deze bloemen ook mogen zijn, zoo is toch niet alles aan haar even poëtisch en liefelijk. Ook hier is een keerzijde der medaille, die vrij wat prozaïscher klinkt: de bloempoliepen behooren tot de roofgierigste en vraatzuchtigste schepselen der zee, die met haar vangarmen verraderlijk allerlei onschuldige kleine kreeftjes en vischjes grijpen en meedoogenloos in haar onverzadelijk keelgat doen verdwijnen. Zelfs vleesch versmaden zij niet en met visch, vleesch, schelpdieren enz. worden dan ook deze roofdieren in het aquarium grootendeels gevoed. Men verzuime vooral niet, bij een bezoek aan het aquarium te Amsterdam, de voeding eens bij te wonen ('s middags te 4 uur).

Teneinde nu eerst eens de organisatie dezer bloempoliepen met die van de overige darmholtedieren te vergelijken, geven wij in fig. N weer een schets van de overlangsche doorsnede eener zee-anemone.

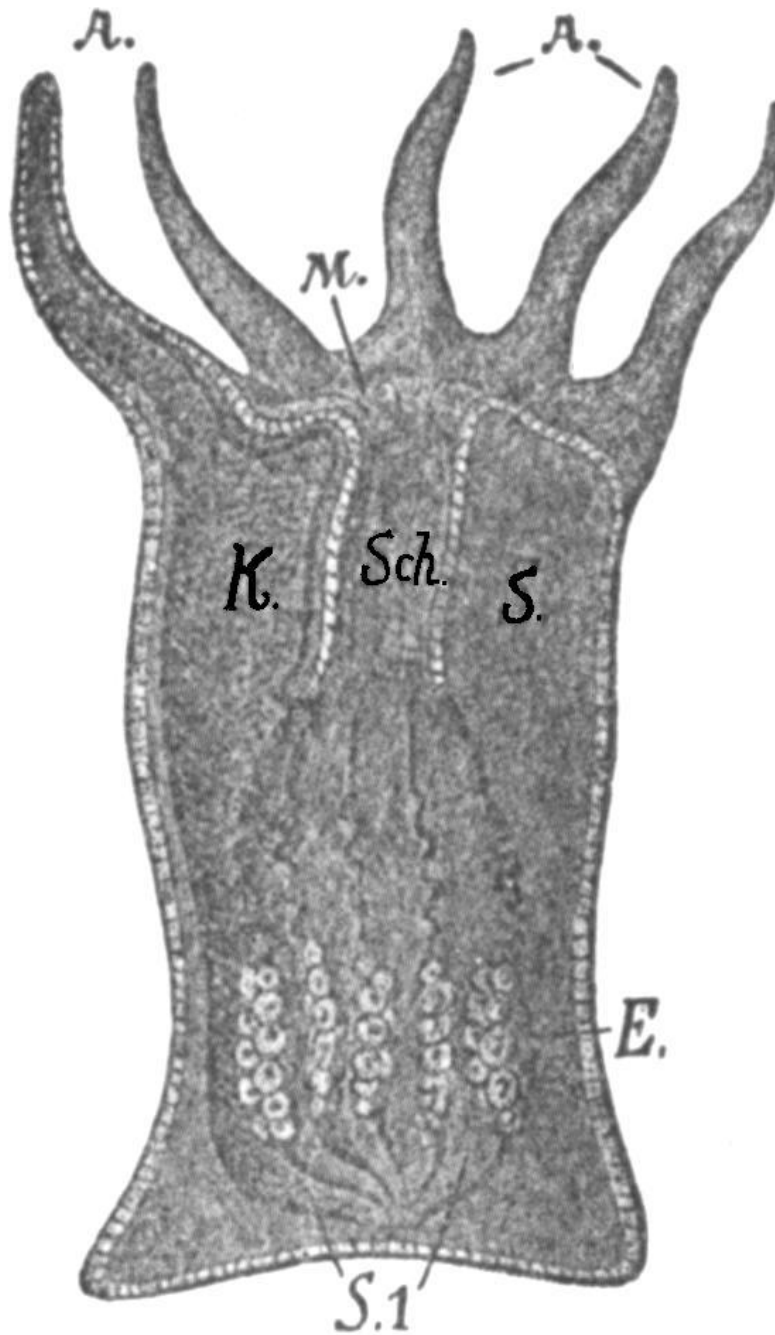


Fig. N.

Schets, in overlangsche doorsnede, van een zee-anemone.

Deze dieren zijn met een breede basis aan rotsen, steenen, zeeplanten of schelpen vastgegroeid en daartegenover ligt de mond (M), die hier dus naar boven gericht en door een groot aantal holle vanggarmen (A) omringd is, wier holten, zooals wij bij den doorgesneden arm ter linkerzijde zien, weer met de lichaamsholte in verband staan. Deze laatste vertoont

echter een groot verschil met die van de kwalpoliepen en de schermkwallen, daar zij door overlangsche, straalsgewijs geplaatste tusschenschotten (Mesenterien), S en S1, in een aantal kamers verdeeld is, wier holten (K) met de holle vangarmen samenhangen, zoodat deze laatsten, door inpersen van water uit die holten, uitgebreid en door uitpersen weer ingetrokken kunnen worden. Het is curieus, om in het aquarium te zien, hoe handig de dieren die talrijke vangarmen uitslaan en er de prooi of het aangeboden middagmaal mee grijpen.

Van boven naderen die tusschenschotten veel meer tot elkaar en zijn daar verbonden met een soort van buis (Sch), waar de mond (M) in uitkomt en die als een soort van slokdarm kan beschouwd worden, waardoor het voedsel in de zoogenaamde maag, komt, die hier niets anders is dan de spijsverterende lichaamsholte. In die holte bevinden zich ook de eieren (E), welke aan den rand der tusschenschotten bevestigd zijn en langs den minder gebruikelijken weg van den mond het lichaam verlaten, evenals de uitwerpselen. Elk eitje groeit uit tot een afzonderlijk dier, want de zee-anemonen leven geheel op zich zelf, dus niet in kolonies. Toch geschiedt de voortplanting ook wel door deeling, waarbij deelen van het lichaam afgescheiden worden, die dan tot nieuwe dieren uitgroeien. Het aantal vangarmen bedraagt, evenals dat der tusschenschotten enz., altijd 6 of een veelvoud daarvan; bij de minste aanraking of bij rust worden zij geheel in de lichaamsholte teruggetrokken en dan biedt het dier een geheel ander beeld aan. De zoo sierlijke, teere en zwellende bloem krimpt dan plotseling ineen tot een onooglijken, vormloozen klomp, zooals kan blijken, door vergelijking van de [figuren 5, 6 en 12](#) op de plaat, die alle hetzelfde dier voorstellen.

De bloempoliepen van deze plaat leven op zich zelf en blijven steeds week, zij scheiden geen kalk af en vormen geen knoppen, dus ook geen koloniën of poliepenstokken, zooals die bloempoliepen, welke „koraaldieren” genoemd worden en die wij op [Plaat XIX](#) zullen ontmoeten.

Een zeer fraaie bloempoliep is de gegroefde zeeanemone (*Anemonia sulcata*) van [fig. 4](#), wier poliepachtig lichaam den vorm heeft van een hollen cylinder, die met een breedere, ovale basis, een soort zuigende schijf, de voetschijf, op steenen, rotsen, schelpen, zeeplanten enz. vastgehecht is, terwijl de tegenovergestelde pool, de mondschijf, den ovalen mond met den krans van voelers of vangarmen draagt. Met die

voetschijf kunnen deze vrij levendige bloempoliepen eenigszins over haar onderlaag voortschuiven. De weeke lichaamsmassa is aan de buitenoppervlakte met een groot aantal groeven doorsneden (vandaar de naam), wier aantal overeenkomt met dat van de voelers, waarvan er niet minder dan omstreeks 200, doch steeds een veelvoud van 6, aanwezig zijn. Aan den bovenrand bevindt zich een krans van duidelijke wratten. De kleur van het lichaam is lichtbruin tot groenachtig, de vangarmen hebben een lichtere kleur. De lengte van het lichaam bedraagt 10, die van de vangarmen 15 centim. Uit de eitjes ontwikkelen zich reeds in de lichaamsholte larven, die door den mond uitgespuwd worden en dan eenigen tijd in het vrije sop rondzwemmen, om zich daarna aan eenig vast voorwerp vast te hechten en tot een nieuw dier uit te groeien. De dieren leven in de Middellandsche zee en aan de kusten van West-Europa.

Uiterst sierlijk en fraai van kleur zijn ook de „zeerozen” tot het geslacht *Actinia* behoorend. Daarvan zien wij in [fig. 5, 6 en 12](#) drie exemplaren van de gewone zeeroos (*Actinia equina*), die, zooals uit de afbeeldingen blijkt, nog verschillende kleuren kan vertoonen: in [fig. 5](#) roodbruin met roode vangarmen, blauwe randwratten (de netelorganen) en een blauwen band over den rand van de voetschijf, terwijl [fig. 6](#) een groen gekleurd exemplaar is en [fig. 12](#) een roodgekleurd, met ingetrokken vangarmen. Overigens komt de lichaamsbouw grootendeels met die van de zee-anemone overeen. Het lichaam is zeer vleezig, laag, van vorm (7 centim. breed en 5 centim. hoog), heeft een zeer breede voetschijf en 192 vangarmen van 1,5 centim. lang. Verschillende soorten van het geslacht *Actinia* komen op onze kusten voor.

Ook nog andere bloemen zijn in onzen dierlijken, onderzeeschen bloementuin vertegenwoordigd. [Fig. 11](#) stelt de fraaie zee-anjelier (*Actinoloba dianthus*) voor, die een hoog lichaam (15 centim. hoog, 7 centim. breed), met breede, van een golvenden rand voorziene, voetschijf bezit. De talrijke vangarmen zijn kort en breed, aan den rand franje-achtig, waardoor zij veel gelijken op de kroonblaadjes van een anjelier. De kleur is zeer verschillend: geel, olijfgroen, oranje, rozerood of wit. Zij leeft op klippen en steenen in de Noord- en Oostzee en in de Middellandsche zee.

Ongemeen sierlijk, doch weer geheel anders van vorm is de vliezige wasbloem (*Cerianthus membranaceus*) van [fig. 7](#). Deze is meestal niet vastgegroeid, doch heeft zich van onderen in een vleezige, van den lichaamswand afgezonderde, dunne buis vastgezogen. De vorm is

langgerekt en slank, van boven eenigszins trompetvormig en op de mondschijf bevinden zich twee kransen van talrijke, zeer lange (tot 35 centim.), niet voor terugtrekking vatbare voelers, die violet zwartachtig of rozerood van kleur zijn. De lichaamsholte eindigt van onderen in een kleine opening, „*porus*” genaamd, die afgesloten kan worden en dit gedeelte boort zich in het fijne zand van de kusten. Het dier komt voor van de Middellandsche zee tot aan het Kanaal.

In de Noordzee, den Atlantischen oceaan en de Middellandsche zee komt, op steenen, de zonne-zee-anemone (*Heliactis bellis*), [fig. 13](#), voor, een bloempoliep, die verschillende kleuren, van geel tot rozerood, kan vertoonen. Het lichaam is leerachtig, 9 centim. lang en 6 centim. breed, met een ronde, breede, gegolfde of naar onderen gebogen mondschijf, aan wier rand de vrij talrijke, 1½ à 2 centim. lange vangarmen staan. De lichaamswratten staan in overlansche rijen en nemen naar beneden in grootte af.

Een lieflijk en gezellig tooneeltje van eendracht, vrede en vriendschap, dat men ook in het aquarium kan bijwonen, leveren ons de [figuren 8, 9 en 10](#), waaraan zeer verschillende diersoorten, in de schoonste harmonie, samenwerken. Wij zien op den bodem, in den ondersten hoek links, de ledige schelp van een groote zeeslak, een soort van wulk of kinkhoren (zie [bladz. 128](#)), die tot woning is uitgekozen door een levenden kreeft, wiens scharen en pooten wij buiten de voordeur zien uitsteken, terwijl het zachte en zeer kwetsbare achterlijf in de ledige schelp opgeborgen wordt. Het is de eremiet- of kluizenaarskreeft (*Pagurus bernhardus*), [fig. 9](#), ook wel „snijder” genoemd, die werkelijk, als een kluizenaar, eenzaam in zijn huisje leeft en zonder die bedekking van zijn weeke achterdeelen volkomen hulpeloos en aan de heidenen—zijn vele vijanden—overgeleverd zou zijn. Met dat harde, geleende pantser echter is hij genoeg „mans”, om het zich aan niets te laten ontbreken en terwijl hij zich, met het gansche huis en toebehooren op zijn rug, langzaam voortbeweegt, is hij, zonder gevaar voor zijn teere achterlijf, in de gelegenheid om zooveel te rooven, als hij slechts kan. Groeit het dier en wordt hem het huis te klein, dan trekt hij er uit en verhuist naar een grooter slakkenhuis, waarbij hij nooit verzuimt, om, bij de verhuizing, ook zijn „levende have” mee te nemen.

Want het merkwaardigste komt nog. Onze kluizenaar is niet zoo eenzelvig, als het schijnt; hij leeft gezellig, wel niet met zijnsgelijken, maar verkeert toch voortdurend in aangenaam—en vooral hulpvaardig—

gezelschap. Op het dak van zijn woning—de buitenzijde van het slakkenhuis—zien wij, bij [fig. 8](#), een geheele kolonie van kleine bloempoliepjes: de gestekelde hydractinia (*Hydractinia echinata*), diertjes van ongeveer 1 centim. hoog, met dichte kransen van vangarmen om den mond en bruinrood van kleur, die zich uit een korstvormig uitgebreide wortelmassa verheffen. En aan de overzijde van het slakkenhuis zien wij nog een andere, grootere bloempoliep: de mantel-aktinie (*Adamsia palliata*), [fig. 10](#), die een gedrongen, kegelvormig lichaam, met breede grondschiif, heeft, dat 25 centim. lang en 2 centim. breed is en een groot aantal vangarmen om den mond vertoont. De kleur is van boven wit of blauwachtig wit, naar beneden in geel en ten slotte in bruin overgaand. En het is hoogst merkwaardig, dat deze poliep bijna nooit anders voorkomt, dan juist op die slakkenhuizen, welke tot woonplaats van de eremietkreeft dienen. Een andere aktinie, die ingelijks op de, door eremietkreeften bewoonde, slakkenhuizen leeft, is die van [fig. 14](#). Zij behoort ook tot het geslacht Adamsia (*Adamsia Roteletti*), is hoog van vorm (9 centim. hoog, 4 centim. breed), met een groot aantal witte vangarmen, tot ongeveer 700 in getal. De kleur van het dier is wit-geel, met bruine overlangsche strepen.

Wat voeren nu die poliepen op het dak van de woning uit? Een zeer nuttig en liefderijk werk, maar waarvoor zij ook ruimschoots beloond worden. De kreeft plaatst die dieren zelf op het slakkenhuis en zijn gehechtheid aan dit volkje van bovenbewoners is zelfs zoo groot, dat hij, bij een noodzakelijke verhuizing, de bovenbedoelde „levende have” geregeld meeneemt; hij maakt de poliepen met zijn scharen voorzichtig los en plakt ze weer boven op de nieuwe woning. En de poliepen laten zich die kunstbewerking geduldig welgevallen en zij geschiedt blijkbaar met onderling goedvinden.

De zaak is deze. De eremietkreeft wenscht van de netelorganen der bloempoliepen, als verdedigingsmiddel tegen alle mogelijke vijanden, partij te trekken; met den zoeten last op zijn rug is hij inderdaad tegen elken aanval gevrijwaard. Maar de poliep doet dat niet gratis, zij trekt insgelijks voordeel uit haar positie en wij zien hier, hoe ook in de natuur een praktische „handelsgeest” tusschen verschillende organismen bestaat: het over en weer aanbieden van hulp of bescherming, een eerlijke ruilhandel volgens de wet van vraag en aanbod, die met een wetenschappelijken term: *symbiose*, dat is: samenleving, genoemd wordt (zie ook [blad. 71](#)). Terwijl de poliep, door haar venijnige netelslagen, de al te indringerige vijanden

van den kreeft op een afstand houdt, moet deze laatste haar den wederdienst bewijzen, haar als „rijpaard” te dienen. Zij zit veilig en stevig op het dak van het huis en als de bewoner ter jacht gaat, rijdt zij gratis mee en trekt partij van de hapjes, die afvallen van den buit van den kreeft; zoo is dus de ééne dienst den anderen waard. Daarom zoeken de poliepen ook dikwijls zelf deze slakkenhuizen op, doch zij vestigen zich steeds op bewoonde, nooit op ledige. Door dit handelsverdrag zijn de reizende poliepen meer verzekerd van het noodige voedsel, dan wanneer zij, zooals haar familieleden, onbeweeglijk aan rotsen vastgehecht waren en dus voor haar middagmaal meer „op zien komen” moesten spelen. Men heeft dit merkwaardige verschijnsel—waarvan in de natuur nog vele andere voorbeelden bekend zijn—ook wel „*commensalisme*” genoemd. Inderdaad houdt de eremietkreeft, in zekeren zin, „commensalen”, die hij kost en inwoning—zij het dan ook maar op zijn dak—verschafft, terwijl de kostgangers hem de verschuldigde huur betalen, in den vorm van het op een afstand houden van vijanden door middel van haar netelorganen.

De overige bevolking van de fraaie waterpartij op onze plaat, bestaat niet uit bloempoliepen, doch uit vertegenwoordigers van een geheel andere klasse, dus van de vijfde klasse der darmholtedieren: de **buiskwallen** of **blaaskwallen** (*Siphonophoren*), waarvan in [fig. 1, 2 en 3](#) drie soorten afgebeeld zijn.

Zij doen ons gevallen zien van één der merkwaardigste toepassingen van het beginsel: verdeeling van den arbeid, in het dierenrijk. Terwijl andere dieren dit beginsel in toepassing brengen, door de verschillende organen van één en hetzelfde dier, elk voor zich, een bepaalde levensverrichting te doen vervullen, zien wij hier, bijvoorbeeld bij de prachtige, sierlijke siphonophore van [fig. 3](#): de in 't water zwevende blaasdrager (*Physophora hydrostatica*), niet één enkel dier, doch een kolonie, een staat of sociale gemeenschap van een groot aantal dieren, die elk op zich zelf echter slechts één bepaalde levensfunctie verrichten en eigenlijk maar uit één enkel orgaan bestaan. Hier hebben wij dus een sociale kwal, een „staatskwal”, en de leden van dien staat vervullen gezamenlijk dezelfde levensverrichtingen als anders één enkel dier.

De larve, die uit het ei komt, bestaat hier uit niets anders dan een met lucht gevulde, in het water drijvende, peervormige blaas, waaraan van onderen een lange, loodrechte, draadvormige buis naar beneden afhangt

Deze larve vermenigvuldigt zich door knopvorming, maar de nieuw gevormde individu's laten niet los, doch blijven met de buis verbonden. Aan het bovineinde der gemeenschappelijke buis ontwikkelen zich die knoppen tot klokvormige wezens, die geheel op kwallen gelijken, doch zij eten niet en hebben nooit gegeten, want zij worden gratis gevoed door de voedingssappen, die haar door andere leden der gemeenschap toegevoerd worden door het kanaal van de lange buis, die eigenlijk een leidingsbuis is, met voedingsbouillon voor al de dieren, die er aan bevestigd zijn. Daarom ontwikkelen zich zelfs geen voedingsorganen—noch andere organen—aan deze bovenste kwallen; elk van deze dieren is niets meer dan een eenvoudige zwemklok, die, door haar uitzetting en samentrekking, de geheele kolonie voortbeweegt, zoodat de overige leden van den staat zich daarmede het hoofd niet hebben te breken. Die zwemklokken zijn, zooals wij op de [figuur](#) zien, in twee rijen, ter weerszijden langs de voedingsas gerangschikt.

Lager langs dezen gemeenschappelijken steel zitten de voedingsdieren, die den vorm van zuigbuizen hebben aangenomen en op gewone bloempoliepen gelijken; zij zijn uitsluitend belast met de zorg voor de voeding van de geheele kolonie, verteren het, door haar opgenomen, voedsel en verzenden het voedingssap door den hollen steel naar al de overige dieren. Maar zij doen dan ook hun gansche leven niets anders dan eten en nog eens eten, al het overige laten zij aan de andere leden van de gemeenschap over en, behalve den mond en de maag, zijn alle overige organen weggekijnd. Verder vindt men daartusschen nog prachtig rozerood gekleurde tastdieren, die eigenlijk vervormde voedingsdieren zijn, maar zonder mond en maag, doch met tastorganen, die voor de geheele kolonie tasten en ook zeer lange en fraaie, vertakte gele vangdraden, die de dieren voorstellen, welke, voor den geheelen staat, met het grijpen van den buit belast zijn, doch overigens niets anders doen. Eindelijk zitten er onder de rozekleurige tastdieren nog druiventrosvormige geslachtsdieren, die uitsluitend voor de voortplanting hebben te zorgen. Al deze dieren nu worden door de zwemklokken op sleeptouw genomen en door de algemeene voedingsbuis gevoed.

En zoo zijn al deze bijzondere individu's van elke categorie, daar zij zich met niets anders behoeven bezig te houden, specialiteiten in hun eigen vak geworden. Evenals in de menschelijke maatschappij, bekleedt hier elk individu van den staat, tengevolge van deze arbeidsverdeeling, juist die

betrekking, waarin hij 't meest ervaren is—een staat van zaken, die natuurlijk voor het welzijn van de gansche kolonie buitengewone voordeden moet opleveren.

In [fig. 2](#) zien wij een andere blaaskwal, den gelen paardevoet (*Hippopodius luteus*), aldus genoemd naar de hoefijzervormige zwemklokken. Hier ontbreekt de luchtzak of blaas. De zwemklokken zijn in twee rijen langs een zijas van den stam gerangschikt en vervullen tevens de plaats van de ontbrekende dekstukken, daar de draadvormig verlengde stam, met de daaraan hangende diergroepen, zich daartusschen kan terugtrekken. Aan de basis van de voedingspoliepen zitten druiventrosvormig gerangschikte mannelijke en vrouwelijke geslachtsdieren.

Van geheel anderen aard is de blaaskwal van [fig. 1](#), de schijfzwempoliep (*Verella spirans*), die, in vorm, eenigszins aan de schijfkwallen herinnert. Hier is de lichaamsstam niet dun en verlengd, doch schijfvormig afgeplat en er loopt een stelsel van kanalen door, dat luchtholten insluit. Boven op de schijf bevindt zich een, in schuine richting loopende, verticale kam, die in een driehoekige punt eindigt en het dier, als door een soort van zeil, voortbeweegt, als een spel van den wind en de golven. Aan den onderkant van de schijf zitten de geslachts- en de voedingsdieren, welke laatste den vorm hebben van een enkelvoudige, buisvormige poliep, die aan haar uiteinde een mondopening heeft, doch zonder den krans van vangarmen er om heen; in de plaats daarvan heeft zij aan hare basis een langen, zeer samentrekbaren vangdraad, met netelorganen. De geslachtsdieren zijn ingewikkeld van bouw. Het geheele dier is van een prachtige indigoblauwe kleur, heeft een lengte van 2-4 centim. en leeft in de Middellandsche zee.

XVIII.



PLAAT XVIII.

SIERLIJKE ZEEBEWONERS.

Op deze plaat zijn opnieuw eenige uiterst fraaie en sierlijke vormen uit de wereld der **darmholtdieren** in beeld gebracht en wel zijn het thans, voor een deel, weer vertegenwoordigers van de klasse der **schermkwallen**, deels van die der **kwalpoliepen**. Van deze laatsten ontmoeten wij hier eenige soorten, die, door knopvorming, samenhangende koloniën vormen, dus poliepenstokken (zie bladz. 168 en 175) en wier oppervlakte, door kalkafscheiding of door vorming eener hoornstof, koraalachtig verhardt, zonder dat zij echter reeds tot de eigenlijke rifbouwende koraaldieren behooren, waarvan wij op de volgende plaat voorbeelden zullen zien.

Eerst willen wij echter onze aandacht wijden aan een paar kwallen, die nog op de plaat afgebeeld zijn, te beginnen met No. 1, de zachte plooi kwal (*Aequorea forscalea*), die echter niet tot de eigenlijke schermkwallen, doch tot de kwalpoliepen behoort, waarover op bladz. 167 gesproken is. Van deze soort is echter niet met zekerheid bekend, of zij poliepenstokken vormt, waarvan zich deze vrijzwemmende kwallen afscheiden, dan wel, of zij zich onmiddellijk door een gedaanteverwisseling uit eieren ontwikkelt. Zeker is het echter, dat de volwassen dieren vrij in den oceaan rondzwemmen en dat zij tot de schoonste sieraden van de Middellandsche zee behooren. Het zijn prachtig gekleurde, doorschijnende, platte schijven, die soms meer dan 30 centim. in middellijn zijn, met een grooten, naar onderen gekeerden mond, een wijde, korte cylindervormige maagholte en talrijke randdraden om de schijf. Van de maag gaan ongeveer 200 straalkanalen naar den omtrek uit en aan het einde van elk daarvan bevindt zich een voeldraad. Op den rand der schijf bevinden zich kleine blaasjes, die als gehoororganen dienen. De kleur van het dier is grijsachtig wit, de maag grijs, de geslachtsklieren bruin. Sommige soorten zijn in de Middellandsche zee zeer algemeen.

Verder vinden wij op deze plaat ook twee eigenlijke **schermkwallen**, in fig. 3 en 4 afgebeeld. Fig. 3 is de spiesvormige meduse (*Carmarina hastata*), wier scherm half bolvormig is, ongeveer dubbel zoo breed als

hoog, met een langen, cilindervormigen, aan de basis kegelvormigen maagsteel, die iets langer is dan de breedte van het scherm. Onder het scherm liggen de spiesvormige geslachtsorganen en blinde, uit het ringkanaal ontspringende, kanalen tusschen elke twee straalkanalen. De breedte van het scherm is 5 à 6 centim., de kleur van de maag, den mond, den rand van het scherm en de voeldraden dof rozerood. Het is een bewoner van de Middellandsche zee. Zijn buurman van [fig. 4](#) is nog een bijzonder fraaie schermkwal: de muts-meduse (*Tiara pileata*). Deze heeft een klokvormig scherm, dat naar boven in een groot kegelvormig, als een muts opgericht, verlengstuk uitloopt, zoodat het geheele scherm tweemaal zoo hoog als breed is. De maag is bijna bol- of teerlingvormig, in het midden het breedst; de mondlappen zijn groot en sterk gekroesd. Er zijn 12 tot 48 voeldraden, die langer zijn dan de breedte van het scherm; zij zijn aan de basis sterk verdikt, 2 centim. breed en zijdelings saamgedrukt. Deze kwalen komen, dikwijls in groote menigte, aan de Europeesche kusten voor.

Al de overige afbeeldingen op de [plaat](#) hebben betrekking op vertakte poliepenstokken, die tot de klasse der **kwalpoliepen** behooren, waarvan wij reeds enkele afzonderlijk levende soorten hebben leeren kennen (zie [bladz. 23](#) en [183](#)). Hoewel zij dikwijls een hard hoornachtig of kalkachtig skelet afscheiden, verschillen zij toch volkomen van de koraaldieren, die tot de klasse der bloempoliepen behooren en zij verkrijgen ook zelden zulk een groote uitbreiding, dat zij riffen vormen, terwijl de maagtusschenschotten nooit verkalken, zooals bij de koraaldieren steeds het geval is.

Van deze klasse zien wij in [fig. 2](#) het kleine tandhorenkoraal (*Sertularia pumila*), dat, met vele andere soorten, zooals ook die van [fig. 5](#), algemeen in alle Europeesche zeeën en ook aan onze kusten, vooral op oesterbanken, voorkomt. Al deze soorten van tandhorenkoralen hebben een sterk vertakt, zeer op planten gelijkend, uiterlijk, met hoofd- en zijstammen, waaraan de, meestal dwars geringde bekertjes der afzonderlijke poliepen afwisselend rechts en links vastzitten. De kleur is wit- of geelachtig. De stammen ontspringen groepsgewijze uit een kruipenden worteluitlooper en zij verspreiden zich ook kruipend over het voorwerp, waarop zij vastgehecht zijn, bijv. zooals in [fig. 2](#), op gewone zeewieren. De korte leden van den stam en van de takken hebben, door de twee tegenoverliggende

poliepecellen, een V-vormige gedaante. De voortplanting geschiedt grootendeels ongeslachtelijk, door knopvorming, waarbij de knoppen met den stam verbonden blijven en alzoo den stok uitbreiden. Doch dikwijls laat ook zulk een knop los en zwemt dan, als een kwal of meduse, vrij rond (vandaar de naam: kwalpoliepen, zie [bladz. 167](#)). Deze kwal brengt geslachtsproducten voort, waaruit weer poliepen ontstaan, die zich vastzetten en weer nieuwe poliepenstokken vormen. Er worden echter ook geslachtsstoffen gevormd in de poliepecellen zelf en uit de daardoor gevormde eitjes ontsnappen larven, die zich later weer vastzetten en insgelijks in poliepenstokken overgaan. Verwant aan de vorige is het zilverwitte tandhorenkoraal, (*Sertularia argentea*), [fig. 5](#), dat insgelijks aan onze kusten voorkomt. Het heeft een enkelvoudigen stam, met afwisselende takjes, die op gelijke afstanden op elkaar volgen en zelf dikwijls ook weer vertakt zijn. De poliepecellen zijn, in twee rijen, afwisselend op de takken geplaatst, betrekkelijk groot en van onderen gezwollen. De geslachtscellen zijn eivormig, hoorn- of zilverachtig van kleur, met korten buisvormigen mond. De lengte van den stok kan 30 centim. bedragen. Men vindt dit koraal op steenen, schelpen enz. in diep water.

Dergelijke poliepenstokken, doch met een hoorn- of chitineachtig skelet, worden ook gevormd door de knotspoliepen en buispoliepen. Van eerstgenoemde is de meerknotspoliep (*Cordylophora lacustris*) van [fig. 9](#) een voorbeeld, aldus genoemd, omdat deze soort niet alleen aan de kusten zelf van de Noord- en Oostzee voorkomt, doch zich zelfs in de monden der, daarin uitstroomende, rivieren en sommige binnenmeren verspreidt. Interessant is het vroegere voorkomen dezer poliepen in de buizen der Hamburger waterleiding, die er soms geheel door verstopt waren. Het zijn roodachtig bruine, sierlijk vertakte boompjes van 4 tot 8 centim. lang, die, door middel van een soort wortelweefsel, op steenen, hout, mosselschelpen enz. vastgegroeid zijn. De geheele stok is door een chitineachtig omhulsel omgeven. De poliepen zelf zijn dik en knotsvormig, met 10-20 roodbruine vangarmen. Zij ontspringen aan de uiteinden der takken. De geslachtspoliepen zitten echter aan den stam; zij zijn bijna kleurloos.

In [fig. 8](#) zien wij een uiterst sierlijken en fraai gekleurden stok van een buispoliep (*Tubularia larynx*). Hij heeft een goed ontwikkelden stam van 4 à 5 centim. hoog, die door een chitinehuid ingesloten is en takken

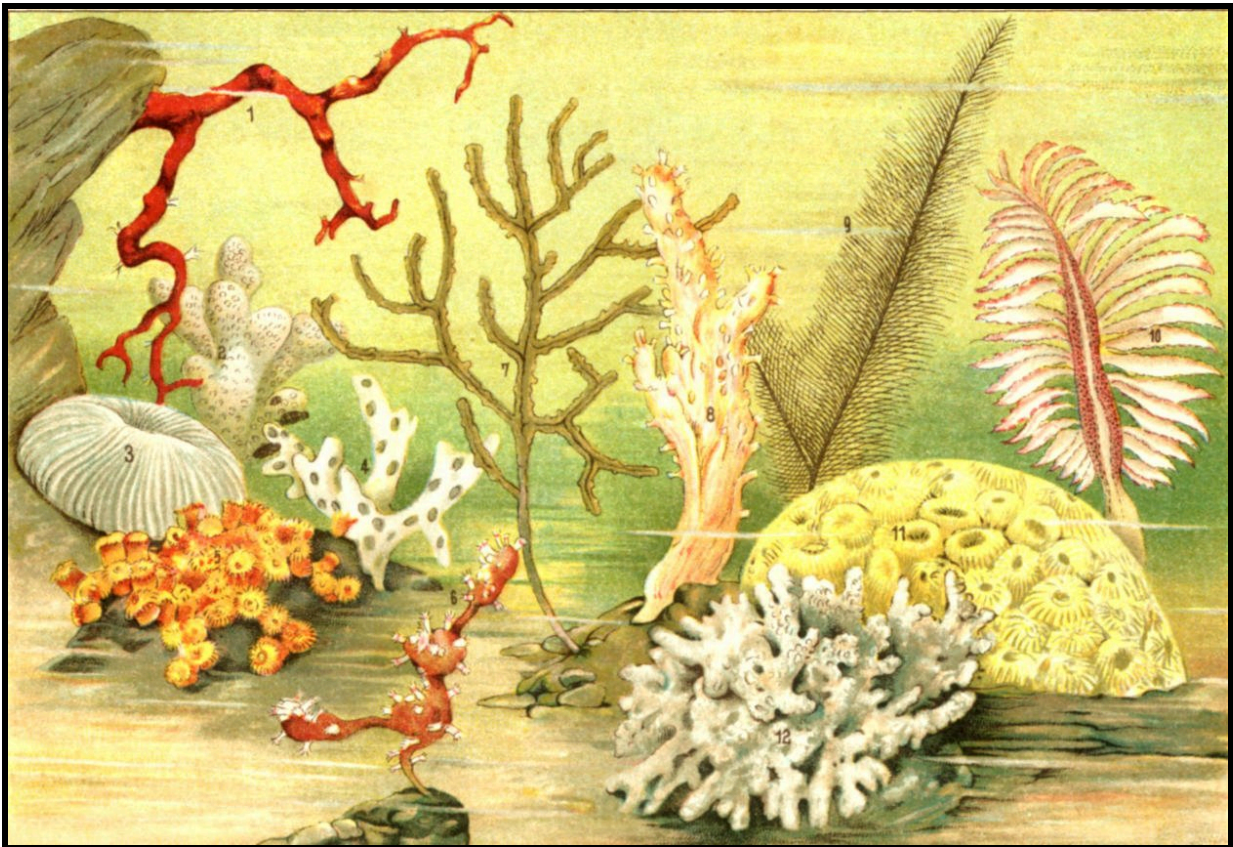
vertoont, die hier en daar geringd zijn. De kleur is zeer fraai rozerood, die van het omhulsel stroogeel. Deze poliepenstokken, die aan de Europeesche kusten voorkomen, hebben een kraagvormig omhulsel aan den voet van elke poliep en de voelarmen zijn in twee kransen geplaatst: een bovensten kleineren en een ondersten grooteren. De geheele stok lijkt sprekend op een plant met fraaie bloemen en deze hebben bovendien de interessante bijzonderheid, dat die bloempjes, evenals die van een werkelijke plant, in den herfst afvallen en zich op diezelfde plaats in het voorjaar weer een nieuwe bloem (poliep) ontwikkelt.

[Fig. 7](#) is een voorbeeld van een poliepenstok met een massief kalkachtig skelet, dat zich aan de oppervlakte der zich vertakkende kolonie gevormd heeft. Dit is het vuurkoraal (*Millepora nodosa*), behoorende tot de groep der puntkoralen (*Milleporidae* = duizend poriën), die vroeger tot de eigenlijke koraaldieren gerekend werden, omdat zij kalkachtige stokken van buitengewonen omvang bouwen en in de streken, waar zij voorkomen: tusschen de keerkringen en den aequator, wezenlijk bijdragen tot de vorming der koraalriffen. Maar toch zijn het geen echte koraaldieren, want door hun organisatie behooren zij tot de kwalpoliepen en niet tot de bloempoliepen en zij bezitten ook geen verkalkte maagtusschenschotten, zooals deze laatste. Ook vormt het vuurkoraal geen gewone, boomachtig vertakte figuren, doch massieve kalklichamen, met gelobde of bultvormige aanhangsels. De geheele oppervlakte van het koraal is bedekt met grootere en kleinere fijne openingen of poriën (vandaar de Latijnsche naam) en deze zijn zoo gerangschikt, dat, om één grootere porie in het midden, telkens 5 tot 8 kleinere in een onregelmatigen kring gelegen zijn. Door de geheele massa van den stok loopt een stelsel van, veelvuldig in elkaar uitlopende, grootere en kleinere kanalen. In de kalkmassa laten zich duidelijk lagen herkennen, doch alleen in de buitenste laag heerscht leven, de onderste zijn afgestorven. De basis van elke poliep staat eveneens met dit buizenstelsel in verband. Zij zitten in de poriën, die naar de bekervormige ruimten voeren. Is de omgeving rustig, dan strekken zich de poliepen, met haar vangarmen, uit de poriën naar buiten uit en zooals er twee soorten van poriën zijn, heeft men ook twee soorten van poliepen. In de middelste groote porie zit een eetdier, dat voor de geheele kolonie het voedsel verteert, doch eerst na dit in ontvangst genomen te hebben van langgesteelde voedingspoliepen uit de kleinere poriën, die er omheen gelegen zijn, en die geen mond bezitten, doch kronkelende bewegingen maken en zich van tijd tot tijd naar de

eetpoliepen overbuigen om haar het voedsel aan te reiken. Deze voedingspoliepen hebben hevig brandende netelorganen, waarvan de naam „vuurkoraal” afkomstig is.

Op [deze plaat](#) vinden wij verder reeds één enkel voorbeeld van de echte koraaldieren, dat dus eigenlijk reeds behoort op het gebied van de [volgende plaat](#). In [fig. 6](#) zien wij de afbeelding van het vertakte boomblad (*Dendrophyllia ramea*), dat een kalkachtigen en vertakten stok heeft, met tegenoverstaande afzonderlijke poliepen en met duidelijke, korrelachtige ribben. De doorsnede van den kelk voor elke poliep is 8-14 millim., de geheele stok wordt tot 50 centim. hoog. Het skelet is zuiver wit, de poliepen zijn zwavelgeel. Dit koraal komt voor in de Middellandsche zee en de golf van Napels.

XIX.



PLAAT XIX.

DE KLEINE BOUWMEESTERS VAN DEN OCEAAN.

Allerwegen in de natuur is men getuige van de groote beteekenis van „de macht van het kleine”, doch het merkwaardigste voorbeeld daarvan leveren ons zeker wel de grootsche en reusachtige bouwwerken in den oceaan, die door den rusteloozen arbeid van de nietigste aller bouwmeesters: de **koraaldieren**, opgetrokken zijn, onder het devies: „eendracht maakt macht.”

Onze plaat geeft daarvan verschillende fraaie en interessante voorbeelden te zien, hoewel men uit de stukken „koraal”, die wij als sieraad gebruiken of in onze verzamelingen zien, nog slechts een flauw denkbeeld verkrijgt van den reuzenarbeid dier onaanzienlijke wezens. Want daaraan is niet slechts het ontstaan van de tegenwoordige koraalriffen en koraaleilanden te danken, doch in den grijzen oertijd der aarde hebben deze miniatuur-bouwlieden nog geheel ander werk geleverd en vele kalkgebergten, zooals de beroemde, romantische „dolomieten” in de Tiroler Alpen, met hun machtige toppen, die telkenjare door duizenden beklommen en bewonderd worden, ja zelfs het gansche, onafzienbare Juragebergte, bestaan uit niets anders dan de kernen der koraalmassa’s, die, in vroegere aardperioden, door de rifvormende koraalpoliepen in den oceaan opgebouwd en, in latere perioden, door het rijzen van den zeebodem, als bergketens uit de wateren van den oceaan opgeheven werden.

De **bloempoliepen**, die dezen bewonderenswaardigen arbeid verrichten, en waarvan wij reeds vroeger ([bladz. 173](#)) de algemeene organisatie beschreven en door een figuur ([fig. N](#), [bladz. 174](#)) in schets voorstelden, behooren, wel is waar, tot dezelfde klasse der darmholtedieren als de heerlijke „zee-rozen” en „zee-anemonen”, die wij in onze aquaria bewonderen ([bladz. 173](#) en [176](#)), doch terwijl deze laatsten afzonderlijk op zich zelf blijven leven, hebben wij bij de koraalpoliepen te doen met uitgebreide kolonies van poliepen, wier leden met elkaar verbonden blijven

en, door een hard skelet van koolzure kalk gesteund, op den bodem van den oceaan bevestigd blijven.

De vorming van zulk een koraalstok heeft nu op de volgende wijze plaats. Uit het eitje, dat uit den mond van één der diertjes van den stok ontsnapt is, vormt zich eerst een larve, die eenigen tijd vrij rondzwemt en zich later ergens op een rots of kust, op niet te groote diepte onder den waterspiegel, vastzet. Daar groeit zij uit tot een miniatuur zeeroosje of zee-anemoontje, volkomen gelijk aan die van [fig. N](#) op [bladz. 174](#), en die dus inwendig ook de straalvormige tusschenschotten in de lichaamsholte vertoont, die deze dieren onderscheiden van de gewone kwalpoliepen.

Aan den onderkant van zijn cylindervormig lichaam begint dit zeeroosje nu koolzure kalk af te scheiden, zoodat zich eerst een kalkplaat vormt, die het dier vast met den bodem verbindt. Doch daarna heeft verdere kalkafscheiding plaats aan de oppervlakte van het lichaam: eerst verheffen zich van de onderste kalkplaat langzamerhand opstaande lijsten, wier buitenwanden vervolgens door een ringmuur verbonden worden, zoodat ten slotte het geheele dier door een omhulsel van kalk omgeven is.

Dit diertje gaat zich nu door knopvorming en deeling vermenigvuldigen, welke knoppen echter met het moederdier verbonden blijven en tot volwassen dieren uitgroeien. Deze scheiden allen aan hun onderzijde en oppervlakte ook weer kalk af, zoodat de kalkmassa zich evenzoo vertakt als de weeke lichaamsmassa der dierkolonie zelf en er ten slotte een kleinere of grootere poliepenstok ontstaat, in wier openingen de kleine bloempoliepjes zitten en hun armpjes verlangend uitstrekken, om water, en daarmee ook voedsel, aan te voeren. Daar intusschen ook de straalsgewijze tusschenschotten—die hier, evenals de vangarmen, steeds ten getale van 6 of een veelvoud daarvan voorhanden zijn—verkalken, ziet men later in elk stuk koraal nog duidelijk de fraaie, straalvormige sterretjes daarvan. Naarmate de oudere dieren afsterven, bouwen de jongeren, die door de voortdurende knopvorming en vertakking ontstaan, daarboven steeds voort en geven ten slotte het aanzijn aan de machtige bouwwerken, die wij in de koraalriffen en koraaleilanden der tropische zeeën ontmoeten en waaruit, in vroegere aardperioden, zelfs de reusachtige onderzeesche koraalmassa's ontstaan zijn, die later, als gebergten, boven den oceaan opgeheven zijn.

Wat wij hier beschreven hebben, zijn de zoogenaamde „**steenkorale**n”, aldus genoemd, omdat de weeke dieren in een harde, steenachtige, vertakte massa besloten zijn en waarvan zelfs de tusschenschotten versteend zijn.

Dit zijn de voornaamste rifbouwende koralen, waarvan de [figuren 2, 3, 4, 5, 11 en 12](#) op de plaat voorbeelden zijn.

Er bestaat echter nog een andere groep van koraaldieren, die op de plaat door de [figuren 1, 6, 7, 8, 9 en 10](#) vertegenwoordigd zijn, en die zich van de vorige onderscheiden door het aantal der vangarmen en maagtusschenschotten—dat hier steeds acht of een veelvoud daarvan bedraagt—terwijl die tusschenschotten hier nooit verkalken, doch steeds week blijven. Een belangrijk verschil met de steenkoralen is verder, dat bij deze tweede groep het skelet òf slechts uit afzonderlijke kalklichaampjes bestaat en de stok dan meer lederachtig blijft, òf die kalklichaampjes vergroeien tot een inwendige steenharde as, waar de weeke massa van den poliepenstok, als een schors, omheen zit. De diertjes zelf blijven hier dus steeds geheel zacht en kunnen zich ver uitstrekken en weer terugtrekken, doch niet in openingen van de harde kern. Daarom noemt men deze groep: **schorskoralen** en hoewel ook deze koralen harde stokken vormen, zoo bereiken deze toch nooit de aanzienlijke uitbreiding der echte rifbouwende steenkoralen. Wij zullen beginnen met de schorskoralen.

En daarbij is wel het eerst het beroemde bloedkoraal of roode edelkoraal (*Corallium rubrum*) van [fig. 1](#) aan de beurt, de kostbaarste soort van de geheele klasse, die bijna alleen in de Middellandsche en Adriatische zee voorkomt, op diepten van 70 tot 180 meters. Het wordt door Italiaansche visschers opgevischt met groote netten, die aan een kruis van zware balken bevestigd zijn. Van deze kostbare stof wordt jaarlijks voor een waarde van 3 à 4 miljoen gulden in den handel gebracht. De stam van dit koraal bestaat uit talrijke fijne kalklagen van mikroskopische structuur; de as is met fijne overlansche groeven bedekt, waarin de onderste laag van de kanalen, die het voedingssap aanvoeren, gelegen zijn. De harde as is boomvormig vertakt, rood of rozerood van kleur, de schorslaag is rood tot oranjerood en de poliepen zelf zijn klein en wit van kleur. De stokken, die tot 30 centim. lang kunnen worden, zijn meestal, in horizontalen of benedenwaarts gerichten stand, aan den onderkant van overhangende rotsen bevestigd.

Tot de schorskoralen behoort ook het wrattige hoornkoraal (*Gorgonia verrusca*) van [fig. 7](#), waar de stok sterk boomachtig vertakt is en de as uit vergroeide kalklichaampjes en hoorndeeltjes bestaat. De zich uitbreidende takken zijn min of meer waaivormig, met talrijke poliepen, die onregelmatig verspreid, doch weinig zichtbaar zijn. De kleur der schors

is witgrijs. Deze soort leeft in de Middellandsche zee en den Atlantischen oceaan. Tot hetzelfde geslacht behoort ook het bekende waaierkoraal, dat aan de kusten der warme zeeën voorkomt en levend in de fraaiste kleuren prijkt, terwijl de skeletten in bijna elke verzameling te vinden zijn, zeer fraaie o.a. in het museum van het aquarium te Amsterdam.

Een van de fraaiste en merkwaardigste koralen is de lichtende zeeveder of zeepen (*Pennatula phosphorea*) van [fig. 10](#), die, met meer dan 200 andere soorten, op de slibachtige kusten der Middellandsche zee, doch ook bij ons, voorkomt. Hier is de stok steeds volkomen onvertakt, lang en dun, en de inwendige as is buigzaam, deels kalkachtig, deels hoornachtig; het onderste gedeelte, de steel, zit vrij in het slib van den zeebodem en draagt geen poliepen; hij kan drijven en zich in het slib vastgraven. De poliepen zitten zeer regelmatig gerangschikt aan het boveneinde van de as, die geheel het uiterlijk heeft van een veer. De kleur is rood of roodachtig wit, de lengte 20 centim. Behalve door de prachtige kleuren zijn de zeeveeren ook gekenmerkt door een sterk lichtgevend vermogen, dat van de maag der poliepen uitgaat, en zich, vooral bij prikkeling van één der dieren, als een levendig, wonderbaar groen licht, over alle poliepen van den stok voortplant.

De beide volgende soorten hebben een weinig verkalkte, meestal zachte of lederachtige as. Hiertoe behoort een bekende en standvastige bewoner onzer zee-aquaria, ook van dat te Amsterdam: de doômansduim of zeekurk (*Alcyonium digitatum*), die ook aan onze kusten, doch hoofdzakelijk in de Middellandsche zee leeft. Op de plaat is in [fig. 8](#) een verwante soort: *Alcyonium palmatum*, afgebeeld. De versche stok is dik, vleezig of leerachtig, aan de basis tot een steel verdund, van boven breder en vingervormig vertakt en aldaar de afzonderlijke poliepen dragend. De asmassa bestaat uit een weeke kurk- of leerachtige stof, waarin kalklichaampjes verspreid liggen. De kleur is in den regel roodachtig of geelachtig; de afzonderlijke poliepen zijn klein, meestal wit en kunnen zich geheel terugtrekken. Andere, die in Europeesche zeeën voorkomen, bereiken soms een aanzienlijke grootte, zoo o.a. een soort van manshoogte in den Atlantischen oceaan.

[Fig. 6](#) stelt een ander leder-koraal (*Sympodium coralloïdes*) uit de Middellandsche zee voor, met een stok van ongeveer 10 centim., die van onderen geelachtig, van boven meer roodbruin is en witte of licht rozeroode poliepen draagt. Aan het worteleinde bevinden zich geen poliepen. De

afzonderlijke dieren zijn bundelsgewijs vereenigd tot een stok, die van onderen op een voet steunt en van boven in lobben of lapjes uitloopt.

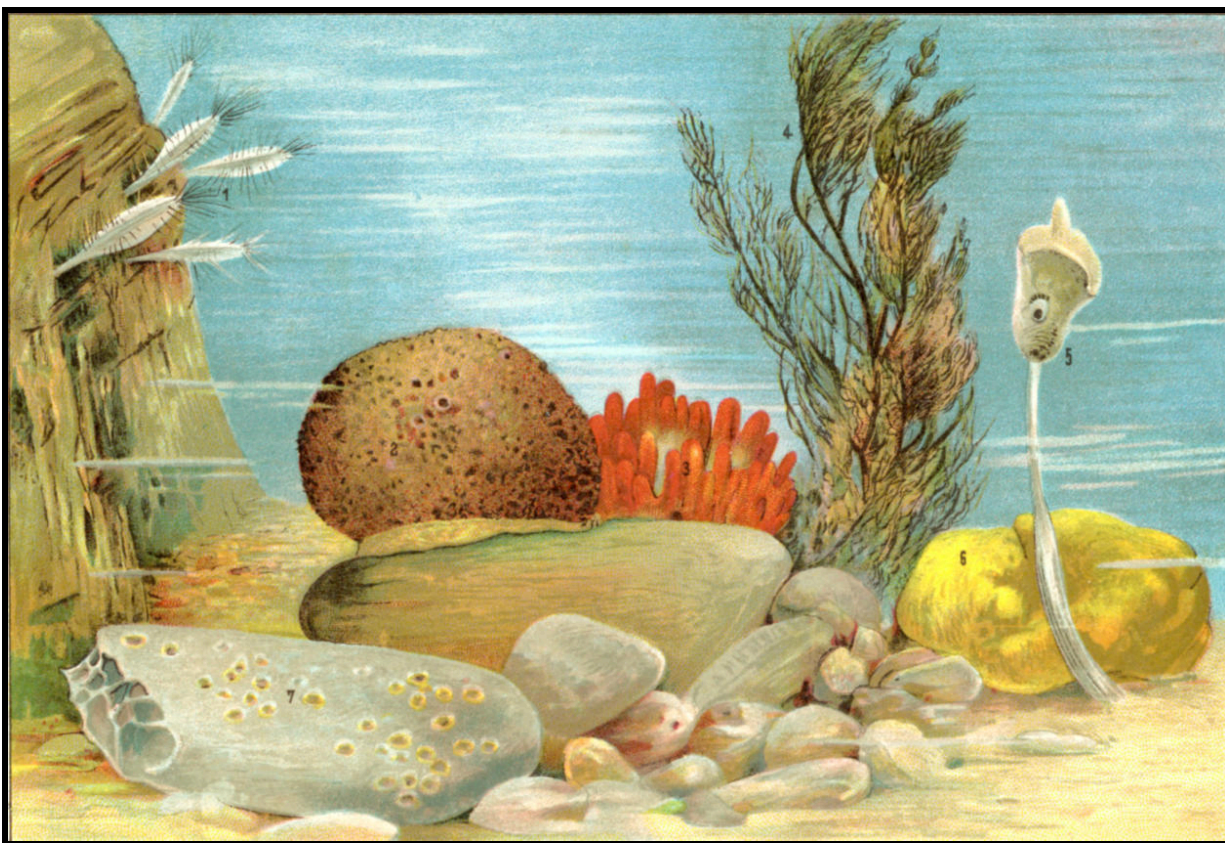
Een overgang van de schors- tot de steenkoralen is het lariksvormige hoornkoraal of zwarte edelkoraal (*Antipathes larix*) van [fig. 9](#). Hier is namelijk ook nog een hoornachtige, zeer harde, zwarte as als skelet, die door een zachte, poliepdragende schorslaag bedekt is, doch zij komen reeds met de steenkoralen overeen door het bezit van slechts 6 vangarmen. De poliepen zijn klein, kunnen zich niet terugtrekken en hebben zeer korte vangarmen. De stok heeft slechts weinige, zeer lange hoofdtakken, die zes overlangsche rijen van enkelvormige, bijna evenwijdige, borstelvormige takken dragen, die er als dorens uitzien. Vele soorten leven in de warme zeeën. De kleur van de as is bruinzwart, als ebbenhout, en daarom wordt een soort uit de Roode zee door duikers opgevischt en tot sieraden verwerkt.

Thans overgaande tot de **steenkoralen**, met een hard, kalkachtig, sterk vertakt en dikwijls zeer uitgebreid uitwendig skelet, waarbinnen, in openingen, de poliepen zitten, die steeds slechts 6 vangarmen en 6 verkalkte maagtusschenschotten bezitten, zien wij vooreerst in [fig. 2](#) het gelobde poriënkoraal (*Porites furcatus*), met stokken van dikwijls aanzienlijke grootte, bolvormig of knol- en knotsvormig, meestal geel, doch ook wel blauwachtig of violet van kleur. Het skelet en de geheele kalkmassa bevatten een groot aantal poriën en fijne kanalen en de tusschenschotten zijn slechts onvolkomen verkalkt. De afzonderlijke kelken voor de poliepen komen als korte, van boven kegelvormig vernauwde buisjes boven de gemeenschappelijke verbindingsmassa te voorschijn, waaruit zij zich slechts zeer weinig verheffen. Daarmede is verwant, ook door de poriën en kanalen in de kalkmassa en de onvolkomen verkalkte tusschenschotten: het struik- of geweikoraal (*Madrepora corymbosa*), [fig. 12](#), welks stokken struik- of geweiachtig vertakt zijn, met eenigszins vergroeide takken van bruinwitte, doch in gedroogden staat grijsgele, kleur. De poliepen zitten in kleine vrije kelkjes en zijn 2-3 millim. groot. Algemeen verspreid, hoofdzakelijk in de Roode zee. Deze poriënkoralen vormen aanzienlijke riffen en zijn geologisch de oudste.

Van lateren datum zijn de poriënlooze koralen, zonder poriën of kanalen in de kalkmassa en met steeds volkomen ontwikkelde kalktusschenschotten. Hiertoe behooren vele bekende rifbouwende koralen, waarvan wij slechts

enkele soorten noemen. In de golf van Napels komt veel het fraaie kelksterkoraal (*Astroïdes calycularis*), [fig. 5](#), voor, welks vleezige deelen geelrood van kleur zijn en waarbij het zachte voorste gedeelte der afzonderlijke dieren zich zeer ver en hoog naar buiten kan uitstrekken. Zij zijn alleen aan de basis van hun slanke, buisvormig naast elkaar geplaatste, kelken met elkaar vereenigd. Bij het oogkoraal (*Oculina diffusa*) van [fig. 4](#) is de stok boomvormig vertakt, met een dicht en massief skelet, waarin de poliepen als oogjes verspreid liggen. De kelken zijn vrij diep, 3 à 4 millim. breed en in onregelmatige spiraallijnen geplaatst. De kleur is wit, men vindt het in den Indischen oceaan. [Fig. 3](#) stelt het schotelvormige zwam- of paddestoelkoraal (*Fungia patella*) voor, waar het skelet van onderen uitgehold, aan den omtrek golvend gebogen en rond of ovaal van vorm is. Het bestaat uit talrijke lamellen, zoodat het geheel inderdaad wel iets op den hoed van een paddestoel lijkt. De poliepen zijn kort en breed, niet uitstreikbaar, met korte vangarmen. De oppervlakte van den stok is, door de tusschenschotten, bladerig gestreept. De kleur is, tijdens het leven, groenachtig tot bruinachtig, de lengte tot 20, de hoogte tot 10 centim. Het komt in de Roode zee en den Indischen oceaan voor. Vele fraaie exemplaren der skeletten zijn in het aquarium te Amsterdam te zien.

Onder de rifbouwende koralen nemen verder de sterkoralen (*Astraea radians*), [fig. 11](#), en verwante soorten, een voornamelijk plaats in. De gezamenlijke koraalmassa is hier halfbolvormig afgerond, met vlakke basis. De afzonderlijke kelken zijn volkomen van elkaar gescheiden en elk met een eigen kalkwand omgeven, doch slechts zoodanig, dat deze elkaar even aanraken. De poliepen kunnen zich niet uitstrekken, doch zijn van talrijke voelarmen voorzien. Men vindt deze soorten veel in den Indischen oceaan.



PLAAT XX.

SPONSEN.

Uit het opschrift van deze plaat gelieve men vooral niet af te leiden, dat hier slechts sprake zou zijn van onze gewone waschsponsen; één enkele blik op de plaat doet ons reeds zien, dat er ook wezens op voorkomen, die zelfs in de verste verte niet op onze spons gelijken. De **sponsen** vormen dan ook weer een groote afdeeling van het dierenrijk, waartoe dieren van zeer verschillend uiterlijk behooren, doch die, in hun algemeene organisatie, toch zoozeer overeenkomen, dat zij bij elkaar moeten gevoegd worden tot één afzonderlijke hoofdgroep, die vroeger wel tot de darmholtedieren gerekend werd, doch thans als een overgang tusschen dezen en de oerdieren beschouwd wordt. En dus komen alle sponsen, hoe verschillend ook van aard en van uiterlijk, toch in vele gewichtige hoofdkenmerken met elkaar overeen, waarvan vroeger reeds het een en ander bij de zoetwatersponsen vermeld werd (zie bladz. 25), doch die wij thans vooraf nog even nader zullen beschouwen.

De sponsen zijn, na de oerdieren, de eenvoudigste en laagst ontwikkelde van alle dieren, die, meer dan eenige andere groep, nog eenigszins tot de planten naderen. Zij vertoonen geen spoor van zintuigen of van de gewone dierlijke organen, behalve die voor de voortplanting. Deze brengen de eitjes voort, welke, na de bevruchting, tot een jong dier uitgroeien, dat oorspronkelijk nog zeer eenvoudig van maaksel is. Het bestaat slechts uit een weeke, holle massa, met dikken wand, die één groote uitvoeropening, doch een groot aantal fijne poriën aan de oppervlakte bezit, welke laatste naar fijne kanaaltjes voeren. Deze komen alle in de gemeenschappelijke lichaamsholte uit, doch loopten daarbij eerst door talrijke kleine holten, de zoogenaamde „trilkamers”, waarin talrijke trilharen onophoudelijk in beweging zijn en daardoor een strooming verwekken, die het water van de ademhaling, met de aanwezige voedingsdeelen: mikroskopische plantjes of diertjes en half vergane organische stoffen, door de kanalen naar de centrale lichaamsholte voert. Als dan in al die holten de ademhaling en spijsvertering hebben plaats

gehad, stroomt het verbruikte water, met de afvalstoffen, uit de lichaamsholte weer door de groote uitstroomingsopening naar buiten.

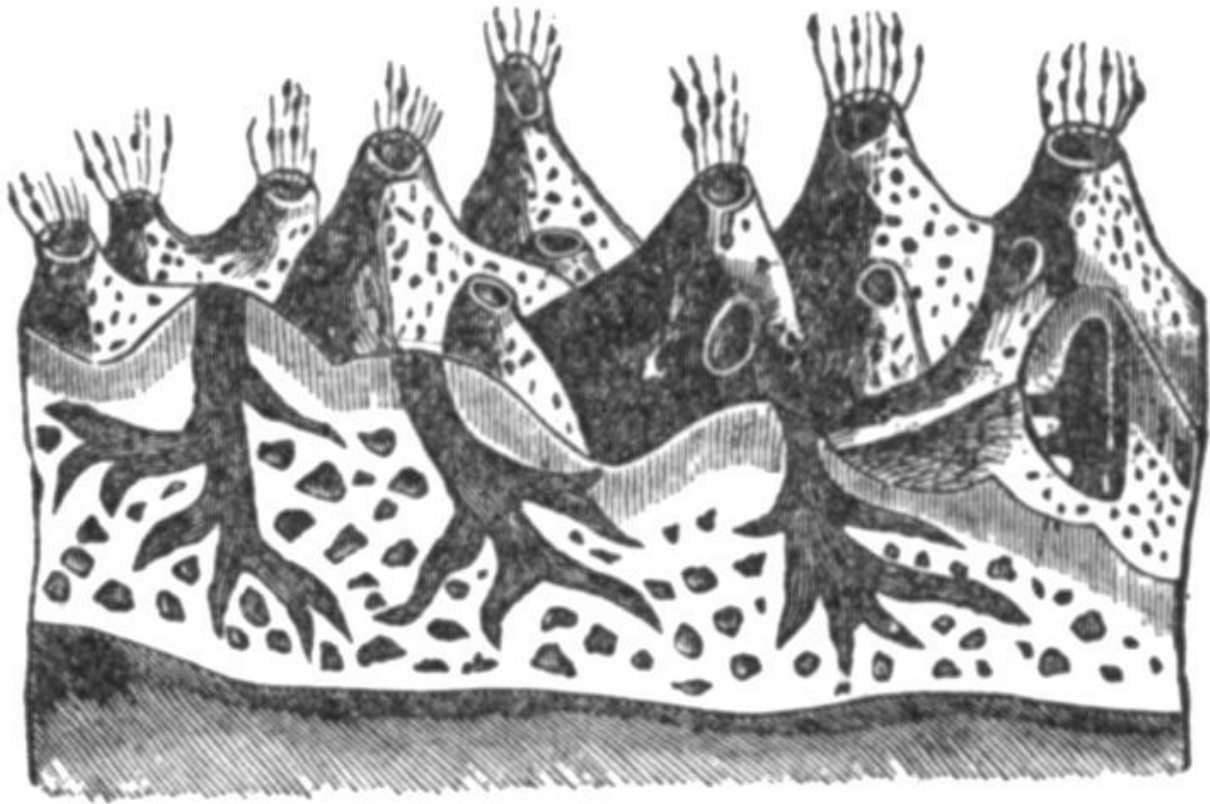


Fig. O.

Stukje van een waschspons, met poriën, inwendige kanalen en uitstroomingsopeningen (doorsnede).

Zulk een dier blijft nu echter niet op zichzelf staan, doch plant zich weer voort door knopvorming. De aldus gevormde knoppen scheiden zich echter niet af, doch blijven met elkaar verbonden en vergroeien langzamerhand zoodanig met elkaar tot een kolonie, dat de afzonderlijke individu's later niet meer op het oog zijn te onderscheiden. Het geheel van zulk een vergroeide kolonie noemen wij nu één spons, maar elke groote uitvoeropening van deze voert uit een afzonderlijke spijsverteringsholte naar buiten, terwijl deze anderzijds met de talrijke kanalen en toevoerporiën in verband staan. Dit kunnen wij zien op de afbeelding der doorsnede van een stukje waschspons in [fig.O](#).

Van zulk een kolonie is nu onze gewone spons slechts het skelet of geraamte, want aan de week, geleachtige lichaamsmassa der spons wordt meer stevigheid verleend door de afscheiding daarin van hardere deeltjes, die bij onze waschsponsen uit een net van, door elkaar gevlochten,

hoornachtige vezels bestaat (hoornspansen). Na den dood van het dier en na het vergaan van de weeke lichaamsmassa, blijft dit hoornachtige geraamte als onze gewone spons achter. Bij andere sponsen bestaat dit skelet slechts uit enkelvoudige, of ook wel drie- of vierarmige, kalknaaldjes (kalkspansen), soms uit hoornvezels met daartusschen verspreide kiezeldeeltjes (kiezelsponsen), soms ook wel uitsluitend uit kiezelafscheidings (glassponsen), of eindelijk ook uit zeer harde en dichte kiezeldeelen, zonder hoorn (steensponsen). Van elk dezer sponsen zijn voorbeelden op de plaat aanwezig.

Tot de kalkspansen behooren de merkwaardige dieren van [fig. 1](#) (*Sycones capillosum*), wier grondvorm een beker of gesteelde cylinder is, met dikken wand en enkelvoudige, rechte, straalsgewijs naar de centrale lichaamsholte voerende, kanalen en in regelmatige lagen uitgespreide kalknaalden. Hier hebben wij een voorbeeld van het geval, dat de afzonderlijke dieren op zich zelf blijven staan en niet tot een kolonie vergroeien; slechts zelden zijn 4-6 individu's, hoogstens van onderen, door een korten steel met elkaar vereenigd. De dieren zijn 1,5 à 3 centim. lang en 2-5 millim. breed, zij hebben een witte, zilvergrijze of bruingrijze kleur en een krijt- of gipsachtig, brokkelig uiterlijk. Men vindt ze vooral op de vlakke kusten van den noordelijken Atlantischen oceaan en de Noordzee, op donkere plaatsen tusschen planten en zeeschelpen.

In [fig. 2](#) zien wij een voorbeeld van de hoornspansen en wel de bekendste en voor ons belangrijkste van alle sponsen: de bad- of waschspons (*Euspongia officinalis*). Levend doet deze zich voor als een bol- of bekervormige, donkere, vleezige klomp, die van buiten met een glimmende laag bedekt is en waarin men een groot aantal trechtervormige uitstroomingsopeningen en velden van poriën ziet, waarvan wij bij [fig. O](#) ([blad. 198](#)) de beteekenis verklaard hebben. Zij leeft vooral in de Adriatische zee en aan de kusten van Klein-Azië, waar de sponsen „opgevischt” worden door middel van lange, viertandige vorken, waarmee zij van de rotsen losgemaakt worden. Dan laat men ze eenigen tijd in de lucht liggen, waardoor de eigenlijke geleachtige lichaamsmassa in rotting overgaat, zoodat slechts het hoornachtige skelet, dat wij als „spons” kennen, overblijft, dat dan verder nog onder water gekneed, uitgewasschen, soms nog gebleekt en daarna gedroogd wordt. Den vorm van de vroegere kolonie en de aanhechtingsplaats aan den bodem kan men aan de meeste sponsen uit den handel nog goed zien.

Den overgang van de hoornsponsen tot de glassponsen vormen de kiezelsponsen, waar de hoofdmassa nog wel hoornachtig is, doch waarin kiezeldeeltjes van den meest uiteenloopenden vorm verspreid liggen. Hiertoe behoort de kurkspons (*Suberites massa*), [fig. 3](#), die in de Noord- en Middellandsche zee leeft en groote, onregelmatig vertakte massa's, met gladde oppervlakte, vormt. Zij zijn, na het drogen, zeer broos en breekbaar. In de lichaamsmassa liggen tweeërlei soorten van kiezelnaalden: langere, die aan het ééne uiteinde stomp en in het midden verdikt zijn en andere kortere, zeer fijne. Bovendien zijn er ook S-vormige lichaampjes voorhanden. De hoogte bedraagt 10 tot 12 centim. Een merkwaardige spons van dezelfde afdeeling is de boorspons (*Vioa celata*) van [fig. 7](#), uit de Middellandsche zee, die een vertakt lichaam bezit en zich, zooals wij op de plaat zien, in allerlei kalkachtige steenen, schelpen en koraalriffen vastboort, zoodat de steenen geheel doorboord worden en ten slotte uiteenvallen. Hoe dit geschiedt, is nog niet bekend, waarschijnlijk door chemische werking. Zeker is het echter, dat deze boorsponsen, die zeer algemeen voorkomen, een hoogst belangrijke rol spelen bij het uiteenvallen der gesteenten en dat zij zulks reeds in vroegere geologische tijdperken deden.

Tot deze groep der hoorn-kiezelsponsen behooren ook de zoetwatersponsen, die wij vroeger ontmoet hebben (zie [bladz. 25](#)).

In [fig. 6](#) zien wij een voorbeeld van de steensponsen (zie [blz. 199](#)), namelijk: de reuzen-schorsspons (*Geodia gigas*) uit de Middellandsche zee, bestaande uit een zeer vaste massa, zonder hoornvezels, doch uitsluitend gevormd uit regelmatige, meestal vierstralige of ankervormige kiezellichaampjes van uiterst sierlijken vorm. De oppervlakte is zwavelgeel en bedekt door een donsachtige laag van zeer fijne en breekbare naaldjes, die, bij het aanvatten, in de huid dringen en gevoelige pijn veroorzaken. In de gangen en holten van deze spons leven talrijke kreeften en ringwormen.

Van de glassponsen, wier skelet uitsluitend uit kiezelnaalden bestaat en waarvan de menigvuldigste, uiterst sierlijke vormen, de schoonste van de geheele afdeeling, voorkomen, vinden wij op de plaat twee soorten afgebeeld. [Fig. 4](#) is de glasbuispons of waterkanspons (*Euplectella aspergillum*), één der schoonste glassponsen, waarvoor men vroeger hooge sommen betaalde, daar de eenige bekende plaats, waar men ze vond, op een diepte van 200 meters

onder den zeespiegel, bij het eiland Cebu, één der Philippijnen, gelegen was. Door de talrijke diepzee-expedities van de laatste 40 jaren werden de glasbuisponsen echter ook elders in menigte opgehaald, zoodat zij tegenwoordig ook in de kleinste verzamelingen te vinden zijn. Het lichaam der kolonie is hol en buisvormig, met een zeefvormig deksel op de bovenste opening en het teere kiezel-vlechtwerk van het skelet, dat, na de reiniging, glasachtig is en een prachtige, doorschijnend witte kleur vertoont, is uit louter tralievormig vergroeide, hoogst sierlijke kiezelnaaldjes gevormd, die zesstralig van bouw zijn en door een kruis van drie, elkaar rechthoekig kruisende, kanaaltjes doorsneden worden. Het lichaam van de spons is 30-40 centim. hoog, hard en broos, en het is meestal in den vorm van een kan of drinkhoren gebogen, die naar onderen smal toeloopt. In de inwendige holte huizen in den regel talrijke parasieten, zooals kreeftjes, garnalen, schelpdieren en wormen. Merkwaardig is ook de glasspons van [fig. 5](#), de glasspons van Siebold (*Hyalonema Sieboldii*), wier huidskelet bestaat uit overlansche bundels van kiezelnaalden, die elkaar menigvuldig kruisen. Zij wordt 40 centim. hoog en de uitvoeropening is met een onregelmatige zeefplaat bedekt, die bijna steeds door een zeeroos (*Palythoa fatua*) bewoond wordt. Deze glasspons was vroeger alleen uit Japan bekend, doch later is zij ook in de Europeesche zeeën, op groote diepten, aangetroffen.

En om nu onze gesprekken over de dierenwereld van het water nog met een interessante mededeeling te besluiten, vermelden wij, dat deze glassponsen uit de diepzee de laatste overblijfselen voorstellen van een rijke fauna uit de oudste geologische tijdvakken der aarde, die, vooral tijdens de Jura- en de Krijtformatie, door een onnoemelijk aantal soorten vertegenwoordigd was.

Opmerkingen van de bewerker

Het taalgebruik in dit e-boek, inclusief ongebruikelijke, archaïsche en inconsistente spelling, afbrekingen, etc., is dat van het brondocument, behalve zoals aangegeven onder Veranderingen. Een belangrijke uitzondering is het gebruik van ij/ij en IJ/IJ: beide worden in deze tekst (ook in gespatieerde tekst) consequent als twee letters geschreven, in tegenstelling tot het brondocument, dat de digrafen ij en IJ gebruikt. In sommige bestandstypen kan gespatieerde tekst vervangen zijn door onderstreepte tekst.

Veel van de (wetenschappelijke) namen die in dit boek gebruikt zijn zijn in de loop der tijd gewijzigd; in dit e-boek worden de namen gebruikt zoals die in het brondocument vermeld zijn.

Gespatieerde tekst kan in sommige gevallen onderstreept weergegeven worden.

Veranderingen

Verschillende overduidelijke kleine typografische, interpunctie-, spellings- en drukfouten zijn stilzwijgend gecorrigeerd. In enkele gevallen zijn termen gespatieerd voor consistentie met vergelijkbare gevallen, en zijn schuingedrukte woorden gespatieerd. De decimale punt is enkele malen vervangen door een decimale komma zoals elders.

In het Alfabetisch Register zijn de lage aanhalingstekens „ vervangen door de betreffende woorden, en zijn verschillende kleine verschillen in spelling aangepast aan de spelling zoals die in de tekst gebruikt is.

Enkele verwijzingen in de tekst verschilden twee pagina's met de werkelijke pagina's. Dergelijke verwijzingen zijn stilzwijgend gecorrigeerd.

Blz. 26: Ephidatia fluviatilis veranderd in Ephydatia fluviatilis.

Blz. 31: ... het gezelschap op plaat III ... veranderd in ... het gezelschap op plaat II

Blz. 82: Orchestia littoria veranderd in Orchestia littorea.

Blz. 114: Hier dier leeft meestal ... veranderd in Het dier leeft meestal

Blz. 121: Turriella changed to Turritella.

Blz. 148: Demarara-greenheartout veranderd in Demarara-greenheartout.

Blz. 162: *Asterias glacialis* veranderd in *Asterias glacialis*.

Blz. 163: *Ophistrix fragilis* veranderd in *Ophiotrix fragilis*.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK UIT DE
DIERENWERELD VAN HET WATER ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.